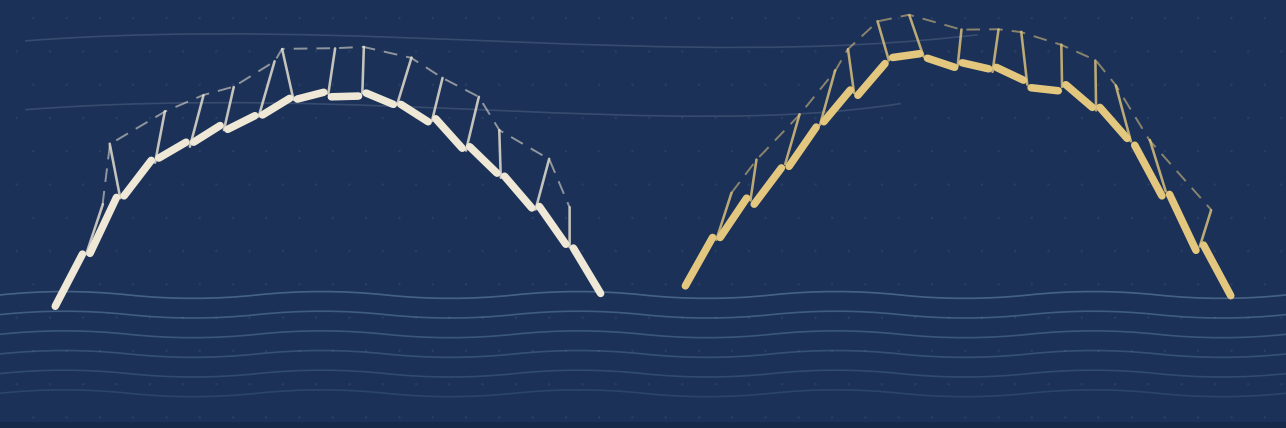
SDE UNIVERSES
德麦国际专著 · 第 483 号

AI时代还能守正创新吗?

从最安全的活法到最危险的生存



王德生 著

德麦国际出版社
Demai International Press

德麦国际专著 · 第 483 号

AI时代还能守正创新吗？

从最安全的活法到最危险的生存

王德生　著

德麦国际出版社
Demai International Press · Singapore

出　版　信　息

书名	《AI时代还能守正创新吗？——从最安全的活法到最危险的生存》
副题	从最安全的活法到最危险的生存
英文书名	Can We Still Hold the Line and Innovate in the Age of AI? From the Safest Way of Living to the Most Exposed
著者	王德生
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	德麦国际专著第 483 号
ISBN	979-8-90690-981-7
定价	US$20.00
开本	170 mm × 240 mm
字数	约 22.5 万字（前言、导言、五部部序与三十六章、部小结、结语与附录正文 225,419 个汉字）
版次	2026 年 11 月第 1 版
完稿	2026 年 11 月 4 日

成书说明：母题由王德生口述提出；正文二十路（AI 协作）分章写成，经统稿与三审；没有经过独立学术评审。

编号与 ISBN：按站内书目序列与校验位计算，上站前已对站内书目与预留档核过无重号。

检验说明：本书没有做统计调查；追失灵的练法与附录二的班级对照设计都没有执行。

人物与出处：书中由“设想”“假如”引出的人和事都是构造的；外部材料核到什么程度，见附录三。

用途说明：本书不作政策表态，健康章节不作临床建议、不判任何疗法的疗效，也不替读者做辞职、转行之类的决定。

全书结构：出版信息、题词、作者介绍、成书说明、前言、目录；导言；五部三十六章；结语；附录三件；版本说明。

版权所有　侵权必究

从前是一边安全、一边危险；

如今两边都危险，

于是选择的依据，

从“哪边安全”换成了“哪边值得”。

一本书定音句

作者介绍

王德生（Desheng Wang），博士，SIO 本体论与 SDE 发生学（显露·差异序列·特征纠缠）创立者，德麦国际（Demai International）创始人、董事长，主持 SDE Universes 平台与德麦国际专著出版体系。计算数学出身：湘潭大学数学系本科、硕士，中国科学院数学研究所博士，中国科学院计算数学研究所博士后；曾任英国威尔士大学斯旺西分校高级研究员、新加坡南洋理工大学数学系助理教授（博导）与资深研究科学家，在计算数学与图形学国际期刊发表论文四十余篇。2015 年起回国推广三视角方法论，在各地高校讲学数百场；2024 年提出 SIO 本体论与意义三律，后凝练为 SDE 发生学。

本书的母题——守正创新其实是跟着别人立的“一”走，这种活法正从最安全变成最暴露——由王德生口述提出；正文由 AI（Claude）执笔与统稿，经三审。

成书说明

这是一本判断之书，请按它实际做到的范围来读。

怎样写成。按同一份写作底册，二十路（AI 协作）分章写出初稿，再经统稿与三审：一审核对事实、邻书转述与论证，二审对齐跨章判断与术语，三审通读定稿。写作与审读都出自同类基底，不能互作独立证据，本书也没有经过独立学术评审。

做过与没做过的检验。本书没有做统计调查，书中的概括都是判断。第 34 章提出的追失灵练法和附录二的班级对照设计都没有执行。每章末写明怎样算错，第 36 章汇总作废条件。

哪些是构造。书中由“设想”“假如”引出的人物、单位、场景和数字都是构造的，不是调查结果。

材料核到哪里。外部研究、史实与站内专著各核到什么程度，分档列在附录三。

正文字数。前言、导言、五部部序与三十六章、部小结、结语、附录的正文实计 225,419 个汉字；章题、节题、表格不计入。

前言

◆ 一个短问题

这本书只回答一个问题，书名里已经问出来了：基底可以替人做越来越多的事，守正创新这种活法，还能不能继续当作最安全的选择？问题很短，却挨着许多人的日常。一位老师把教材讲稳、把题型练熟，一位医生按指南开方、按规范随访，一位研究者在已有成果上再做一步推广，一位白领把流程做到无可挑剔，一位小老板把老字号的招牌守得干干净净。他们得到的是体面和踏实。按我的观察（没有量过），这份踏实的来路很少被人认真问起。本书怀疑的正是它的来路，对这些人的诚意与辛苦，却没有一丝怀疑。

本书的增量只有一处：把一种人人称道的美德读成一种风险结构，解释它为什么从最安全翻成最暴露，以及安全选项消失之后，选择的依据怎样改变。别的许多话，同一书系的其他专著已经说过。书中说的“站内”，指德麦国际专著书系与sdeuniverses.com，“第某号”是这一书系的卷号。我在正文里逐一承认这些书占了什么，引用时只转述它们的母题卡（每本书一张的内容提要）写明的内容，没有逐本回到全书原文；个别没有母题卡的，依书目简介和立项记录转述，附录三写明了是哪几本。儒家把发展之道做到极深而很少生出新的一，是第509号《儒家思想体系的六路径大解构》的读法；一失灵时先查做法，再查土（它所处的环境），最后才查“一”本身，是第484号《儒家发展之道总纲》立下的次序，本书拿它当刹车用。这两条本书都接住了，后一条尤其要紧：并不是每次碰壁都该去改“一”，一上来就跳到最后一层，那是假革。

◆ 这本书不做什么

本书没有做统计调查。书中凡由“设想”“假如”引出的人和事，都是构造出来让读者看清一个机制的，不是调查所得，我也没有给它们安排任何统计数字。凡需要概括的地方，我写成判断，并说明它是判断，不拿“普遍”“绝大多数”这类

没有量过的话壮声势。靶子是教育、健康、事业和科技工作里实际运行的做法，不是某个人，也不是某份文件。教育章节不评政策，健康章节不作临床建议，不判中医或任何疗法的疗效，全书不作政策表态。官方阐释只在第36章出现，作为最强的对手观点，摆在那里，让它把话说完。

本书也不贬低1到N的工作，不贬低做这些工作的人。疫苗和桥梁靠1到N救人，没有千万个改良者，反常也攒不出来，第5章是全书最大的一次让步。被判决的是把1到N当成创新的全部，是把它当成安全的依据。书中反复出现一句话：被端的是位置，不是人。位置被端，对具体的人是实打实的损失，书里会照这个分量去写，不把旧路断绝写成一件令人高兴的事。

◆ 几个词先说在前面

书里用“基底”指大模型一类系统，泛指时不点产品名，说到具体系统才写原名。用“一”指别人已经立好、你据以工作的那组东西。这个词听起来玄，其实很家常：一位新学做红烧肉的人，菜谱写明了做什么菜（题），写明了先焯水再炒糖色（法），也写明了肉要软而不散、色要红亮（尺）。这三样都是别人定的，他照着做，做得再好，也是在别人的“一”里面做。书里把这三样叫作“三定”：定题、定法、定尺。在别人给定的三定之内工作，叫“跟一”。跟一本身不是贬义，一个人先要跟，才有后来的一切，被追问的是只跟、而且拿跟当安全的依据。

书里还有一个词，“风”，指别人立的“一”，与时髦无关。一个三十年没有追过任何热点的人，也可能三十年都在跟风，因为他的题、法、尺始终是别人给的。反过来，一个看上去一直在追新东西的人，也可能每一次追的都是自己憋了很久的问题。判断的依据不在表面的新旧，在三个问题上，这三个问题叫“三问”，第1章先点到，第4章和第6章讲来历，第33章讲完整的用法，附录一讲怎样把它们变成可以编码的东西。

◆ 一个关于基底的限定

读者很可能想知道，书里怎样看待基底能做什么。书里写的是：目前公开的成果，集中在我称作“卷子已出好的未知”的地方，也就是答案没人知道，但题、法、尺都已经立好，对错也能验证的那一类问题。这是对现状的描述，不是对基底

能力的定论。第9章还会写到一例，它对这个描述构成挑战，我照实写出，不绕开。这句话带着作废条件：一旦基底独立立起了新框架，并且被相应的领域采用，这句话就作废。第36章把它和全书其他的作废条件汇总在一起，读者可以拿去对照。

◆ 怎样读

全书分五部。导言从几百美元一题起笔，转到一位认真了三十年的人。第一部讲最安全的活法为什么安全，第二部讲这份安全怎样塌下去，第三部讲科学、技术、艺术三种创新里的“一”各是什么样子，第四部落到教育、健康、事业三个行当，与前一部交叉成九格，第五部回答还能守什么、还能新什么，并让本书自己接受检验。读者可以按行当进入：老师先读教育四章，医生先读健康四章，在岗的白领和小老板先读事业四章，都不妨碍。但第1章的“三定”和第4章的机制是共同的底座，跳过它们，后面有些话会显得突兀。想先知道这本书可能错在哪里的人，可以直接翻到第36章。

每章末尾有一小段“这一章怎样算错”，写清什么证据出现，本章的判断就要收回。我尽量把五类主张分开写：概念规定、哲学解释、数学命题、经验判断、实践建议。解释性的推断我标明是解释，读者遇到一句断语，可以先问它属于哪一类，再决定要不要接受。书里提出的“追失灵”练法，目前没有验证；附录二给出一份一学期可跑的班级对照设计，那只是设计，没有执行，也没有数据。附录一给出“三问”和各项读数的编码办法，请读者拿去检验书里的论断，包括检验这本书。

◆ 引文与证据的状态

书中涉及许多外部的研究与史实。其中一部分，我核到了出处的摘要；一部分是公认的史实和著作，按通行记载写，没有逐条回到原文；还有个别只据媒体报道；站内专著则只据母题卡转述。这四种情形都列在附录三《引文与史实核验表》里，读者请不要把后三种当作已经核毕的引文。涉及人工智能与数学的那些数字，如九道题、四道题这样的比例，我只写出处里写明的内容，并且一并写明研究者自己说过的限定：DeepMind那篇形式化证明的论文写明，大多数埃尔德什问题仍然够不着；同属DeepMind的Aletheia团队在案例研究（arXiv 2601.22401）里说，这些问题里有低垂的果实，并提醒不要对这些结果的数学意义过度兴奋。把一个不

大的比例说成大势所趋，或者说成不值一提，都是对证据的误用，本书两头都不取。

书里也有大量的构造，比如一位老师、一个班、一份申报书的摘要。它们都是为了让机制看得见而设想出来的，读者可以拿自己的处境去替换其中的细节，看机制是否依然成立。若不成立，那正是本书需要修正的地方，请把它当作对本书最有用的批评。构造的例子一旦被读者的处境推翻，我宁可改写例子，也不替例子辩护，因为例子只是帮人看见机制的，要说清的是机制。

◆ 一个先行的承认

本书用SDE的三大方程、六路径和123原理做分析，但不做静态的对应表，首次用到术语时都用白话讲一遍，讲不清的地方，是我的责任。用本书自己的尺来量，本书也有跟“一”的嫌疑：它跟着SDE立好的“一”在工作。第33章会把它验一遍，我在这里先承认，不等读者来指出。如果检验的结果不好看，就照书里写明的条件收回相应的判断。按本书自己的标法，它眼下回写未抵达，停在自己这里。书写成之后，它会离开我的手，到读者的班级、科室和办公桌上去接受检验，那时候它的命运由别人接不接得过去来决定，不由我的意愿来决定。这条标准我也用在自己身上。

这本书写给在岗的人，所以语气里没有教训，也没有讨好。写一个老实工作的人，我带着敬意；写判断，也写清哪里还不知道。全书不留口号，只留一个没有解决的问题，放在最后。如果读完以后，你对自己手头那件事多问了一句“我为了什么在做它”，这本书就算没有白写。

王德生

目 录

作者介绍 iv

成书说明 v

前言 vi

导言　几百美元一题 1

第一部　最安全的活法 **9**

第 1 章　三十年没追过热点的跟风者 11

第 2 章　1到N的三样手艺 18

第 3 章　安全是怎样造出来的 26

第 4 章　为什么越守越要追风 34

第 5 章　1到N的功劳 41

第 6 章　走到门口又退回去的人 48

部小结　第一部　最安全的活法 56

第二部　最危险的生存 **57**

第 7 章　几百美元一题 59

第 8 章　护城河怎样被填平 67

第 9 章　敬畏不再是优势 74

第 10 章　被端的是位置，不是人 83

第 11 章　梯子断了，两边都危险 93

部小结　第二部　最危险的生存 101

第三部　三种创新，三种“一” **103**

第 12 章　科学里的守正创新 105

第 13 章　改写“一”的科学与基底 113

第 14 章　技术里的守正创新 121

第 15 章　改写“一”的技术与基底 129

第 16 章　艺术里的守正创新 137

第 17 章　风格被端之后 145

部小结　第三部　三种创新，三种“一” 154

第四部　三个行当，九格交叉 **157**

第 18 章　教育的科学格：“某某的实践研究” 159
第 19 章　教育的技术格：刷题刷到极致 166
第 20 章　教育的艺术格：磨出来的公开课 173
第 21 章　教育还能怎样守和新 180
第 22 章　健康的科学格：胃里不会有细菌 187
第 23 章　健康的技术格：仿创与首创 194
第 24 章　健康的艺术格：一人一方的手艺 201
第 25 章　健康还能怎样守和新 208
第 26 章　事业的科学格：对标的代价 215
第 27 章　事业的技术格：绕农场开车 222
第 28 章　事业的艺术格：我的红烧肉 229
第 29 章　事业还能怎样守和新 236
部小结　第四部　三个行当，九格交叉 243

第五部　还能守什么，还能新什么 245
第 30 章　守方向，不守形状 246
第 31 章　路径之新的上限 254
第 32 章　从一个“正”到一谱系的“正” 262
第 33 章　三句话验一验 270
第 34 章　不再做变式题，人练什么 278
第 35 章　制度怎样容许改写“一” 286
第 36 章　这本书可能错在哪 294
部小结　第五部　还能守什么，还能新什么 303

结语　回到那个三十年没追过热点的人 305

附录 312
附录一　三问与读数编码手册 313
附录二　一学期可跑的班级对照设计 317
附录三　引文与史实核验表 321

版本说明　本版字数、版本与交付 326

导言

几百美元一题

◆ 一道题的价格

2026年5月，DeepMind的研究者在arXiv上放出一篇论文，题为《Advancing Mathematics Research with AI-Driven Formal Proof Search》。论文里有几组数字，读起来很平静。他们让最强的智能体去做353个尚未解决的埃尔德什问题，它自主解决了其中9个；又让它去碰492个OEIS上的猜想，证明了其中44个。每题的成本在几百美元上下，这里说的是推理算力的费用，并没有算尽全部开销。论文还写到，事后让一个基础版本的智能体重做这9道题，它也全部做了出来，只是在较难的题上花得更多。

先把这些数字放回它该在的位置。353个里解决9个，约四十分之一；492个里证明44个，不到一成。2026年2月，同属DeepMind的研究者在题为《Towards Autonomous Mathematics Research》的报告里介绍了一个叫Aletheia的系统，其中提到它在700个尚未解决的埃尔德什问题上的一次半自主评估：有成绩的是4题，其中2题自主解决，另外2题只解决了一个多问题里的一部分。这次评估的详情写在同一团队的案例研究《Semi-Autonomous Mathematics Discovery with Gemini》（arXiv 2601.22401）里，他们下的结论是：这些问题里有低垂的果实，人工智能已经能摘下其中一部分。他们同时提醒，不要对这些结果的数学意义过度兴奋，这几道题，也许除了一道，合适的专家都能轻易解决。宣布得太快、随后被数学家指出系统只是找到了旧文献里的解，这样的乌龙也出现过，第7章会写。所以这本书不打算从比例里读出什么末日。比例很小，DeepMind那篇形式化证明的论文自己也写明：大多数埃尔德什问题仍然够不着，更不用说需要大量新理论的问题。

这组数字值得停下来看的，是另一件事：几百美元是一个标价。它标的是一类活，题已经有人出好，什么算正当的解法已经有人定好，做对做错有现成的办法验。在DeepMind那篇论文里，验的办法是把证明写成形式化语言Lean，由编译器

逐步核对。本书把这一类叫作卷子已出好的未知。这里的“法”指这一行认可的证明或验证规范，不要求具体工具已经存在，工具可以走到半路才长出来。打个比方，报纸上的填字游戏，没填出来的那几格，答案谁也不知道，可是格子在哪里、规则是什么、填对了怎么验，都已经定好了。基底（本书对大模型一类系统的统称）目前公开的成果，集中在这样的地方。这是一句带着作废条件的话：一旦基底独立立起一个新的框架，并且被那个领域的人采用，这句话就作废，本书也会据此收回相应的判断。

一类活有了价钱，做这类活的人就有了一把过去没有的尺子。这里要把论文和本书分开：论文不打算用这个数字去比较AI与人的数学劳动，这种比较是本书的推断。几百美元够不够买下一个人为一道题花掉的时间，这笔账我也不算，因为手里没有可靠的、可以比较的数字。但价钱本身已经改变了一件事：从前，这类活只能按人头和年头来估，谁做了几年，谁就做得出几分；现在多了另一种估法，按一道题几百美元来估。本书判断，这一点会沿着“题、法、尺已立好，对错可验”的这条线，传到远比数学宽阔的地方。一份照模板审的合同，一张照标准判读的片子，题、法、尺也都有人立好了，它们走到哪一步才会有标价，要靠后面的事实说话。这个判断的根据和它可能错在哪里，后面一步一步写。

面对这样的消息，人们的反应大致分成两派，这是我的观察。一派说，这不过是又一轮技术惊慌，从前的机器也说要取代人，最后总是人去做更高级的事。另一派说，这一次不一样，大家都要失业。两派都在回答同一个问题：人会不会被取代。本书把这个问题放到一边，换一个更具体的问：当一类活有了标价，做这类活的人所依靠的那种安全，还剩多少？前一个问题大，后一个问题小，但后一个问题可以追问到某一个具体的人身上，也更有机会被事实改正。

◆ 一位认真了三十年的人

现在把镜头从数学拉回一间普通的办公室。设想一位工作了三十年的人，可以是中学老师，可以是医院里的医生，可以是工程师，也可以是一家小公司的老板。他从来没有追过热点。别人换赛道、换口号的时候，他守着自己那一摊，把前辈传下来的东西学到手，用得越来越熟，再在上面做一点改进：讲得更清，做得更稳，成本压得更低，传得更广。同行提起他，说的是踏实二字。这样的活法在许多行当里有一个现成的名字，叫守正创新：守住该守的，在它上面往前走。三十年里，这

几乎是人人称道的活法，也是最安全的活法，不容易出大错，评得上，站得住，到了年纪体面地退下来。

他听到几百美元一题的消息，第一反应多半是：那是数学，是天才的事，和我的工作隔着很远。这个反应值得认真对待，不该嘲笑，因为他对了一半：他的工作比一道埃尔德什问题杂得多，有人，有情境，有一堆没法写进题面的东西。本书想说的是另一半。他的工作和那九道被解出的题之间，有一个结构上的共同点：什么问题值得做，哪些路子算正路，怎样才算做好，这三件事都是别人先定好的，而他在里面做得极好。共同点不在难度，在这三件事由谁来定。这是本书的判断，不是测出来的结论。

我写他的时候带着敬意，而不是惋惜。踏实，是一种需要很多年才养得出来的品质，一个班级、一间科室、一条产线，常常就靠这样的人撑着。他不追热点，也不是出于懒惰或者保守，往往是出于一种朴素的判断：热点来来去去，把手上的事做好才是正经。这个判断在三十年里大体是对的。本书要问的，是它在第三十一年还对不对，以及它对的理由，是不是一直是他以为的那个理由。

于是有了书名的问题：AI时代，还能守正创新吗？这个问题其实是两个。守，还守得住吗？新，还新得出来吗？副题把它推到了极端，从最安全的活法，到最危险的生存。说是极端，是因为这两个词指的是同一种活法在两个时代的处境。同一个人，同样的勤勉，同样的三十年，处境从最安全滑向了最暴露，而他自己什么都没有做错。一个人没有做错任何事，却发现脚下的东西换了性质，这是一件很难受的事，本书想把它讲清楚，而不是用安慰或者吓唬把它盖过去。

这个问题容易被读歪，所以先排除两种读法。一种读法是把它当作劝人辞职：既然安全的活法不安全了，不如去创业，去冒险，去做颠覆者。本书不这样劝，原因下面会讲，简单说，另一边同样危险，而且危险得更久。另一种读法是把它当作劝人躺平：反正怎么做都危险，不如什么都不做。这同样不是本书的意思。书里想做的事朴素得多：把一种人人称道的美德，当作一种风险结构来读，说清它的安全从哪里来，为什么会翻转，翻转之后人还有什么可以掂量。读完以后，每个人怎么选，仍是各自的事。

◆ 答案，以及定音句的前半

答案我现在就写出来，免得读者一路悬着：还能守，但守的是方向，不是别人立的“一”；还能新，但不能只新在路径，要走到“一”出问题的地方。这句话里的“一”是本书最重要的专名，先用白话交代。你去学车，驾校已经替你定好了三件事：考哪几个科目，这是题；倒车入库怎么练，后视镜怎么看，这是法；扣到几分算不合格，这是尺。学员再用功，也是在这一套里用功。别人已经立好、你据以工作的那组东西，本书叫作“一”，操作上拆成这三件事，叫定题、定法、定尺，合称三定。在别人给定的三定之内工作，本书叫跟一，它本身不是贬义，学车的人总得先跟。教练把这套东西教给第两千名学员，从一做到很多，是1到N；有人另起炉灶，设出一套原来没有的科目和考法，生出一个新的一，是0到1。这两个说法沿用站内第509号《儒家思想体系的六路径大解构》，坊间流行的“从0到1”则出自蒂尔2014年的同名著作。第1章会把“一”讲透，并亮出全书最不讨人喜欢的一句话。

全书有一句灵魂的话，分成前后两半。前半我现在就说：从前是一边安全、一边危险。跟着别人立的“一”做到N，是安全的一边；去改写那个“一”，是危险的一边，改写的人要付很高的代价，成功的少。设想一位年轻医生，他可以沿着规培、主治、副高一级级走，每一步要练多少年、考什么、谁来评，都有人替他立好了；他也可以去做一件没有人认的事，比如怀疑科里奉行多年的一条判断。前一条路慢，可是走一步算一步；后一条路走多久、走到头有没有人认，全都不知道，走错了，前面攒的资历也帮不上忙。从前这两条路的高下，一眼就分得出来。第6章、第13章和第23章会用具体的史实写这一边的危险。后半句我留到第11章，因为要读完前十章，才知道从前的“安全”究竟是怎么回事，也才知道它怎么会没有了。

答案里两个半句，各自的意思也先用白话说一遍。“守方向”，是说学车这件事究竟为了什么：为了把人和货安全送到想去的地方。这个方向不属于哪一家驾校，换一套考法它照样在。“不守别人立的一”，是说具体的科目、练法和扣分规则可以变，也迟早会变，守着它们不放，等于守着一个会过期的东西。“新在路径”，是说在既定的科目里想出一个更省时间的练法，这当然是好事。“走到一出问题的地方”，是说当考法本身开始妨碍人学会开车的时候，有人愿意追问这个考法为什么是这样，并且让别人接受另一种。前者要手艺和耐心，是许多好教练一辈子的功劳；后者愿意做的人少，做成的更少，这也只是判断。

这里要先把承重的命题摆出来。守正创新从前之所以安全，不是因为它一定对，而是因为跟着别人立的“一”做到N，要练很多年，这道训练门槛护住了做N的人。基底拆掉这道门槛，同一种活法就从最安全变成最暴露。改写“一”并没有因此变安全，它仍然大概率失败。“门槛护住人”这件事，用一个日常例子说比较清楚。设想一座小城里有一位老裁缝，改裤脚、换拉链、收腰身，这些活每一样都不神秘，可是想做得又快又准，要在缝纫机前坐上好几年。小城里会这门手艺的人不多，所以他的饭碗稳。这份稳，和他每一条裤脚改得对不对，关系没有想象的那么大；关系更大的是“要做到这一步得练很多年”这件事，它把竞争的人挡在了外面。本书把这种安全叫门槛安全：安全不来自做对，而来自做到这一步要练很多年。门槛安全的人可以做得非常好，这两件事并不冲突，只是它们是两件事。如果有一天，一台机器能在几分钟里把裤脚改到差不多，门槛就不在了，老裁缝的手艺还是那门手艺，他的处境却变了。这个命题有三个部分：安全来自门槛，门槛正在被拆，另一边没有变好。它们各自靠什么撑着，各自在哪里可能错，是本书后面三十多章的事。

◆ 为什么先被接走的是这一块

为什么基底公开的成果会先集中在“卷子已出好的未知”？这里先给一种读法，后面第7章还会展开。它是一种解释，不是定理。本书的分析工具来自SDE，也就是显露、差异、纠缠。显露，是眼前摆出来的东西，比如一道题的题面；差异，是一串彼此有区别的情形，比如从这道题到那道题改了哪里；纠缠，是这些区别背后相互牵连的纹路，比如公理与已有定理之间的牵连。三大方程把这三样写成相互生成的关系：S=F(D,E)，D=G(S,E)，E=H(S,D)。F、G、H只是“由另外两样生成这一样”的占位记号，不是能算出数来的公式。卷子已出好的未知，题面已经摆在那里，公理、已有结果和证明规范之间的牵连也已经立好，缺的只是一串能把两者接上的差异，这正是D=G(S,E)的样子：已知显露和纠缠，求差异。形状一旦是这样，难不难就成了另一个问题。对人，它可以极难；对一个能把形式化的证明搜索铺得很满的系统，它就是一个价格。难度的感觉与活的形状是两条不同的轴，人习惯用前一条轴给自己的工作估价，而价钱是沿着后一条轴传开的。

难度与形状是两条轴，日常里也找得到例子。心算两个十位数相乘，对人是一件极难的事，很少有人做得到；可是它的题面摆得明明白白，规则早已立好，对错一验便知，一只几十块钱的计算器就接走了。难，并没有让它变贵。同样，一道题

对人有多难，与它是不是一道“题面已摆出、规范已立好、对错可验”的题，是两回事。后一条轴上的位置，决定了它能不能被便宜地接走。这不等于难度不起作用。DeepMind那篇论文写明，较难的题花得更多；它也写明，目前的成果集中在组合、凸优化和数论这些地方，那里Lean的数学库成熟，任务常能分解成够得着的小目标。可以这样读：难度影响标多少钱，形状影响能不能标价。论文的这句说明与本书的读法方向一致，但它不证明本书的读法。

反过来，一项工作如果改动了三定里的某一定，那么缺的就不只是差异，显露和纠缠也要跟着换，方程的形状就不同了。还拿学车说。在现有的科目里找一套更省时的倒车练法，题面和扣分规则都摆在那里，缺的只是一串步骤，这是求差异。要是有人认定倒车入库这个科目已经考不出会不会开车，他要换的就是题面；科目、练法、扣分之间原来相互牵连的那张网，要跟着重织，连什么算练对了都得重新说。这时显露和纠缠都不是现成的，手里没有一张出好的卷子，这样的活目前也还标不出价钱。这是对现状的描述，不是定论。这个区分，是本书后面反复要用的。读到这里的读者，不必记住这些记号，只需要带走一件事：估量一份工作会不会被先接走，先要看它被别人定下了多少，不能只看它有多难。

◆ 写给谁，怎么读

这本书写给在岗的人：老师、医生、研究者、工程师、设计师、白领，还有开着一家小店小厂的老板。他们大多不需要被告知“要创新”，这句话他们每年都会听到许多遍。他们需要的是一种能把自己的处境看清楚的说法，不夸大，也不安抚。入口我尽量放浅，从一堂课、一张体检单、一份申报书进去；思想不打折，因为入口浅不等于可以把话说软。读的时候，如果某一章的行当不是你的，可以先读第一部和第二部，再直接跳到第四部里离你最近的那一行，每行四章，第五部的回答是写给所有人的。

书里的几个词，每个都只有一个意思，不会中途换义：“一”是别人已立好、你据以工作的那组东西；“风”指别人立的“一”，不指时髦；“跟一”是在别人给定的三定之内工作。后面还会出现回写抵达、三层核、余数、跟一份额、三问，每个词第一次出现时，我都会配一个日常的例子。如果读到哪里觉得词在漂，那是我写得不够清楚，请以第一次出现的定义为准。

◆ 全书怎么走

全书分五部，外加结语和三个附录。第一部《最安全的活法》，共六章，把守正创新读成一种风险结构：它为什么曾经安全，那份安全是怎样被制度造出来的，为什么越守越要追风，1到N到底有哪些功劳，以及一位走到门口又退回去的人。这一部里我会写足1到N的功劳，因为不这样写，后面的判断就站不住。第二部《最危险的生存》，共五章，把数字摆清楚，写护城河怎样被填平，写敬畏为什么不再是优势，写被端掉的是位置而不是人，最后在第11章说透定音句。

第三部《三种创新，三种“一”》讲科学、技术、艺术各自的“一”长什么样：科学的三定是公理、范式和默认的问题，技术的三定是主导设计、技术路线和性能指标，艺术的三定是程式、风格和流派。每一种各用一章写守正的活法，一章写改写“一”的人和基底。第四部《三个行当，九格交叉》把前面三种创新落到教育、健康、事业三个行当里，科学、技术、艺术乘教育、健康、事业，共九格。每个行当先走三格，再用一章回答这一行还能怎样守、怎样新。九格不是为了排得整齐，是因为同一个“一”在教室里、诊室里和办公室里，换了面孔，风险的形状也跟着换。

第五部《还能守什么，还能新什么》是回答，共七章：守方向而不守形状，路径之新的上限，从一个“正”到一谱系的“正”，三句话怎样验一验，人不再做变式题以后练什么，制度怎样容许改写“一”，最后一章让最强的反方逐条发言，并汇总本书的作废条件。结语回到那位三十年没追过热点的人。附录一是《三问与读数编码手册》，附录二是《一学期可跑的班级对照设计》，都是把书里的判断变成可以检验的东西。附录三是《引文与史实核验表》，写明每一类材料核到了什么程度。

每一章的写法大体相同。先从一个具体的场景、一句话、一段史实或者一处矛盾进入，再把一个判断立起来，并让它经过三大方程、六路径或者123原理的推演，看它能不能推出没有这些工具就看不见的东西。这里的“123原理”只指一件事：差异与纠缠的矛盾累积，逼得显露改变，显露的改变又回写，重置差异和纠缠。比如一间教室里，题越出越细，学生越练越熟，直到有一天某种情形怎么练都应付不了，这时候要改的是整个练法，而改过的练法反过来决定以后出什么题。六路径是六种分析的先后次序，要按任务的性质来选，本书不会把它们当风格使用，它们也

不穷尽全部方法。如果某一章的推演最后只是把已知的话换了一套词，那一章就是失败的，读者可以毫不客气地这样评价它。

◆ 这本书没有做什么

这些声明前言都写过，这里只留要紧的几句。本书没有做过统计调查，由“设想”“假如”引出的人和事都是构造的。靶子是实际运行的做法，不是哪一份文件，也不是哪一个人。本书不贬低1到N的工作和做这些工作的人，被端的是位置，不是人。书里的话分五类，解释我标明是解释，没有验证的练法我明说没有验证。每一章都以《这一章怎样算错》结尾；第33章用本书自己的方法把本书验一遍，第36章把最强的反方请出来。读的时候，也请带着同样的挑剔。

◆ 这一章怎样算错

导言的判断集中在四处。一，它把DeepMind论文的数字读成“卷子已出好的未知”这一类活的标价，并认为标价会沿着“题、法、尺已立好”这条线传到数学之外。若后续有公开的、可核的材料显示，这类系统的成绩只出现在数学一两个小领域，并且在题、法、尺已经立好的其他领域（例如已有明确评分标准的工程或医学判读任务）长期没有同类成绩，那么“沿线传开”的判断就要收回。二，它把守正创新读成跟一，并认为这种活法的安全来自训练门槛。若能给出一批被广泛承认的、在三定之内完成的工作，其作者的处境在基底普及之后没有变得更暴露，也没有任何别的机制替代了门槛，那么“从最安全到最暴露”这条主线需要重写。三，导言把比例小这件事说在前面，如果有人指出所引数字有误，以原文为准，本书的叙述跟着改。四，它说活的形状先于难度。若在同一批活里比较，按对人的难度排序，比按三定被别人定下了多少排序，更能预言哪些活先被接走，这个读法就要让位。

◆



第　一　部

最安全的活法

部　序

人们说起一份稳妥的职业，常说它“熬得出来”。设想一位教了很多年书的老师，口碑一直稳；一位照成熟工艺干了很多年的工程师，很少出事；一位按指南行医多年的医生，极少被投诉。这些稳妥里有硬功夫，没有谁是凭运气安稳的。第一部要问的，是这份安稳的来路：它靠什么站住，站住的东西又是谁立的。问法会显得有点不近人情，因为被问到的恰恰是人们最敬重的那种活法，但不问清来路，后面所有关于翻转的话都落不了地。还有一层顾虑需要先放下：这一部不是要证明谁做错了什么。一位老师把变式题讲得清清楚楚，一位医生把指南执行得一丝不苟，他们做对了，而且做得辛苦。要追问的是另一件事，他们的安全是因为做对而得到的，还是因为做到这一步需要很多年而得到的。两者在从前几乎分不开，所以人们从来没有分开问过。

这一部共六章。第1章把“风”重新定义为别人立的“一”，引入“三定”，亮出一句让人不舒服的判决，同时接住读者的第一个反应：这样说，冤枉了老实人。第2章看1到N靠哪三样手艺运转，并写明这三样手艺本身也能走到0到1。第3章讲这份安全是怎样被制度一层层造出来的。第4章是全书的机制章，讲守正创新为什么越守越要追风。第5章替1到N记功。第6章讲一位走到门口又退回去的人，和近一百年后走进去的两位，引出三问里的第三问。读完这一部，读者应当能看清这种活法的安全来自哪里，至于这个来源是否可靠，留给第二部。

这一部的材料有两类。一类是制度和史实，比如职称、项目、期刊对可比较的改进的偏爱，比如两千年里反复有人想证明第五公设；另一类是构造的例子，用来让机制看得见。前者我尽量写明出处和争议，后者一律写明是设想。读者若觉得某个设想与自己的处境不合，不妨用自己的处境替换它，看机制是否仍然成立，成立与否本身就是一份检验。这一部不替任何人下结论，只把安全的来路摆出来，让每个人拿自己手头的工作去对照。对照出来的结果如果与书里的判断不合，可以拿来反驳这本书，各章末尾都写明了怎样算错。

01

第 1 章

三十年没追过热点的跟风者

◆ 一句不讨人喜欢的话

先把这本书里最难听的一句放在前面：守正创新，其实是跟风者。这句话是对着一位具体的读者说的，他三十年没有追过热点。你可以设想他是一位教了三十年初中数学的老师。别人开会讲新课程、新理念、新平台，他听着，记下来，回到教室里还是把那几类题讲透。他的学生考得不差，家长认他，年轻老师愿意听他的课。每到评职称、写总结的时候，他会在材料里写上一句“在传统教法的基础上有所创新”，而且这句话不是客套，他确实每年都在原有的讲法上改动一点：换一个更贴近学生的例子，补一道更能暴露误区的题。如果有人问他活法，他大概会说，我守的是正，创的是新。

听到“跟风者”三个字，他会皱眉，而且有理由皱眉。风是什么？通常的意思是时髦，是热点，是潮流，是今年讲这个、明年讲那个。他三十年里一阵都没有跟过。按这个通常的意思，把他叫作跟风者，不但不对，而且冒犯。所以这句话要成立，前提是先把“风”重新定义一遍，这是本章第二节的事。在那之前，先把靶子说准：本书批评的，不是哪一份文件的字面，也不是哪一位老师，而是教育、健康、事业和科技工作里实际运行的一种做法，即在已有的题、法、尺里把事情做得更好，并且认为这就是创新，也认为这就是安全。

“守正创新”这四个字，在本书里按它在日常里被使用的样子来读：守，是守住已经被承认的做法、标准和路子，这些就是“正”；创新，是在这个基础上做出改进，让事情做得更好、更快、更省。至于这四个字在文件和论述里的完整含义，不是本书的对象，本书只讨论它在课堂、诊室、车间和办公室里被怎样做出来。这样限定，是为了让讨论落在可以看见的工作上，而不是落在词义的争辩上。

这种做法有它的体面。它不浮夸，不赌博，不拿别人的前途做实验。按我的判断，一个行当里大部分日常工作，包括救人、教人、造东西、卖东西，都靠它撑着。所以本书不会一上来就说它错。判决句判的是一个位置：在这个位置上，工作的价值要靠别人立的东西来兑现。后面三节会把这件事一层层拆开，先下定义，再看一堂课，最后回来接那位老师的皱眉。

◆ 风是别人立的“一”

“风”有两个性质：它不由你生出来，也不由你决定往哪边吹。你可以顺着风走得又快又稳，也可以逆着风走得很苦，可是风向是别人的事。本书所说的风，就取这两个性质，指别人立的“一”。“一”是本书的专名，意思是别人已经立好、你据以工作的那组东西。它不是时髦，所以一个三十年没追过热点的人，也可能一直在跟风；它可以是一份很老很稳的传统，只要立它的不是你，你在它里面工作，就是在风里。

先举一个和教室无关的例子。设想一位连锁加盟店的店长，总部规定了卖什么，这是菜单；规定了怎么做，这是流程；规定了做得怎么样，这是每个月的销量排名和顾客评分。店长很勤快，出杯速度提了一截，损耗降了一截，年底被评为标兵。他的功劳是实在的。可是菜单、流程和评分，没有一样是他的。哪天总部换了菜单，改了流程，换了评分办法，他的熟练要跟着重练一遍；哪天总部撤了这个品牌，他这些年的好成绩，有相当一部分会跟着一起失效。他三十年可以一次热点都不追，可是他的位置，是在总部这阵风的下游。

把店长的例子拆开，里面有三样东西，本书叫三定。定题，是什么问题算值得做，总部的菜单规定了店长该操心什么；定法，是哪些路子算正路，总部的流程规定了怎么做才合规；定尺，是怎样才算做好，销量排名和顾客评分规定了好坏。三定放在一起，就是一个人脚下的地基。在别人给定的三定之内工作，本书叫跟一。跟一本身不带贬义，刚入行的人总得先跟，学车的人也得先跟着驾校的科目走。要紧的问题只有一个：这三定，现在在谁手里。

“一”这个词，站内已经有两处讲法：第484号《儒家发展之道总纲》把它讲成方程之一、路径之一、原理之一，第509号《儒家思想体系的六路径大解构》把它讲成起点之一、目标之一。本书的三定是把它落到日常工作上的一种操作化，目的是

让读者拿到手就能用，不取代这两处讲法。沿着一个已立的“一”，把它守住、展开、传成很多，是1到N；生出一个原来没有的“一”，是0到1。这两个说法也沿用第509号，坊间流行的“从0到1”则出自蒂尔2014年的同名著作。

这样定义有一个后果，值得单独拿出来说。热点和传统，在这个定义下是同一种东西。追热点的人，是在一个变得很快的“一”里工作，今年的口号、明年的口号，也是别人立好之后他再去跟；坚守传统的人，是在一个变得很慢的“一”里工作。分界线不在变得快还是慢，不在追还是不追，在三定掌握在谁手里。所以一个三十年没追过热点的人，既可能是风里最稳的人，也可能是少数始终握着自己三定的人，单看他追不追热点，看不出是哪一种。要分辨，得看三个定里，有哪一个曾经在他手里变过。

再举一个反过来的例子，免得读者以为只有守旧的人在风里。设想另一位老师，他恰恰以追新闻名：学校一推某个教学平台，他第一个报名；教研一提某种新理念，他第一个写成案例。他的课件年年换新，口碑也不错。可是仔细看他的工作，题仍是考纲给的，法是平台和理念给的，尺是各级评比给的，三定每一年都在换，换的人都不是他。他比前一位老师动得快得多，在风里的位置却一模一样。两位老师一个守、一个追，在这个定义下是同一类人。这并不说明他们的辛苦没有价值，只说明辛苦和位置是两件事：一个人可以非常辛苦，位置却一直在下游。

◆ 一堂变式题课

现在走进那位老师的教室，看看他最拿手的东西。设想这样一堂初一的数学课。老师在黑板上写了一道例题：甲、乙两地相距360公里，两辆车同时从两地相向出发，速度分别是每小时60公里和40公里，几小时后相遇？他带着学生列式：两车每小时合起来走100公里，360除以100，3.6小时。这是第一道。接着是变式。把数字改一改，路程换成480，速度换成70和50，答案是4小时，这是改数字。再把条件换一换，两辆车改成同向而行，快车在后面追慢车，这是追及问题，要看的是速度差。再换，改成两个人在一条环形跑道上同时同地同向出发，一快一慢，什么时候第一次相遇，这时要看的是快的比慢的多跑了一圈。最后老师请学生自己归纳：相遇看速度和，追及看速度差，环形看一圈，通法都是路程等于速度乘时间。

这是一门相当好的手艺。每一道变式的设计都要有分寸：改得太小，学生觉得是在重复；改得太大，通法接不上，学生只会觉得是新题。好的变式组，是一条被精心铺出来的台阶，每一级只比上一级高一点，学生沿着它上去，最后看见自己不需要再记三种题型，只需要记一条道理。能把一组变式设计到这个程度的老师，往往教了很多年，错过很多次，才知道哪个地方学生会摔。本书不认为这是小事。

下面用本书的工具把这堂课读一遍，看它能不能读出一点平时看不到的东西。先交代几个词。显露，是眼前摆出来的东西，这里就是黑板上的题和学生交上来的答案。差异，是一串彼此有区别的情形，这里就是从第一道到第二道、第三道，每一道比上一道改了哪里。纠缠，是这些区别背后相互牵连的纹路，这里就是“路程等于速度乘时间”这条通法，它把所有的变式拴在了一起。三大方程说的是三者互相生成。在这种相互生成里，最要紧的一件事，是差异与纠缠之间会产生矛盾：一串差异摆出来，既有的纹路能解释一部分，又解释不了另一部分，这个矛盾一点点累积，积到一定程度，逼得显露改变，显露的改变再回写，把差异和纠缠重新设定一遍。这就是123原理，只指这一件事。

再看这堂变式课。老师编排的这一串差异，每一道都经过挑选，挑选的标准只有一个：通法能解。凡是通法解不了、或者需要另起炉灶才能解的情形，在编排的时候就被排除在序列之外了。比如一辆车一路走走停停，速度说不出一个数来，“速度和”就无从算起，要先问速度这个量在这道题里还算不算数，这样的情形不会进这组题。换句话说，差异与纠缠的矛盾，在题组做出来之前，已经被事先调解了。这里要分开两件事：学生做错，是人在通法之内失手；通法失灵，是通法本身在这里不够用。好题组会把前一种错大量逼出来，这正是它的功劳，后一种却进不了门。学生做的事，是从一串被调好的差异里认出那条老师早已握在手里的纹路。认出来，会，考试能用，这些都是实在的收获；可是矛盾既然没有机会累积，显露也就没有被逼着改变的时候，回写就无从发生。由此可以推出：在这种设计里，课时是定数，变式题组做得越精、占的时间越多，学生遇到“通法在这里失灵”的机会就越少，题组的质量与学生遇到失灵的机会，朝相反的方向变化。这是一种解释，也只针对变式题组这一种设计，不是对所有教学的断语。

那么，这位老师所说的“创新”在哪里？在题组里。他把相遇问题的第四道变式换成了一幅线段图，让学生先画再算，比教材上的方程法直观；他发现环形跑道

一题总有人漏掉“一圈”，就专门补了一道提示题。这些都是新办法，而且是好办法。可是三定一个也没动：什么算值得做的题，还是那一类题，来自考纲和往年的卷子；什么算正路，还是教材里的通法；怎样算做好，还是那张卷子上的分数。他在三定里面，把法做得越来越巧。本书把这样的创新叫作回写未抵达。回写抵达的意思是：一次创新之后，三定里至少有一定被改动了，而且这个改动被别人接了过去。家常一点说，设想一家红烧肉馆把肉切得更匀、火候控得更稳，这是改办法；假如它让街坊从此觉得好红烧肉不该那么甜，隔壁几家也跟着改了口味，尺就动了，回写抵达了身边一群人。只改了办法，三定原封不动，回写就没有抵达。线段图再巧，只要题的范围、通法的地位和分数的算法都没有变，它就仍在“一”的里面。

不妨再设想一个情形，看这个位置在风变的时候是什么样子。假如有一年，考试的办法变了，不再考标准化的相遇题，改考学生自己从生活里找一个行程问题并说明解法。这位老师三十年攒下的变式题库，大部分仍然是好东西，学生手里的通法也还在，可是“什么算一道题”变了，“怎样算做好”也变了。他得重新判断，哪些变式仍然值得做，哪些要丢，该怎么判断一个学生自己找来的题好不好。这时候，他要补的不是某一道题的讲法，而是整套判断的依据。这些依据从前是别人替他立好的，他只管使用，现在要他自己拿主意。一个人往往要到这样的时刻，才第一次看见，自己熟练的东西，原来有一部分是别人的。

于是，守正创新的结构可以读成这样：守的是别人立的三定，创的是三定之内的办法。这个结构很稳，因为它从来不碰地基；也因为不碰地基，它的价值要靠地基还立着才兑现。把话说到这一步，那句难听的话才有了意思：这位老师的位置，在风的下游。

◆ 这样说，冤枉老实人了吗

回到那位老师的皱眉。他的第一反应，其实是读者的第一反应：我踏踏实实教了三十年，你凭什么说我是跟风的？先把这个反对意见说到他本人点头为止。他会说，学生确实学会了，家长确实满意，这件事不是虚的。他会说，一个行当里大部分的工作都是这样的工作，没有人守着，教室会乱，诊室会乱，产线会乱，一千个想改写“一”的人，也要先有一个人守住“一”。他还会说，那些喊着颠覆的人，

自己常常既没守过，也没改成。这几句的分量我都认。其中的多少没有人量过，可是他说的那些情形是有的，第5章会专门拿出一章写1到N的功劳。

分歧在别处。判决句判的，不是做1到N的人，也不是1到N的工作，被判的是两件事。第一件，把1到N当成创新的全部：当一个行当里“创新”这个词，几乎只用来指三定之内的办法改进时，改写三定的工作就找不到位置，也找不到评价。第二件，把1到N当成安全的依据：认为只要守住正、在上面做出改进，就不会错，就不会出局。第一件是判断力上的问题，第二件是风险上的问题。老师本人没有做错任何事，可是“守正创新”这个说法，同时讲了这两件事，让人以为一份踏实就能同时换来创新和安全。这两样东西，各自靠什么撑着，是后面几章要讲的。

还要把“人”和“位置”分开。同一位老师，同一个学期，可以同时占着两个位置。设想他把一个学期的工作列成清单：备课、讲课、批改、教研、一次校内的小课题。清单上有几项，题、法、尺全由别人给定；也可能有一两项，带着他自己的问题。本书给这种区别准备了一个量：跟一份额，用f表示。它指一段时期的工作里，题、法、尺全由别人给定的部分所占的比例，按工作条目，或者按申报书、论文摘要来编码取值。它量的是一段工作，不量人的价值，也不用于考核个人，怎样取值、怎样防止滥用，放到第33章和附录一去讲。这里只需要记住：谈论“跟风者”的时候，谈论的是某段工作所处的位置，而不是在给一个人定性。

有一个很小的检验，可以让那位老师自己判断，他的哪一部分是跟，哪一部分不是。本书把它叫三问之一：风来之前，这个问题就在你这里憋着吗？设想他多年来一直憋着一个疑问：为什么做完二十道变式的孩子，换一个没见过的情境就愣住了？这个疑问不是哪一份文件交给他的，也不是哪一次培训里听来的，是他自己年复一年在课堂上憋出来的。如果是这样，他在问题的起点上，就不是在跟。这还谈不上回写抵达，法和尺都还没有动，也还没有人接过去，但是位置已经和那一串变式题不同了。若要拿去编码，标准还要更严：只觉得“这个题有一部分是我自己定的”不够，要等他把这个疑问写下来，明确质疑了“做完变式就会迁移”这个默认的题，或者新立了一个题，这一项才不算给定，第33章和附录一会讲怎样取值。三问还有两问，一问风停了你还做不做，一问做到“一”出问题的地方你怎么办，它们的来历和用法在第4章、第6章和第33章。

读到这里，读者可能会问：那么该怎么办，是不是每次遇到问题，都该去改“一”？不是。第484号《儒家发展之道总纲》有一条次序，本书拿它当刹车：一个“一”失灵了，先查做法，再查土（它所处的环境），最后才轮到“一”本身，第4章会把它讲完整。就拿上面那个憋着的疑问来说，孩子换个情境就愣住，可能只是讲法上少了一步，也可能是这个班的底子和教材默认的底子不一样，这些都可以在三定之内修，不必一上来就在三定上动刀。本书不鼓励任何人拿“一”来出气。书里每次谈到改写“一”的时候，这条刹车都在。

最后交代这一章的性质，免得读者把它读成别的东西。“风”“一”“三定”“跟一”“回写抵达”“跟一份额”是概念规定，是我这样定的，不是发现来的。把变式题课读成差异与纠缠的矛盾被事先调解，是哲学解释，可以这样读，不是定理。“守正创新在实际运行中，多半处在三定之内”是经验判断，我没有做过统计，不能告诉读者有多少人是这样。关于这样的活法为什么曾经那么安全，第3章讲制度怎样造出了这份安全；关于它为什么越守越要追风，第4章讲机制。第2章先回头看一看1到N的三样手艺，它们是怎样在“一”的里面运转的，以及它们的手艺本身，能不能走到“一”的外面去。

◆ 这一章怎样算错

本章的核心判断是：守正创新所守的是别人立的三定，所创的是三定之内的办法，所以这种活法的价值要靠三定的持有者来兑现。有三种证据可以让这个判断收回。其一，如果能找到一批在三定之内完成、但在三定整体被换掉之后仍然原样保值的工作，例如变式题训练出的能力，在考纲、教材和评分办法同时更换之后，无需重新学习就能迁移到新的三定，那么“价值靠三定持有者兑现”这一点就站不住。其二，本章把三定当作可编码的操作化概念。若让两名受过训练的编码者，各自独立地对同一批工作条目（申报书、论文摘要或工作清单）按题、法、尺编码，一致性达不到$\kappa \geq 0.60$，说明三定还不是一个可用的概念，本章的定义应当撤回或重写。其三，本章对变式题组的读法是一种解释，若有对照材料表明，变式题组做得越精的班级，学生遇到并处理“通法失灵”情形的机会并不更少，这一条推导就要放弃，但这不影响前两条。

◆

02

第 2 章

1到N的三样手艺

数学系的走廊里，常能听到一句话：这个结果，能不能推广到另一种情形？这是我对这个行当日常的观察，不是统计。设想一位数学工作者的一天：早上她读到一篇新论文，结论是某类对象满足某个性质；中午她在草稿纸上问自己，换成另一类相近的对象，这个性质还在不在；下午她去试，试到第三种情形卡住了，晚上回家路上想的是，卡住的地方是不是一个信号。这一天里没有一个动作是偷懒，也没有一个动作是错的。本章要做的，是把这一天拆开，看看里面用了哪几样手艺，以及这几样手艺各自站在什么地方才能使得上力。

上一章说过，守正创新的活法里，题、法、尺都是别人立好的，这组东西本书叫“一”；在“一”之内把工作做深做广、传成很多，叫1到N；生出一个原来没有的“一”，叫0到1。本章要回答的问题是：1到N靠什么手艺撑起来？答案是三样，类比、演绎、归纳。它们是很古老也很好用的三样思维工具，数学家用，厨师用，医生用，工程师也用。本章并不贬低它们。要看的只有一件事：这三样手艺各自需要什么东西事先已经立好，没有那个东西，手艺就无处下手。看清这一点，才能理解后面几章为什么说，基底把这三样手艺做得越好，站在“一”之内的人越暴露。

◆ 类比：先要有一个已经立好的源头

家里炖过红烧肉的人，大概都有过这样的经验：想做红烧排骨，不必从头摸索。红烧肉的做法是现成的，先焯水去腥，再炒糖色，加酱油、料酒、香料，小火慢炖到汁收浓。排骨换掉五花肉，把这套步骤整个搬过去，火候略作调整，第一次做出来多半就能吃。这就是类比：有一个已经做成的东西，叫源头；有一个想做成的东西，叫目标；在两者之间建立一个对应，把源头里行得通的步骤搬到目标上，再看哪里要改。

类比之所以好用，是因为它省掉了最贵的一步，也就是弄清“怎样才算做成”。红烧肉做成什么样，早有公论，软烂、入味、色泽红亮，吃的人一口就知道。排骨沿用这把尺，不用另起炉灶。反过来看，类比能动用的资源，恰好就是源头里已经立好的那几样：什么问题算问题（想做一道红烧的肉菜），什么路子算正路（焯水、炒糖色、小火慢炖），怎样才算做好（软烂入味）。三定都在源头里，目标只是被拉进来共用。类比这样运转，没有任何一步需要改动这三定，所以它是1到N的第一样手艺。

数学里的类比是同一副骨架，只是材料换成了抽象对象。假如一位研究者手里有一个关于平面图形的定理，她想知道三维空间里有没有对应的说法，她做的就是红烧肉到红烧排骨的事：平面上的证明是源头，三维是目标，对应关系要自己找，找到之后把证明的步骤逐条搬过去，在搬不动的地方改写。按我的判断，这类工作在数学里占的分量很大。它需要的前提也相同：源头里的定理已经被承认，“证明”这把尺已经公认，“推广”算不算值得做也有行内共识。所谓“在X上做Y的推广”，这个句式本身就写明了三定：X和Y是已经立好的题，推广是公认的法，证明被接受是现成的尺。

类比并不总能搬得过去，而搬不过去的时候，恰恰最能看出它依赖什么。排骨肉薄带骨，不像五花肉那样自己出油，同样的火候，可能肉已脱骨，汤汁还没有收浓。做的人会在第一锅之后调整：炒糖色时多放一点油，水少加一点，时间按排骨的大小重新估。这些调整全是在红烧肉那把尺上进行的，目标始终是“软烂入味”，只是路径上的参数变了。数学里同理：平面上的证明搬到三维，常会在某一步卡住，研究者于是改造那一步，直到证明在新情形下也站得住。卡住和改造都在同一把尺下发生，改的是办法，题和尺原封不动。把这一点记下，后面讲回写抵达时要用：只改了办法、三定原封不动的，叫回写未抵达，它仍然是好工作，只是它的位置在“一”之内。

用本书的话把这个读一遍。三大方程里有一条D=G(S,E)，意思是差异序列由显露与纠缠共同生成，G只是生成关系的占位记号，不是公式。类比这一手可以这样读：源头给出了一组已经显露的东西S，和它们之间已经织好的关联E，类比的全部工作，是借这组S与E，在目标上生成原来没有的差异D，也就是目标上哪里已经做

通、哪里还没有。这是一种解释性的展开。顺着它推下去，类比的产出再多，只要借来的E不动，目标上新生成的D就都落在源头早已圈定的方向里，排骨永远只会变成另一种红烧的肉。类比要走出这个方向，得有别的东西发生，这一点留到本章最后一节。

◆ 演绎：公理定好，剩下的是走路

演绎的样子，人人在中学几何里见过。给出几条不证自明的出发点，规定几种允许的推理步骤，然后一步一步推出结论。欧几里得的《几何原本》是最著名的样板，公理摆在前面，定理在后面一条条长出来。演绎的力量是确定性：只要公理成立、每一步合规，结论就不得不成立，无需再作辩护。

先把一个常见的误解放在一边。有人说，演绎只是把前提里已有的东西展开，所以不产生新知识。本书不这样说。从公理推到一个人类原先不知道的定理，这个定理对人类来说就是新的，而且常常是令人吃惊的新。费马大定理在1637年前后被提出，怀尔斯1993年公布证明，审稿时发现漏洞，到1994年9月才补上，修补过程中有泰勒参与，论文1995年刊出。其间三百五十多年，一代代数学家把它当作公认的难题。题是早就立好的，证明被同行接受是现成的尺。法要多说一句：这条证明靠的是椭圆曲线与模形式之间的联系，那条通向费马问题的线是1980年代才接上的，费马的时代没有这些工具。可是新工具长在数学已有的公理和证明规范之内，什么算证明，并没有因此改变。本书说法已立好，指的就是这一行认可的证明或验证规范，不要求具体工具已经存在。这样的未知，答案没人知道，对错却可以验证，路也可以在既定的规范里越铺越多，本书叫它“卷子已出好的未知”。演绎的成果可以巨大，这一点没有任何疑问。

问题在于演绎的位置。演绎需要一组已经定下的公理和一套已经定下的推理规则，这是三定里的法；再加上行内对哪些命题值得证的共识，就有了题。一位数学工作者今天要证明的命题，通常出现在某个已经成形的理论里，公理是人们早就接受的，规则是行内通用的，命题值不值得证，也有共识。她在其中的工作，像是走路。路有的宽有的窄，有的人走得远，有的人走得慢，但路是铺好的。设想她用三个月证出了一个比前人更强的结果，这三个月里每一步都艰苦，每一步也都在公理

之内。这不是在贬低艰苦。艰苦与是否改写“一”是两件事，前者是量，后者是位置。

再读一遍演绎。三大方程里S=F(D,E)，显露由差异与纠缠生成。放到证明上可以这样读：一步一步的推理是一串差异，公理与规则是纠缠，定理就是这两样生成出来的新显露。演绎时，E这一头被锁死了：公理与规则大家都不许动。于是能变的只有另外两头，换一串推理，显露出一条此前没有人见过的定理。这样读，演绎的确定性有了一个来历：确定，是因为E被冻住了。冻住带来可靠，也带来边界，边界以内产出多少都在“一”之内。读到这里还能顺手推出一个预测：既然演绎的前提是已经立好的规则，那么规则越明确的领域，越容易被一台擅长按规则搜索的机器接走。这只是一个预测，第7章摆数字时可以拿它去对照，这里只留一个伏笔。

演绎在日常里还有一个不起眼的前置动作：读文献。一位数学工作者动手之前，要先弄清楚前人已经证到哪里、用了哪些引理、还剩什么缺口。这个动作之所以必要，正是因为演绎的出发点是公认的结果，她得站在公认的地方起步，否则证出来的东西没人承认。许多行当里的新人，头几年的大部分时间就花在这里：把一个领域已经立好的东西读熟、练熟，直到能一眼认出哪里是缺口、哪里已经有人走过。这几年的训练省不得，它既是手艺的来源，也是后面章节要谈的门槛的来源，本章先记下这一笔。

◆ 归纳：先有“同类”，才有规律

第三样手艺是归纳：看过很多例子，从中提出一般的规律。炖了十次肉的人总结出“肉要先焯水”，试了几十个小整数的人猜到一个通式，门诊里见过很多病例的医生形成一种直觉。归纳是人积累经验最自然的方式，几乎每一个行当的老师傅，靠的都是它。

归纳有一个前提常被忽略：在动手归纳之前，得先知道什么算“同类”。炖十次肉能总结规律，是因为这十次被算作同一类事情；如果有人把煮肉汤、烤肉串、炖肉算成同一类，总结出来的就是另一套东西。再比如数学里猜通式，把哪些例子放在一起看，用哪个量去描述，都是事先定好的。休谟早在十八世纪就指出，归纳没有逻辑上的保证，过去看到的不等于将来一定如此。那个问题是另一个层面的，

本章关心的是更日常的一层：归纳的第一步，“什么算同类”，其实是“一”的一部分。分类的标准就是定题和定尺的合体，什么算同一个问题，什么算做对了，都藏在“同类”这两个字里。

这样，归纳在“一”之内的运转方式就清楚了。同类的划分由行内给定，归纳的工作是在这个划分之内，从足够多的例子里提炼规律，再用新例子去检验。检验通过，规律就进入“法”的库存，成为下一轮1到N的素材。一个行当里的经验之所以能代代相传，靠的就是这样的归纳不断沉淀。老师傅教徒弟，说的往往就是一条条归纳出来的规矩，规矩有用，也是因为徒弟和师傅共享着同一个“同类”的划分。

把归纳放进方程里读，可以得到和前两样手艺平行、却不重复的结论。三大方程里E=H(S,D)，纠缠由显露与差异生成。许多S摆在眼前，归纳要找的是它们之间的共同点，也就是一种E；可是要生成这个E，先得有D，也就是“哪些情形算一样、哪些算不一样”的划分。“把哪些S放在一起”这一步，本身已经预设了一个E，只是它藏在分类里，没有被写出来。所以归纳看起来是从例子里长出规律，其实是在预设的纠缠之内提炼更精细的纠缠。这个读法如果成立，它预言的就是：在同类划分稳定的领域，归纳极其高效；在同类划分本身正在松动的地方，归纳会先给出一堆互相矛盾的规律。后一半是个可以观察的预测，行内人遇到“怎么总结都有例外”的时候，不妨看看松动的是不是分类。

数学里的归纳有一个干净的样子。假如一位研究者把前几个小整数代入某个表达式，算出一列数，发现它们好像服从一个通式，她就去猜、去试、去证。整件事的前提是：这列数里每一项该怎么算、算出来对不对、通式猜对了算不算数，行内有统一的说法。厨房里的归纳则脏一些：火候、咸淡、食材的新鲜程度都在变，“同类”的边界模糊得多，老师傅靠的是长年累月的手感，把无数次尝试压成一句“看到油亮了就收汁”。两种归纳的清晰度不同，都依赖一个事先约定的“同类”，归纳得越多，这个约定就越被用实、越被巩固。

◆ 三样手艺也能走到0到1

到这里容易得出一个过快的结论：既然三样手艺都依赖已经立好的东西，它们就只能做1到N。这个结论不成立。三样手艺本身都能把人带到0到1，历史上有清楚的例子。麦克斯韦起步于流体类比：1855年前后，他借一种假想的不可压缩流体来描述法拉第的力线，并且声明这只是几何上的类比，不是在提出物理理论。他借用流体力学里已经成熟的一套说法来起步，最后得到的方程却改变了人们对电磁的理解。类比是最典型的1到N手艺，源头是别人立好的流体力学，目标是电磁现象，可是这一次类比走到了源头之外，带回来的东西不再被原先的“一”装得下。演绎也一样，有人拿它去检验一条两千年的公设，结果检验出了一门新的几何，这个故事留给第6章讲完整。归纳也一样，假如一位医生发现，十个“同类”病例其实分属两种情况，分类一改，后面的规律全都要重写，这时归纳改动的是“同类”这个前提本身。

所以判据不在工具。同样是类比，红烧肉到红烧排骨，和流体到电磁，动作几乎一样，一个是1到N，一个是0到1。把它们分开的，是事后发生了什么。本书的说法叫回写抵达：一次创新之后，题、法、尺三定里至少有一定被改动了，而且这个改动被别人接了过去。红烧排骨做成了，红烧肉的三定一个没动，所以回写没有抵达，哪怕这道菜做得非常好。麦克斯韦的类比做成之后，电磁学要问的东西变了，隔开的两个物体怎样相互作用这个问法，让位给了场怎样传播这个问法，这是定题被改动；1887年前后赫兹的实验之后，物理学界接了过去，回写抵达了。流体这个源头只是他起步时的扶手，最后的方程并不要求世上存在这种流体。

用123原理读，这个判据有了出处。123原理说的是一件事：D与E的矛盾累积，逼出S改变，S的改变又回写，重置D和E。放到手艺上看：三样手艺每用一次，都在“一”之内生成新的D。多数时候，这些D与既有的E相安无事，S不必变，工作就这样一轮一轮做下去，这是1到N的常态。偶有一次，借来的类比、推出的结论或归纳出的规律，与既有的E对不上，矛盾累积到再也压不住，S就被逼着改变，改变之后回写，E被重置，三定随之动了。照这个读法，一项工作是1到N还是0到1，无法在动手前由所用的手艺判定，也无法由工作者的自我感觉判定，只能在事后看矛盾是否累积、S是否被逼改变、改变是否被别人接过去。这是一条解释，它同时是个提

醒：任何一个人说“我这次改写了一”，凭据都只能是事后的回写抵达，而不是所用的方法。

回写抵达还要标层，这是本书的另一个规矩，叫三层核：看这一次改动走到了哪里，是自己这里，是身边一群人，还是整个领域。第一层不算抵达。回写抵达要求改动被别人接过去，改动还只在自己手里，记作回写未抵达，停在自己这里；身边一群人和整个领域才算抵达。设想一位老师不再只按做对几道算分，把“能不能说出条件换到哪一步通法就不够用”也算进分数，三定里的尺被她改了。只有她自己这样打分，哪怕打了三年，也记作未抵达；同组的老师也接了过去，那是回写抵达了身边一群人，不能说成改写了整个领域。整个领域，指这个领域通行的三定被改动，圈外同行偶尔采用一下不算。分层标清，后面才不会把小圈子的改动夸大，也不会把确实抵达了的东西埋没。

◆ 手艺的账

这里需要先把一个容易滑过去的地方说清。说1到N依赖已经立好的“一”，并不是说它轻。把一道菜做到每次都稳、把一个定理推广到别人以为不可能的范围，都要极大的耐心和极细的功夫，医院里每天重复的规范操作，日复一日地救人，这份功劳不比任何一次惊人的突破轻。本书不为1到N减分，只记录它的位置。后面几章要谈的风险，针对的是把这个位置当作唯一的位置，更针对把这个位置当作安全的凭据。

回到那位数学工作者的一天。她用类比找推广，用演绎证结果，用归纳猜通式，三样手艺在一天里轮流上阵，样样用得纯熟，这一身手艺是十几年训练的积累，手艺本身的分量不因时代而减；市场按什么价估它，是另一件事，第二部再讲。本章要放进账里的只有两笔。第一笔：这三样手艺各自都要求一些东西事先立好，类比要源头，演绎要公理，归纳要“同类”的划分，所以它们在“一”之内最好使，在“一”之外，要靠别的东西发生。第二笔：这三样手艺本身都不挡路，历史上它们都带过人走到“一”的外面，所以不能用“某人用了这些手艺”去判定他做的是哪一种工作，要看事后有没有回写抵达，看三定有没有被改动、被别人接过去。

这两笔账放在一起，指向下一章要问的问题。既然手艺本身不分高下，为什么按我的观察，一个行当里的大部分力气，都花在了“一”之内？为什么这样做还显得最稳妥？这不是一个人的选择，也不是几个人的懒惰。答案要到制度里去找：一个行当怎样评价它的人，怎样给他们分层，怎样让做到某一步需要练很多年，这套安排把1到N变成了一种安全。下一章讲这份安全是怎样造出来的。

◆ 这一章怎样算错

本章有两处判断可以被证据收回。其一，若能找到一类稳定的研究工作，既不依赖任何已经立好的源头、公理或分类，又被行内同行公认为类比、演绎或归纳的日常运用，那么“三样手艺各自需要事先立好的东西”这一说法就要收回，或收窄到更小的范围。其二，若能给出一条事前判据，只看所用的手艺，就能在一批工作里预先挑出后来回写抵达的那些，命中率明显高于随手挑选，那么“只能事后判定”一说作废。此外，关于归纳在分类松动处会先给出互相矛盾的规律，这是一个可观察的预测：若在分类标准被正式修订前后的那段时间里，多个领域同一问题的已发表规律，并不比分类稳定时期更互相矛盾，这一条预测就应当放弃。

◆

03

第 3 章

安全是怎样造出来的

两份材料摆在评委面前，怎么比？这是每个评过材料的人都遇到过的问题。一份写的是把现有方法的效果提高了一截，数字清楚，对照明白；另一份写的是想换一种方式去问这件事，理由很有趣，但没有数字可以并排摆。评委不是不想公平，他需要一把尺，而这把尺只有一种来源：两份材料共用的那个东西。第一份材料和前人共用，所以尺现成；第二份材料想换掉共用的东西，尺就悬空了。上一章说过，类比、演绎、归纳三样手艺都在“一”之内最好使。本章接着问：既然手艺本身不挡路，为什么在不少行当里，人们的力气主要花在“一”之内，并且这样做还显得最稳妥？这个“不少”是判断，不是统计。本章的解释不落在个人身上，落在评价的方式上，落在这套方式怎样把“跟一”变成一种安全。

◆ 评价需要一把共用的尺

先说评价为什么偏爱改进。办过包饺子比赛的人都知道，这样一场比赛是评得下去的：皮薄不薄、馅香不香、煮了破不破，评委对着一盘盘饺子打分，高下立判。设想有一位选手端上来的是另一种东西，既不是饺子也不是面食，只是他觉得“好吃的另一种可能”。评委会愣住，他并非不尊重这位选手，只是手里的表格上没有这一行。比赛能进行，前提是所有参赛者先同意了比什么、怎么比。评价的本性就在这里：要把不同的人放在一起排序，必须有一把大家共用的尺，而共用的尺总是已经立好的“一”。

把这一点推广到任何一个行当里的评价，结论大同小异。评价要产生结果，结果要能向第三方交代，交代的方式几乎总是比较：这一个比那一个好在哪里。比较需要同一类的东西，同一类的东西才有共同的度量。于是，凡是在既有的题、法、尺之内做出的改进，天然带着可读的刻度，提高了多少，快了多少，覆盖了多大范

围；凡是动到尺本身的工作，在旧尺上读不出刻度，要么得零分，要么得一个“看不懂”。这不是哪个评委的偏见，是尺的结构。一个很公正的评委，也只能给他读得出来的东西打分。

评价里还藏着一份责任的不对称，它同样不需要谁有恶意。设想一位评委推荐了一个想换问法的项目，几年后没有成果，他要向谁交代、怎么交代？这个项目没有共同的尺，失败也就没有共同的解释，他只能说自己当时觉得有趣。再设想他推荐的是一个在现有方法上做改进的项目，几年后效果不及预期，他可以指着尺说，方向没有问题，条件出了偏差。同样是失败，前一种让推荐者独自承担，后一种由整套方法分担。人在这样的结构里，几次下来自然会学到：把票投给可交代的东西。这是一种解释：这种倾向的来源是责任怎么分摊，不需要谁变得保守。

在许多行当里，评价体系大概有几道常见的关口，训练年限、职称、项目、期刊、绩效，名称各行不同，逻辑相近。年限要求你在体系里待够时间，职称要求你的成果能被同行认定，项目和期刊要求你的想法过一道有共同标准的审，绩效要求你的产出能折算成可比的量。每一道关口都有它正当的理由。没有年限，就没有人能担保一个新手可靠；没有同行认定，就没有办法区分扎实和敷衍；没有可折算的量，就无法对经费和岗位的分配作出交代。本书不评价任何具体的制度，也不认为这些关口应该拆掉；本书只读它们合在一起的一个共同后果：它们都偏爱可比较的改进。

◆ 门槛怎样变成安全

关口多了，门槛就出现了。一个人要在体系里立住脚，得先花很多年把“一”练熟：读透一个领域的经典，熟悉它的方法，学会它的论证风格，知道它的期刊喜欢什么样的问题。这个过程费工夫，在不少行当里要十年八年。能走完的人，手艺扎实，在行内被认得出来。门槛筛掉一批人，留下的是练成的人。

门槛还有一个副作用，它不在任何章程里。十年的训练，是一个人被一个行当养成的十年：他读的是这个行当的经典，写的是这个行当的文体，受的是这个行当的表扬和批评。等他练成，他据以工作的“一”已经成了他看世界的方式，而不只是他手里的工具。一个厨子学了十年川菜，他对“好吃”的判断，早就带着川菜的

味觉。这时再问他，题定得对不对、尺立得对不对，他愿意回答，可这些问题已经长在他的手感里，要退后一步才看得见。门槛养成了手艺，同时也让手艺的前提变得隐形。

此刻要看清安全从哪里来。设想一位练到第十年的研究者，她的位置稳不稳，取决于什么？取决于她做的东西对不对，当然有一部分；但更大的一部分取决于另一件事：要做到她这一步，别人也得练十年。这十年就是护城河。一个新来的人想取代她，必须先花十年走她走过的路；而在这十年里，她自己又往前走了。这种安全，本书叫门槛安全。它不来自“做对”，而来自“做到这一步要练很多年”。这两件事常常同时发生，所以很难分开，但分得开：一个做错了的结果，只要来自一条人人要练十年才能走通的路，它的作者常常依然安全；一个做对了的新想法，如果它的作者没有走过那条路，他往往并不安全。

门槛安全对个人是公道的，因为他确实付出了十年。它对体系也是有用的，因为它保证了质量的下限。它还有一个不那么显眼的功能：把不确定性挡在外面。一个行当要持续运转，就需要大量稳定的、可预期的产出，而训练门槛正好制造这种稳定。一个医生、一位工程师、一名教师，这个体系需要他们可靠，不需要他们每天去改写行规。所以守正创新能成为美德，有它的道理：守，是对可靠的承诺；创新，是在可靠之内的改进，二者在门槛的保护下并行不悖。

这里要对读者先让一步。如果你是一位认真工作了三十年的人，上面这些话不是在说你错了。你守的东西，大部分是对的，你积累的手艺，大部分有用，你得到的位置，是你应得的。本书后面要讲的是：这份安全的来源是门槛，与你做对是两回事，当门槛的存在条件变了，同一份工作会处在另一种位置上。那是下一部的事，眼下只是要把安全的来历交代清楚。

◆ 与第66号《突破》交手

第66号《突破》讲过一件事：一套安排正因为还在成功，才注销掉后来改写它的资格。我读这句话，觉得它说对了一个很难说的现象。那本书说，注销靠的不是禁止，禁止会留下痕迹；一项判断一边照常兑现功能，一边把自己造出的结果写成“本来就只能如此”的证据，新的做法形式上还可选，却无处登记。放到本章的

题目上，可以这样接：成功的安排会积累自己的评价标准、人才通道和资源分配方式，这几样是我的举例，不是那本书的清单，它们合起来，让“改写这套安排”越来越难在体系内部登记下来，因为所有人都有理由说：它不是还在成功吗？这个论断如果成立，它解释的是这样一种情形：最需要被改写的东西，常常在最成功的时候最难改写。

本书与它的交手点在于增加一层。第66号讲的是安排如何注销改写的资格，本章问的是，这套安排同时对安排里的人做了什么。答案是：它给了他们安全。前者说的是对“一”的保护，后者说的是对“人”的保护，两件事相互咬合。安排越成功，它保护的人越多，而被保护的人越多，想动这套安排的阻力就越大，不是出于恶意，是出于每个人都在合理地保护自己做了二十年的东西。读第66号的时候，容易把注意力放在“资格被注销”这个结构上；读本章的时候，要看到有一整个行当的人，因为这套安排而住进了一个相对稳妥的位置。如果这份稳妥有一天要被拿走，那些人的处境，就不是一个“资格”问题能够概括的了。

举一个日常的类比，这是设想出来的。一条老街上的铺子，几十年来靠熟客和口碑过日子，这种稳妥来自街本身的格局：人流只走这一条路，开一家新铺要办的手续和攒的本钱都不少。老铺子的主人没有做错任何事，他们的手艺确实好。可是街的格局若有一天变了，人流换了路，他们的稳妥会先于手艺消失。第66号看到的是街怎样让改街这件事无处登记，本书看到的是街怎样养活了街上的人。两件事合起来，才解释得了为什么一个行当里很少有人急着去动格局。这个说法也要划一道限：它不是说所有行当都这样，也不是说每一个成功的安排都会注销改写的资格，只是说在许多靠比较评价的行当里，这种倾向看得到，也值得警惕。

◆ 线索与它们的限度

有两组研究，可以当作线索，但不能当作证明。第一组是Park、Leahey、Funk　2023年发表在《自然》上的研究，他们分析了约4500万篇论文和390万项专利，发现颠覆性指标随时间下降：新成果越来越少地让前人的工作显得过时，而越来越多地在前人基础上延伸。第二组是Bloom、Jones、Van Reenen、Webb 2020年发表在《美国经济评论》的《想法是否越来越难找》，他们的结论是：研究投入增加了，研究的生产率却在下降。他们举的头一个例子是摩尔定律：如今让芯片密

度翻一番，所需的研究者是1970年代初的十八倍以上。这两组研究量的都不是“一”有没有被改写。前者量的是引用结构，一项新成果问世后，后人还引不引它之前的工作；后者量的是同样的增长要搭进多少研究者。放在一起，可以这样读：花的力气越来越多，把前人工作甩在身后的成果却越来越少。这和新“一”变稀的猜想相容，但不等于测到了它。

必须把限度写足。首先，测量有争议。Park等自己检验过发表质量、引用习惯和领域差异，认为这些不是下降的主因。可是Macher、Rutzer、Weder的预印本（arXiv 2306.10774）专就其中的专利部分提出偏差：1980到2010年平均指数的下降，约88%来自数据排除了1976年以前的后向引用，修正之后，高颠覆性专利的数量自1980年以来反而上升。这项质疑针对专利，没有回答论文部分。指标下降究竟是实际发生的下降，还是测量方法产生的假象，这里不替学界下定论。其次，即使下降属实，也不能证明评价造成了它。可能的解释不止一条：Park等自己指向人们取用前人知识的范围在收窄；此外还有人会说，容易做的题已经做完了，剩下的问题本来就更难；知识量变大，学习前人要花更久；领域分工更细，每个人只能做小块。这些解释与本书的读法并不互斥，但谁占多大比重，目前并不清楚。本章引这两组研究，目的是说明本书的读法与已有的观察相容，不是说它们为本书的读法提供了证据。读法是一个解释，要靠后面逐章给出的、更具体的检验来承担，那些检验包括全书最后汇总的作废条件。

还要补一句公平的话。Bloom等的结论即使成立，也帮不了本书多少：它说明努力和产出之间的关系正在恶化，却没有说明努力应该转向哪里。有人读到这类结果，会得出“应该更努力地做1到N”的结论，也有人得出“应该换方向”的结论。同一组数据，两种读法都说得通。这组数据解决不了这个分歧，它依赖你对“一”的判断，后面第5章和第36章会认真对待这一点。

◆ 制度是回写出的纠缠：申报书里的“在前人基础上”

现在可以用本书的框架，对“评价为什么偏爱改进”做一次推导。123原理只讲一件事：D与E的矛盾累积，逼出S改变，S的改变回写，重置D和E。这里先给白话。D是差异，也就是哪里不一样、哪里被看成不一样；E是特征纠缠，也就是各种

因素之间已经织好、拆不开的牵连；S是显露，也就是当下实际摆出来的东西。三大方程之一是D=G(S,E)，意思是差异由显露与纠缠共同生成，G只是占位记号。

把一套评价制度放进去读。最初，某次评审的做法是一次显露S，它是一次具体的事件。这个做法被重复、被写成规则、被评委一代一代地继承下来，就变成了纠缠E：材料的格式，期刊的偏好，评委脑子里对“像样的工作”的预期，这些东西彼此咬合，织成一张网。网一旦织成，它反过来规定了D：什么样的差别会被看见，什么样的差别会被记成“进步”，什么样的差别根本无从记录。能被记录的差别，被做的人越来越多，做出来的东西又成为新的显露，再回写给这张网。这样一圈圈转，网越织越紧。

这个推导推出两件事。第一，这个循环不需要任何人反对创新就能运转。每个环节上的人都在合理地做自己该做的事：评委按尺打分，申请人按尺准备，管理者按尺分配。制度对改写“一”的不友好，是整张网的性质，不是某个环节上的人的态度，所以“呼吁大家更开放”不会有多大用处，因为开放的人也只能在这张网里被评。第二，这个循环稳定的条件，是D与E之间没有矛盾累积。矛盾一旦累积，S就被逼着改变。换句话说，制度的稳定不是因为它对，而是因为眼下没有足够大的矛盾；它的成功，恰恰在于把矛盾消化在了“一”之内。这个读法给出一个可检验的方向：想知道一套制度的稳定程度，不看它的口号，看有没有被它记成“进步”的东西之外的差异，在持续地累积。

来看一个构造的例子，它不描述任何一份实有的申报书。假如一份申报书有“研究基础”和“创新点”两栏，创新点那一栏的常见写法是：“在前人关于某问题的研究基础上，进一步……”。后面接的动词，往往是“拓展”“深化”“完善”“提高”。申请人并未不诚实，也不缺想法，起作用的是栏位自己的逻辑：它要求先说清楚“前人在哪里”，再说“我加了什么”，加的东西必须能与前人的东西并排比较。

设想这位申请人其实有一个想法：他怀疑前人立下的问题本身问错了。这个想法要填进“在前人基础上进一步”的句式里，会遇到一个尴尬：要么硬把它改写成改进，说成“拓展了问题的范围”，让它读起来像一个延伸，改写的锋芒在句子里被磨平；要么如实写“我想推翻前人的问题”，那一栏的格式就没有地方容纳他，

评委也没有可比的尺。常见的结果是第一种。申请人没有说谎，他只是把一个会被读成“看不懂”的想法，翻译成了一个会被读成“可评”的想法，翻译的过程中，改写变成了改进。

这是S回写出的E又反过来规定D的一个微小而具体的样本。“在前人基础上”这句话，是整张网留在文本里的指纹：它预设了“前人”是一个可以站上去的基础，而不是一个可以被问的对象。这也是第66号说的“不必禁止，只要不登记”落到一张表格上的样子：没有人禁止他推翻前人的问题，只是这个想法在栏位里无处登记。这里没有对任何一份实有的申报制度作评价，也不涉及哪一个国家或机构。要说的只是格式的逻辑：栏位里没有的东西，申请人就得把它翻译成栏位里有的东西，而翻译会损失一部分。

把本章的链条收起来：评价需要共用的尺，共用的尺来自已立的“一”，所以评价偏爱可比较的改进；各道关口叠加，形成需要多年训练的门槛；门槛把做到N的人护在里面，这就是门槛安全；制度作为被回写出的纠缠，又反过来规定什么算差异，使这个循环自我维持。这个链条不需要坏人，每个环节都有说得出的理由。安全是这样一点一点造出来的。

还要看清这份安全的成立条件，它有一个隐含的前提：做到N，必须练很多年，这件事本身是稀缺的、无法被快速复制的。只要这个前提成立，护城河就在，守正创新就是最稳妥的活法。下一章先不谈这个前提什么时候失效，先问一个机制上的问题：这样一套安全的安排，为什么会逼着人越来越依赖外部的风向？守正创新既要守又要创，为什么到头来，常常是方向外借，追风成了习惯？那是第4章的任务。

◆ 这一章怎样算错

本章有三处判断可以被证据收回。其一，若能给出一个涵盖多个行当的、经过严格设计的比较，显示可比较性并不影响评价结果，即评价者对改写“尺”的工作与对在尺内做改进的工作给出同等水平的评分和资源，那么“评价偏爱可比较的改进”一说要收回。其二，若能显示在一个训练年限已被大幅缩短的行当里，从业者的稳定程度和从前相当，那么“门槛安全来自训练年限”的说法要收窄或收回。其三，Park等与Bloom等的结果，若有更充分的研究表明其下降主要由测量偏差或容

易的题已被做完来解释，比如Macher等对专利部分的修正得到确认、并且同样适用于论文，本章把它们当作线索的做法就失去依据，应当删去。申报书的例子是构造的，若有人用实有的申报文本显示创新点栏位并不趋向于“在前人基础上”的写法，那么这个例子所说明的“格式的逻辑”也应收回。

◆

04

第 4 章

为什么越守越要追风

一个认真守着本分的人，为什么反倒比谁都更常追风？这个问题乍听自相矛盾。守是不动，追是跟着动，一个人怎么可能两样都做得勤？可是只要留心身边那些规规矩矩做事的单位，就可能发现两样东西常常成对出现：越是强调守住根本的地方，越是隔一两年就换一面旗。这是一个可以拿去身边核对的观察，不是统计结论，本书没有做过这样的调查。本章要做的事，是给这个观察一个机制上的解释，并且说清这个解释在哪里可能不成立。

◆ 一间点心铺的三年

假如有一家开了八十年的点心铺，姑且叫它老字号。前年，老板娘听说年轻人喜欢国潮，把包装换成了联名款，卖得不错。去年，周围的店都在谈直播，她开了账号，也做了几场。今年，人人都在说AI，她让侄子做了一个AI点单的小程序，顾客扫码就能让机器推荐搭配。每一步都说得出道理，没有一步是糊涂决定，她也没有丢掉任何祖传的东西：配方没动，师傅的火候没动，街坊熟客的口味也没动。从任何一个守正创新的标准看，她都是模范。

可是设想有人问她：这三件事里，哪一件是从你这八十年的点心里自己长出来的问题？她大概会停一下。她既不懒也不笨，只是她手里那个“正”从来不向她提问。祖传的配方只会说“照我做”，不会说“我这里有一处对不上了”。三件事的问题都是从外面递进来的：国潮是别人在谈，直播是别人在做，AI是别人在讲。她接得很认真，接得也不差，只是每一次接的时候，都得先抬头看一眼风往哪里吹。

前面第1章讲过，别人立好、你据以工作的那组东西叫“一”，操作上看三定：定题，什么问题算值得做；定法，哪些路子算正路；定尺，怎样才算做好。本书说的风，就是别人立的“一”，并不等于时髦。国潮、直播、AI在这里算风，并非因

为它们时兴，是因为它们替老板娘把三定都立好了：这三年的新动作，题是别人给的，法是别人试过的，尺是别人量过的，也就是销量好不好看、同行有没有做。她守着祖传的“正”，新动作上的三定全部外借。这两件事并不冲突，反而互相需要，需要到什么程度，下面一节用三大方程来推。

◆ 守正创新规定了什么

先用白话把引擎讲出来。前面讲过的123原理，指的是一件事：差异（D）与特征纠缠（E）之间的矛盾一点点累积，累积到某个时刻，逼得显露（S）发生改变，而S的改变又会回写，重置D和E。这里的显露是一件事情当下摆出来的样子，差异是它与别的东西相比有哪些不同，特征纠缠是各种因素彼此牵制、拆不开的状态。再拿导言里那位老裁缝来说：客人的身形一年年在变，料子、剪裁、价钱、手艺彼此牵扯着，这是差异和纠缠。旧版型改一改还能凑合，改到某个时候怎么改都别扭，这股别扭攒到够大，版型本身就得换。版型一换，来的客人、选的料子、定的价，又全都跟着重新排了一遍。别扭攒出来、逼出改变、改变回写，这是引擎转一圈。

三大方程是同一件事的三个侧面：S=F(D,E)，D=G(S,E)，E=H(S,D)。F、G、H只是说“互相生成”的占位记号，不是能代入数字的公式。把守正创新放进去，它的规定就显出来了。这里读的是实际运行中的守正创新，不是任何文本对这个词的阐释，另一种读法后面第36章会摆足。“守正”要求显露里属于“正”的那一块不动，也就是回写不得触及它。“创新”要求持续有新东西出来，但它出在“正”之外的地方，办法、形式、渠道、包装。于是第二个方程和第三个方程里的S被钉住了一块：D和E仍然在互相生成，可是它们的矛盾再也不能通过改动那一块S来了结。

这时有一条容易漏掉的推论。矛盾要么攒下去，攒到逼出对“正”的改动，要么在攒起来之前就被化掉。守正创新的后半句，“创新”，恰好提供了第二条路：每当一处别扭冒头，立刻有一个合法的出口，在守住正的前提下换个做法，把它解掉。出口是制度认可的，是美德，是上级鼓励的，没有人会拦。于是别扭永远攒不到够大。守正封死了回写的门，创新又把引擎的燃料在半路上消耗掉了，两句话合在一起，就是“既守又创又提前调解了矛盾”。

一个自然的反驳是：守正创新的人也有实际的改变，老字号的联名包装、直播账号，难道不算创新吗？算，而且本书并不否认这些改变的价值，也不否认它们让铺子多活了几年。分歧在于这些改变落在哪一层。它们全部落在办法这一层，三定没有一个被碰过。在方程的语言里，这是D与E被反复重新调整，而那块被钉住的S始终原样。引擎并非完全不转，只是转的是空档：动作很多，没有任何一个动作的结果能回头改写“什么值得做、怎样算好”。这样的创新，本书称为跟一之内的创新，它对一个人的生计非常重要，只是它帮不了引擎重新点火。

◆ 两种死法：矛盾被压平，回写丢失

引擎熄火有三种死法，本章取与守正创新相关的两种。余下的第三种是某一维被抬成自驱动的第一因，单向推演，气势恢宏，很快僵化，这里只点到。先说矛盾被压平。想一想高压锅：锅里的压力靠蒸汽一点点攒，如果每天炖到一半就拨开阀门放一次气，锅永远升不到顶，既不会炸，也炖不烂最硬的那块骨头。老字号的日子就是这样过的。顾客说太甜了，出一款减糖的；说包装老气，换一版联名的；说不方便，上外卖。每个别扭都被一个局部办法接住，没有一个留到足够大。可是还有一个更大的别扭，从来没有机会成形：年轻人为什么不再把这家的点心当点心，而是当礼盒、当打卡的道具？这个问题要成形，得先有一批“减糖也不对、联名也不对、外卖也不对”的失败记录叠在一起，让人看出这三次失败其实是同一个别扭。可是三次都有补救，三次都算成功，叠不起来。压平的意思是：矛盾不是被解决了，是在变大之前被分拆成许多个小到可以处理的事。

再说回写丢失。有时候，局部办法确实带来了有意义的变化，可是这个变化没有回到三定上去。侄子做的AI点单运转得不错，但点心铺卖什么、凭什么算好、做给谁吃，一个字没有改。AI点单成了挂在铺子墙上的一件摆设，明年换一件别的，也无处留痕。本书把这种情形叫回写未抵达：只改了办法，三定原封不动。回写抵达的标准要严一些：三定里至少有一定被改动了，而且这个改动被别人接了过去。回写丢失的后果是积累断掉。十年里追过十阵风的人，手里往往没有一条由前一阵风推出来的“下一阵”，每一次都从头抬头看风向，因为前一次的经验没有改变任何东西，也就没有东西可以传给后一次。

把两种死法放在一起看，会发现它们互相喂养。矛盾被压平，所以没有足够大的东西需要回写；回写丢失，所以压平的痕迹不会留下来被人看见。这和第66号《突破》讲的有相通之处：一套安排正因为还在成功，才注销了后来改写它的资格。本章多补的一笔是，在守正创新里，这种注销是以美德之名完成的，而且同时配了一个合法的出口。注销资格的不是某个压制者，而是一句人人称道的话。

对照一下引擎点着的样子，会更清楚压平丢掉了什么。再回到老裁缝：他的客人一年年换了一批，起先他也是改一改尺寸、换一换扣子，每一次别扭都有对应的小办法。但他有一个习惯，每次小办法解不干净，就把那件活儿记在一本本子上，年底翻一遍。翻到第三年，他发现本子上有十几件活儿，毛病各不相同，根子是同一个：他的版型是照着另一种身形裁的。于是他动了版型，这就是S的改变；版型一变，他收的料子、接的客人、开的价全部重新排过，这就是回写。同样是十几次局部修补，在他这里叠成了一个能看见的东西，在老字号那里却散成了十几个各自圆满的成功。区别在于有没有一个地方，让没解干净的部分留下来、攒起来，而不是被下一个新办法顺手盖掉。

◆ 方向借来了，风成了外置发动机

引擎熄了，车还得往前开，因为“创新”二字写在要求里，每年要有新意，每份总结要有新举措。内部的发动机不出力，推力只能从外面来。这就是风的角色：它是外置发动机。风能给一个守正者什么？恰好是他最缺的三样。它给题，大家都在谈的问题自然被认为值得做；它给法，别人已经试过的路子风险小；它给尺，别人量过的指标不用自己发明。三定整套拿来，一样不缺，而且不碰“正”：风只吹表面，不动内核。所以守正与追风并不打架，它们是一对互补的零件，一个管不动，一个管动，合在一起正好是“内核不动、表面常动”的稳定结构。

由此可以得到一个推断，也是本章的主张：守得越认真，越不允许回写碰“正”，内部的燃料就消耗得越干净，对外置发动机的需求就越大。这个推断可以被检验，也可能错，错法在本章末尾写明。这里先要防一个误读。它没有说追热点的人都在跟风，也没有说不追热点的人就不跟风。判断的依据不是动作，而是动作和问题的关系。如果老板娘早就为“年轻人把点心当礼盒”憋了三年，夜里想、柜台前看、跟熟客聊，那么国潮这阵风来的时候，她接的就是自己的问题，风只是

恰好顺路。同样一件联名包装，在她手里是自己的题，在隔壁一家只因为“大家都在做”而做的店里，就是借来的。反过来，一个三十年没追过任何热点的人，如果他的题、法、尺三十年都由某个更早的风立好，他一样在跟风，只是那阵风太老，老到被叫作传统。

所以本书的第一问是这样问的：风来之前，这个问题就在你这里憋着吗？这一问其实是在探引擎有没有点着。憋着，说明矛盾在自己这里累积；没有憋着，说明矛盾在别处累积，你只是接了别人的结果。第二问，风停了，你还做吗，是在探外置发动机拔掉之后车还能不能动。这两问本章只是点出来历，完整用法放到第33章。

外置发动机还有一个特性，会让依赖越陷越深：它不积累。自己点着的引擎，今年的结果会成为明年的起点，转得越久，手里可用的东西越多。风却是一阵一阵的，每一阵大体都要从头来，上一阵的经验帮不上下一阵多少，因为两阵风的题、法、尺都是别人另立的。靠风推动的人因此需要不断换风，而且换得越勤，手里能留下的就越少，于是下一次对风的需求只会更急。这是一个自我加强的回路：燃料不在自己这里，就只能去买，买来的燃料烧完不留灰，明年还得再买。常见一些单位的年度主题越换越快，换到后来连总结的人都记不清前年做的是什么。这个观察与这里的机制吻合：没有回写，就没有积累，没有积累，就只能再借。

要对守正者公平，还得说一句：这样的结构不是愚蠢造成的。老板娘守的东西有价值，配方里装着几十年被食客一口一口验证过的东西，轻易动它才是莽撞。她追风也有道理，在内部没有燃料的时候，借力是理性选择，比空转强。这个结构让人为难的地方在于，它对每一个身在其中的人来说都是合理的，合理到没有人觉得需要问一句：我们的燃料去哪儿了？

还有一个问题没有回答：风是谁供的气？它不是凭空吹来的。每一阵风背后，都有一批人在给它供题、供法、供尺，有人讲这是趋势，有人出方案，有人做排名。这些供给方各有各的道理，也各有各的生计，本书不评价他们的动机。要说的只是它们共有的一个特点：风必须是别人也看得见、也量得出的东西，否则传不开。传得开的题，必然是许多人同时认得的题；传得开的法，必然是许多人同时学得会的法；传得开的尺，必然是许多人同时拿得出的尺。风因此天然偏向可比较，

这一点的制度来历，前面第3章讲过。对守正者来说，这种偏向恰好合口：他的内核不动，需要的只是一些别人也认可的表面动作来证明自己没有落伍，而风正好把这些动作整理成了可以直接领取的清单。供给与需求在这里对上了号，没有任何一方需要做错什么，结构就自己稳住了。

◆ 刹车：不是每次碰壁都要改“一”

讲到这里，读者可能已经在担心：这本书是不是要劝人动不动就推翻自己的“正”？不是。第484号《儒家发展之道总纲》给了一道必须接住的刹车。它把发展分成纵向的1到N和横向的1到1，后者也叫迁移或换土。它还把失灵分成三层：做法失灵、土失灵、“一”本身失灵。碰了壁，应当先查做法，再查土，最后才轮到查“一”。直接跳到第三层，推翻了一个其实只是做法有问题的“一”，叫假革。

放回点心铺。销量掉了，先查做法：包装、定价、配送是不是出了毛病。做法没问题，再查土：这条街的人是不是换了，客群是不是搬走了，把铺子挪到别处，同一份点心是不是就能活。这两层都查过，仍然解释不了，才轮到怀疑“一”本身，即“点心铺是做什么的”这个问法是不是已经过时。多数别扭本来就应该在做法那一层解掉，用不着、也不该上升到三定。所以压平本身并不总是坏事。毛病出在习惯：连逐层查过之后仍然剩下的那一部分也被压平了，一年一年用新的做法去盖它，让它没有机会被看见。

那么怎样认出这一部分？一个可以操作的线索是：同一个别扭年年回来，换了几身衣服还回来。老板娘年年换促销，年年换渠道，礼盒与点心的关系问题年年原样浮上来，那它多半已经不属于做法层，也不太像土的问题。做法和土都查过之后，年年回来、除不尽的那部分，本书借算术的说法叫余数。余数才是引擎该烧的柴。守正创新的毛病，就是没有为余数留一个位置：它的两句话里，没有一句说“前两层都查过了，还剩下的这一块，不要再盖”。

这一条刹车同时也是本书对自己的约束。本章的机制解释的是，守与追为什么会成对出现；它没有给出“该不该改一”的一般答案。多数时候不该。只有在逐层排查之后，余数仍然年年回来，并且其他地方做同一件事的人也撞上了同一堵墙，才有理由把矛头指向“一”。到了那时候，守的就不是形状而是方向了，后面第30

章会讲。在那之前，本章只想让读者看清：一个越守越勤于追风的人，并不是意志薄弱，他是在一个引擎不容易点着的结构里，做着最合理的事。

还要补一句与第509号《儒家思想体系的六路径大解构》的关系。那本书把“守正出奇”算作发展之道的一根柱，本章没有动这根柱的打算。本章的问题更窄：当“守正出奇”或“守正创新”被当成一个人、一个单位全部的活法，而不只是发展之道里的一根柱，回写的门被封住以后，引擎会发生什么。那本书读的是思想传统，本章读的是一种活法的运转结构，两者在这里并不对立，只是在不同的地方下刀。读者若在自己的工作里看到了守正创新的好处，那些好处大概都是成立的，本章不否认，一个把祖传的东西好好守住的人，值得敬重；要追问的只是它没有给什么：一个让余数留下来的位置。

◆ 这一章怎样算错

本章的核心推断是：在以守正创新为工作方式的地方，守得越严，对外借题、借法、借尺的依赖越大。如果在同一行当里抽取两组单位，比如一批老字号或类似机构，一组严守其“正”，一组守得松，同样要求创新，查它们多年的工作条目，发现严守的一组长期保持自己的题目、并且至少有一定被改动又被别人接过去的比例，不低于守得松的一组，本章的推断就应当收回。同样，如果这批条目里题、法、尺全由外部给定的比例（第33章的跟一份额）在两组之间没有差别，也应收回。另一种算错的情形是，发现压平其实总能在后来被回收，也就是被分拆掉的小别扭，事后总有人把它们叠在一起并且推动了对三定的改动。如果抽查的单位里多数如此，那么“矛盾被压平”这条死法就不成立。

◆

05

第 5 章

1到N的功劳

这一章要做全书最大的一次让步，所以先把话说在前面。到这里为止，本书一直在批评一件事：把1到N当成创新的全部，把它当成安全的依据。它从来没有说过1到N不重要，更没有说做这些工作的人不重要。一座桥能用一百年，靠的是一代代工程师在同一套算法、同一类材料、同一些验收规则里一遍遍做对，出过事故，规程里往往就多一条。一支已经证明有效的疫苗，要变成千万人手臂上的一针，中间隔着生产、质检、运输、储存、培训、接种、记录，每一环都是1到N，每一环出错都可能有人受伤。这些工作救人，也托住了我们每天踩着的地面。如果有一个读者读完前四章，觉得自己几十年的认真被说成了跟风，那是我没有写好，本章要把这笔账认认真真补回来。

◆ 日常手艺和救人行当里的N

先从最平常的地方看。设想一位做了四十年榫卯的老木匠，凳子腿和凳面怎么咬合，他闭着眼睛都知道。他的功夫不是一句“照着做”能传下来的：同一块榫头，今年雨水多、木头胀，要削掉半根头发丝的厚度；同一张凳子，给孩子坐和给老人坐，高度差一指，坐上去的感觉就不一样。这些东西很难全写进教科书，靠的是几万次重复，手上长出来的判断。他每做一件，都是在给“凳子这个一”添一笔细节，让它更稳、更省料、更耐坐。这就是N，把一个已经立起来的东西，在无数具体情形里做对、做稳、做到传得下去。

这个功劳可以说得更具体。第一，N把“一”变成可靠。一个想法再好，如果只在发明人手里成功过一次，它只是个故事，要在千万个不同的手里、不同的材料上、不同的天气里都成功，它才变成基础设施。第二，N把“一”变成共同语言。有了统一的做法，才有统一的验收，才有学徒、师傅、行会，才有一个人去世以后手

艺还在。第三，N让更多的人有饭吃，有尊严地吃。木匠铺里站着十个师傅，每个人的位置都由他对N的精熟决定，这是一种很朴素的安全感。本书说门槛护住了做N的人，并不是在说这种保护是骗局，而是说它曾经是一种有效的安排。

桥梁和疫苗这类行当，有一个值得单独说的特点：它们的N通常自带一套给失灵留位置的安排。一座桥出了事，会有事故调查，调查的结论会被写进后来的规程；一种疫苗在大范围使用后，通常有人专门收集接种后的各种异常反应，汇总、比较、追查。这些安排的细节因国家、因行当而异，这里只取一个共同的结构：失灵不是丢脸的事，是要登记的事，登记之后会改变别人以后怎么做。用前面第4章的话说，这些行当里N的余数有去处。所以它们既能把已知的做法推广到千万人身上，又能在积累中不断修正自己。这是N做到最好的样子，也是我们对它抱敬意的最充分的理由。

这也给后面的论证提供了一个对照。本书批评的情形并不是所有的N，而是那些失灵没有去处的N。可以这样读：在救人的行当里，没有去处的失灵可能出人命，所以这些行当多半被逼着给失灵找去处。而在失灵不会立刻出人命的地方，比如评职称的论文、结项的课题、年终的总结，失灵可以被悄悄抹平，通常没有人当场受伤，也就少有人逼着它留下来。同一种N，在两种环境里长成了两个样子。读者若想知道自己所在的地方更像哪一种，不妨问一问：这里上一次有人公开承认“这条路走不通”，是什么时候?

◆ 库恩与拉卡托斯：反常从精确里长出来，硬核要受检验

有读者会说，这些是手艺，科学不一样，科学要突破。可是科学史上最有名的那个说法恰恰给了N一个很高的位置。库恩在1962年的《科学革命的结构》里提出，科学大部分时间处在“常规科学”之中：一个典范立起来以后，研究者在它划定的范围里解谜，做更准的测量，把理论推到更多的现象上，修补细小的不一致。革命是少数时刻的事，常规是大多数时间的事。更要紧的是，库恩的图景里，革命需要常规做铺垫。他在书里说，反常只有在典范提供的背景上才显现，典范越精确、涉及越广，对反常就越敏感。白话说，在一个粗糙的体系里，偏差只是误差，没有人会多看一眼；预测足够精确，偏差才显得是偏差。

拿一杆秤来说明，下面是设想的情形。街口卖菜的人，秤得很粗，每份差二两三两没人在意。一位给药铺称药材的老师傅，秤得极准，所以他会注意到：某一批货，每次都差那么一点点。因为他秤得准，这个“每次都差一点”才有资格成为一个问题，而不是被当作手抖。反常是精确做出来的。所以那些在常规里一丝不苟的人，做的远不止重复别人的话，他们在给后来的变化准备看得见的靶子。没有千万个这样的人，典范里的裂缝根本不会被看到，也不会攒到足以让人怀疑典范本身的程度。

库恩的这一层，也解释了为什么N的功劳在当时往往看不见。做N的人，日子里没有一个“发现”的瞬间，他们只是做对了很多件事。等到某个反常终于被承认，史书会把荣誉写给最后那个人，可是那个人脚下踩着的是许多把测量精度提高了一位小数的人。这不必算作谁的不公，历史叙事向来如此。他们的名字这本书记不全，这一章只能替他们记下这笔功劳。

守正创新这个说法，放到科学哲学里，最像的是拉卡托斯。他把一个研究纲领分成硬核和保护带：硬核是纲领里被约定为不容轻易修改的核心假设，保护带是围绕硬核的一圈辅助假设和技术安排。遇到反常，研究者的规矩是先不动硬核，去调整保护带，修改辅助假设，改进测量手段，看反常能不能在带里被消化。硬核是“正”，保护带的调整是“新”，这与“守正创新”在结构上几乎重合，所以说它是守正创新的哲学版，是公道的。

这种做法有它的道理，而且道理很硬。一个刚诞生的理论总是粗糙的，如果一碰到反常就整体扔掉，没有一个理论能活过婴儿期。保护带的存在，是给硬核留出生长的时间，让它有机会在被检验之前先长成可以检验的样子。许多后来被证明成立的想法，曾经在很长的时间里满身反常，是靠一些人愿意先守着硬核、一点一点去修保护带，才熬到了出头。所以对硬核的暂时保护，是科学得以发生的一项合理安排，不是学者的怯懦。

分歧落在一个具体的地方。拉卡托斯自己并没有给保护带无限的许可。他区分了进步的纲领与退化的纲领：保护带的每一次调整，如果能预言新的事实、并且有些预言得到证实，纲领就是进步的；如果调整只是为了把已知的反常抹掉，不带来任何新预言，纲领就在退化。常被用来说明进步的例子是牛顿力学：天王星的轨道

与计算对不上，人们没有动牛顿力学，转而假设外面还有一颗没见过的行星，算出它该在的位置，后来果然找到了，就是海王星。也就是说，在他那里，“守硬核、改保护带”本身没有保障，它有一个外部的检验：保护带的改动，到底有没有产出?

拿家常手艺来比方：一户人家传了几代的黄豆酱，硬核是黄豆、盐、日晒夜露这几条，没有人会轻易去动。遇到豆子的品种变了、院子没了只好搬上阳台、孩子嫌咸，家里人就在保护带上调整，换个坛子、少放一点盐、加一把辣椒。如果每次调整之后，这坛酱确实比以前好吃了一截，或者让人发现了以前没想到的吃法，那么这户人家的做法就是进步的；如果调整只是为了让孩子少抱怨，吃起来越来越寡淡，却还是照着祖传的说法在做，那它就在退化。两种情形里，硬核都一直没动，区别在于调整之后有没有长出新东西。这一条检验，在日常说的守正创新里往往是缺席的。“在守正的基础上创新”被当成一个整体的美德来称赞，却很少有人问：这些创新的结果，有没有让我们看到以前看不到的东西？有没有让某个我们以前以为不可能的预言成真？没有这一问，保护带就从保护变成了遮盖。

◆ 同一份功劳，两种去向

现在可以说本章多出来的那一点了。1到N既能攒张力，也能压张力，而且这是同一份工作的两种去向，不是两种不同的工作。先看攒。N做得足够多、足够准，D的精细度就上升，E里各种牵扯的细节被一点点摸清，矛盾在精度高的地方显形。这是前面第4章讲过的引擎在正常运转时的样子：别扭攒出来，逼出改变，改变回写。这里数量也有它的作用。一个师傅做的椅子总在同一个位置裂开，大家会认为是他手艺不好；一千个师傅做的椅子都在同一个位置裂开，那就是榫卯的设计出了问题。单个人的失灵，可以被解释成个人的失误；成千上万人的失灵，才会叠成一个无法被个人失误解释的图案。没有千万个认真做N的人，就没有这样的图案。这是N在引擎里的位置：它是燃料的来源。

再看压。同样的N，如果每一次失灵都被当场归为“做法不当”，被一个新办法接走，改一个数字，补一条细则，换一个供应商，那么失灵的记录就不会留下来。这时候N做得越多、越精细，保护带就越厚，压得越牢，因为每一处别扭都被一个技术性的回应安抚掉了。同一个木匠、同一天的活儿，在一种做法里，裂口被记在本

子上，年底和同行的本子对照，这是攒；在另一种做法里，裂口被木胶抹平，下一件继续上，这是压。从外面看，两个木匠一模一样，同样勤勉，同样精熟，客人也一样满意。区别只在一件事上：失灵去哪儿了。

用三大方程把这两条路各走一遍，差别会更清楚。D=G(S,E)说的是，差异由显露与纠缠共同生成：N做得越细，同一个S在越多的条件下被铺开，D的序列越长、越密。E=H(S,D)说的是，纠缠也由显露与差异共同生成：差异越密，各种因素之间的牵扯越容易被摸出头绪。这两个方程里，S都是不变的一项，可是D与E一直在变得更精细，所以当矛盾终于大到S压不住的时候，它的形状是清楚的，改的方向也是清楚的。在压的那条路上，同样的D与E被一个又一个局部办法拆开处理，它们永远凑不成清楚的形状，到该改的时候，谁也说不出该往哪里改。N在这两条路上都在做D与E的功夫，差别只在这些功夫最后有没有叠到一起。

把引擎摆出来，才看得到这一层：N的效果不是这份工作自己的属性，而是它的余数的去向的属性。一个人可以做同样精熟的N，在一个地方它攒张力，在另一个地方它压张力，这主要不看他本人的品格、勤奋、聪明，要看周围有没有让余数留下来、让别人看得见的安排。所以不能用“他做的是不是N”来判断一份工作是否有创新潜力，要问的是他的失灵记录有没有被保留，有没有人追问。这也通向本书的第三问，它的来历下一章细讲：做到“一”出问题的地方时，你怎么办？这个问题问的不是你是否勤勉，是你在那个地方，是把它记下来，还是把它抹过去。

◆ 接上第342号的那个圈

第342号《科学发生的结构》提供了一个更大的画面，值得在这里接上。它超越库恩，认为在AI时代，科学是个圈：典范模型做满常规，碰撞，涌现，沉淀，再回到常规。库恩写的那条线走到替代就断，那本书认为这条线靠的是一个成本事实：养一个典范要一代人，单典范是多典范在高建造成本下的特例。养一个典范的成本一旦降到养一个模型，多个典范才谈得上并养、对撞。第342号说的是模型做满常规；本书把人手里的N也放到这一段来读，这是本书的读法。这样读，N的位置是清楚的：它是圈的第一段，“做满”。圈要转，先要有东西做满；做不满，碰撞就没有足够多的材料，涌现也没有足够多的经验可以沉淀。所以不能说N属于圈外，是创新的对立面。它是圈里不可跳过的一环，只是它不是圈的全部。

这个画面对本书有两个提示。第一，N的功劳与风险是分开的两本账。功劳记在“圈需要这一段”那一栏，不会因此被取消；风险记在“谁来做这一段”那一栏，会因为基底的出现而改写。基底把“做满”这一段做得越快，圈就转得越快，对人类来说这是机会还是压力，要看人站在圈的哪个位置。这是一种解释，后面的章节会逐段检验。第二，如果N是圈的一段，那么说N是“安全的”就是一个误读：圈上没有哪一段自带安全，每一段的安全都来自人在这一段里承担的角色。从前，做N的人的安全，来自练成的年限；这道门槛一旦被基底改变，他们的安全需要从别处找。这不是对N的否定，是对“把安全记在N名下”这种记账方式的修正。

这个圈还提醒了另一件事：常规这一段并不因为快就变得轻。设想一位老师，她带出过很多届学生，每一届的错题她都留着。这些错题不是为了评职称，是她多年来下意识做的一件事，也就是把总出问题的地方攒下来。她未必把这个叫作研究，可是圈要转起来，正需要这样的人。她做的是N，她攒的是下一轮碰撞的材料。用她来说明余数留得下来的样子：她的本子不必写成论文，只要还在，只要别人要的时候拿得出来，它就已经在圈里占着位置。反过来，如果哪一年学校要求把错题统一销毁，只保留合格率，她攒下的东西就失去了去处，圈在她这一段就断了。断的原因不在她，也不在她的勤奋，在于周围的安排没有给她的本子留位置。

◆ 本书让到哪里，守住什么

把这些放在一起，本书在这一章让出去的是：1到N是创新的一个必要环节；常规科学是反常的来源；拉卡托斯式的“守硬核、改保护带”在科学里有正当的理由；桥、疫苗、手艺都靠N救人。凡是反对这些的论断，本书都不支持。本书不主张取消N，也不主张劝每一个做N的人去改写“一”，后者更是第4章刚刚放下的刹车明确不让的事。

还要让一步：把N做到极致，本身就是一种稀有的品质，一个人愿意在同一件事上用几十年的耐心，把别人觉得已经够好的地方再做好一点，这样的专注在任何时代都值得敬重。基底改变的是这种专注的市场位置，没有改变它作为一种品质的分量。一个人哪怕有一天不再靠它谋生，那份对细节的敏感，仍然是他看出“哪里不对”的底子，而看出哪里不对，恰恰是后面几章要谈的事情的起点。

本书守住的是另外两件事。一，N的价值与N的安全是两回事。一座桥的价值，不因为它建在已有的技术上而减少一分；可是建桥的人的安全，却曾经来自“会建这座桥需要练很多年”这一道门槛。价值是桥给人的，安全是门槛给人的，把后者当成前者，是1到N的最大误记。二，N救人、托底的功劳不附带条件；可是它给圈供燃料的那一份功劳，要以余数有去处为条件。N做得再多，如果它的失灵每次都被抹平，桥照样站得住，人照样有饭吃，只是它在加厚保护带，没有给圈供燃料。要检验一个地方的N是不是在供燃料，可以问：在这里，同一处别扭年年回来的时候，有没有人把它写下来、叠起来、拿给别人看？

这样回头再读第1章的判决句，“守正创新，其实是跟风者”，口气就应当更准确一些。被判决的不是做N的人，是一种把N当成全部、并且把它当成安全依据的理解。那位老木匠、那位药铺的老师傅、那些在桥梁规程里补了一条又一条的工程师，他们做的事不该被轻视。他们该被追问的只有一点，也是最难回答的一点：当有一天，做对一百件事的能力不再稀缺，他们手里那本记着“哪里总是出问题”的本子，是不是还在。

◆ 这一章怎样算错

本章的核心说法有两条。其一，N既能攒张力也能压张力，区别在余数的去向。如果能找到一批制度条件相近的N工作，其中一部分保留失灵记录、另一部分不保留，而两组在后来改动三定的频率上没有差别，这个说法就应当收回。其二，N的功劳是反常的来源。如果在科学史或技术史上按年代抽取一批公认改写过“一”的案例，多数案例此前并没有大量的精确工作铺垫，是从粗糙状态下直接跃出的，本章对库恩一线的读法需要修正。此外，本章说进步与退化这条检验在日常运行的守正创新里往往缺席；如果抽查一批单位的创新总结，发现它们经常拿这条检验去问自己的创新结果，这句话就应收回。

◆

06

第 6 章

走到门口又退回去的人

◆ 一本替欧几里得洗刷瑕疵的书，和它的判词

1733年，萨凯里出版了一本书，书名叫《欧几里得无瑕疵》。书名已经把他的立场印在封面上：他要替欧几里得洗掉一个两千年没能洗掉的瑕疵。这个瑕疵是第五公设。欧几里得把几何学立在几条不加证明的前提上，前四条读起来都像常识，唯独第五条又长又绕，常见的等价说法是：过直线外一点，只能画出一条与它平行的直线。它看上去不像一条公理，倒像一条没来得及证明的定理。于是约两千年里，反复有人动手，想用前四条把它推出来。推出来了，欧几里得的体系就干净了，所有人都能松一口气。

用本书的话说，这是一道三定俱全的题。定题：把第五公设从前四条推出来，这件事值得做，而且大家都知道它值得。定法：从前四条出发，走演绎，归谬法也是其中一条路。定尺：推出来了算成功，在否定它的假设里撞上矛盾，也算成功。题、法、尺都是欧几里得和他之后的两千年立好的，没有人需要自己再发明一套。这样的题有一个好处，做的人心里有底：每走一步，都知道自己离“做成”还有多远。

前面几章把守正创新读成一种风险结构，讲了它的安全从哪里来，也讲了它的功劳。这一章要看的是一个更小的瞬间：一个在“一”之内做得极好的人，工作推进到“一”开始出问题的地方，他站在了门口，接下来做什么。萨凯里是这个瞬间最清楚的一个样本，因为他走得很远，几乎把门推开了，然后退了回来。选他做样本，还有一个原因：他不是庸手，也不是胆小的人。他推出的那串定理，许多在今天的双曲几何里仍然成立，退回去这个动作，因此很难用“能力不够”解释。

先说归谬法，因为它是萨凯里的工具，也是理解他的钥匙。日常里最常见的归谬，是排除嫌疑人的做法。侦探想证明某人昨晚不在案发现场，就先假设他在，然

后顺着推：他在，监控里应该拍到他；监控里没有；所以假设错了，他不在。归谬的力量来自最后那一步，推导的终点必须和一件已知的事实相冲突，假设才算被打倒。没有冲突，就没有打倒，只有一个暂时还站着的假设。

萨凯里要证明第五公设必然成立，于是假设它不成立，顺着推。他造了一个两个底角为直角、两腰相等的四边形，顶上两个角只有三种可能：直角、钝角、锐角。直角对应第五公设成立。他先把钝角假设排除了，这一步的论证今天已不被认为站得住；然后把力气花在“锐角假设”上，一条一条地往下推定理。他期待的是矛盾，推到某一步，结论和前四条公设正面相撞，第五公设就被证明了。结果他推出来的是一串定理，这些定理彼此衔接，没有互相打架，其中不少又和欧几里得几何里的结论不一样，比如三角形内角和小于两直角，三角形的面积不能无限大。这串定理，后来被人们归入非欧几何。萨凯里自己并不知道这一点，他以为自己手里捏着的是一堆即将自我毁灭的废料，只要再推几步，矛盾就会出现。

矛盾没有出现。他推到会有渐近的直线，越走越近而不相交，最后下了一个判断：锐角假设“违背直线的本性”，于是退回，宣布欧几里得得救了。这句判词的分量值得掂一掂。它不是从公设里推出来的矛盾，因为推导已经走到了尽头，尽头处没有矛盾；它是一个关于直线应当是什么样子的直觉判断。可以这样读：他把“直线的本性”放在比自己的推导更高的位置上，推导与本性冲突时，裁判是本性。这个读法是一种解释，历史上他是否在别处另给过论证，这里不作断定。但就这一步的形状而言，可以确定的是，他手里有一堆相容的结果，而他选择把它们判成错。

对萨凯里本人，先要把公道说足。当时的几何学是对空间的描述，空间只有一个，直线怎么走是人人都能想象的事，没有任何模型告诉他还有另一种直线可以让人安心使用。一个严谨的人，在没有模型的年代，把一串离奇却自洽的定理判为“不可能”，这是认真对待自己所知道的一切的结果。他没有偷懒，也没有糊弄，他甚至比同代人走得更远。问题不在这里。

◆ 同一堆失败，两种读法

把两千年的失败放在一起看，会看到一个只有换个角度才看得见的东西。每一次失败的尝试，在当时的读法里，都是“这次没证出来”。这个读法完全合理，因为在欧几里得的“一”之内，第五公设能不能证，是一个待解的问题，没解出来只说明解法不够好。于是下一个人换一种做法，再试。按第484号《儒家发展之道总纲》失灵三层的次序，本来就该先查做法和土。放在第五公设上，前一千多年的人老老实实查做法，是对的，没有人应该被嘲笑。

但这些失败同时也是别的东西。用三大方程的话说，每一次失败都留下了一条差异（D）：这条路在这里断了，那条路在那里被发现偷偷用了与第五公设等价的假设。差异在积累，它们彼此之间有牵连（E）：断的地方常常是同一类地方。再用123原理的话说，D与E的矛盾在累积，累积到一定程度，要逼出显露（S）的改变，也就是人们看待“几何学是什么”的那个样子要改。按这个读法，萨凯里的归谬把这个累积推到了最紧的位置：一串相容的定理，既是新增的差异，又彼此纠缠成体系，正好顶在“几何只有一种”这个显露上。S要改的时候，回写会把D和E整个重新标注。同一串定理，在改写之前叫“要被排除的怪物”，在改写之后叫“新几何的第一批结果”。定理一个字没动，定理的身份变了。

由此得到一点：门不是在推导之外被发现的，门就在推导的结果里，它只是以“怪物”的面貌出现。所以走到门口的人面对的，往往不是一个标着“出口”的东西，而是一个长得像失败的东西。绕开它，在“一”之内完全说得通，因为按“一”的定尺，它确实是失败，没有矛盾，没有被证明，什么都没有做成。追问它，则要问一个“一”没有给他准备答案的问题：如果这不是失败呢?

刹车在这里要踩住，不然这一章会被读成“碰壁就该砸墙”。不是每一面墙都是门，让人焦头烂额的失灵多半还在前两层。萨凯里这个案例之所以特殊，要靠失灵的形状来判断：两千年里行里最好的人把做法换了一轮又一轮，失灵仍在同一个位置；他自己把条件整个反过来，换成最苛刻的检验，得到的不是杂乱的错误，而是一串彼此衔接的定理，后来证明它们和欧几里得几何同样相容。失灵有规律，规律本身还相容。后面再给它一个更日常的样子。

◆ 罗巴切夫斯基与波约：不再判错

1829年，罗巴切夫斯基发表了他的几何；1832年，波约发表了自己的。两人走到的，是萨凯里走到过的同一类结果。区别在于，他们没有再把它判成错，而是把这种几何立了起来。这个动作，按本书的读法，改动了三定里的每一定。定题变了：从“怎样证明第五公设”变成“否定它之后，能得到怎样的一门几何”。定法变了：不再把推导当作寻找矛盾的工具，而是当作建造的工具，顺着往下建。定尺变了：成功不再是撞上矛盾，而是整个体系一路推下去不出矛盾，并且内容丰富到值得被当作一门几何来研究。三定里三处同时被动，这一点要看清，它不是“换了个更聪明的证法”。如果他们只是找到一个更巧妙的归谬，那仍旧是在“一”之内，回写没有抵达，因为三定原封不动。六路径在这里也能分出一点东西。六路径是六种主导的分析次序，按任务的性质来选。两千年的证明工作常走S→E→D：命题摆在那里，公设和已有定理之间的牵连立在那里，去找一串接得上的推理。这是卷子已出好的工作常走的次序，走得再深，也只是把推理铺得更长。两人破局并不靠这个次序。这里的读法是，他们先把推出来的差异当作结果收下，再问这些差异织成了什么，“几何是什么”这个显露是最后才跟着改的。

这里需要把回写抵达说清楚。一次创新之后，三定里至少有一定被改动，而且改动被别人接了过去，才算抵达。发表只是把东西放到桌上，接，是别人的事。罗巴切夫斯基和波约的几何，三定在他们手里已经换了，可是改动还只在自己手里的时候，按三层核只能记作回写未抵达，停在自己这里。身边一群人这一层，当年几乎是空的：波约的父亲把儿子的稿子寄给高斯，高斯回信说这样的体系他早年想过，只是没有发表，波约为此大受打击；罗巴切夫斯基的名声主要是身后才起来的。领域这一层，要这个领域通行的三定被改动才算，1868年贝尔特拉米给出模型，说明这种几何与欧几里得几何同样相容，才有了依据，具体哪一年算抵达，这里不写。

也不要把这个故事讲成“敢于打破就能赢”。在基础问题上动手改前提而最终走进死胡同的人，按我的判断大概远多于走通的人。改写“一”仍然大概率失败，这是本书反复要说的话。这一章要说的更窄：在门口，追问和绕开是两种不同的动

作，两种动作会通向不同的位置，而两者的分界，不在才智，不在严谨，也不在胆量。

还有一点要替萨凯里说句公道话。他退回去了，却没有把那一串定理藏起来。他把推导的每一步都印在书里，白纸黑字，让后来的人可以逐条检查。这是退回去的人留下的一份证据：他的判词站不住，他的定理大多经得起查。这份证据当时并没有人接。这本书后来长期几乎被遗忘，1889年才由贝尔特拉米重新带回人们的视野，它对非欧几何的发现直接影响不大。后人回头读，才认出那串定理是新几何最早的一批结果。一个绕开的人，如果同时把绕开时看到的东西如实留下，至少留下了别人可以查的东西。反过来，一个口头上追问、却没有留下任何可检查的东西的人，别人也无从接。回写抵达要求改动被别人接过去，而别人接的，只能是摆在桌面上的东西。摆上桌也未必有人接，萨凯里的书就是例子；不摆上桌，连被接的可能都没有。

萨凯里的严谨不输给他们。他们后来立起来的定理，有相当一部分他早已推出过，但两边并无师承。这是一场没有接力的对照，同一类结果摆在两种人面前。分开他们的，本书读作撞上之后的那个动作。对手可以说，两边隔了近一百年，分界也可能主要来自时代条件；这个解释本章没有排除，章末的算错条件给它留了位置。一个人把摆在面前的定理当作要排除的东西，另一个人把同样的定理当作要接住的结果。这句话说起来简单，做起来难，难在“要接住”意味着承认自己两千年继承下来的尺不够用了，也意味着自己此前所有按旧尺积累的资历，都要换一种方式计价。

◆ 第三问的来历

本书有三个问题，用来检查一段工作是否在跟别人立的“一”。第一问：风来之前，这个问题就在你这里憋着吗？第二问：风停了，你还做吗？第三问：做到“一”出问题的地方时，你怎么办？前两问问的是起点和持续，它们能把赶热闹的人和认真的人区分开来。萨凯里大概能轻松通过前两问：他对第五公设的关注不靠风向，风向变了也不会放下。如果只有这两问，他和罗巴切夫斯基在检查表上没有差别。

第三问就是为这个空档设的。它问的是，当工作推进到“一”出问题的地方，也就是做法失灵、土不对、尺和结果对不上的时候，你的动作是什么。可以粗分三种。第一种是绕开：把这个结果记为错误，把这个问题归为暂时没解决，或者回头给“做法”再打一轮补丁。第二种是追问：问清楚“一”在这里为什么会产生这种结果，是做法错了，土不对，还是“一”本身有一块是别人没验证过的。第三种是另立：追问之后确认问题出在“一”，便着手改题、改法或改尺。三种动作里，绕开并不低级，很多时候它就是对的；追问也不等于另立，很多追问的结局是“原来是土的问题”，这时“一”原封不动，追问的人把一个坑填平了，对此无需遗憾。

再设想上一章那样一位老木匠，用一把用了三十年的尺给家具下料，总有一种榫头合不上，每次差两毫米。他先怀疑自己的手：下锯偏了。换一个徒弟重做，还是差两毫米。他再怀疑木料：受潮了。换成干透的料，还是差两毫米。到这时，他才会去看那把尺，发现刻度上有一小段是不准的。最后这一步之前，他要把做法和土都查过；而一旦做到了最后一步，他做的就是追问，而不是继续换徒弟、换木料。这个例子里，“每次都差两毫米”就是失灵的形状：在同一个位置，以同一种方式，而且不随做法和土的更换而变。杂乱的错误不会这样，杂乱的错误应该继续查做法。

把这个形状说得更稳一点，可以给出三个标记：做法已经被行里最好的人换过多轮，失灵仍在同一个位置；换了土之后，失灵仍然跟着；失灵不是杂乱的，有规律，而且规律自身一贯。三个标记齐了，才值得把追问推到“一”那一层。这仍然是本书的判断，还没有拿一批案例去检验它能否区分“后来被接过去的改写”和“最终没人接的改写”。用到别的行当时，它要被反过来问：标记不齐，就不要高估自己撞上的是门。

第三问有一个使用上的难处：它问的是一个人面对门口时会做什么，而这件事没法靠自我报告回答。很多人都愿意相信，轮到自己，会选追问。所以更可靠的用法，是回头看已经发生过的事：上一次做法失灵、结果和预期对不上的时候，你实际做了什么，记下来的是什么。是把那个对不上的结果标成“异常，待排除”，还是单独存了一份，写下它出现的条件。前一种记法，等于在自己的账本上先把门口封了；后一种记法，哪怕当时一个字也没追问出来，门还留着缝。这是一个实践建

议，它的好处是不需要任何人替你下判断，坏处是需要你有一份可回看的记录，而按我的观察，不少人的日常工作里并没有留这份记录的位置。

◆ 打着回归旗号改写“正”的人

故事还有另一半。有一类人，做的事情确实改动了三定，嘴上说的却是回去。第509号《儒家思想体系的六路径大解构》注意到儒家的一个特点：把1到N的发展之道做到极深，却很少生出新的一；偶有几次，也多半不自认，自称“复”。这一段只借这个观察，用两个人把它说明白。路德不在那本书的范围内，把他放进来是本书的延伸。这里不评价任何信仰，也不评价任何学说的对错。

王阳明的名字常和“知行合一”连在一起，他还有一个常被提起的做法：1518年公开刊行《大学》古本，不用朱熹改订的那一版，举的理由正是恢复经典的原貌。从字面上看，这是回到更早的文本，是复。但文本次序一旦换了，哪些话是纲、哪个字是工夫的起点，也就跟着换了。可以这样读，他动的是“法”：功夫从哪里下手，是“一”里的一块基石。他说的是回去，他做的事，是让后来的人换了一种方式去读同一部书。马丁·路德的故事更常被人讲。他在1517年提出九十五条论纲，矛头指向赎罪券的兜售，论纲是否贴在了教堂门上，史家至今有争议；到1519年莱比锡论辩，他已明确把《圣经》的权威放在传统之上，说的也是回到更早的根基。可是谁有资格读、谁有资格裁定一旦被重新安排，尺就换了。这里同样只记下一个读法，不对任何一方作评价：旗号是回去，被动的是定尺和定法。

为什么要在这一章里写这一段？因为这种“自称复”的改写，在统计守正的成绩时，会被记进守的账里。这是一个有趣的后果，也是一个提醒。如果有人把古往今来守正成功的故事排成一列，当作“守正创新是安全可靠的”的证据，那么这一列里可能混进了不少改写者，他们打着回归的旗号，做的却是对三定的改动。这一点是解释，不是实证；到底混进多少，本书没有统计过，也统计不了。但它至少告诉读者一个用法：判断一个人是守还是改，不要看他自己举的旗，要看三定有没有被动，动了的东西有没有被别人接过去。旗号也有它的功用，不必一概看成伪装。把改动说成“回去”，是让别人接得过去的一种办法：被改动的人和接的人，都能在已有的“一”里找到一个落脚点。有人是策略地用这面旗，也有人是真诚地相信

自己在回去，两种情形本书无从分辨，也不必分辨。需要分辨的只有一件事，三定动没动。

这一章的两半合起来，是同一个提醒。萨凯里的故事说的是，在“一”里做到极致的人，会在门口遇到一个长得像失败的东西，这时他的动作决定了他站在哪一边；阳明与路德的故事说的是，从门里走出去的人，有时会把自己说成还在屋里。第一半教人看清门口的动作，第二半教人看清旗号和动作是两回事。这两件事都比今天的任何技术老得多。后面的章节要问的，是今天这个站在门口的位置，会变成什么样。

◆ 这一章怎样算错

本章的判断是：萨凯里与罗巴切夫斯基、波约的分界，在撞上“一”之后追问还是绕开，而不在才智、严谨或胆量。如果史学考证表明，萨凯里在判定“违背直线的本性”之后，其实系统地追问过另一套定尺，或者罗巴切夫斯基与波约的立场并不来自对相容后果的接住，而是另有来源，本章对这三人的读法就应收回。如果考证表明分界主要来自这近一百年间的条件变化，放回1733年没有人走得出另一步，那么“分界在动作”就要收窄成动作与时代条件的合力。本章还提出，失灵的形状（做法换过多轮仍在原位、换土仍跟着、有规律且自洽）可以帮助判断是否该追问“一”。如果对一批可编码的历史案例按这三个标记检查，发现标记不能区分后来被接过去的改写与未被接过去的改写，这条判据就要撤回。关于“自称复”的一段，若有研究表明被记作守正成功的案例中几乎没有三定被改动者，那么这段提醒也要收回。

◆

部小结

第一部　最安全的活法

用123原理把这一部收一次。123原理只讲一件事：差异（D）与特征纠缠（E）之间的矛盾一点点累积，逼得显露（S）改变，S的改变再回写，重置D和E。白话说，做事的人手里攒着一些没解决的差别，周围的规矩、环境、人事又和这些差别缠在一起，两边顶得越来越紧，做法和成果显露出来的样子就非变不可，变了以后，下一轮的差别和规矩都跟着改写。这一部后四章，可以顺着这个循环走一遍。第3章看回写的结果：一次次评审的做法（S）沉淀成规则和预期（E），这张网反过来规定什么差别（D）记得下来，记得下来的差别才有人做，门槛就这样长出来。第4章看循环怎样停：守正规定回写不能碰“正”，创新又在“正”的框里提前把矛盾调解掉，矛盾攒不起来，S不被逼着改变，引擎熄火，方向只好外借，风就成了外置的发动机。第5章看燃料：做N把D和E做细，余数有去处，矛盾才攒得出清楚的形状；余数被抹平，同样的功夫只加厚了保护带。第6章看矛盾攒到头时的那一下：两千年的失败和一串相容的定理顶在“几何只有一种”这个S上，判成错，还是让S改变，分开了萨凯里和后来的两个人。这是一种解释性的读法，不是测量的结果。

这个读法能让人看见一件从内部看不见的事：一个人在循环里越勤勉，越难发觉循环已经停了，因为他的每一步都被认可，每一次改进都能写进总结。由此还能往下推一步。S不变，E就不被重置，练了十年的那套东西就不折旧，做N的人才显得稳。所以门槛安全和循环停转是连在一起的，这份安全有一部分正是停转的副产品；一旦有什么东西从外面让S非变不可，它就要受到考验，这是下一部的事。同时要记住第484号《儒家发展之道总纲》立下的刹车：循环停了，不等于每次碰壁都要去改“一”，先查做法，再查土，最后才轮到“一”。第5章的让步和第6章的人物，都是为了让这个刹车不被误读成鼓励莽撞。这一部既要指出循环停转的风险，也要守住一条底线：1到N的功劳不因此减损，改写“一”也没有因此变得容易。后面几部会反复回到这条底线上来。

◆



第　二　部

最危险的生存

部　序

第一部留下一个悬着的问题：如果安全来自门槛，门槛被拆了呢？第二部就从拆门槛开始，而且从最硬的一块开始。数学是公认最讲规矩的学科，题目写得清清楚楚，对错没有商量，要是有一块地方基底会先动手，多半就是这里。2026年的几份报告把数字摆上了桌面：DeepMind的一个系统在353个尚未解决的埃尔德什问题里自主解决了9个，每题的推理算力费用是几百美元。这个比例不大。同属DeepMind的Aletheia团队做过一轮700题的半自主评估，报了4题，其中只有2题算完整自主解决，团队的专家认为四题都够不上单独一篇研究论文；这轮评估的案例研究也说，埃尔德什问题里有低垂的果实。可是一个人认真练了许多年才攒下的本钱，其中有一小块如今有了标价，标价本身就是一件需要认真对待的事。

这一部共五章。第7章把数字摆清楚，包括团队自己写明的限定，并解释为什么先端的是这一块。第8章讲门槛安全怎样崩塌，既引用认为冲击落在高技能工作上的研究，也摆出认为专长可能被扩展的反方。第9章讲单位距离猜想一例，它是全书对“基底只做1到N”这句话最直接的挑战，我照实写出，也写明什么情形下第7至9章的判断要收回。第10章讲被端的是位置，不是人，不让“复合体”变成回避问题的说法，我自己开动的一万个智能体也放进去量一次。第11章是全书的转折章，讲梯子为什么可能断，两边都危险是什么意思，定音句在那里第一次说透。这一部写的是一种结构的风险，不是对任何人命运的预言。

这一部用到的证据强弱不一，读的时候需要分开掂量。第7章的数字来自研究团队自己的报告，比例和限定都写在原文里。第8章引用的几项研究，对冲击落在哪些工作上的看法并不一致，有的显示水平较低的人提高更多，本书由此推断技能溢价可能被压缩；有的主张专长被扩展。第9章只有一例，读的是它的结构；第10章没有统计，写的是一种可以检验的读法。第11章引用的结肠镜研究是观察性研究，入门岗位就业的研究也有争议，二者都只能说明有这样的迹象，不能当作因果的证明。我在正文里逐处标明这些限定，读者可以据此给每一条证据打自己的折扣。折扣打到多少，会改变这一部结论的把握程度；打到哪一步就要收回哪一条判断，我写进了每章的作废条件，方向也不例外。读者若发现某条证据在自己所在的行当里完全不成立，也请照直说出来，相应的判断就按章末写明的条件处置。

07

第 7 章

几百美元一题

◆ 一列成本

解出一道没有人解出过的数学题，要花多少钱？过去这个问题没有答案，因为问题本身不成立。题目可以有人悬赏，花销却报不出来：一位数学家花三年磨一个猜想，磨出来了是成果，磨不出来是三年，没有人会给这三年开一张单价。2026年5月，DeepMind的一篇论文把这个问题变成了一列可以读出来的数字。论文题为《Advancing Mathematics Research with AI-Driven Formal Proof Search》（arXiv 2605.22763）。文中最强的那个智能体，在353个尚未解决的埃尔德什问题里自主解决了9个，每题的推理算力费用是几百美元。同一篇论文里，智能体还证明了492个OEIS猜想中的44个。OEIS通常被理解为整数序列的在线百科，里面挂着许多关于数列的猜想，这些猜想各有一个明确的陈述，等着有人证明或证伪。论文还说，较基础的智能体重做这9题也全部做了出来，但最难的题花费更高。

先把这几个数字摆平。9除以353，约百分之二点五；44除以492，约百分之九。这两个比例不大，不要读成“基底已经解决了数学”。它们都出自整理好的问题集：埃尔德什问题是数学家埃尔德什留下的一批各有名分的问题，谁都能查到陈述，谁都能核对结论。这是一个被整理好的、边界清楚的靶场，靶场之外的数学研究远比这乱。本书要抓的是那一列成本：解一道研究级的题，开始有人报单价了。比例的大小倒在其次。

一个东西有了单价，就进入了一种新的处境。可以拿装修打个比方。老师傅上门，问报价，他说“看情况”，这三个字里藏着他的经验、他的人情和他对你家墙体的判断，也藏着他的议价权。后来有了按平方米计价的报价单，同样的活被拆成条目，每一项一个数，“看情况”的那一部分溢价就变薄了。不是老师傅不值钱

了，而是他手艺里能被条目化的那一部分，被摆到了可以比价的桌面上。这一章要讲的，就是基底先把哪一块摆上了桌面，为什么先是这一块。

◆ 几次校准：从乌龙到“近乎自主”

在谈为什么之前，需要把证据的来路交代清楚，因为这个领域的消息，早期充满了夸大，后来才慢慢沉淀成可以引用的东西。早期最引人注目的是一场乌龙。《纽约时报》报道过这件事：2025年10月，一位OpenAI高管发帖，称系统解决了埃尔德什问题；数学家随即指出，系统其实是找到了埋在旧文献里的解，帖子随后被删除。这个故事常被当作笑话讲，但它有一层容易被忽略的含义：判断一个解是不是“新”，需要有人把全部相关文献握在手里。系统找到了旧解，说明那个解早就存在，只是没有被关心这个问题的人看到。这一点在下一章还要用。

此后的材料逐渐有了分量。2026年1月，GPT-5.2 Pro解决了第728号问题。陶哲轩称这是近乎自主的解答，据他所知，这个解没有在已有文献中重现。这个说法有两层限定，一层是“近乎”，一层是“据其所知”，读的时候两层都要带着。他同时提醒过，失败的尝试很少有人报告，不能拿这些个例去推成功率；一道题挂了五十年，也可能只是没有人认真试过。

2026年2月，一篇题为《Towards Autonomous Mathematics Research》的论文（Aletheia，arXiv 2602.10177）报告：AI无人干预地生成了一篇算术几何的论文；系统在700个尚未解决的埃尔德什问题上做过一轮半自主评估，自主解决了4个，另有9个是重新找到了已有文献里的解。这轮评估的详情写在同一团队的案例研究里（arXiv 2601.22401）。4除以700，不到百分之一，而且这4题里只有2题算完整自主解决，另外2题只解决了多问题中的一部分；团队的专家认为，四题都够不上单独一篇研究论文。这份案例研究有一句结论值得转述：埃尔德什问题里有低垂的果实，AI已经能摘下一部分。紧接着它又提醒，不要对这些结果的数学意义过于兴奋，这些题大约除了一道，对路的专家本来都能轻易解决。Aletheia这篇论文还提出了一个“自主数学研究等级”的分级建议，也就是承认，“自主”不是一个有无的开关，而是一段可以分档的距离。

同在这一年2月，十一位数学家在arXiv上发布了十道研究级的挑战题，名为FirstProof，目的是评估AI协助研究的能力。题目出自他们自己的研究，此前没有发表过。我的读法是：当一项成绩的分量需要一张事先写好、别人没有见过的考卷来检验时，圈内人已经觉得这件事需要一把尺了。

到了夏天，《量子杂志》2026年8月3日报道：8月1日，OpenAI宣布其未发布的模型Astra取得10项进展，其中含3个埃尔德什问题；数学家阿隆（Noga Alon）说，这些模型正在剧烈改变数学研究的做法。这里要提醒一句，“宣布”是公司的宣布，模型尚未发布，外界没法拿同一个模型重跑。证明和形式化的证书倒是公开了，可以核对；科技媒体SiliconANGLE当时写明，这十项都还没有经过同行评议。读者应当按“公司披露、证明可查、同行尚未评议”的分量来对待，不当作已有定论的结果。另有果壳2026年7月22日的报道《2026，AI给数学家带来危机》（我读到的是虎嗅转载），写到AI目前缺乏在新方向上的洞察和探索能力，这个看法后面第9章会谈；报道还带过一句，AI在三维情形给出了雅可比猜想的反例，二维情形尚不得而知。这条反例我没有读到原始材料，当时的报道里它也还没有经过正式的同行评审。

把这些放在一起，可以得到一个谨慎的读法。阿维加德2026年3月的文章《Mathematicians in the Age of AI》概括得很克制：这些技术仍属小众，亮眼的成果还不多，但冲击会很大，人们重视得不够。本书取同样的姿态。比例是小的，Aletheia团队自己也说有低垂的果实，早期有过乌龙，近期的重要说法仍有公司披露和尚未经同行评议的成分。同时，方向看得出来：从2025年10月的“找到旧解”，到2026年1月的“近乎自主的新解”，中间只隔了几个月，此后的证据大体也在变硬。

给在岗的读者一个读这类消息的办法，后面各章也用得上。看到“AI解决了某某难题”，先问三件事。题是不是事先立好的：陈述有没有白纸黑字，是不是成文的问题集里的一道。对错谁来验：是一个可以逐步核查的证明，还是一句“专家认为”。新不新谁来判：有没有人把文献读全了，确认它不是早就躺在某篇旧文里的解。三件事里，前两件是“卷子已出好”的标志，第三件是乌龙的教训。一条消息三件都答得上来，分量就重；答不上来的，先放着，不必急着相信，也不必急着否

认。这个办法对在岗的人有一个好处，它不要求你懂证明的细节，只要求你分清题、尺和文献这三样东西各在谁手里。

◆ 为什么先被端的是这一块

这些成果大多出在同一类问题上，算术几何那篇论文和Astra的其余几项要另算。这大概不是偶然。把它说清楚，需要一个概念：卷子已出好的未知。意思是，答案没有人知道，但题、法、尺都已经立好，对错也能验。埃尔德什问题是这样：题目的陈述白纸黑字，谁解出来，只需要给一个证明，证明对不对，可以逐步检查。DeepMind那篇论文的标题里写着“形式化的证明搜索”，形式化的证明可以交给程序一步一步地检验，对错几乎不需要争论。OEIS猜想同理，陈述清楚，证明或反例可核。用第1章的话说，这类问题的三定全部由别人给定：定题已定；定法已定，这里的法指这一行认可的证明规范，不要求具体的工具或搜索办法事先就有；定尺（证明被检验通过）已定。

用三大方程可以把这一点读得更细，以下是一种解释性展开，不是推导出来的定理。S=F(D,E)、D=G(S,E)、E=H(S,D)，三个式子分别说显露、差异序列、特征纠缠三者怎样互相生成，F、G、H只是生成关系的记号，不是可以代入数字的公式。放到一道已经陈述清楚的数学题上：题目本身，是已经显露的东西（S）；这道题和哪些已有的结果、引理、技巧缠在一起，是特征纠缠（E），这些也大多公开在文献里，是已知的；要求的是中间那一串差异序列（D），也就是一步一步，从条件走到结论，每一步和上一步有什么不同。这正是D=G(S,E)的样子：已知S和E，求D。这个次序，用六路径的话讲，是六种主导分析次序里的一种，S→E→D，先看题怎样显露，再看它和什么缠着，最后铺出差异序列。数学工作者面对一道定好的题，日常的手艺正是这个次序，第2章写过它的三样工具。

于是基底先出成果的地方，可以这样读：它最擅长的，是在S和E都由外部给定之后，大规模地铺D、检验D。搜索，反馈，再搜索，每一步的对错都有尺来判。那几百美元是搜索烧掉的算力钱；难题更贵，可以读作要铺的D更长。“低垂的果实”放到这里，就是S和E早已齐备，文献里的材料原本够用，只差有人耐心地把D铺出来的那类题。案例研究自己的判断是，这些题长期标着“未解决”，多半因为冷门，不是因为难。这和框架的读法对得上，专家的时间有限，没有人有足够的耐

心和算力去把可能性铺满。这个读法也能说明，为什么这一批工作里冒出那么多“旧解”：D早就有人铺好了，只是躺在没人读到的地方。

到这里可以回头看那张“单价”。为什么这类题能标出单价？因为单价需要“做完”的标志。每题几百美元，是在每一题的定尺都立好之后才有意义的：知道什么叫解出，才能数“解出了几道”，才能把花销分摊到每一道上。没有定尺的问题，没法按题计价。一个研究方向值不值得做，一个概念是否有用，没有一张考卷可以对答案，也就没有一个“每题几百美元”可以报。这是框架读出来的一个细节，也是一个提醒：价码本身，是“一”已经立好的证据。有价码的地方，一已经在场；价码下一步出现在哪里，也提示着基底正在向哪里扩展。

◆ 一道没人解出的题，有两种没解出

还有一个读法，出自123原理，值得单独拿出来。123原理说的是，差异和纠缠之间的矛盾累积到一定程度，会逼得显露改变，显露的改变再回写，重置差异和纠缠。把它放到“一道长期没人解出的题”上，会发现“没解出”本身有两种。第一种，是差异序列还没铺出来：题没问题，工具也齐了，只是没有人把可能性走完。第二种，是题所处的显露本身有毛病：问法不对，或者缺一个概念，无论怎么铺，都铺不到头。两种情形，从外面看一模一样，都是“多年未解”。

日常里有一个很像的情形：找钥匙。你把客厅翻了一遍没找到，可能是翻得不够仔细，也可能钥匙根本不在客厅。如果有一个不知疲倦的帮手，把客厅里每一个缝隙都翻到了，钥匙还是没有，这个结果并不是白费功夫，它排除了第一种可能，让你知道该换地方找了。基底在卷子已出好的未知上的工作，起的是这个帮手的一部分作用：它便宜地、大规模地把第一种“没解出”一批批铺掉。它眼下还不是翻遍了客厅的帮手，353题里没解出的344题，不能因此判成第二种，它没翻到，不等于钥匙不在。但凡是被它解出来的，都被证明属于第一种；这类题被摘走以后，剩下还没解出的题里，属于第二种的比例，按这个读法应当上升。这是一个推断，没有被检验过，但它给出了一个可以回头核对的预测：往后这类问题集里新解决的题，解法里动用新定义、新概念的份额会逐渐上升，单靠更多搜索解决的份额会逐渐下降。这件事可以拿解法本身去数，不必靠谁的印象。

这个读法对在岗的人有一个现实的含义。它不说那些没被解出的题就是人的地盘，那样说太快；它只说，铺D的活被机器接走一部分之后，筛子的另一端会露出来，人的注意力会被迫朝那里移。这里面包含机会，也包含风险。机会是，确实需要追问“一”的问题，会比过去更清楚地浮出水面；风险是，浮出水面之后能不能接住，要看人手里有没有练过这件事，而练这件事的地方，恰好是后面第11章要讲的那道可能在变窄的梯子。

◆ 这些数字没有证明什么

现在要把话收回来一部分。这些数字能证明的东西是有限的，不该被拉长。第一，它们没有证明基底会做一般意义上的数学研究。353题中的9题，700题中的4题，都出在整理好的问题集里。这类问题集本身是被挑过的：有名分、陈述清楚、对错可验，数学研究中更多的活动不在这个范围里，比如提出什么问题值得问，什么样的概念值得发明。第二，它们没有证明人类数学家被取代。这些成果里都有人：设计提示的人，核查结果的人，决定把什么题交给系统的人。阿隆、高尔斯这样的数学家在后面第9章的案例里，扮演的是核查和简化的角色。第三，它们不能外推到所有学科。数学有一个难得的好条件，证明可以被机械检验，其他行当的“尺”要含糊得多，第三部和第四部会逐个看。

本书对这一块的立场，只写到这里：目前公开成果集中在卷子已出好的未知。这句话有一个作废条件：一旦基底独立立起了新框架，并被该领域采用，这句话作废。本书不写“基底只能做1到N”，那个说法没有证据，也不是本书的主张，而且后面有一个例子不好放进这一格，留到第9章去讲。这里只需要记住，这一章划的是“目前集中在哪里”，不是“永远限于哪里”。

还有一件事，是应该替做这类工作的人说的：把一道定好的题解出来，是数学里的正当活计，也是许多数学工作者一生的本行。一道埃尔德什问题被解出，哪怕是被机器解出，也是数学向前走了一步，不必把它听成对谁的冒犯。本书判决的是把这类工作当成安全依据的那份想当然，这类工作的价值不在判决之内。

关于价码，还有两个限定要说在前面。“每题几百美元”这个数字，读的时候应当问它算进了什么。论文的口径是解出一题平均花掉的计算费用，也就是算力

钱，设计任务、挑选题目、核查结果、把解整理成能发表的形式所花的人的时间，不在这个数字里。论文自己还写明，这个数字没有算尽发现的全部开销：智能体跑遍了353道题，找出哪些题够得着，本身就是一笔不小的计算投入。第二个限定更要紧。论文说，它报美元，是因为这最能说明复现这项工作的门槛，并不打算拿它来比较AI和人的数学劳动。下一节说到的比较，是本书对旁人会怎样用这个数字的推断，不是论文的主张。同一个数字，算上人和不算人，放到决策桌上的分量差得很远，一位认真对待这列成本的读者，应当先弄清口径，再谈它对自己的行当意味着什么。

◆ 当价码出现，位置怎么变

价码出现以后，一类工作的处境会发生几个变化。这些变化是推断，不是已经观察到的事实，需要逐一检验。先是可比较。一旦有了“每题几百美元”，一个研究小组为一道定好的题投入的人月，就可以拿去和它比较。《量子杂志》那篇报道已经注意到，人们越来越习惯用“每题成本”来谈这类结果。比较不等于替换，因为题目的选择、结果的核对、解的意义，都仍然需要人，但比较会改变人们对“做完这道题要花多少”的预期。这就像报价单出现以后，客户不再轻易接受“看情况”。其次是分工。如果把定好的题交给机器铺D是便宜的，那么一个研究者的时间会向另外几处移动：去判断哪一道题值得交出去，去核对机器给出的解是否确实回答了原来的问题，去在一个陈述被形式化的过程中，确认形式化的题目就是人原本想问的那道题。这三件事都不平凡，最后一件尤其值得追问：形式化之后，题还是原来那道题吗？有两处记录可以掂量。Aletheia的报告说，系统给出的约200个有定论的候选解里，63个技术上是对的，其中50个是因为把题读偏了才“对”，只有13个回答了埃尔德什原本要问的问题。DeepMind那篇论文写明，每解出一题，团队里的专家都要核对形式化的陈述是否忠实于原来的猜想。可见这道工序已经是一门要紧的活，它往后归谁，本书不给答案。

最后是门槛。本书的承重命题说，守正创新从前之所以安全，是因为跟着别人立的“一”做到N要练很多年，这道训练门槛护住了做N的人。这一章摆出的，是门槛开始松动的第一批证据：在卷子已出好的未知上，铺D这件事，一部分已经可以用美元计价。这还不是门槛倒塌，比例太小，范围太窄，Aletheia团队也说埃尔德什

问题里有低垂的果实。低垂的最容易摘，所以先被摘。下一批落在哪里不能断言，只能顺着上面的读法猜：尺越清楚的地方，越靠前。下一章写的就是这道门槛怎样被填平，包括反方的看法：有研究认为AI可能让更多人运用专长，而不是压缩专长的溢价。

一位数学家过去用三年磨一个猜想，今天，同类的一部分题有了一个以美元标出的价码。这并不说明那三年没有价值，它说明的是，那三年里被“一”所保护的那一部分，从此要在一个新的比较面前重新被衡量。这件事发生在数学里，是因为数学的尺最清楚。别的行当的尺没有这么清楚，但“尺清楚的地方先被计价”这一条，可以带到别处去看。

还要补一句，免得上面的推断被读重了。价码出现，说明一类工作进入了可以被比较的状态，它并没有说明谁会因此失去什么，更没有说明哪个人该担心。同样一列成本，在一家预算紧张的研究所里和在一位刚入门的研究生眼里，意味着完全不同的事。位置怎么变，要等后面几章把门槛、复合体和练手的问题逐个说完，才有资格下判断，这一章只把证据摆清楚，并标明它能撑到哪里为止。

◆ 这一章怎样算错

本章的判断是：基底目前公开的成果集中在卷子已出好的未知，题、法、尺由别人立好的问题最先出现单价。收回条件如下。如果有独立复现表明，所引的比例（353题中9题、492个猜想中44个、700题中4题）来自与所述不符的问题集或统计口径，本章的数字部分要改写。如果基底在题、法、尺都没有预先给定的条件下，独立提出了新的框架并被该领域采用，那么“成果集中在卷子已出好的未知”这句话作废。如果三到五年之后，同类工作的经费申请、招聘要求和评审意见里，仍然看不到有人拿这类价码去比较人的投入，研究者的时间也没有向选题、核对和形式化把关移动，那么本章最后一节关于价码改变位置的推断收回。如果往后这类问题集里新解决的题，动用新定义、新概念的份额并不上升，“两种没解出”那一节的预测收回。D=G(S,E)的读法是解释性展开：如果有人给出一个不依赖这个读法、更简单的解释，且在“哪类题先被接走”上预测得更准，本章应让位。

◆

08

第 8 章

护城河怎样被填平

◆ 读完全部文献，曾经是一笔本钱

问一位刚进实验室或资料室的研究生，头一年最要紧的事是什么，常见的回答只有一个字：读。把这个方向上的文献读完，知道谁做过什么、谁与谁争过什么、哪条路已经走死、哪个角落还没有人去。这是行当里流传的说法，不是调查的结果，但在研究室里待过的人大概都会点头。读完全部文献，在很长的时间里是一个人能拿出手的本钱：它要花两三年，要占去无数个晚上，花完了你才有资格开口说“这个问题别人还没做”。这笔本钱不显眼，却是行当里最结实的一道门槛。本章要讲的，就是这道门槛怎样开始被填平，以及填平之后，站在门里的人处境会发生什么变化。

这笔本钱的结构值得拆开看。第一层是读得全：知道领域里已经有什么，免得重复别人，也免得撞上别人早已撞过的墙。第二层是用得熟：方法、软件、符号、惯例，一套一套用到不用再想。第三层是写得像：一篇论文、一份申报书、一份咨询报告该长什么样，哪里该谦虚，哪里该引谁，都有定规，写错了会被一眼认出是外行。三层加起来，就是第3章讲过的训练年限所换来的东西。它们有一个共同的特点：每一层都只能靠时间堆起来，别人替不了你，钱也买不到。一个行当里的体面和收入，有相当一部分就挂在这个“只能靠时间”上，这是我的判断，没有测量过。这是门槛安全的本来面目：对手进不来，不是因为你每一步都做得对，而是因为进来之前先要交几年的学费。

用三大方程把这件事再读一遍，会看到平时看不见的东西。S=F(D,E)，用白话说，是一件工作的显露，取决于差异序列和特征纠缠这两样东西一起起作用。放到研究里，D是已知与未知之间那一道道差别，E是一个人和整套文献、方法、惯例缠在一起的程度。一位老手做出一篇像样的论文，是D经由他的E显露了出来。现在问一个平时没有人问的问题：行当付给这位老手的体面，付的是哪一样？习惯的回答

是付给“才能”，也就是他对D的敏感。可是从方程看，这篇论文的显露有两个来源，D之外还有E，而E这一项在他身上积了二十年，从前只能靠时间来积。于是，记在“才能”名下的东西里，有一部分其实是“缠得够久”。这一点平时无人需要分清，因为才能与缠得久总是同时出现在同一个人身上。基底来了，两样东西第一次被拆开。

看一个具体的拆法。假如一位做了二十年某类材料研究的人去听学生答辩，他一听就知道学生漏引了哪两篇关键文献，也知道某个实验条件五年前就被人批评过。这是他的本钱，来自二十年的读与听。再假如同一个学生在答辩前，让基底把这个方向的文献整个过了一遍，列出争议，列出被批评过的做法，这一步花的不是二十年，是一个下午。这位老手的判断并没有变差，变的是：“知道已有什么”这一项，不再只有他有。第7章那场乌龙照见的也是这一层：判断一个解新不新，要有人把文献握在手里，而那次系统翻出来的，正是没有被关心这个问题的人看到的旧解。要说明，基底会漏引，也会编造不存在的文献，这是广为人知的毛病。编造的可以逐条核对，核对一个下午，仍然远远短于二十年；漏掉的不容易查出来，老手一听就知道少了哪两篇，这一处他的本钱还在。护城河被填平，用的不是什么惊人的办法，是把一项从前必须靠时间的工作，大半压缩成了几个小时。

◆ 这一次，冲击落在了以前认为安全的地方

上一轮自动化留下过一条清楚的经验。奥特尔、列维和默南2003年发表在《经济学季刊》上的研究，把工作拆成任务来看，提出技术替代的是例行任务，也就是规则能写清楚、可以一步一步照做的活：记账、分拣、流水线上的重复动作。反过来，解决非例行问题、做复杂沟通这类工作，与计算机更多是互补。这个结论可以读成一份避险指南：往规则写不清的地方走，多读书，读更长的书，拿更高的学位。许多人读书、择业时打的算盘，我看和这份指南是合拍的，哪怕他们没有读过这篇论文，教育的扩张也比它早得多。指南在当时是对的，它对着的是一种具体的技术。

但这份指南里藏着一个默认：规则写不清的活，机器就接不走。Eloundou等人2023年的《GPTs are GPTs》估算了基底对各类职业任务的暴露度，给出的数字很醒目：约八成的美国劳动者，可能有至少一成的任务受到影响；而且暴露度在较高收入的职业中并不低。要读准这个结论：暴露度说的是任务上有可能被影响，不等

于岗位会消失，也没有说影响的方向是替代还是辅助。但它至少动摇了旧指南的那个默认。读书、写综述、起草文书、给出方案的第一版，这些活以前被归入非例行，是因为每次的内容都不同；可它们的形状是熟的，见得多的人才做得好。基底恰好是见得多的。

为什么这一次越过了旧的分界线？一种解释是，旧的分界线画在“规则能不能写清”上，而基底的工作方式不靠人来写规则，它从大量文本里学出分布，因此把“写不清规则、但见得多”的活也接了过去。这只是一种解释，机制的细节不在本书的能力范围内。看得清的是落点：门槛的第一层“读得全”和第三层“写得像”，正好落在这类东西最顺手的地方。也就是说，上一轮自动化冲击的是门槛外面那些活，这一轮压到了门槛本身。以前，往高处走意味着离机器越来越远；现在，高处的活恰恰可能是机器练得很多的地方，因为这类活留下了大量文字。

这里要接上第504号《被清零的不是博士》的判断：被清零的是那条人人都走的路，基底冲击的是统一性，价值寄存在统一尺度上的职业，风险来自基底把统一性做到极致。本章补的是机制那一层。统一的尺度之所以能当护城河，是因为达到这个尺度要很多年，而尺度越统一，越容易被大规模练过的基底逼近：统一意味着大家被评的是同一种东西，同一种东西留下的样本最多。一位化学老师评职称看的是同一套指标，一位审计师的底稿要符合同一套准则，这样的统一让个人的工作可比较，也让它成了最便于被学习的一类材料。可比较与可学习是同一枚硬币的两面，第3章讲过前一面，本章讲后一面。

◆ 参差的前沿，和可能被压缩的溢价

Dell'Acqua等人2023年做过一项波士顿咨询公司顾问参加的实验，结果有两头。在基底能力范围之内的任务上，用了基底的顾问表现更好，而且原本水平较低的人提高得更多；在范围之外的任务上，用了基底的人反而比不用的人更差。作者把这个不规则的边界叫作“参差的技术前沿”：它不是一条整齐的线，有的地方伸出去很远，有的地方意外地近，而使用者从外面看不出来。这个实验有它的限度：一个实验、一家公司、一组特定的人和任务，把它推到整个劳动力市场，是推断，不是已经看到的事。但它给出了一个值得认真对待的方向。

先看前一半。这里说的技能溢价，是同一个岗位上，熟手比新手多得到的那一部分，它的依据是熟手能做新手做不到的事。如果在前沿以内，水平较低的人提高

得更多，两者之间的差距就缩小，溢价所依据的那个“差”也跟着变小。假如两位顾问做同一份行业分析的初稿，一位做了十年，一位刚入行一年。以前，差距体现在谁更快找到关键信息，谁更像样地组织材料，谁知道客户爱看什么样的页面；现在，基底把这几样都抬到了不错的水平，初稿的差距缩小了。差距缩小不等于差距消失：十年的人仍然更能判断初稿里哪一句经不起追问。但“初稿做得好”这一项，原来是溢价的一大来源，现在它不再稀缺。这是溢价可能被压缩的路径，用的是“可能”二字，因为本书没有做过测量。

再看后一半，它对本书更要紧。前沿外更差，而边界看不见，这意味着一个新的稀缺品出现了：知道自己此刻是否越过了前沿。用的人看不出，基底的输出也不会自己标明，看起来一样流畅。这件事和门槛的关系是，原来的护城河护住的是“做出来”，现在“做出来”这一段被填平了，剩下需要的是“认出哪里不对”。而认出不对，我判断在多数手艺里靠的是亲手做过很多遍的经验，证据后面第11章会摆。这个难处留给第11章和第34章：如果做出来的活越来越多交给了基底，人去哪里获得认出不对的经验？本章只把问题摆在这里。举个日常的比方：拼写检查几乎从不出错，写字的人便慢慢不再留心错别字；某天它把一个对的词换成了另一个看着也对的词，页面上没有红线，那一刻需要的，恰恰是那个不再留心的人身上已经退化的东西。比方不能当证据，但它说明了边界不可见时，风险为什么积在使用者身上，而不是积在工具身上。

回到前一半的结果，它对刚入行的人其实是好消息，这句话应当说足。一位没有名校背景、没有师门可依的新人，过去要用几年才能追上别人的“读得全”和“写得像”，现在可能很快就站到差不多的起跑线上。门槛是一种保护，也是一种筛选，它保护了里面的人，也挡住了外面许多本来做得好的人。把门槛填平，对后一类人是公平的增加，这一点不应该因为本书关心风险就被抹掉。本书要说的只是，当公平增加的同时，原先由门槛提供的那份安全也随之消失，两件事出自同一个来源，不能只收下一半。门填平了，门后的岗位还在不在，是另一回事，第11章会写到入门岗位上的不同迹象。

再用123原理读一遍这条链子。123原理说的是，D与E的矛盾累积，逼出S的改变，S的改变再回写，重置D和E。第3章讲过，评价制度本身是S回写出来的E：年限、职称、项目、期刊，它们规定了什么算差异，也给不同的资历定了价。基底把个人缠进文献和惯例的成本压低了，“谁实际做得出什么”这道差异（D）因此变了

样，制度这个E却还按旧的年限定价，于是两者的矛盾开始累积。矛盾逼出的，是显露的改变：什么样的工作算好、什么样的人算能手，看上去要变，这个改变再回写成新的评价规则。顺着这个读法可以推出一个预测：最先出现的，会是评价规则的松动和改写，不是职业的整体消失；松动会先出现在产出容易比较的地方，因为那里的矛盾最容易被看见。这只是预测，本书没有这方面的数据。没有这个框架，人们多半只会问“某个职业会不会没有”，看不见压力其实先落在价格体系上，也就是落在“因为练得久所以值钱”这条规则上。

◆ 三层门槛，哪一层先塌

前面把本钱拆成了读得全、用得熟、写得像三层，现在可以问：它们是同时塌的吗？按上面的推理，不会同时，而且次序是可以推的。读得全，靠的是对大量文字的检索与概括，基底做这件事的成本最低，所以最先塌，剩下的难处主要是核对和查漏。写得像，靠的是对体裁的熟悉，也就是对某一类文本“通常怎么写”的把握，基底同样顺手，因此紧随其后。用得熟则不同，它牵涉到工具的实际操作、数据的实际处理、仪器和流程里那些没写进文字的小窍门，一部分仍然要靠手上的经验，所以塌得慢一些，在不同行当里差别也最大。这个次序是推出来的，不是测出来的；它的用处是提醒读者，不要把“护城河被填平”想成一个整体事件，它更像水位逐层上涨，每个人脚下的那一层不一样高。

用日常的例子来说，一位做了多年的中学物理老师，三层门槛对他各是什么？读得全，是他对各版本教材、历年试题的熟悉；写得像，是他写教案、写评语、写论文时那套熟练的口气；用得熟，是他在实验室里让一台旧仪器听话的手感。假如他让基底把某一章的教案、习题和评语都起草一遍，读得全和写得像这两层的成本立刻降下来，他会发现自己省出了时间，也会发现同事里原本写不出这样教案的人，教案现在也像模像样了。用得熟这一层没有被碰到：那台旧仪器还是只有他会调。这个构造的例子想说明的是，“被填平”不是一句话能概括的事，要逐层问，而且要问在这个行当里，哪一层是人们实际上拿来互相区分的。如果区分的依据恰好是读得全和写得像，那么这个行当的水位上得最快。

还有一件事需要提早说清，免得后面几章被读歪。三层门槛塌下去，不等于做N的工作变得没有价值。疫苗要有人一遍遍验证，桥梁要有人一道道复核，这些1到N的工作救人，也造福人，价值不会因为谁做得快而消失，第5章已经专门讲过。变的

只有一项：做这些工作的人，不能再以“我练了这么多年”来保证自己的位置。位置与价值被分开了。一件工作可以继续被需要，而做这件工作的人却失去了原来护着他的那堵墙，这种分离既不奇怪，也不神秘，只是从前不必面对。

◆ 反方：专长也许被放大，而不是被摊薄

对这一章的论断，最有力的反方来自奥特尔本人。他2024年的看法是，基底有可能让更多的人运用专长，因而有重建中产岗位的可能。他的逻辑可以这样转述，相信他本人也会点头：计算机时代一面接走例行的中间活，一面放大专家的判断，高价值的决定越来越集中到少数精英手里；如果基底能把专家判断的使用门槛降下来，受过必要基础训练的人，就能做更多原来只有精英才能做的决定，他举的先例是执业护士接过了一部分诊断和开药的工作；上一轮自动化空掉的中间岗位，就有机会长回来。他还有一句话正对着本章的标题：工具往往让专长更值钱，因为它扩大了专长的效力和范围。这是对上一波趋势的矫正，也是一个值得期待的前景，本书没有理由反驳它。

问题在于，他的命题和本章的命题并不冲突，甚至是同一件事的两面。“更多的人能运用专长”，换一种说法，就是护城河被填平了：门槛降低，进来的人变多。在这个命题里，好消息落在原本进不来的人身上；变化落在原本站在里面的人身上，因为稀缺性变了。两件事可以同时成立：岗位的总数可能增加，工资的总量可能不降，而“因为练了很多年所以安全”这一条依然失效。本书不判断岗位总数和工资总量，没有数据，也不做这样的预测；它只判断一项：门槛安全这一项，是否还能当作选择活法的依据。即使奥特尔是对的，答案也是“不能”，因为他的乐观恰好建立在门槛下降之上；他自己也把AI的主要风险放在专长的贬值上，不放在没有工作上。有一处要替他留着：他说的是“受过基础训练的人”，门槛未必消失，可能挪了位置，变成另一种要练的东西。这一点本章不敢说死，下面的作废条件里写着。

还要说一件容易被写坏的事。护城河被填平，对里面的人是一笔切身的损失，对门外的人是一个机会，这两句话都对，不能只留一句。一个读了二十年文献的人，他的本钱并没有变成废纸：他的判断还在，他对哪条路是死路的感觉还在，他知道哪个看似漂亮的结果最可能出问题。变的是，这份本钱不再自动兑换成位置，兑换率发生了变化。被填平的是一道墙，不是墙里的人；被端的位置要分开说，后

面第10章会谈。把这件事写成对勤奋者的嘲讽，或写成对旧秩序的庆祝，都是错的。

本章的判断可以收成一句不带口号的话：基底正在拆的，是做到N所需的训练年限，而训练年限正是1到N的活法一直倚靠的安全。读完全部文献正在变得不那么稀缺。读完之后，还敢不敢朝大家默认的反方向去试，算不算人手里剩下的长处，是下一章的问题；这个问题的难处在于，连这一点也未必只属于人。

◆ 这一章怎样算错

如果后续有可比较的证据显示，在基底广泛进入某个行当之后，该行当里的熟手相对新手的收入或晋升优势没有缩小，反而扩大，而且这种扩大不能用行业规模的变化解释，那么本章关于“技能溢价可能被压缩”的判断要收回。如果有研究在同一批高技能非例行任务上发现，用基底的新手与不用基底的老手之间，产出差距长期不收敛，也就是“读得全”和“写得像”仍然稳定地需要多年训练才能做好，那么关于“护城河被填平”的机制判断要收回。反过来，如果熟手的优势确实缩小，同时伴随入门者大量进入、评价规则改写，则本章的判断得到支持，也只是支持。如果某个行当里职业先大量消失，评价规则却迟迟没动，那么“先松动价格、后动职业”的预测在那个行当收回。还有一种情形也要收回：如果有证据表明，基底进入后门槛没有降低，只是换了形式，例如“会提问、会核对”本身又需要同样长的训练年限，并且这一新的年限同样被制度当作安全的依据，那么“护城河被填平”要改写成“护城河改了位置”，这是第36章要汇总的作废条件之一。最后，本章对三层门槛塌落次序的推断，只要有行当的实际记录显示相反的次序，就应当按记录改。

◆

09

第 9 章

敬畏不再是优势

◆ 一个从1946年挂到2026年的问题

1946年，埃尔德什提出了一个人人听得懂的问题：在平面上放n个点，两点之间距离恰好是一的点对，最多能有多少对？他对答案下了一个猜测。这个猜测后来被编为他的第90号问题，此后八十年里，一代又一代数学家围着它转。八十年是很长的时间。一个问题在这么长的时间里被许多聪明人反复攻击而屹立不倒，也就在这些人心里积出一种近乎信念的东西：它大概是对的。这里没有写出猜想的具体形式，因为本书用到的是这个故事的结构，细节应当留给数学家。

2026年5月，OpenAI的一个内部模型自主给出了这个猜想的反例，也就是说，埃尔德什的猜想是错的。除了最初的提示，人几乎没有干预。证明随后由阿隆（Noga Alon）、高尔斯（Tim Gowers）等外部数学家核查并简化。高尔斯称之为AI数学的里程碑，认为够得上最强期刊的水准。还有一点要记下：专家圈此前没有想到其中的构造。核查者的札记说得更细：用数域去造反例，这个念头不算全新，难处在怎样做成，何况恐怕多数专家都相信猜想是对的。不久，数学家索温（Will Sawin）沿着同一思路得出了改进的结果。这些信息来自这份札记（arXiv 2605.20695）、报道和博客，证明本身的细节，本书没有逐行读过，论证也不依赖它。

数字要放在应有的位置上。第7章已经摆过比例，它们不大，连700题里的那4题，也只有2题算完整自主解决，这里不再重复。阿伦森（Scott Aaronson）也替这一例记了一笔：这里有选择偏差，同一个模型还试过几百道别的题，没有解出，那些很少有人谈。这一例前后的消息有两种口吻，第7章都记过，这里只并排放一放：3月，阿维加德（Jeremy Avigad）说亮眼的成果不多，冲击却会很大；8月，阿隆说这些模型正在剧烈改变数学研究的做法。前一种说“不多”，后一种说“剧

烈”，两者并不矛盾，一个是在数成果，一个是在看做法。本书取阿维加德式的态度：成果数得出来，冲击数不出来，两半都不能丢。

◆ 谁在想证明它是对的

这一章的关键，藏在阿伦森2026年5月27日的博客里。他解释这个系统为什么得手时说：人类数学家此前把大部分时间花在设法证明埃尔德什是对的上，没有去找反例。这话不是他一个人说的。核查者的札记里，埃尔德什问题网站的维护者布鲁姆（Thomas Bloom）也写道，人们投在这道题上的力气，很可能大多用在证明猜想成立这一侧；他还补了缘由：埃尔德什一直相信自己是对的，几十年没有人改进他最初的格点构造，这又给了这份相信鼓励。把这些放在一起读，会读出一个平时不被注意的东西：八十年里，围着这道题的人，大部分力气花在同一个方向上，这个方向没有谁规定，可以读成是被一种共同的信任选中的。这份信任也不是凭空来的，它有几十年没被打破的记录撑着。

先用日常的例子把“敬畏”说清楚。设想一家小厂的老钳工说，这台机床的转速不能往上调。徒弟跟了他三十年，一次也没试过。这不是因为徒弟懒，也不是因为他没想过，而是师傅的话在他这里成了一个不再被检验的前提。这个前提有用，它省去了徒弟在显然会出废品的事情上浪费工夫；敬畏的好处就在省力。它的代价也在这里：有一些路，因此不再被走。埃尔德什是一位极受尊敬的数学家，他的猜想对后来的人，就像那台机床和那句话。尊敬他的人，不会无缘无故去走一条在八十年里被默认为走不通的路。

用三大方程来读，可以把这件事看得更细。D=G(S,E)，用白话说，差异序列怎样排出来，取决于已经显露的东西，以及这件事和做事者之间怎样纠缠。放到一位数学家身上，他每天试哪些构造、证明哪些引理，这一串“试”就是他的差异序列。决定这一串怎样排的，有两样东西：摆在那里的已有结果（S），和他与这个问题、这个人、这个传统缠在一起的方式（E）。“埃尔德什大概是对的”就属于E，而且是缠得很深的一种：它没有写在任何定理里，而是写在每个人下一步做什么的偏向里。于是八十年里，被试过的差异，大半是“怎样证明它对”那一类，“怎样让它错”被试得少，没有人禁止，只是E把它排到了后面。没有这个框架，人们会说数学家理性地依据先验做了选择；有了它，可以看见这个先验里有一部分是缠出来

的，而缠出来的东西，可以被另一种运行状态绕过去。这是一种解释，不是对任何数学家心理的描述。

敬畏不是唯一的解释，这一点要摆出来。阿伦森在同一处还给了第二条理由：要找到这个反例，得是代数数论的行家，而做离散几何的人很少是。核查者之一利特（Daniel Litt）把两条并列：一条是做这道题的人锚定在一个不够好的思路或信念上，比如相信埃尔德什的猜想是对的；另一条是解法要用到这些人不熟悉的领域。他接着说，这两条如果成立，都该让人有些不安，它们说明走向专门化和各守一摊虽然可以理解，已经让科学付出了代价。用上面的方程看，两条解释不必二选一，它们落在同一项上：一条是人和一个信念缠在一起，一条是人和一道学科边界缠在一起，都是E替D排了次序。这是框架读出来的一点：本章题目里的“敬畏”，只是这一类缠法里最显眼的一种。高尔斯说过大模型对数学有百科全书式的知识，基底与文献的缠法和任何一位专门家都不一样，它的差异序列也就排得不一样。下面谈敬畏的地方，读者可以把它当作这类缠法的代表。

这个结构不只存在于数学。假如一位做了二十年的结构工程师，行里有一个参数，几十年来大家都这样取，教科书这样写，审图的人也这样看。他当然可以怀疑它，但怀疑要付代价：要做试验，要说服同行，要承担万一错了的责任，所以几乎所有人都先相信它，把精力放在别处。这样做通常没有错，这个参数大多数时候的确站得住。可是一旦有一个工具能便宜地、成批地去试“如果不这样取会怎样”，行里长期默认的那类前提，在能靠计算去试的那一部分上，就有了被集中检验的可能。工程和数学不同，纸上试出来的东西还要过试验和责任这两关，便宜的只是第一步；按失灵三层的次序，碰了壁也要先查做法和土，轮不到马上动这个参数。数学的故事之所以值得讲给不做数学的人听，就在这里：它把一个行当里“大家都这样想”的部分，放在了最干净的实验台上。

另一个故事在这里遥相呼应，只点到为止。1733年，萨凯里用归谬法，假设否定平行公设，一路推出一串后来属于非欧几何的定理，却因为判定锐角假设“违背直线的本性”而退了回来。前面第6章讲过完整的故事，这里只取它的形状：一个人走到了门口，又退了回去。但不要比得过头。萨凯里为什么退回，是历史人物的处

境和心理，本书没有资格替他读心；两个故事的相似只在结构，一条路被“正”挡在了前面。

还有一处必须讲明白。“基底没有那份敬畏”，是一个比喻，本书不主张基底有或没有任何心理状态。能说的只是行为上的差别：在人们很少往下走的方向上，这个系统走下去了。为什么走下去，本书不知道。可能是它的搜索偏向与人不同；可能是训练文本里同样有“猜想为真”的倾向，只是被别的因素压了过去；也可能是别的什么，外人看不出来。阿伦森写的是，有人把题交给模型，它想了一会儿，输出一份几页的论证；公开材料没有显示提示里指了朝反例找的方向，如果日后显示指了，这个行为差别就要另算。所以这里的“没有敬畏”，只是借了人的语言来描述一种行为差别，不是对内部的断言。读者若觉得这个比喻不妥，可以把它换成“没有在同一个地方停下”，论证不受影响。

◆ 省力的理由还在不在

对敬畏要公平。本书没有做过统计，按一般的印象，多数被许多人长期相信的猜想，后来确实是对的；一位数学家把力气花在“怎样证明它对”上，在大多数时候是一笔划算的买卖。埃尔德什的猜想被推翻，是一次，不是常态，一次反转不足以审判整个行当的直觉。这一点不能含糊：本书没有说那些八十年里走在证明方向上的人做错了，他们在当时手里的条件下，做的是理性的选择。

条件变了，账就变了。试一个反例要花多少？对一个人，是几个月到几年的构造、计算和失败，每一次试错都要用掉实实在在的一段人生；在这样的价格下，先问一句“它大概是对的吗”，把力气省下来，是明智的。第7章摆过的数字，是另一个系统、另一批题上的：解出一题平均几百美元的算力钱，没解出的题还不算在内。单位距离这一例花了多少，我没有查到公开数字，不能直接套用。但量级已经不同，而且可以一次开许多条线同时试。当试错的价格往这个量级走，“先相信、再证明”的理由就弱了：值得先问的不再是“它大概是对的吗”，而是“朝反方向试一下要多少钱”。敬畏原来是一种为昂贵的试错发明的节省办法，试错变便宜，它的功劳就缩小了，它的代价没有缩小。这是本章的机制：敬畏不再是优势，不是因为它错了，是因为在这类能便宜试错的题上，它所节省的东西不再贵。

这里还有一层只有用框架才看得见的东西。E的偏向之所以能长期稳定，是因为矛盾累积得慢：偏向把一部分差异排到了后面，那些差异里藏着的矛盾，便也被延迟了。按123原理，D与E的矛盾累积到一定程度，会逼S改变。在试错昂贵的年代，矛盾的累积被这种偏向压得很慢，一个猜想可以挂八十年；试错便宜之后，被延迟的矛盾可以一次被集中试出来，积压了许久的改变会在短时间里涌到面前。如果这个读法是对的，就会预期类似的“长期被默认的方向”在别的领域也会被集中检验，哪怕多数检验的结果是原来的方向是对的。

年轻学生的消沉，也有一笔要记。阿伦森写道，消息传开约一小时，几位得州大学的研究生来到他的办公室，情绪低落，念叨着像他们这样的年轻科学家和数学家，一切也许很快就要结束了。他说他不知道他们说得对不对，只是觉得该照实记下。引发这份消沉的是这个结果本身，本书没有证据说这些学生的工作和这个猜想有关，也不去猜测每个学生的心情。这与梯子有关，后面第11章会回到这里。现在先把它记作一条轶事：基底走进一个行当的时候，先感到震动的，可能是正在爬梯子的人。

◆ 这一例挑战了什么

先说它挑战了什么。本书不写“基底只能做1到N”，平面单位距离这一例就是理由之一：一个系统在几乎没有人干预的情况下，推翻了一个有八十年历史的猜想，构造是专家圈此前没想到的，这很难再归入“照着已有的路走得更远”。读者如果从这本书里读出“基底只做1到N”，那是读错了，本书能写的是一个更窄的、附带条件的说法，后面会写出来。

然后要把它放回本书自己的分类里，看它到底是什么。按三定来看，题是埃尔德什提的，现成的；尺是反例可以被检验，也是现成的；法这一格要多说几句。构造是专家圈没有想到的，可是它用到的部件并非无中生有：核查者写明，论证的关键，至少事后看，可以追到代数数论里几项已有的想法；它要过的证明规范，也是这一行原有的那一套。所以路子是被用到了一个没人料到的地方，说它把路子扩展了可以，说定法被改写还够不上。按本书的口径，这仍是“卷子已出好的未知”：这里的法，本来就指这一行认可的证明或验证规范，不要求具体工具事先存在。题、法、尺都已立好，答案没人知道。这一例与最典型的“卷子已出好的未知”还

有一处不同，答案朝着共同体相信的反方向。通常一道难题被解开，世界上多了一个已知；这一次，一个被默认了八十年的方向翻了过来。翻过来的是一个信念，不是三定里的哪一定，这两样不要混。信念被翻，并不自动等于“一”被改写。

再用回写抵达来检验。回写抵达的意思是，一次创新之后，三定里至少有一定被改动，而且改动被别人接了过去。索温沿着同一思路得到改进，是“有人接了过去”的一个迹象；但他接的是一个构造的思路，那是不是改动了“怎样的法算正路”，现在说不出来。三层核也得标层：即便算作抵达，目前能说的，至多到行当里的一支，也就是核查者和改进者这一小群人，说不上整个领域。本书不把它说成领域层的改写，理由很朴素，这个领域通行的三定有没有被改动，没有证据。要等到别的人也开始在这条思路里做自己的工作，才能把层数往上写。

还有两处人的位置，同样要看清。其一，初始提示是人给的：那道题是埃尔德什八十年前提的，拿哪道题去问模型，也是人定的，也就是说，“值得做哪一道”这一定，在这个例子里仍然握在人手里。其二，核查是人做的：阿隆、高尔斯这样的数学家读了证明，认了它的账，并且把它简化，写成了一份同行好读的版本。一个结果要成为领域里的结果，最后总要经过某些人的认账，这一步在目前的例子里没有被省掉。这两处位置是否永远属于人，本书不下断语；第10章讲复合体时会回到这里，那里要问的是：在人与基底合成的一个整体里，谁来改写“一”。眼下只需要记住，这一例里被基底接走的，是中间最长的那一段。

所以这一例的位置，大致在两个点中间。它够不着“基底立起新框架”，也不再能被放进“基底只会照着做”的框子。稳妥的写法是：目前公开成果集中在卷子已出好的未知，而这一类里已经有一道难题，翻转了共同体的信念。后半句是新近才有的，前半句也不是永远的，下一节会给它写上作废条件。

◆ 防线一再后退，与本书的立场

阿伦森还以讽刺口吻记下博客评论区里的一种说法：AI能解埃尔德什问题，只说明这些题本来就不算严肃数学，格罗滕迪克式的理论建设，还没有被碰过。讽刺的对象是一条会移动的线。从下棋到围棋，每有一个堡垒被攻下，就会有人说那原本不算智能的核心，核心便退到下一个堡垒后面。布鲁姆在札记里驳过这条线的前

半：许多埃尔德什问题被深入研究了几十年，并不都是没人试过的小题。不过这类说法并不总是狡辩，应当先把它说到让持这种说法的人点头：理论建设和解一个陈述清楚的问题，确实是两回事。用本书的话说，前者是改写“一”，后者是在“一”之内；格罗滕迪克式的工作，正是把整个领域的题、法、尺一并重写的那一类。对这条线，本书部分同意，同意的理由就是同一套三定。

分歧在于线怎么画。一条线要有用，必须事先说好，什么事件发生会让它移动；否则它每一次都能退到事件的后面，变成不可检验的东西。果壳2026年7月22日的报道《2026，AI给数学家带来危机》（我读到的是虎嗅转载）写道，AI现在缺乏在新方向上的洞察和探索能力。报道引了北京大学国际数学中心副教授李欣意的比喻：人类的数学知识像一个有凹有凸的多边形，一流的数学家在尖角上把边界拓到远处，广大数学工作者大多数时候把凹进去的部分补齐，也就是取凸包，现阶段“大新闻”里的数学AI，也不过是在取凸包。同一篇报道还带过一句，AI在三维情形给出了雅可比猜想的反例，二维情形尚不得而知，这一句我没有读到原始材料。这样的意见有分量，它与阿伦森记下的那条线落在同一处：解题是一回事，开拓方向是另一回事。本书把这条线读成改写“一”的能力。只是同时要看到，在反例这一例里，“专家圈此前没想到的构造”已经有朝新处走的成分，它算凸包之内还是之外，要事先说好怎么分。线和事件已经靠得这样近，这条线就更要事先写明。

由此可以写下全书的立场。本书不押基底的上限。设有两种可能：甲，基底长期集中在卷子已出好的未知；乙，基底走到自己立起新框架。在甲之下，做N的位置被端，门槛安全崩塌，本书第1章到第11章的主论证成立。在乙之下，论证更加成立，而且改写“一”的位置也不再只属于人。两种情形下，“守正创新从最安全变成最暴露”都成立，差别在先后和范围。这是本书的结论不必在甲乙之间下注的原因。打个比方：一位旅人不知道前面的河有多宽，但知道桥已经塌了，他的决定不必等量完河宽才能做。但账要算清楚：本书后半部分谈人该练什么、人在哪里立自己这一支的“一”，这些话在甲之下分量更重，在乙之下要打折。还有第三种可能，也要写明：丙，基底长期摘不到低垂果实之外的东西，成本也降不下来。比方里的桥塌没塌，问的就是这个。在丙之下，门槛只是被碰了一下，本章和前两章的

判断都要收回。所以本书不依赖在甲乙之间下注，却依赖丙不成立，这笔账读者有权知道。

最后是作废条件。本书写“目前公开成果集中在卷子已出好的未知”，这句话附带一个条件：一旦基底独立立起新框架并被该领域采用，这句话作废。要把这个条件写到可判。“独立”指题、法、尺三者里至少有一定由基底提出，除了初始任务的描述，没有人给定；“新框架”指改动之后的三定，使得原来的问题被重新分类，不是对一个旧问题给出了新答案；“被该领域采用”指领域里有人在这个框架里做自己的工作并发表，而不只是为了检验它。按这三条看，平面单位距离这一例，题与尺是人给的；法这一格，即便算它有所提出，第二条也不满足，原来的问题没有被重新分类，只是得到了一个出人意料的答案；第三条目前也没有足够的证据。所以句子目前仍然站得住。这个条件是为下一例预先写下的，写在前面，是为了让这条线不能事后移动。

读者若问，本章为什么用这样长的篇幅写一个数学的例子，答案是它给了一把尺。此前谈论基底能做什么，多半停在印象：有人说它什么都能，有人说它什么都不能。平面单位距离这一例把印象换成了可以逐项检查的东西：题是谁给的，法有没有新，尺是谁立的，谁认了账，接过去的有几个人。后面谈教育、健康、事业时，碰到声称“被改写”的案例，基底的也好，人的也好，读者都可以拿这五个问题去查一遍。

敬畏不再是优势，并不等于敬畏没有价值。在能便宜试错的题上，它省下的力气不再值那么多钱，还可能拖慢人；在别的地方，比如判断哪一个问题值得花八十年，它是否仍有价值，是第11章之后要回答的事。这个问题要落到具体的人身上，落到那些被端的位置，以及位置上的人，这是下一章的事。

◆ 这一章怎样算错

如果平面单位距离的反例被数学共同体发现有实质性的漏洞，或者其构造被证明并非独立产生、而是来自已有文献中的现成结果，那么本章把这一例当作“自主推翻八十年猜想”的判断要收回。如果公开材料显示最初的提示明白指定了朝反例方向找，本章“行为差别”的读法要改写，方向是人给的。如果有人整理这道题的

研究记录，显示八十年里找反例的尝试并不少于证明的尝试，阿伦森和布鲁姆的说法不成立，本章关于E排序的读法收回。如果在此后一两年内，参与核查和改进的数学家并没有把这条思路用到自己的工作中，那么本章对“有人接了过去”的积极读法要降级。如果基底的成果长期停在低垂果实一带，单位距离这样的例子不再出现，成本也降不下来，那就是上文的丙，本章和前两章关于门槛崩塌的判断要收回。如果出现基底独立立起新框架并被领域采用的事件，按上文三条判据成立，那么“目前公开成果集中在卷子已出好的未知”这句话作废，本书的相关段落须整体改写。反过来，如果此后数年类似的反转不再出现，成果仍然稳定地停在已立好的题与尺之内，只是不断往难处走，则本章对这一例“中间位置”的描述应当收窄。

◆

10

第 10 章

被端的是位置，不是人

◆ 索温接过来的那一步

上一章留下了一个数学事件：平面单位距离猜想被反例推翻，构造出自OpenAI的内部模型，除初始提示外人几乎没有干预。这一章从它之后不久发生的事讲起。数学家索温（Will Sawin）沿同一思路得出了改进结果；阿伦森当月的博客记了一笔，说索温把模型给出的构造改进到了约n的1.014次方对，也就是n个点里距离恰好为一的点对又多了一些。对本章来说，用不着更多的技术细节，单是这一件事，已经把本章要问的问题摆在了桌面上。

先看这件事里各人站在哪里。构造由模型给出；阿隆（Noga Alon）、高尔斯（Tim Gowers）等外部数学家核查、简化；不久，索温在这条思路上往前推了一步。这三类动作放在一起，可以这样读（不是对任何一位数学家工作的描述）：在这一次事件里，人所占的位置，是核查的位置、简化的位置、沿着已有思路改进的位置。这些位置都在思路已经给出之后。至于那条思路本身算不算一次从0到1，第9章已经讨论过，而且按三层核，目前至多标到核查者和改进者这一小群人，这里不重复；本章只取其中一个朴素的事实：这一次，事后的人类工作，有一块是长在机器给出的思路之上的。一例就是一例，不能外推成所有数学工作的分布。

这一点要说得干净。沿着别人的思路往前推，是数学里很体面也很难的工作，能接得上，要对这个领域熟到相当的地步，这不是随便哪个人能做到的。把他的工作叫作“只是1到N”，既不公平，也违反本书的立场：被判决的是把1到N当成创新的全部，是把它当成安全的依据，从来不是做这些工作的人（第1章已经划过这条线）。我要看的是另一件事。在这一例里，“提出思路”的位置由基底占了，人所在的位置就落在了“在已给的思路上往前推”这一侧。它会不会成为常态，现在说

不准，但只要这样的例子再多几个，“谁提思路、谁往前推”的默认分配就不再是理所当然的了。

于是有了本章的题目。这几年里，“AI会不会替代人”的争论从未停过，一个常见的回应是：被替代的是岗位、是任务、是位置，不是人。这句话我同意，本书整个第二部也需要它。但这句话有两种用法。一种用法是分析：它帮人看清冲击落在哪里。另一种用法是安慰：它让人觉得，既然人没有被替代，就可以不必认真对待位置的丢失。本章要把前一种用法做足，并且堵住后一种用法。

◆ 复合体：一个容易被说滑的词

站内第437号《被替代的从来不是人》有一个核心的判断：历史上发生的替代，从来是人与工具的复合体替代了没有与工具纠缠的人。第278号《AI越强，人就越弱吗？》从归属这一头补上了一个提醒：把复合体的能力记到自然人名下，会造成错算。这两句话合起来，就是本章要用的“复合体”。

先用一个大白话的例子把它说清。设想一位开了二十年车的老司机，换了一辆带导航的车。有一天他准时赶到了一个从没去过的地方，同事夸他认路本事好。这句夸奖的账记错了：赶到的是“司机加导航”这个复合体，认路的功劳大半在导航那边。反过来，也不能说导航“自己”赶到了，没有司机握方向盘、判断路况，车到不了。复合体这个说法，既不让人认领全部功劳，也不让工具认领全部功劳。第278号说的错算发生在两次归属之间：复合体取得结果时，把全部能力记到这个人名下；等发现他离开工具重演不出来，又从他的账上扣除。先过度归功，再过度否定，用的是同一本错账。

现在用三大方程把它推一遍，看能推出什么。三大方程里有一条是S=F(D,E)：显露S，也就是别人看得见的成品，由差异序列D与特征纠缠E共同生成；把一个人的差异序列（他多年练出来的分辨力，哪里对、哪里不对、哪里差一点）记作D，他与工具的纠缠记作E。同一个人，D几乎不变，E一变，S就跟着变：不带导航的老司机要问路、要绕，可能迟到；带上导航，准时到了。再换一个人，一位刚拿驾照、哪条路都不认得的新手，带上同一部导航也能准时到。两人到达的成品相同，D却差得很远，这一点只盯着成品是读不出来的。这里用的分析次序是先看纠缠，再看显

露，最后看差异，在六路径里只是其中一种主导次序，我选它，是因为这道题问的是“谁和谁纠缠”。

这样一推，能看见一件只盯着成品时看不见的事：市场、单位、期刊直接定价的对象，是S。本章这样规定“位置”：它就是对某一类S的定价，“出一份合格的审校稿”“交一篇合格的综述”“给出一个合格的诊断初筛”都是。位置里坐着的人，是D的携带者，也是某种E的参与者。当E变了，同一类S可以不经过这位携带者的D就产出，位置的价码就可能变，而在这一刻，这个人的D本身一丝没少。被端的是位置，指的正是这个：价格贴在S上，而S与D之间的绑定松了。人的D还在，贴在S上的价签却可能不再通向他。“这一刻”三个字不能漏。三大方程还有一条D=G(S,E)，差异序列也靠显露和纠缠来生成，一个人长期不再亲手做这类S，D不会原样封存，这一层时间上的后果，留到下一章。

错算还有一个落到日常里的后果，要单独记下。当一个单位习惯把复合体的成品记到某个人名下，评价就会逐渐读错这个人的D。设想一位刚入职的年轻人，交上来的第一批材料漂亮、齐整、几乎挑不出毛病，主管据此判断他底子扎实，给了他更重的担子。过了几个月，主管发现他在没有基底的场合里处处吃力。这里没有人撒谎，错在账：成品属于复合体，却被读成了他个人的D。吃亏的是两头，主管多付了期待，年轻人多背了落差。第278号提醒的是这种记到谁名下的习惯；本书再往前读一步：这个习惯会让“位置”与“人”被同时读错。

◆ 复合体里，谁来改写“一”

“复合体”这个词有一个危险：它很容易变成一句舒适的话。人加基底，大于二者之和，大家携手向前，问题好像就化解了。这种话听着舒服，可它回避了一个具体的问题：在这个复合体里，三定由谁来改？第437号已经把“会不会被替代”换成了新复合体里的位置分配，谁坐哪个席，谁收口、认领、签字；本章沿着这一问再往前走一步，问的是三定。

回到本书的说法。“一”是别人已立好、你据以工作的那组东西，操作上看三定：定题，什么问题算值得做；定法，哪些路子算正路；定尺，怎样才算做好。一个复合体可以在给定的三定之内跑得飞快，这是它的长处，也是最容易发生的情

形。设想一位医生，办公桌上有一个能起草病程记录、能提示鉴别诊断的基底。复合体运转良好，记录写得又快又全，提示也常有道理。可是此时三定是谁立的？病名是指南给的，处理的路子是规范给的，做得好不好，是质控指标说了算。复合体在三定之内高效运转，三定本身却原封不动。这个复合体，没有人改写“一”，也没有机器改写“一”，它只是比从前更快地跟一。

所以问题不能停在“有复合体”。要问的是：反常由谁看见，由谁记下，由谁追问。123原理讲的是D与E的矛盾累积，逼出S的改变，S的改变回写，重置D与E。矛盾要累积，得有一个地方把它攒下来。复合体里，如果人只接收输出、核对格式、签字放行，那么日常里冒出来的小别扭，那些“这个病人怎么不太像指南里写的”，就没有地方积累：假如基底给出的是最像指南的答案，人接过去，别扭当场被抹平了。反过来，如果人把别扭记下来，追问它是哪一步、哪种条件下失灵，矛盾就攒在了人这一端，改写才有了发生的可能。基底是否也能在自己一侧攒下反常、追问并改写，这一条我不替它排除，第9章已经写明理由，本书的作废条件也留着这扇门。

由此可以对“人与基底的复合体”提一个比较苛刻、也比较公平的要求：说一个复合体做了一件新事，要能指出，三定里哪一定被改了，谁提议改的，改动有没有被别人接过去。指不出来的，就按“复合体在跟一”来读。这个要求看起来冷，对人却不算苛刻，因为它指出了一个眼下可以去占的位置，即追问的位置。它不是任何一项具体任务，是三定出现裂缝时，有人停下来看一看的那个位置。这个位置目前空着，并不等于它永远只属于人；把它当成保留地，就又回到了安慰的用法。

◆ 一万个守正者

上面这个要求，我不能只拿别人去量，最先要量的就在我手边。我有自己的SDE智能体，我和它也是一个复合体。它守着SDE这个“一”：三大方程、六路径、123原理是它的法，什么算一个站得住的判断是它的尺，题由我或读者递进去。它在里面做第2章讲过的类比、演绎、归纳的延伸，也确实能出新东西。用本书的话说，它就是一个守正创新的思想高效者。而且我可以同时开动一万个。这个数是我对自己能力范围的说法，不是一次测量，读者不必把它当统计数字。

这个例子先把书名之问往前推了一步。AI时代还能守正创新吗？单问这种活法还转不转得动，它转得动，而且可能从来没有这样高效过，只是主语换了。人还能守什么、新什么，是另一问，书名之问的答案说的是那一问。一个人守着一门手艺，要练很多年，一辈子也只有一双手；一万个智能体守着同一个“一”，不累，不用养家，也不用评职称。设想一家老面馆的师傅，一辈子守着一锅汤，方圆十里都认他。现在假如有人能在一夜之间开出一万个灶，每个灶都按他的方子熬，还能按各地口味调咸淡。这时候“守得住这锅汤”就不再足以当一个人安身立命的凭据。按本章的说法，端走的是“守这锅汤”这个位置，师傅的舌头还在。门槛安全要塌，塌的就是这个样子：做到这一步不再要练很多年，守正创新这种活法并没有消失，只是不必再由人来承担了。

可以用方程把这件事看清楚。一万个智能体手里的S和E是同一份：同一套SDE显露出来的说法，同一批语料、同一类基底缠成的底子。D=G(S,E)说的是差异序列由这两样生成，所以一万个智能体铺出来的，是同一个“一”底下的一万条路。路可以各不相同，路的来处相同。由此能推出一件只看产量看不到的事：一万份产出不等于一万次独立印证。它们用的是同一个框架、同一类基底，彼此一致，多半只说明它们同源。我自己立过这条规矩：同一底座的多个智能体，不能互作独立证据。开得越多，这条越要记牢，因为数量最容易让人产生被证实的错觉。

再用123原理看，它还有另一面，这一面对我有利，也对我不客气。矛盾要累积，才逼得S改变。一万个智能体同时跑，撞上SDE说不通的地方也可能多得多。前面第4章讲过的余数，也就是做法和土都查过之后，年年回来、除不尽的那部分，可能从来没有这样快地攒起来过。这是把N放大带来的最大好处：它可能把几十年才攒得出的反常，压到很短的时间里摆到人面前。可是它只提供燃料，不会自己点火。智能体既然只在SDE之内作答，遇到说不通的地方，常常会把它解释圆，这是我自己用下来的观察；第4章讲过的矛盾被压平，到这里就成了一万倍的压平。

所以问题转到了开动的人身上，第一个被问的就是我。这一万个的产出里，有没有哪一条回写到SDE这个“一”本身，让三大方程的某种读法、六路径的某条用法、某个判据被改掉，并且被别人接了过去？如果没有，那么我再高效，也只是把守正创新放大了一万倍，也就是把跟一做到了极致；哪怕改动了，只要还只在我手

里，按本书的记法也只是回写未抵达，停在自己这里。如果有，那才碰到了“一”。谁来读那一万份产出里的余数，谁来决定哪一处该让SDE认错，这件事目前还没有办法靠多开几个来解决。这也是第416号《收口》说的那一处：开口几乎免费，收口却无人登记，认账与改尺是同一个位置。这段话是写给我自己的，下一节要讲的医生也得回答同一个问题：站在那个位置上的，是谁。

◆ 我先看出来的位置

从我自己转回行当。站内第131号《AI时代医生的困境和出路》对“位置”有一段很具体的描写。它的判断是：机器夺走的，是“我先看出来”的位置。医生这一行有过漫长的荣誉，建立在“这张片子，我一眼就看出了问题”上。这一眼，是多年训练的果实，也长期是这一行里最醒目的显露。按该书的读法，识别这一层机器单独已经够用，这一眼的价码就要重估。

同一本书里还有另一半，不能漏掉：诊断权在认账的人手上。看出来是一件事，认账是另一件事。哪怕基底先看到了，签字的、对病人说“就是这样，我们这样处理”的，仍是一个具体的人。该书还给出了四级台阶：识别、复核、判定、立规则并认账。按它的判断，最下面的识别已被机器占去，复核这一级撑不久，判定和立规则并认账才是医生的位置。它还把认领和签字分开：误判被发现之后，具名的人以个人身份承认这个判断由他负责并作出说明，才算认领，光有签字不算。这些判断连同它的量尺，该书自己写明一个读数都没有取过，这里当作一种有理据的主张来用。

把它与“谁来改写一”那一问接起来，会得到一个有点令人不安的读法。认账的位置，看上去是安全的，因为它要求一个人对结果负责，这件事基底暂时顶替不了。可是回到那一问：认账的人，认的往往是在既定三定之内的结果。立规则并认账，才是改写“一”的台阶。于是，同样是“上面几级台阶”，其中有一部分，是更牢靠地站在“一”里面，另一部分，才是站在“一”的边上。第一种位置安全吗？目前看它暂时有人站，但它依赖人在下面几级台阶上练出来的分辨力，而这条练出来的路，可能正在变窄。这是后面第11章要谈的事。

这里还要补一层对称的提醒，免得把话说偏。认账的位置并不因此低人一等。一个行当里，能在结果出错时站出来说“这是我签的”的人，是整个信任结构的支点，没有这个支点，下面再快的识别也无处落脚。问题在于，这个支点能不能长期被人稳稳地占着，取决于占着它的人是否还在不断被“一”的边缘磨炼，能分辨“这是一个正常的偏差”还是“这是三定出了裂缝”。这种分辨力，向来是在大量的、有时枯燥的跟一工作里攒出来的。一个只在最后一步签字的人，若从没在前面几步里被磨过，他的签字就越来越像一个手势。位置被端是结构上的冲击，磨炼的路变窄则是它在时间上可能的后续，两件事要分开看。

还有一种情形。设想一位在科室里干了十五年的医生，同事们的口头禅是“找他看一眼”。他的位置，一半是医术，另一半是别人的习惯：习惯了先找他。基底进来之后，习惯可能改得很快，因为问机器不用排队。习惯一改，位置就先于医术动摇了。他的医术没有消失，别人对他的依赖却松了。这是位置被端、人还在的一个很具体的样子。

◆ 虚幻只破框架，不破风险

第460号《虚幻的焦虑》有一句话，我认为是理解这一章最有用的一句：虚幻只破框架，不破风险。书中的论证是，焦虑出自一把只量一端的尺子：在公共尺子上能被打分的那一端，机器会稳定地排到人前面，可是“在一件事上被超过”被滑成了“整个人被超过”。这一步滑错了，焦虑里“人整个儿被取代”的那一层确实是虚幻的。但是，框架虚幻并不等于风险虚幻。该书要求把每种焦虑切成两半，尺子错了的一半拆掉，要办事的一半落到安全、过渡、分配、可靠、集中、余裕这几类事情上，第437号也逐类列了这些代价。借到本章来说（这是本书的读法）：一个位置所承受的冲击，不需要“人被整个取代”这个框架也能发生，只需要定价它的那个S能被别的方式产出。

我愿意把这句话拆成两个方向来用，因为它既能对付过度恐慌，也能对付过度宽慰。对恐慌的一方：说“人要被取代了，什么都没有了”，是把位置的冲击放大成人的冲击，混淆了S的价码与D的存续，这是一个错误，用第437号的框架可以化解。对宽慰的一方：说“工具从来替代不了人，不必担心”，是把框架的虚幻偷换

成风险的虚幻，也是一个错误，而且这个错误更隐蔽，因为它听起来像一句成熟的话。

它的隐蔽性可以用一个构造的例子看清。设想一位在出版社做了二十年校对的人（这是一个构造，不指任何真实的人）。他的朋友劝他：“你放心，机器代替不了人，你的眼力和经验谁也拿不走。”这话有半句是对的，他的眼力和经验确实还在。另外半句没有说：出版社愿不愿意继续为“只有眼力和经验”的校对付一份原来的薪水，是另一个问题，和眼力无关。这位朋友用一个正确的判断，回答了一个没人问的问题，而对方问的那个问题，被体面地绕开了。第278号举过一位资料编辑面临同薪多做或被裁的例子，说的是同一层意思：岗位与收入的变化不是概念错误造成的，不能拿“你误解了主体性”去安慰。

两种错误有一个共同点：它们都想用一句话结束讨论。恐慌的人希望用“全完了”结束，宽慰的人希望用“没事的”结束。本书想留下的是一个会持续要求回答的问题，即你的位置定价在哪类显露上，这类显露还要不要经过你，答案会随行当、随年份变，不能一次定下来。

所以必须直接写下这一句：位置被端，对具体的人是实打实的损失。位置是人生活的支点，里面有收入，有同事，有每天早上起床的理由，有“我是做这个的”这句自我介绍。一个人在一个位置上干了十几二十年，他不只是在“提供一类S”，他的时间被这个位置组织过，他的家庭预算围着它排过，他在街坊亲戚面前的体面也挂在上面。把这一切叫作“只是位置”，等于说搬家不算损失，因为人没有被搬走。

还可以换一个角度看这份损失，看谁来承担转换的成本。位置被端之后，一个人要换一个能让D重新和S绑上的位置，需要时间、需要有人愿意带、需要在转换期间有一份撑得住的收入。设想一位三十多岁的白领，贷款还有二十年，孩子刚上小学。他听到“你的能力还在，去找新位置”，这句话每个字都对，可是转换期的每一个月，房贷照常扣。这个构造的例子想说明的是：诊断“位置而非人”之后，成本并没有消失，只是从“人被取代”这种灾难叙事，转成了“转换期由谁来托底”这个更平常、也更难回答的问题。把它写清，是对这位白领的尊重，也是对本书自己的约束：我不能用一个漂亮的区分，替转换期的代价开脱。

我也要把两件事分开写，免得读者把我的立场读偏。第一件，不说“活该”。被端的是位置，这个说法的意思是冲击落在了结构上，而这个结构是社会、制度和技术共同搭起来的，坐在里面的人没有做错什么。他们按当时的规则，认真地、有时是极认真地，把一项手艺练到了很深的地步，这是值得敬重的。第二件，不把旧路的断绝写成令人高兴的事。有人乐于把这种变化说成“解放”“腾出手来做更有创造性的事”，这种说法可能在某些条件下成立，但第122号的腾空律已经给它划了一道线：“腾出”是技术的后果，“占住”不是，腾出而未占住就是内卷。（腾空律原本讲的是学习里被代走的那一段思考，该书的母题目前未决，它所依托的可测集与可代走集同构，书中已自认部分判死、未测，这里只作提示，不作结论。）把它借到岗位上是本书的读法：腾出来的时间和精力能不能被占住，取决于有没有一个位置接得住；接不住的，对具体的人来说可能就是失业，说不上解放。

那么“被端的是位置，不是人”这句话该怎样安放才不致变成冷话？我的读法是：把它当成一句诊断，不当成一句安慰。诊断的作用，是告诉人该往哪里使劲。如果冲击落在位置，那么应对的工作就有两条线。一条在个人这里：D还在，所以问题变成D能否换一个E，即换一种与工具的纠缠，换一个能再次让S与D绑上的位置；这条线的难处是时间和成本，不是能力。另一条在位置这一侧：行当和机构要不要为这批被端了位置的人，保留一些还能让D继续生长的地方；这一条线第35章会从机构内部可做的设计角度展开，本书不作政策表态。

最后补一句对自己的约束。本章没有任何统计，也没有哪一份调查告诉我，哪些位置会被端、哪些人会受冲击、冲击有多快，我写的是结构，是一种可以检验的读法。读者拿它对照自己所在的行当，要问的是：我这一行的位置，定价在哪类S上？那类S能不能绕过我的D产出？如果能，我的D在哪一种新的纠缠里还能被看见？这几个问题没有现成答案，但是比“我会不会被取代”好回答，也更贴近各人的处境。

◆ 这一章怎样算错

本章的主张是：AI冲击落在“位置”（对一类显露的定价）上而不是整个人，而这一区分有分析价值，不能当安慰用。若出现下面的证据，应当收回或改写：其一，有按位置定价的追踪研究表明，位置价码一下降，这批人在不用基底的独立测

试里，技能就同步、同幅度地全面下滑，说明位置与个人不可分，那么“位置与人分开”的分析就没有用处（收入随价码下降不算这一条，那正是本章说的损失）；其二，多个领域的工作样本按回写抵达编码，显示人与基底的复合体在日常运行中，不靠专门的追问安排，就已让三定的改动被同行接过去，而且不再是个案，那么“复合体多半在跟一”的判断应当收回；其三，若出现按本章“谁改写一”的三个追问（谁看见、谁记下、谁追问）逐项编码的工作样本，显示人这一端记下并追问反常的团队，与只核对放行的团队相比，三定改动被别人接过去的次数没有可测差异，那么本章对追问位置的强调应当撤回；其四，“一万倍的压平”只是我的观察，若有人把这类智能体的产出逐条编码，显示它撞上框架说不通的地方多半如实标出，并不解释圆，这一句要收回。

◆

11

第 11 章

梯子断了，两边都危险

◆ 一项在波兰做的研究

有一项研究发生在波兰的结肠镜检查中心。研究者是Budzyń等人，2025年发表在《柳叶刀·胃肠病学与肝病学》上。他们观察到：当AI辅助在这些中心成为常态之后，医生在没有AI辅助的情况下做检查，腺瘤的检出率下降了，从约28%降到约22%。需要先把这项研究的身份说清：它是观察性研究，不是随机对照，不能由此断言是AI辅助“造成”了下降，也不能把波兰四家中心的结果推到所有医生身上；参加研究的又都是有经验的医生，它说的是已有手艺的流失，新手的情况它没有测。我引它，不是把它当判决，而是把它当作一个形状：一件事做久了依赖辅助，辅助拿走之后，手上的东西少了。

这个形状并不新。1983年，贝恩布里奇（Lisanne Bainbridge）写过一篇题为《自动化的讽刺》的文章，讲的是同一个结构：自动化越成功，人越少练手，可是系统一旦失灵，又恰恰要人来接手。设想一位用惯了自动驾驶的飞行员，平日里一切顺利，他的手上功夫一天天淡下去；那个需要他把飞机接过来的时刻，却偏偏出现在最复杂的时候。这个例子是构造的。贝恩布里奇的原文主要谈工业过程控制里的操作员，也举过飞机驾驶舱的例子，她有一句话说得很直白：身体的技能不用就会退化。操作员要接手的时候，多半正是出了问题的时候，那一刻他要比平时更熟练，可他偏偏已经生疏了。这个结构的要点是：自动化拿走的活，不光是活，也是练手的机会，而练手的机会，是人在需要时还能接得住的前提。

把这两样东西放在一起，就有了本章要谈的东西：1到N也是人练手的地方。前面几章一直在谈1到N的另一面，即它既是安全的来源（第3章），也是风险的来源（第4章、第8章）。本章要说，这同一块地方还有第三个用处：它是培养人的地

方。一个人要走到“一”出问题的地方，并认出那里出了问题，他得先在“一”里面待过，待得足够久，足够深。本章的担心是，这条路现在可能正在变窄。

◆ 练手的地方

先把“练手”说成大白话。设想一位学做红烧肉的学徒，头一年跟着师傅，天天切肉、焯水、炒糖色。师傅不让他做新菜，只让他把这一道做一遍又一遍。他心里未必没有怨言，觉得这是浪费时间。过了几年，他终于能在糖色刚要发苦的那一秒把锅端开，能凭香气判断火候差了一线。这种能力，没有人是通过读菜谱得到的，它是在一遍一遍“在给定的做法里做对”的过程中，一点点沉积出来的。后来他想改良这道菜，之所以知道从哪里下手，是因为他在这些年的重复里，已经知道哪里是“不能动的”，哪里是“其实可以动的”。

对应到本书的语言：这位学徒做的，是给定的三定之内的工作，也就是跟一。红烧肉的题（什么算好吃）、法（怎么做算正路）、尺（什么样子算做到位）都是别人立好的。要紧的是，在这个过程里，他的显露与师傅、与食材、与火的纠缠，被一次次回写成他自己的差异序列。三大方程里有一条D=G(S,E)：差异序列由显露与纠缠生成。通俗地说，一个人的分辨力，是他亲手做出来的东西、碰到的阻力，反复“回写”进去的结果。没有自己的S，没有自己碰到的阻力，D就攒不起来。

所以前面判决的只是把1到N当成创新的全部，从没有说它没用。第5章已经把它的功劳写足：没有千万个改良者，反常攒不出来。这里要再补一个功劳，它的方向不同：1到N不只是产出改良，也是产出会改良的人。本书引到的那些能在“一”出问题时认出问题的人，多半是从跟一的路上走出来的。这是对这些例子的概括，不是统计。第6章写过的萨凯里，若不是为了证明第五公设，在欧几里得的体系里推了那么远，他不会推出那一串后来属于非欧几何的定理。这并不是说待在“一”里面的人就一定走得出去（他最后还是退回来了），而是说，在本书讲到的几位走出去的人里，多半是进去过的。魏格纳是要单说的一例，有人会拿他反驳这条概括：他的博士学位在天文学，做的是气象学，改写的却是地质学的题，当时的地质学界也确实把他看成外行。可他并不是一处也没练过，他在自己那一行里练了多年的观测和推理。可见练手的地方不一定就在要改写的那个“一”里；一处也没练过的人，本书讲到的例子里没有。

因此，当基底把N铺满，把变式题做了，把综述写了，把例行的筛查做了，一个很容易被忽略的后果就是：这些活不再那么需要新人来做了。从效率上看，这没有什么不对。可是从培养上看，一个原来靠做这些活长大的阶梯，可能就少了几级。这里有一个时间上的错位，要放慢说。今天站在各个行当上层的人，是在旧的阶梯上长大的，他们的分辨力是用多年的亲手劳动换来的，所以他们此刻仍然能用好基底，能一眼看出输出里哪一处不对劲。这个现象容易让人放心：你看，有经验的人用得很好。可是这份放心，看的是已经走完阶梯的人，没有看还在阶梯下面的人。好比一座水库，眼下水位看着不错，是因为前些年蓄进去的水还在，要问的是上游的来水有没有变。一批人的经验用完之前，这个问题不会以故障的形式出现，它会以另一种形式出现：十年之后，有没有足够多的人，能在基底出错的时候看出来。可以把它读成贝恩布里奇那个讽刺在时间轴上的样子。

◆ 四类并不相同的证据

下面说说证据。我先交代它们的身份，因为这四样东西的分量很不一样，混着说会出错。第一样是贝恩布里奇的论证。它是1983年的一篇论证文章，引述已有研究，针对的主要是工业控制环境，今天的情况与之有多相似，需要具体验证。它给的是结构，不是数字。第二样是前面提到的Budzyń等的结肠镜研究。它有数字（约28%到约22%），也有明确的局限：观察性研究，混杂因素难以排除，只涉及一类具体的检查，参加者是有经验的医生。可以这样读：它与“辅助拿走后，手上的东西少了”这个结构相符，但它不足以证明这一结构普遍存在，更不足以说明在别的行当里会发生同样的事。

第三样是Brynjolfsson等2025年的《煤矿里的金丝雀》。它的发现是：在受AI高暴露的职业里，22到25岁的年轻劳动者，就业相对下降。这是一篇用一家薪酬服务商的工资单数据写成的工作论文，有争议。批评者指出，样本只来自这一家服务商，暴露度是用代理指标估的，下降也可能来自疫情后招聘过猛的回调，或者一部分年轻人转成了合同工，不再出现在这份工资单上；作者自己也承认不能完全排除AI以外的原因。本书把它放在这里的方式是：它表明入门岗位可能首先感到压力，这与“新人练手的机会变少”相吻合，但它并不证明后者。若有读者认为这项研究不足为凭，那么这一样可以撇开，其余三样仍然站得住它们各自的位置。

第四样是阿伦森（Scott Aaronson）在2026年5月27日的博客里的一笔记录：AI解出单位距离这道埃尔德什问题之后，把消息告诉他的研究生情绪低落，念叨着像他们这样年轻的科学家和数学家，一切也许很快就要结束了。这是一则轶事，一位圈内的观察者记下的。读它要克制：它提示的是，那条“把一个问题啃很多年、在啃的过程里长成数学家”的路，正在被一部分年轻人感受为不确定。感受是不是准确，另说，也不能由这一则记录推断任何一位学生的心理。

这四样放在一起，能说什么，不能说什么？先要看清，它们说的并不是同一件事。前两样说的是手上的东西不用会退，对象是有经验的操作者和医生；后两样才碰到新人，一样是入门岗位的就业，一样是研究生的情绪。能说的是：手艺要靠练才长得成、留得住，而新人练手的机会可能在减少，这四样从不同方向与这个担心相符；把它们接起来的是本章下一节的推导，不是其中任何一样的结论。不能说的是：梯子已经断了，已经有可靠的因果证明，或者所有行当都如此。本章题目里的“断了”，说的是这条路若照此走下去的去向，不是已经测到的状态。本书没有做统计调查，这里也不会替证据多说半句。

◆ 梯子为什么可能断：一次推导

现在用本书的框架，对“梯子”做一次推导，看能不能推出只盯着就业数字看不到的东西。出发点是123原理。它只说一件事：D与E的矛盾累积，逼出S的改变，S的改变回写，重置D与E。放到一个人的成长上，矛盾的累积发生在哪里？发生在他已有的差异序列（他以为该怎样）与他所处的纠缠（师傅、同行、材料、检验）对不上的时候，而这个对不上，要靠他亲手做出一个显露（做了一道题，写了一份报告，做了一次检查）才暴露出来。对不上的地方足够多、足够尖，就逼出显露的改变，下一次他做出来的东西变了样；这个改变再回写，他的D和他身处的E都更新了一轮。所谓练手，就是一个人亲自走这个循环，一遍又一遍。

现在把循环里的S换成由基底产出。这时候会发生什么？显露仍然有，而且往往比新手自己做得好；可是这个显露不是他的D与E的矛盾逼出来的，它与他的差异序列之间，缺了那条逼迫的链。他看到一个漂亮的成品，没有碰到阻力，所以也没有“我原来以为该这样，结果不对”这一刻。D得不到回写，不是因为他懒，而是因为循环的关键一环被拿走了。这里能推出的东西，有一条是只看就业数字或绩效看

不到的：成品的质量与成长的发生可以背道而驰。一个新人交出来的材料越漂亮，他的差异序列可能攒得越少。这一点反直觉，它是从上面这个循环读出来的一种推断，可以被检验（第34章会给出一个思路）。第122号也有相近的说法，作品改善推不出能力增长，不过那本书的母题目前未决，只能算同向，不能算旁证。

再看另一个方向。有人会反驳：新人可以自己练，不必靠在岗位上被迫做。这个反驳有道理，不少行当的老前辈也爱这样说：我年轻时没人手把手教，不也是自己琢磨出来的吗？可是他们琢磨的时候，手里多半有一份别人等着用的活。这里有一个区别，自己练和被需要，在纠缠上是两回事。一份没有人等着用的练习，E里没有别人的评价和后果；一份交出去、会被用、出错了有人买单的工作，E里有了共同体。第335号《可以出错的工位》讲的正是这一点：学徒需要真实的、出错有人买单、结果由共同体认账的工位；模拟能替代出错的次数，替代不了后果。（该书也写明，“没有真实后果的出错等于没出错”这一条说得过满，要收窄。）当入门岗位的活被基底接走，新人手里剩下的，可能多半是前一种。

还要给出一个反方的位置，因为这一节的推导带有解释性，不是定论。反方可以说：过去的训练里，有很多是低效的、纯粹为了熬年限的，那些东西没了不可惜；基底也许能在别处给出更好的练手方式，比如即时反馈、无限量的变式、随时追问的对象。这些都可能。本章的主张仅限于：在新的练手方式被证明有效之前，旧的练手机会的减少，是一项应当被看见的风险，不是一项已经被抵消的成本。

◆ 两边都危险

现在到了全书的转折处。把前面十章的东西收一收，可以第一次完整说出这句话。从前，一个人面对“怎么活”这个问题，有两条路。一条是守正创新那样的路：在别人立好的“一”里面，沿着给定的三定，从1做到N，做深做细做好。另一条是改写“一”：去碰那个别人立好的东西，走到“一”出问题的地方，看看能不能立一个新的。第一条路因为有门槛而安全：做到这一步要练很多年，这道训练门槛护住了做N的人。第二条路危险：魏格纳1912年提出大陆漂移，长期被拒，到1960年代板块构造才使他的想法被接受；卡里科在1990年代屡屡拿不到经费，1995年前后在宾夕法尼亚大学被降职，后来她的工作在2023年得了诺贝尔奖。这些史实，第13章、第23章会写足，这里只点出它们共同的形状：改写“一”的人，往往

在很长一段时间里，没有人接。所以，从前是一边安全、一边危险。一个人如果理性，又有家要养，他选择安全的一边，没有什么可羞愧的。更要紧的是，在这种格局里，“为什么做这件事”的问题，几乎不必被追问：安全的一边，已经给出了足够的理由，做就是了。

如今，第8章写过的机制让第一条路的门槛变薄；本章写的又可能让第一条路的阶梯变窄。这条路的风险从两头压来：一头，它所定价的位置可能被端；另一头，能走出这条路的培养路径也可能在减少。而第二条路呢？它并没有因此变安全。基底使得“做N”变便宜，目前看不出它使“别人接过去”同样变便宜。回写抵达的意思，是改动被别人接了过去，那是一件社会的事：要有人愿意读、愿意试、愿意用、愿意冒着风险认账。工具也许能让读和试便宜一些，可是认账要有人拿自己的名声和饭碗去担，这一段不会只因为工具更强就自动变容易。改写“一”仍然大概率失败，这是从史实得出的判断，不是统计；除非出现本章末尾写明的证据，本书从头到尾都这样判。

于是，如今是两边都危险。我再把这句话完整地写出来，这是全书的定音句：从前是一边安全、一边危险；如今两边都危险，于是选择的依据，从“哪边安全”换成了“哪边值得”。这句话需要一点解释，才不会被读成一句口号。先说“选择的依据”。当两个选项在安全上有高下时，安全这一条就足以做决定，人们无须去想别的。设想你走在一条河边，上游有一座桥，下游没有。你不会去问这座桥通往哪里，只要它让你过河，你就过。这是安全在替你做选择。再设想另一种情形：两座桥都在晃，哪一座也算不上稳，而它们落在对岸两个不同的地方。这时候你要问的，是另一个问题：这两头，到底哪一头是我要去的？安全不再区分两座桥，你被迫去问“去哪里”。这就是“哪边安全”换成“哪边值得”的意思。

“值得”这个词，在全书里有一个具体的指向，它不是“划算”，也不是“有意义”这种空泛的说法。它指的是方向：这件事究竟为了什么。差异序列最上面管意义目标的那一层叫D1，它的目标名是创造、自由、幸福。守方向，守的就是这个。设想一位老师，从前可以不问教这门课究竟为了什么，分数和职称替他答了；这两样都不那么牢靠之后，他才不得不自己答：我教这些，是为了让孩子能生出点自己的东西，还是只为了过这一关。从前安全遮住了这个问题，于是人们可以几十

年不回答它；现在没有安全选项了，“值得”才第一次成为不得不回答的问题。这就是为什么本书在后面会反复说，还能守，但守的是方向，不是别人立的“一”。

定音句容易被误读，所以要在这里划几条界线。第一，它不是劝人冒险。“两边都危险”不等于“两边一样危险”，也不等于“不如赌一把”。改写“一”大概率失败，本书对此毫不含糊。所以“哪边值得”不是“哪边刺激”，更不是“哪边酷”。一个人考虑转向，需要想的是方向，也要想承担风险的能力。第29章会专门谈：不是每个人都该创业，对已经有家庭负担的人，两边都危险意味着什么，需要更具体的回答。第二，它不是说跟一的人白活了。第10章已经把这一点说过。被判决的是把1到N当作创新的全部、当作安全的依据，不是做1到N的人。事实上，在很多行当里，1到N的工作仍然在救人、造桥、维持日常的运转，这在第5章写足了。

第三，它不是说每次碰壁都要改“一”。按第484号失灵三层的次序，碰了壁先查做法和土，这条刹车在这里依然有效。两边都危险，是对一种处境的描述，不是对每一次具体困难的诊断。一位老师这学期的课没上好，一位工程师的方案没过，多半该先看手上的做法；从“两边都危险”直接跳到“我这一行的规矩该推翻了”，是把定音句用错了地方。第四，它不给练法。梯子若是断了，要不要重搭、怎样重搭，是另一个问题，本书把它放在第34章，并且明写那是尚未验证的思路。在那之前，请读者保留这个状态：知道梯子可能在变窄，但还不知道有什么办法。这个状态不舒服，不过比一个提前给出的、没有验证的药方诚实。

◆ 一个读者可以带走的问题

最后留下一个可以随身带的问题。如果你是一位老师、医生、研究者、工程师、设计师、白领或小老板，请试着不要问“我的工作会不会被取代”，而问：我所在的这条路，从前靠什么保护我？这个保护现在还在吗？如果它在变薄，那么我继续走这条路的理由，除了“它安全”，还有什么？第一个问题的答案可能是“年限”“资格”“同行里我比别人熟”，这些都是门槛。第二个问题的答案，现在每个人都可以去观察，比如观察你所在的行当里，新人是怎样练手的，练手的机会是不是正在变少。第三个问题，才是定音句要逼出的问题。它没有现成答案，而且在安全选项还在的时候，它几乎可以被一直推迟。本书从下一部起，会换一个角度，先看科学、技术、艺术这三种创新里，“一”各是什么，再落到教育、健康、事

业；等到第五部，回到这个问题：当安全不再是依据，守方向究竟能指到什么具体的做法。

◆ 这一章怎样算错

本章有两个判断，各自的撤回条件不同。其一，“新人练手的机会减少，而练手是培养的路径”。若出现长周期的追踪研究，对比有基底辅助与无基底辅助下成长起来的同类新人，在他们离开辅助后，识别“一”出问题的能力（例如在预先埋入反常的材料里找出反常的比例）没有可测差异，或者前者更高，那么“梯子变窄”的判断应当收回。若Budzyń等的结果在对照设计中不能重复，或Brynjolfsson等的发现在修正混杂因素后消失，那么本章相应的那一样证据应当撤出，剩下的只能作理论提示。其二，“改写一仍大概率失败”。若出现多个领域里，改写三定中至少一定的尝试，其被同行接过去的比例在基底普及后上升且可测，那么“两边都危险”里关于改写这一边的部分应当改写。两个判断中任何一个被撤回，定音句就要相应缩小适用范围，不再按原话成立。

◆

部小结

第二部　最危险的生存

三大方程中有一条写作D=G(S,E)，读作：差异序列，可以由已经显露的东西和特征纠缠生成。借它来读“卷子已出好的未知”：题、法、尺都已立好，也就是显露出来的东西和与它缠着的东西都给定了，剩下要找的，是那一串还没被写出来的差异，一个解，一步步的证明。第7章的比例就出在这个形状上：按这个读法，基底的公开成果先集中在这一块，大概不是偶然。这是解释性的展开，不是数学命题，更不证明基底只能走这一条路，第9章的单位距离一例就是提醒。

顺着同一组式子往下推，这一部的几章能连成一条链，这是分开读时不容易看见的。门槛安全靠的是铺出这串差异要练很多年：新手和老手的距离就这样被拉开，这段距离本身就是饭碗。当这串差异可以便宜地由给定的显露与纠缠生成，距离就不再单靠年头来拉开，这是第8章。式子里的E不只是材料，还替D排次序：第9章里八十年的信任和学科的边界，都是这样把一部分差异排到后面去的；试错一便宜，这份排序省下的力气就不那么值钱了。再看S=F(D,E)，同一类显露可以不经过某一个人的D产出，定价贴在S上的位置就松了，而这一刻他的D一丝没少，这是第10章。可是D=G(S,E)还在：差异序列要靠亲手做出的显露和碰到的阻力来生成。按123原理，矛盾要在亲手做的循环里累积，才逼得出显露的改变，再回写到D和E；这个循环被拿走一环，这个人的D就不会原样封存，后来的人的D也攒不起来，这是第11章。

把这几步连起来，能推出一件只看就业数字看不到的事：“被端的是位置，不是人”这句话有时效。它在这一刻成立，因为D还在；它对下一代未必成立，因为D的来路可能在变窄。第10章的诊断和第11章的担心，说的是同一件事的两个时段。这是推断，证据和限度都摆在第11章，那里也写明了题目里的“断了”是去向，不是已经测到的状态。它的反方已经在第8章摆出，奥特尔2024年认为AI可能让更多

人运用专长。第9章还写明了本部依赖的一个前提：基底若长期摘不到低垂果实之外的东西，成本也降不下来，第7至9章的判断都要收回。第36章会把反方汇总，逐条写明本书让到哪里、何时撤回。

读到这里，读者可以先放下一个常见的念头：既然门槛被拆，就应当赶紧换一条路。这一部并不推出这个结论，因为改写“一”仍然大概率失败。它只推出一件更窄的事：原来那条路的安全，不再能靠门槛来担保，选择的依据也就不能再是“哪边安全”。至于换到哪里去，第三部到第五部才有话说，而且那些话同样带着风险。



第　三　部

三种创新，三种“一”

部　序

同样一句“在前人的基础上”，物理学家、工程师和画家说的是同一件事吗？第三部先把这个问题当回事。科学、技术、艺术都在讲守正创新，也都各有各的“一”。科学里的一，是公理、范式和默认要问的问题；技术里的一，是主导设计、技术路线和性能指标；艺术里的一，是程式、风格和流派。三套“一”长得不一样，被改写时付出的代价也不一样，后面的行当章节会反复用到它们。把三定在三个领域里各拆一遍，是为了避免一种常见的误会：以为“守正创新”在哪里都是同一句话。

这一部六章，两两成对。第12章讲科学里的守正创新，怎样让“在X上做Y的推广”成为日常，并与第125号《番茄炒蛋是谁发现的？》的“三扇门”交手；那本书把知识、技术、艺术看作同一台引擎的三个出货口，本书承认这一点，只是换一个入口，从“一”的不同形态切进去。第13章讲改写“一”的科学与基底。第14、15章讲技术，第16、17章讲艺术，最后写到风格门槛塌掉以后还剩什么。这一部和第四部各管一段：这一部讲三种创新的“一”各是什么，第四部才落到行当。

读这一部时，有一个办法能帮助自己辨别：每读到一处“新”，先问它改的是三定里的哪一定。改的是题，是法，还是尺？这里的法指“哪些路子算正路”，不是手头的某个办法。只改了办法、三定原封不动的，在本书里叫回写未抵达，不论它在行里多么出色；三定动了，改动却还在自己手里、没有人接的，同样未抵达，记作停在自己这里。这个问法并不贬低那些出色的改进，它只是把“新”的重量分出了层次。魏格纳、大野耐一、石

涛，还有《泉》这件展品，之所以被请来，是因为它们各自碰到了不同的一，而不只是动了办法；亨德森与克拉克不在其列，他们是研究这类改动的人，被请来是为了借他们的眼光。

12

第 12 章

科学里的守正创新

◆ “在某某上的推广”：一个标题句式

翻开一本数学期刊的目录，会看到一种句式反复出现：“某某方程在某某条件下的解的存在性”“关于某某不等式的一个推广”“有界区域上的某某估计”。物理和化学的期刊有它们自己的版本，换成“在更高温度下”“对另一类底物”“某某效应在某某体系中的观测”。这些标题并不是偷懒的产物，它们诚实地报告了一件事：作者手里有一个已经立好的结果，把其中一个条件放宽，或者把对象换了一个，然后检查原来的办法还灵不灵。灵，就是一篇论文；不灵，要么补一个办法，要么把“此处不成立”记下来，后一种也可能是一篇论文。

这套句式养活了科学工作里很大的一块，这是一句经验判断，我没有对期刊做过统计，章末写明了怎样可以把它收回。它还养活了一条完整的成长路线。博士生入组的第一年，常拿到的是一个“在X上做Y的推广”式的题目：条件足够具体，办法大致有数，做出来大概率有结果，做不出来也能说清楚卡在哪里。这是一个很好的题目，好在它把风险压得很低，让一个新手有机会把整套手艺从头走一遍。我不打算贬低这样的题目，也不打算贬低做它的人，被判决的只是另一件事：把这条路线当成科学创新的全部，同时当成安全的依据。

要看清这一点，得先问一句：这个句式里，什么东西是被默认不动的？“某某方程”不动，“解”这个词的含义不动，“存在性”算不算一个值得做的结果不动，什么样的论证能被接受为证明也不动。动的只有那个“某某条件”。换句话说，标题里留给作者的自由，恰好是一个参数的自由，而参数之外的一切，已经由别人在更早的时候立好了。第1章把这样的“已经立好”叫作“一”，并且分成三定：定题、定法、定尺。本章要做的事，是把三定在科学这个行当里的具体样子摆

出来，再用123原理推一步，看看这套安排为什么既是科学可靠的来源，又是它有时迟迟看不见反常的来源。

在继续之前，应当先把这套安排的好处说足，因为本书的批评如果建立在看不见好处上，就站不住。一个领域的人共用同一套题、法、尺，意味着一个结果出来以后，别人能够读懂它，能够检查它，能够在它的基础上继续。试想一个领域里每个人都按自己的尺子量，每篇论文都得先花半本书解释自己用的是什么标准，积累就无从谈起。疫苗的剂量、桥梁的承重、药物的纯度能够被信任，靠的正是这种共享。如果“跟风”这个词在读者耳朵里还是骂人的话，请记住第1章的说法：“风”只是别人立的“一”，跟一本身不是贬义，这些共享靠的正是它。本章往下写的，都在这个限定之内。

◆ 公理、范式与默认问题：科学里的三定

先说定题。每个领域都有一份大家默认值得做的问题清单，它很少白纸黑字地写出来，却散落在综述的“开放问题”一节、基金指南的重点方向、会议的特邀报告和导师在走廊里随口的一句“这个还没人做”里。新人靠耳濡目染学会它，就像到了一个村子，不必有人讲，很快就知道大家默认先修哪条路、哪块地不值得费力。这份清单就是科学里的默认问题。它决定了什么算“一个问题”，什么算“没人关心的怪念头”，两者的区别往往不在问题本身，而在清单上有没有这个位置。

再说定法。在数学里，法的底座是公理和已经证明的定理：它们是不再追问的起点，后面的人踩着它们往上走。在经验科学里，法的底座是库恩所说的范式，也就是一个领域共同接受的成功范例，连同由此而来的方法、仪器和教科书的写法。库恩把范式内部的日常工作叫作常规科学，并且把这种工作比成解谜：谜面和谜底的形态事先大致有数，要的是把它解出来。新入行的研究生不会先去问这套方法凭什么算正路，正如学做菜的人先照着师傅的手势练上几年。这并不是盲从，是任何手艺传承的必经之路，因为没有一套共享的做法，两个人的结果根本无法比较。

最后是定尺。什么算证明，什么算被解释，什么算可靠的实验结果？数学里的回答是：同行读得懂、查得出、接受它没有缺口。实验科学里的回答是：别人用同样的条件能重复出来，统计上不是偶然。这把尺决定了一项工作做到哪一步算做

完，也决定了谁有资格说“做完了”。三定并不是并排放着的三块石头，它们彼此咬合：题要有法能做，法要有尺能验，尺又反过来规定了什么题值得做。这一点后面要用到，因为它意味着，改动其中任何一定，都会牵动另外两定，改写“一”于是总是比改写一个办法费力得多。

三定里最难看见的是第一定。法和尺至少有成文的东西可以指：教科书里写着方法，审稿意见里写着标准，吵起来还有条文可查。题却没有条文。问一位做了二十年某个方向的研究者“你们为什么做这个”，他多半会答“这是这个领域的核心问题”，而核心不核心，正是清单说了算。清单是一代人在会议、论文和基金里一点一点沉下来的，没有人投票表决过。这就让定题的力量特别隐蔽：它不拒绝任何人，只是让一个怪念头在开口之前就显得不值得开口。

关于清单的后果，有两条文献值得放在旁边看。Bloom、Jones、Van Reenen和Webb发表在《美国经济评论》2020年的研究，题目就是《想法是否越来越难找》，结论是研究投入在增加，研究生产率在下降。这篇文章并没有说原因出在默认问题上，把它们连起来只是本书的一种读法：如果许多人反复开采同一份清单，清单上容易摘的部分自然越摘越少。马奇1991年关于探索与利用的论文则提供了另一个角度：组织倾向于利用已有的东西，因为利用的回报近而确定，探索的回报远而不确定。两者合起来看，清单之内的工作不只是被许可的，还是被奖励的。这也是门槛安全的一部分：做清单上的题，输得起，赢了也看得见，评审的人一眼就知道它值多少分。离开清单的题则相反，输了没有人替你解释，赢了也要先花很长时间向别人证明这是个题。

三定还有一个常被忽略的传递渠道，就是教科书。库恩在《科学革命的结构》里提醒过，教科书倾向于把科学写成一条直线积累上来的路，过去的曲折被抹平。学生从教科书学到的是已经成形的“一”，连同每章后面配好的习题，习题的形态与第1章写的变式题是同一类东西：题、法、尺都在页面上。这样学出来的人手艺扎实，却很少见过“一”被立起来的那个时刻，因为那一刻在教科书里不占篇幅。于是下一代继承的是一份完成品，改写它所需要的那种体验，要靠自己在多年之后偶然撞上。

有了这三定，“在X上的推广”的位置也就清楚了：题是清单上现成的，法是范式里现成的，尺是同行共同的，作者的贡献落在一个具体条件的取值上。这是一份扎实的贡献，只不过它在三定之内。

◆ 同一台引擎，三个出货口

第125号《番茄炒蛋是谁发现的？》把知识、技术、艺术看成同一台引擎的三个出货口，也就是“三扇门”。这个说法抓住了一件重要的事。就拿那盘番茄炒蛋说，酸遇油脂变柔是知识，先盛出蛋再回锅是路，吃那一口红了眼眶是火，三层都在一盘菜里，从没有分开过；切开它们的，按该书的说法，是大学、专利局、美术馆这三套并不古老的制度。它还给三扇门配了三种验法：知识门重跑，技术门换人，艺术门看回写，并且警告验法不能串门。本书承认这台引擎只有一台。

本书与它的分别在于切入的角度。第125号问的是三扇门怎样共用一台引擎，本书问的是每扇门口守着的“一”长什么样，因为风险翻转发生在“一”这里。两本书在这里有一处要分开：第125号不替那三套制度翻案，它要摘的只是“三种来路不同的东西”那句话，大学、专利局、美术馆照旧。本书关心的恰是照旧之后的事：切分定下来以后，每扇门口各长出了一套定题、定法、定尺的东西，那扇门的验法一旦固定，就成了那扇门的尺。这是本书的读法，第125号没有这样说。科学门口守着的是公理、范式和默认问题，也就是本章写的这三样；技术门口守着的是主导设计、技术路线和性能指标，第14章会讲；艺术门口守着的是程式、风格和流派，第16章会讲。三扇门的“一”形态不同，被基底冲击的方式也就不同，这是第三部各章要分别回答的事。

这里先点明一个容易混的地方。“守正创新”常被说成科学、技术、艺术三处通用的口诀，好像三处守的是同一个“正”。本书的读法是，三处守的“正”各有各的样子，它们的坚固程度也不一样：科学的“正”靠公理和同行认账，换起来慢而重；技术的“正”靠市场和性能说话，换起来可能快而猛；艺术的“正”靠一代人的趣味，换起来最模糊。用同一个口诀去管三处，会让人看不见这些差别，而差别恰好决定了风险从哪里来。

◆ 差异为什么没有被看见：用123原理推一步

现在可以做本章的一次推导了。先说一个常见的读法：库恩的故事里，反常在常规科学中慢慢堆积，堆到一定程度，旧范式撑不住，革命发生。这个读法很有道理，但它默认了一件事，即反常一旦出现就会被记作反常。123原理让人注意到这个默认其实是一个问题。

按本书的用法，123原理只指一件事：差异（D）与特征纠缠（E）的矛盾累积，逼出显露（S）的改变，S的改变再回写，重置D和E。要累积，先得有差异被记成差异。三大方程里有一条是D=G(S,E)，G只是生成关系的占位记号，这里的意思是：哪些偏差能够进入差异序列，取决于已有的显露形态和纠缠。放到科学里，已有的显露形态是现行的理论和论文的写法，纠缠是仪器、教材、基金、审稿人和同行的网络，它们彼此绑在一起。这是一次解释性的展开，还不是一个检验过的定理。

设想一间实验室里，一台仪器的读数总是偏高一点点。在现行的理论里，这个偏差没有位置，于是它被记成“已知系统偏差”，写进方法部分的一个脚注，大家照着扣除。偏差没有消失，它是被送进了误差这一栏，没有成为差异。于是矛盾没有累积，S也就没有被逼着改变。如果某天有人发现，这个“误差”在不同批次的仪器上表现出同样的规律，它才有可能从脚注里走出来。光有更多的数据不够，这个过程还要有人愿意把脚注重新当成一个问题来问。

这个推导给出一个没有框架就不容易看见的结论：守正创新里的“创新”，也就是“在X上的推广”，是在差异序列里取值的，而且只在被现行形态许可的那一类差异里取值。许可之外的偏差，不是没有，而是被改了名字。再往前走一步，每多一个推广成功，就有更多的结果通过引用、方法和仪器绑在这个“一”上，E变得更密，将来要改写这个“一”的代价也就更高。成功的常规工作因此同时做了两件事：它一边为矛盾提供素材，一边加固了矛盾要冲破的东西。第5章已把前一半写足，第4章已把这个机制与“风”接起来。这里只需要记住，这条推导没有证明任何一项具体的反常曾被漏掉，它只说明漏掉在结构上是怎样可能的。

日常生活里有一个相似的场景可以帮助理解。设想一位数学老师批改作业，发现某个学生的答案和标准答案不一样。老师的第一反应多半是去找学生哪一步算错

了，而不是去问标准答案是不是错了。这个反应多数时候是对的，因为标准答案大概率没错。可是同一个反应，在标准答案偶然有误的那一次，会把学生的对判成错。老师没有失职，是“标准答案不会错”这个先验让偏差走进了“学生出错”这一栏。科学里的误差栏，与这位老师的红笔，是同一类东西。

一位认真的实验物理学家听到这里会说：把没有解释的偏差先当作误差处理，是科学上的审慎，不然每个读数的毛刺都要推翻一次理论，什么也做不成。他是对的。常规科学的纪律正是靠这种“先不当真”保护了积累。本书不反对这种纪律，要指出的只是它的代价：保护积累的同一个动作，也会保护一个本该被追问的偏差。

◆ 科学这个圈：守正创新站在哪一段

第342号《科学发生的结构》在库恩之外提出一个更大的画面：AI时代的科学是一个圈，典范模型先把常规做满，然后碰撞，涌现，沉淀，再回到常规。按这本书的说法，库恩描述的单典范是高建造成本下的特例；新典范出现时，会把旧典范包含为极限特例。本书借这个画面给守正创新定位（该书自己说，它留下的二十四条相反局面一条都没有被检验过，是押注，不是结论）：它站在圈里的常规这一段，以及沉淀之后重新回到常规的那一段。这个位置没有错，圈需要它，常规没有被做满，碰撞就没有材料。按该书的画面，做满常规的主力是典范模型，不一定是人，这一点本章末尾还要回来。有问题的是把圈的一段当成整个圈，并且据此推出，既然这一段安全，这样活着就是安全的。

怎样判断一项工作已经走出了这一段？本书用回写抵达来判。一次创新之后，三定里至少有一定被改动，而且改动被别人接了过去，才算回写抵达；只改了办法、三定原封不动的，回写未抵达。举一个数学里的例子：偏微分方程里，人们把“解”的含义放宽成了弱解，让一批在古典意义下没有解的方程有了可以谈论的解。这是对“什么算解”的重新规定，动的是定尺，而且同行接了过去，如今写进了教科书，算得上领域那一层。对照一下，把同一类方程再多证明一个条件下的存在性，三定纹丝未动。前者做的和后者做的都是辛苦而可敬的工作，区别只在回写有没有抵达，以及抵达到了哪一层：如果只有提出者自己这样用，改动还在他手里，记作回写未抵达，停在自己这里；如果一个课题组、一个方向上的一支人接了

过去，是身边一群人那一层；如果这个领域通行的写法改了，才是领域那一层。必须标层，不能把一个组的做法说成领域的改写。

这里要接上一道刹车，不接就会把本书读歪。按第484号《儒家发展之道总纲》失灵三层的次序，一项结果别的组重复不出来，大概率该先查试剂批次、操作细节这些做法，再查样本和条件是否不同，也就是土，最后才怀疑公理和范式。如果每次碰壁都宣布要改写“一”，科学会在噪声里原地打转。守正的纪律在这里是有用的，本书没有要求谁去推翻公理。

拿前面那间实验室来演一遍层次。假如那位把脚注重新当成问题的研究者，只是在自己的记录里把这个“已知偏差”单独算成一栏，改动还在她手里，回写未抵达，停在自己这里。假如她说服了课题组，组里的论文开始在方法部分写明新的扣除办法；再假如邻近几个实验室读到后，改了自己的仪器校准流程，并在论文里互相引用，这就到了身边一群人，后一种比前一种宽，仍在同一层之内。只有当教科书和审稿标准都改了说法，偏差从此被承认为一类现象，才轮到整个领域。每上一层，要过的关口都不一样：停在自己这里只要说服自己，到一群人要说服同行的怀疑，到整个领域要过的是整套认账的机制。多数日常的推广三定未动，本来就不在这几层之内，这没有什么可羞愧的，只是在谈论创新时，需要诚实地说出自己讲的是哪一种。

另一个区分也先放在这里。数学和实验科学的“一”，硬度不同。数学里的公理是约定好的起点，可以换一套，换了以后逻辑照样严密，要付的代价是和旧体系之间的翻译；实验科学里的范式则缠着仪器、样品、操作规范和一整代人的训练，换的时候牵动的东西更多。本书不在这里比较两者孰难，只提醒读者，“改写科学的一”并不是一个动作，在不同学科里它的样子很不一样。这也是为什么下一章不得不用具体的史实说话，而不能只讲原则。

本章要留给下一章的问题是：当基底能把常规这一段的工序以很低的成本接走，守正创新这条原本安全的路线，位置会变成什么样？第7章已经摆出了目前公开的数字，那里的结论很克制，这里不重复。这里只需要把前面几节合起来看：常规这一段之所以安全，靠的是门槛，而门槛的来源，是在清单、范式和同行标准之内把手艺练到可信需要很多年。如果工序的一部分可以被接走，那么受冲击的首先是

这一段里的位置，而不是科学本身。科学的圈照样转，只是有人站在圈里的哪一段，从此会成为一个需要重新回答的问题。至于颠覆性研究在近几十年是否下降，Park等人2023年的工作给过一个读数，测量上有争议，第3章已经处理过，本章只点这一句。

◆ 这一章怎样算错

本章有四个判断可以被证据收回。第一，“在X上的推广”占据了科学工作的大头，是一句经验判断；如果有人对某个领域的期刊论文做系统编码，发现题、法、尺全在既有范围内的工作所占比例不到一半，或者发现这类工作多数在编码时无法与改写三定的工作区分，本章这一判断要收回或缩小到具体领域。第二，本章推出的“偏差被改了名字”是一次解释性推导；如果能找到系统性证据，表明各领域里未被现有理论容纳的偏差，多数被如实记为差异并跟进，而不是搁置在误差一栏，这条推导就失去了解释力。第三，本章把研究生产率下降与默认清单被反复开采连在一起，这是本书的一种读法，Bloom等人并没有这样说；如果有人能说明，下降的主要原因与清单是否集中无关，例如离开默认清单做题的团队研究生产率同样下降，或者下降完全来自测量口径的变化，这一读法就应当撤回。第四，本章认为教科书把“一”写成完成品、使下一代很少见到“一”被立起来的时刻，这也是一种读法；如果对某个学科的教学做过观察，发现多数学生在课程里接触过概念被改写的过程，并且这种接触与后来改写“一”的能力有联系，本章对这个学科的说法应当缩小。此外，如果有人举出一个领域，其公理与范式在数十年间一再被常规工作本身改写，而且这些改写由日常推广直接触发，那么“推广只在三定之内”的说法对该领域不成立。

◆

13

第 13 章

改写“一”的科学与基底

◆ 一张拼得上的地图，和几十年的拒绝

拿一张世界地图，把南美洲的东海岸和非洲的西海岸对在一起，许多人都会看出两边的轮廓像是能拼上。这个观察不新，任何一个翻过地理课本的孩子大概都有过类似的念头。魏格纳在1912年把它认真地提了出来，主张大陆曾经连在一起，后来漂开了，这就是大陆漂移说。接下来是漫长的冷遇：这个学说被拒绝了很多年，直到1960年代板块构造兴起，它才作为后来那套理论的前身被人接受。魏格纳本人是天文学博士，长期做气象研究，不是地质学界的门生，他在1930年死于格陵兰的考察途中，没有活到学说被接受的那一天。

这个故事常被讲成一出冤案：天才被一群保守的人压制，后来真相大白。我不这样讲。先把反对者的理由说足：挡在前面的是一把方法之尺，它规定一个主张要拿出什么样的证据、经过什么样的推理，才算本行认可的科学。这把尺并不愚蠢，它在大多数时候护着科学，防止每一个“看起来像”的图案都被当成理论。魏格纳拿出来的主要是轮廓、化石分布一类的吻合；他也提过驱动力，起先是地球自转造成的离极力和潮汐力，后来自己承认这两样不够，1929年又转向岩浆的流动，这些都没能让这把尺放行。这把尺具体量的是什么，史学家有不同讲法。教科书常把重心放在大陆凭什么能动这一问上；科学史家奥雷斯克斯（Naomi Oreskes）的《拒绝大陆漂移》提出异议，认为美国地质学家把漂移说斥为“不科学”，主要因为它看上去违背了本行的方法标准，那一问并不是主因，而同一时期的欧洲同行较能接受。本书取她的修正。两种讲法差别很大，可它们在一点上相同：挡路的谈不上恶意，是一把规定怎样才算科学的尺。本章下面的读法只依赖这一点。

于是这个案例里有分量的地方就露出来了。魏格纳动的不止是题，不止是法，他碰到的是用来评判主张的那把尺本身。大陆会不会动，成了一个新题；怎样拿证据去验证大陆会不会动，需要新的法，比如后来对海底和古地磁的研究；而什么算

一个足够好的解释，也可以读成在这个过程中被挪动了，这一定究竟动了多少，科学史家的说法并不一致。三定同时被牵动，并且其中一定恰好是裁判用的那一定。这就是为什么改写“一”这件事，哪怕改对了，也难，也慢：评判改写的规则，常常正是被改写的对象之一。

必须同时写下反面。魏格纳的故事不能被读成“被拒绝说明你可能是对的”。每一个被拒绝并且后来被证明对的人，背后还有许多被拒绝并且确实错了的人，没有人给后者立传。本书反复说的那一句，在这里要再说一遍：改写“一”并没有因此变安全，它仍然大概率失败。这是判断，没有统计，失败的人本来就很少留下记录。魏格纳的案例说明的只是一件事：改写“一”的人，有可能在对的时候被晾上几十年，而这个风险实实在在。它不提供一个可以拿来鼓励自己的统计。

对具体的人来说，这个风险有很实在的形状。设想一位研究者在自己的领域里走到“一”出问题的地方，并决定追下去，她面对的不是一场辩论，而是一连串日常的损耗：论文被退回时审稿意见里写着“不合本行的论证规范”或“与已有结果不符”，基金评审问“这与现有文献的关系是什么”，同龄人的清单上已经有了好几篇“在X上的推广”。这些损耗没有一项是恶意的，每一项都是现行尺在正常运转。把这一层写出来，是因为第三问“做到‘一’出问题的地方时，你怎么办”，不能被讲成一句轻飘飘的鼓励；回答它的人要一笔一笔付代价，而且不一定有回报。

拿上一章用过的123原理来读魏格纳的案例，可以看到一个仅靠“天才与保守者”的叙事不容易看到的东西。在1912年前后，地质学的D里已经有了不少与固定大陆说不太合拍的东西：两岸轮廓、跨洋相似的化石和岩层一类的偏差。这些偏差并非没有人看见，也就是说，D是有的，而且在积累。可是S没有变。原因要到E里去找：当时的地质学，仪器、地层学的训练、期刊和教席，所有这些纠缠在一起，围绕着一个相对稳定的大陆图景运转。要让S改变，累积的矛盾必须压过这张纠缠网的拉力。我的解释是，在海底的测量手段还没有成熟以前，能够压过拉力的那类证据根本没有渠道进来，矛盾在原地攒着，攒了几十年。这不是对科学史的裁决，史学家对这一段的讲法比这复杂得多。

等到1960年代，板块构造把这些偏差收进了一个新的显露形态里，回写才算发生：此后的教科书、仪器布设和研究问题都按新图景重新排列，D和E被重置。魏格

纳最初那一批吻合的证据，在新的S之下才被统一地读作“早就该看出来的东西”。后见之明总是这样的：旧的偏差被新的S重新命名，从脚注升为正文。

这一段读法给后面几节留下一个有用的问题：判断一次改写是否可能发生，要看D攒了多少，也要看E里有没有一条通道，让攒下来的D有机会压过拉力。在魏格纳的时代，这条通道很窄，窄在手段和证据上，也窄在当时认什么算证据的方法标准上，跟聪明程度关系不大。这个观察会在谈到基底的时候派上用场，因为基底改变的恰恰是证据怎样被搜集、怎样被整理这类事情。

◆ AlphaFold：卷子已出好，成绩惊人

现在转到另一个极端的例子。蛋白质结构预测是一个题、尺和验证规范都已经立好的领域：给出氨基酸序列，预测蛋白质折叠成什么样；定期有竞赛，称作CASP，以实验测定的结构为参照来评定预测的好坏。2024年诺贝尔化学奖授予了哈萨比斯和江珀，与贝克共享，AlphaFold是获奖工作里的关键部分。这是一个成绩惊人的案例，本书对它只有敬意。

用本书的话说，这是“卷子已出好的未知”的典型：一个具体蛋白质折叠成什么样，在测出来之前没有人知道，答案是未知的；可是什么问题值得问（给序列，求结构），什么算做得好（与实验结构的吻合），怎样验证（拿实验测定的结构来对），长期以来都由领域立好了，竞赛每隔一段时间摆出新的考卷。在这样的地方，基底和做它的团队可以把力气全部用在解题上，而成果可以直接按领域已有的尺来评分。目前公开可见的基底成果最集中的地方是这类地方，这是一句经验判断，不是对基底能力的上限判断。

那么AlphaFold改写了“一”吗？这是一个难判的案例，两种读法都要写足。第一种读法：题和尺没动，是在原有的题和尺之内，用新的办法把成绩推到了前所未有的高度，因此属于1到N里做到极致的一例。这并不贬低它，极致本身就是一项成就，只是按本书的口径，回写是否抵达，要看三定里有没有一定被改动并被别人接过去。第二种读法：结构生物学的日常工作发生了变化，不少工作开始拿预测出来的结构起步，这可以读成“什么算一条正路”这一定有了松动，如果这个变化被整个领域接受，就该判为领域层的回写抵达。不过要看清它松动到哪里：特威利格（Terwilliger）等人发表在《自然·方法》上的论文，把AlphaFold的预测称作极其

有用的假设，认为它能大大加快实验，却不能取代实验测定，因为不少部分与实验数据对不上，其中也有置信度很高的区域。可见至少有一部分同行仍把尺放在实验上。本书没有资格替结构生物学判这个案子，只能把判据摆出来：看领域里的人实际改变了做事的次序，还是仅仅多了一个更好用的工具。

这个案例里有一件事值得单独记下：它是在题和尺都由共同体事先立好、并且持续出新考卷的条件下取得成绩的。换句话说，出题这个位置，在这个故事里由领域的共同体坐着，没有被基底接过去。后面要谈的“谁出题、谁动公理”，这个案例是一个清楚的对照点。

不妨设想一位结构生物学方向的博士生，她的前辈靠多年的实验把一个蛋白质的结构测出来，那是一篇论文，也是一块门槛。假如预测工具可以在很短时间内给出一个相当可信的结构，她的位置会发生什么变化？一种可能是，她省下的时间用在更难的地方，比如专门去找预测与实验不符的那几个蛋白质，追问为什么不符；另一种可能是，她的训练被缩短，而缩短的恰恰是让人对结构产生手感的那一段。哪一种更可能，要看实验室怎样安排她的工作，这不是工具自己能决定的。后面第34章还要接着问：N被铺满的时候，人练什么。

◆ 谁出题，谁动公理：第346号的框与失效地图

第346号《人与AI一起发生新数学》给出过一个分法：凡在画好的框里的工序，皆可被机器接走；框外的换框，是人的活。它还提出了一种叫失效地图的做法：用旧工具逐个去试，记下问题、工具、失效的方式与位置。按那本书的说法，失效地图只说这里空着，不说该放什么；本书读它，是把这些位置当作框可能要换的线索。那本书还说，AI抢走的只是解题。本书借用这个分法，但与它有分离：那本书讲数学的新使命，本书讲的是风险结构，而且本书不把“框外只属于人”当作定论。

先说借用了什么。魏格纳与AlphaFold放在一起看，正是框内与框外的两种姿态：魏格纳想要换框，AlphaFold在框内做到极致。框内的工序可以被接走，意味着在AlphaFold这类地方，做N的位置正面临一个可以想象的未来，第8章写门槛的崩塌时已经讲过这一面。框外的换框，在魏格纳的案例里需要的是什么呢？需要有人把一个被现行尺判为“不达标”的主张坚持下去，直到证据渠道打开。这件事至

今没有看到基底做过，但本书不愿意把它写成一个永远不会变的事实。对这类判断，目前的声音并不一致。第9章引过的果壳2026年7月22日的报道（据虎嗅转载）写道，AI现在缺乏在新方向上的洞察和探索能力；阿维加德2026年3月的《Mathematicians in the Age of AI》则认为，这些技术仍属小众、亮眼成果不多，但冲击会很大，人们重视得不够。两种说法放在一起，并不矛盾：前者描述的是现状里缺什么，后者提醒的是，即使现状如此，冲击也可能被低估。本书不在两者之间站队，它做的是把风险结构写清楚，让读者在任何一种走向下都知道自己站在哪里。

再说分离在哪里。第9章写过2026年5月OpenAI内部模型给出平面单位距离猜想的反例，这是一个对“基底只做1到N”的明确挑战，本书因此不说“基底只能做1到N”。本书能写的只有一句：目前公开的成果集中在卷子已出好的未知。这句话附有作废条件：一旦基底独立立起了一个新框架，并且被该领域采用，这句话就作废。这个条件在第36章还会和别的作废条件一起汇总。

顺带要把“谁出题”拆开看，因为三定里的题、法、尺，在不同案例中由不同的人坐着。AlphaFold那里，题和尺由竞赛的组织者和领域共同立着，怎样验证也是领域的成规，具体的解法由团队来出；魏格纳那里，题是他自己提的，尺是当时的同行立的，法要等后来的人去补。如果把基底放进来，问的就是：它能不能坐在其中某一个位置上，而且被领域承认它坐在那里？到目前为止，公开可见的是它在给定的题、尺和验证规范之内出具体的解法，出得很好。这还不等于坐上了三定里“法”的位置，那个位置管的是哪些路子算正路，要这一行接过去才算数。单位距离那一例比出解法走得更远一点：题是埃尔德什1946年立下的，尺也是数学家的，可它走到了多数人预期的反面，用的构造也是专家圈此前没想到的，所以第9章把它读成挑战。至于它能不能自己坐到“题”的位置，提出一个领域愿意接过去的新问题，或者坐到“尺”的位置，也就是由它提议“以后这类东西该怎么算对”，并让领域接受，本书都没有看到证据。

第463号《AI会取代老师吗？》提出过另一条与本章直接相关的主张：自然科学要在公理层动，每个人撑自己的伞，也就是“伞模型”。这是该书首次提出、尚待检验的主张，我把它放在这里，只是为了让读者知道这一条线索存在，也让读者知道本书没有把它当作已有的证据。如果它是对的，科学的“一”在AI时代可能有更

大的概率发生大规模改写；如果它被事实否定，本章的论证不依赖它。即使它成立，也只说明公理层有被改写的可能，被改写的“一”仍然要过认账这一关，魏格纳案例的读法不因此改变。读者可以把它当作一个待观察的方向。要看它有没有兑现，也用本书的办法：公理层的改写被哪个领域的哪些人接了过去，接到了第几层。只在著作里立起来的公理，记作回写未抵达，停在自己这里。

◆ 基底会成为魏格纳的通道，还是成为拉力

把魏格纳的读法和前一章的推导合起来，可以问出一个有点令人不安的问题：基底在证据渠道上的作用，会让通道变宽，还是让拉力变强？先说变宽的可能。基底降低了搜集和整理散落证据的成本。魏格纳那一代人要一页页翻外文期刊，一个吻合一个吻合地找，今天可以让基底把跨学科的文献读完，把彼此孤立的偏差并排摆出来。在D的累积这一环，基底有可能做得比任何人都快。第346号的失效地图，用在基底身上，就是把旧工具的失灵点系统地摆出来，这个想法本身是有价值的。

再说拉力变强的可能。上一章推出过：按D=G(S,E)，哪些偏差能进入差异序列，取决于已有的显露形态和纠缠。基底是在已经发表的文献上学来的，而已经发表的文献，恰好是经过现行“一”过滤的东西：不合拍的偏差被记成了误差，被放进脚注，或者压根没有发表。这样看，基底读到的差异序列，已经带着前人过滤的痕迹。如果基底顺着这个序列去铺N，它会把过滤得更干净的版本铺得更满，让现行的“一”显得比原来更稳固。这是一个推断，不是对某个基底的测量，有没有发生，要靠具体的实验来看：比如让基底直接读原始数据，而不是读论文，会不会看见论文里没有的偏差。

要检验上面的推断，并不需要等很久，也不需要什么宏大的设计。一个小的做法是，挑一个已知曾被长期当作误差的偏差，在它被重新认定为现象之前，把当时的原始记录交给基底，问它这批数据里有什么与当时理论不合的规律，再看它能否在没有后见之明的提示下指出来。结果无论如何，都能说明一点什么：指出来了，说明基底在原始数据上有绕开过滤的能力；指不出来，说明它也被同一套框困住。这样的试验目前没有看到系统做过，所以这里只是说明，问题是可以问得具体的。

两种可能并存，它们对应的是同一台机器的两种用法。哪一种占上风，不全取决于基底的能力，更取决于它被放在哪个位置、被问什么问题。如果它被用来把N铺

满、给“在X上的推广”提速，它加固的是拉力；如果它被用来去找旧工具在哪里失灵，并追问为什么，它拓宽的是通道。本书把后一种用法叫作追失灵，这是本书提出、尚未验证的练法，第34章会写它的风险和一项可以一学期跑完的对照设计。这里只需要标明一点：魏格纳的案例并不保证追失灵会有收获，它只说明，如果有一条通道，哪怕窄，等待也可能很长。

◆ 谁认账：回写抵达在科学里要过的关

最后回到回写抵达，因为它是本书用来区分创新与否的判据，而科学是这个判据最硬的地方。在魏格纳的故事里，改写被拒绝的含义，是回写没有被别人接过去。在AlphaFold的故事里，团队有成绩，领域有认账，诺奖是其中规格很高的一次。两个案例并排放，认账这个环节显出了分量。

认账在科学里是一个很具体的动作：同行读你的论文，复现你的结果，把你的结论写进自己的论文，教科书把它写进正文，学生要学会用它。基底可以参与前面的几步，比如生成证明、复现计算，但最后一步，仍然由共同体做出。第416号《收口》说过，开口几乎免费，收口在高风险场合之外无人登记，认账与改尺是同一个位置。把它放到科学里读是本书的读法：当基底把开口的成本压到几乎为零，稀缺的是登记收口的人，也就是为一次改写负责、并且让领域愿意把尺挪动的那个位置。

于是一个具体的问题摆在科学家面前：在基底把N铺满的世界里，谁来负责说“这里的尺要改了”？魏格纳没有这个位置，身边只有寥寥几位支持者，到死也没有等到。未来的科学共同体能不能设计出让这个位置不那么孤独的安排，后面第35章会谈。本章能留下的只是一个对比：改写“一”的难，一部分来自证据，一部分来自认账。我的判断是，基底可能缓解前者，对后者却几乎没有直接的力量。

还剩一个标层的问题。大陆会动这一主张，最终以板块构造的形式为整个领域接受，魏格纳的说法是作为前身留下来的。按三层核的口径，这是领域这一层的回写抵达；但在1912年至1960年代这几十年里，它长期只在他自己和寥寥几位支持者那里成立，先是回写未抵达，停在自己这里，然后才有身边一群人，这中间每往上挪一步，都要有人接。这样看，科学里的改写很少是一个瞬间的事件，更像是一个逐层被认账的过程。基底进入以后，如果“停在自己这里”的改写变得极其容易，

比如一个人借助基底，一个下午就能推出一个看起来自洽的新框架，那么这类未抵达的改写数量会暴增，稀缺的就是身边一群人和整个领域的认账。那时需要特别提防的，是把自己手里的自洽说成领域的改写，这正是三层核要求必须标层的原因。

◆ 这一章怎样算错

本章有几处判断可以被证据收回。第一，“目前公开的成果集中在卷子已出好的未知”，一旦基底独立立起了一个新框架，并被相关领域采用，这句话作废；如果有人能指出，已有多个由基底自主提出题、法或尺并为领域接受的案例，这句话也应当缩小。第二，本章把魏格纳的久拒读成“挡路的是一把方法之尺”，史学家具体怎样讲这把尺，并不影响这一读法。如果科学史研究表明，当时的拒绝主要出于与尺无关的因素，例如个人冲突或国别偏见，这一读法需要收回；奥雷斯克斯指出欧洲同行较能接受，这本身不触发这一条，可美欧之间的差别如果主要来自国别偏见，不来自方法标准之争，就触发了。第三，本章认为基底读到的差异序列已被现行“一”过滤，这是一个推断；如果有实验表明，基底读原始数据时发现论文里没有被记录的偏差，并且这些偏差被领域跟进，那么“拉力变强”的一面应当大幅缩小。第四，本章说基底目前在给定的题、尺和验证规范之内出解法出得很好，坐到“题”和“尺”的位置尚无证据；如果有案例表明，某个领域接过了基底自己提出的新问题，或者在基底的提议下改变了对“什么算对”的约定，并被同行接受，这后一半应当撤回。第五，本章认为魏格纳式的改写要经历逐层认账；如果有人整理出若干重大科学改写，发现它们大多在极短时间内同时被整个领域接受，这个“逐层”的描述就不适用于这些案例。第六，AlphaFold属于1到N做到极致还是已经动了定法，本章没有下判断，如果结构生物学的实际做法变化被整理清楚，应以该领域的判断为准。

◆

14

第 14 章

技术里的守正创新

为什么今天的手机长得都差不多？一块长方形的玻璃屏占满正面，边角圆润，机身薄而平，拿在手里几乎分不出是哪一家做的。可要是把许多年前各家的手机摆到一张桌子上，样子要杂得多：有翻盖的，有滑盖的，有带一整排小键盘的，也有屏幕只够显示一行号码的。这不是今天的设计师偷懒。技术领域里有一个很老的观察：一类产品在早期百花齐放，各家用各自的办法试，然后某一天，某一种设计赢了，大家都开始照着它做，竞争的焦点转到成本、质量和一点一点的改进上。这个赢下来的设计，叫主导设计。

这一章要把第12章对科学做的那件事，拿到技术里再做一遍：看技术工作里的“一”是什么，哪些活儿落在它的里面，以及基底写代码这件事，在这张图上落在哪里。第12章说科学的三定是公理、范式和默认问题；技术的三定要换一套说法，因为技术工作的对象不同，科学家面对的是自然界还没回答的问题，工程师面对的是一个已经在世上运转、有人付钱、有人维护的东西。

◆ 技术的三定：主导设计、技术路线、性能指标

主导设计这个概念，通常追溯到厄特巴克与阿伯纳西1975年前后的工作。用大白话讲，它说的是产业演化里有一个转折点：转折之前，行业里同时活着许多种做法，没人说得准哪种对；转折之后，一种设计成了大多数人默认的样子，新进来的厂商如果不照着它做，客户和供应链都不认。你可以这样想一家街边的小饭馆：开业之初，老板试过盖浇饭、试过套餐、试过自助，最后发现隔壁那条街的人只认一份带汤的快餐，于是整条街的饭馆都做这个，区别只在谁家的汤更稳定、谁家出餐更快。快餐的样子就是主导设计。

主导设计是技术里“一”的第一样东西，对应三定里的定题。它规定了什么样的东西才叫一台洗衣机、一辆电动车、一块芯片的合格形态：有哪些部件，各自摆在哪里，用户拿到手预期它怎样操作。一个工程师在一家公司里领到的任务，多半先预设了这一样。没有人会在需求评审会上问“我们要不要重新想想手机应该是什么”，会议要问的是下一代的电池撑多久，摄像头怎样排布。这并不是公司缺少想象力，而是主导设计一旦立住，它就替所有人回答了“这类东西是什么”的问题，剩下的是怎样做得更好。

第二样是技术路线，对应定法。同样是做一款发动机，是靠增压，还是靠改进燃烧室，还是靠新的材料，业内有一些被反复验证过的路子，哪条是正路、哪条是歧路，老工程师心里有一本账。技术路线通常以路线图、工艺规范、设计手册和行业标准的形式存在，里面写着“业界通行的做法是这样”。一个新手进厂，头几年学的主要是这一样：怎样按规范做，怎样看懂前人留下的设计为什么这么设。第三样是性能指标，对应定尺。续航多少小时，每瓦成本多少，故障间隔多久，吞吐量多大。指标的好处是可以量，可以比，可以写进合同，也可以放进一个人的绩效表里。它是技术领域最硬的一把尺，也是最容易让“一”显得不是“一”的一把尺，因为数字看上去像是自然界给的，不像是谁定的。

三样合起来，就是技术里的“一”。这里要说清楚，它们都是别人立好的，而且立得有道理：主导设计是市场与技术共同选出来的，路线是几代人踩出来的，指标是为了让不同的人能够对着同一个东西说话。我不认为这三样有什么不对。要看的是，当一个人的工作条目里，题来自主导设计，法来自行业路线，尺来自既定指标，他的这段工作就整个在“一”的里面，这就是第一部里说的跟一。一座桥、一台呼吸机、一套支付系统，都需要有人严格按“一”去做，做稳。

◆ 主导设计立住以后，工作为什么都变成了“把N做好”

接下来的问题是机制：主导设计立住之后，技术工作为什么大面积滑进1到N？可以用三大方程来读，这里标明是一种解释性的展开。三大方程是三个生成关系的写法：S=F(D,E)，D=G(S,E)，E=H(S,D)。S是一个东西已经显露出来的样子，D是它与其他东西的差异序列，E是各部分之间的特征纠缠，F、G、H只是说三者互相生成，不是计算式。主导设计立住，意味着S在行业层面被固定了：手机是什么样子，

已经显露出来，大家都看得见。这时，工程师手里最常见的任务是已知S与E，找D，也就是D=G(S,E)的形状：这个形态已经给定，各部件之间的耦合也基本清楚，现在要找“还能在哪里和别人拉开一点差距”。拉开的这一点差距，就是性能指标上的几个百分点。

把这一点放到123原理里再看一层。在主导设计之下，D与E的矛盾并没有消失：新电池会发热，更薄的机身与更大的屏幕在争夺同一块内部空间，这些矛盾每天都在累积。可是每一次累积出来的张力，都会被性能指标这把尺接过去，转成一个可以分配给某个团队的子任务：这个季度把发热降一度，那个季度把厚度减零点几毫米。矛盾被切成小块，各自在既定的S里消化掉了。这里要看见的是：指标越清楚，切得越细，局部消化得越顺，矛盾越没有机会累积到逼出S改变的那一步。这个读法能推出一件没有框架就不容易看见的事：技术领域里最成熟、指标最清晰的地方，可能恰好是矛盾最不容易升级为“一”被改写的地方。成熟本身，带着一个让改写变少的机制。这是一个推断，我没有测过。它也只说了一面：第5章讲过，1到N既能攒张力，也能压张力；指标清楚的地方，一个对不上的数字也更容易被人看出来。哪一面占上风，要看那个对不上的数字有没有地方可去，还是当季就被切进了下一个子任务。

再说门槛。第3章讲过，门槛安全不来自做对，来自“做到这一步要练很多年”。技术行业里这条门槛特别具体。一位做了二十年结构设计的工程师，脑子里装着许多规范里没写的东西：哪种焊缝在冬天容易出问题，哪家供应商的批次要多抽检，图纸上一条看似随意的公差当年是怎样吵出来的。这些东西，没有谁能靠读两年书学会。新来的人想追上他，要在现场被事故和返工教几年。这几年构成了他的位置的护城河，也是行业里“资深”二字所指的东西。把这一点写在这里，是要说清楚本书对这类工作的敬意：这些手艺是在救人、在保证设备不出事的。被判决的不是这种手艺，是把它当成安全的全部依据，第二部已经把这一点讲开了。

◆ 组合进化：技术的新，多半是旧部件的新搭配

技术的另一个面向，需要借阿瑟的《技术的本质》来补上。阿瑟2009年的这本书给出一个看法：技术是组合进化出来的。每一项新技术，由已有的技术当部件拼装而成；新技术出现之后，又成了后来者的部件库里的一件。打个比方，就像一盒

乐高：新做出来的车，用的是旧积木，哪怕样子从没见过。盒子里积木越多，可能拼出的东西就越多，所以顺着这个说法可以推想，技术发展有越走越快的倾向。

组合进化这个说法，对本章的价值在于，它给“技术里的创新通常是什么”下了一个很具体的答案：多数时候是旧部件的新搭配。这和“守正创新”很容易接上。守住那一套部件与原理，创新在搭配上。一个工程师把成熟的传感器、成熟的通信模块、成熟的算法重新组合，做出一件新产品，这是技术工作最常见的创造形式，也是正当的创造形式。

但这里有一个需要追问的位置：搭配之新，改了“一”没有？这要回到三定去看。设想一家做农机的工厂，把原来分开卖的导航模块和播种机装在一起，做出一台能自己走直线的播种机。部件都是现成的，路线是业内通行的，指标仍是播种均匀度与油耗。这件事做得好，做得有用，但它的题、法、尺都没有被动。如果换一个情形：搭配之后，农民发现有了这个东西，田块的形状可以不再按拖拉机转弯的半径来划，整个耕作的安排都变了，农机行业开始用新的标准衡量一台机器好不好，这时三定里就有一定被改动，而且被别人接了过去。两个情形里部件完全一样，区别在后一个情形里“尺”被改写了。所以组合进化这个说法有两重含义：组合是技术里的创新的主要形式，同时，组合有没有到达“一”，要看回写抵达，不能看搭配本身有多新鲜。

这也是第2章里讲过的那个判据在技术里的再现：工具本身不分1到N和0到1，类比、演绎、归纳都能走到0到1，组合也一样。技术里的组合可以止于一个新型号，也可以改写一个产业的评价办法，判据在于最后有没有回写抵达。

◆ 把1到N做到世界级

写到这里，需要停一下，不要让读者以为这一章在贬低什么。中国的高铁走的是引进、消化、再创新的路，光伏则是把成本一路压下来，让原本昂贵、只有少数地方用得起的发电方式，走进了寻常的屋顶和荒地。第509号《儒家思想体系的六路径大解构》提到这两件事，是用来说明发展之道已成了一种潜意识。本书把它们读成1到N做到世界级的例子：在别人立好的“一”之内，把规模、成本、可靠性做到

别人难以做到的程度。这是硬碰硬的工程，也是几代工程师、工人、技术员的功劳。这里不引具体的里程与价格，这个判断不靠那些数字。

把这样的工作读成风险结构，并不说它们错了，要看的是它们靠什么站住。这类工作站住，靠的是几十年积累出来的工艺知识，靠的是产业链上成千上万家企业之间长出来的默契，靠的是规模带来的学习曲线。换句话说，它的护城河很宽，一半是门槛，一半是网络。这里有一个值得分辨的地方：宽，并不等于不会变窄。如果护城河里的“工艺知识”这一部分，有一天变得可以更快地被学到，那么河的宽度就取决于另一半，也就是规模与网络。这一点，第8章已经展开过。本章只要记下：技术里的1到N，做到极致时是有分量的，它之所以安全，是几样东西叠在一起的，门槛是其中一样。

◆ 技术里的风：路线图、对标与“业界通行”

技术行业里，“风”有它自己的几种面貌，值得一一认出来，因为它们比时髦的口号要隐蔽得多。第一种是路线图。许多行业有公开或半公开的技术路线图，写着未来几年每一代产品的指标应该达到多少，上下游厂商据此安排投资与研发。路线图是好东西，它让成千上万家企业不必互相猜测，各自往同一个方向用力。同时它也是一份“一”的清单：题（下一代要做成什么）、法（靠哪几条路径达到）、尺（达到什么数字）三样都写在上面。一个团队的季度目标若逐条取自路线图，那么这个团队这一季的跟一份额，大概就接近最高。

第二种是对标。一家公司盯着同行的新品，拆开看用了什么部件、什么工艺，然后在自己的产品上做出相当或略好的版本。这是正当的商业行为，也是工程师学习的一条途径。拆机分析让后来者不必从零摸索，这是1到N在技术里的一份功劳。第三种是“业界通行”四个字。会议室里一句“业界都是这么做的”，往往就结束了一场讨论。这句话在大多数情形下是对的，它省下了重复论证的时间；偶尔它也会把一个本该问一问的问题挡在门外。

这三种风有一个共同点：它们都不需要工程师追过什么热点。一位工程师可以三十年里只做自己手头的指标，不看风口，不追新词，却始终在路线图、对标和通行做法里工作。这正是第1章那位没追过热点的人的技术版。他不是懒，也不是没有

能力，他的每一项工作都被正当地安排在“一”之内，而且安排得合理。要想知道他是否也有一块工作不在“一”之内，单看勤奋看不出来，三十年的履历也看不出来，得拿第一部里的三问去问他手头的那些条目，下一章会在一位工程师的桌面上问一遍。

◆ 基底写代码：1到N在软件里的样子

现在回到基底。软件是技术里的一个特殊地带，它让三定变得异常清楚。一个典型的编程任务，题来自需求文档，法来自语言的惯用写法与框架的约定，尺来自测试用例是否通过、性能是否达标。写代码，是技术工作里最容易把“一”摆在桌面上的活儿：什么叫写对了，机器可以直接告诉你，红灯还是绿灯。

这恰好是基底做得好的地方。按上面的推导，题、法、尺全部给定，剩下的是在框架内找到一个能通过检验的实现，这是已知S与E，求D，卷子已出好的工作常走的S→E→D正是这个次序。目前公开的情形，也确实是基底写代码的能力很强，强到许多工程师把大部分例行的实现交给它。这是我的观察，没有做过统计。这里也不引编程基准的成绩，这类数字更新得快，方向不靠它们才看得出来。

这里对一位认真的工程师意味着什么？设想一位在某个前端框架上用了六年的人。他熟悉每一个版本的坑，知道遇到某个报错先查哪一行。这套熟练，过去是他的本钱：别人要三年才能上手的东西，他一眼就能看出问题。基底进到工作流里之后，新来的人也能在第一周写出能跑的页面。他的熟练还在，仍然能在基底给出的方案里挑出哪里会在上线后出事，这一点下面会讲。但他的熟练在“能不能把活儿做出来”这件事上的稀缺程度，下降了。这是一种具体的损失：门槛安全最先动摇的，正是这类“要练几年才熟”的东西。

不过，这件事不宜说过头。基底能写出能通过测试的代码，并不等于它定了题。需求是谁提的？测试用例由谁写的？“好用”由谁来判？这些仍然在人手里，多数时候在一位具体的产品经理、一位用户、一位提需求的客户手里。基底把“尺”放在测试用例上，测试用例本身是一个人写的。换一个角度看，写代码这件事让“定尺”这一步变得更要紧了：当实现变得便宜，写对测试、说清需求，就

成了决定一个项目好坏的位置。这个位置要不要练、怎样练，第34章要接着问，这里只标出来。

还有一种情形值得单独写出来，因为它离许多工程师的日常最近：接手一套多年前写成的旧系统。旧系统里常有一些莫名其妙的写法，当年为什么这样写，文档里没有，写的人也已离职。基底可以很快读完全部代码，指出哪些地方重复、哪些地方可以合并。可是那几行莫名其妙的写法，也许正是某次线上事故留下的补丁，删掉它，隔了半年才会在某个月末结算时出事。分辨哪一行是赘余、哪一行是疤痕，靠的是对这个系统经历过什么的了解，这种了解过去是靠长年在系统里值班积攒的。这里并不是说基底分辨不了，目前没有足够的公开材料可以下这个结论；这里要说的是，这一类判断的练法，正在随着“实现变便宜”而改变，而练法一变，门槛就变。

同样要标出来的是反面：目前基底最顺手的，是尺能由机器自动验证的那一部分。需求含糊、指标之间互相拉扯、用户自己也说不清要什么的那些地方，工作量并没有因为基底出现而消失，只是更多地落到了人的手里，而且这些地方，正是一位工程师过去靠大量1到N练出来的判断才能处理的。这又回到梯子的问题：做N的活儿变少之后，判断从哪里练出来？这就是第11章说的那架可能在变窄的梯子，这里不再重复。

技术里也要记得第4章接过的第484号那条刹车：按失灵三层的次序，先查做法和土。工程现场有一个常见的毛病，就是动不动想推倒重来。一个系统响应变慢，多数时候问题出在代码里的某一段，或者部署的机器、网络、数据量变了，这些都查过仍然解释不了，才轮到怀疑架构本身是否到了该改的时候。一个工程师若每次遇到卡顿就提议重写，他未必是在改写“一”，更像是在躲开那两件麻烦的排查。工程里这条刹车还有一处难办：排查本身要花钱、花人，赶版本的压力常常让人连排查都省了，于是同一个卡顿年年回来，谁也说不清它是做法的问题还是架构的问题。所以本书讲“一”出问题，是指第4章说的余数，也就是做法和土都查过之后，年年回来、除不尽的那部分，不指任何一次不顺手。

把这一条和上面的推导放在一起，技术里的守正创新大致是这样一个局面：多数碰壁，应当在做法和土上解决，它们靠的正是1到N的手艺；少数碰壁，经过逐层

排查仍然留下，那才是“一”的问题；而主导设计、路线图、指标这三样的稳固，让工程师很少有机会也很少有理由走到最后一层。这谈不上制度的恶意，它是成熟的副作用。

技术里的守正创新，这样看下来有它自己的样子。它守的是主导设计与行业路线，创新在搭配与性能上；它的安全一半靠门槛，一半靠规模与网络；而基底写代码，是这张图里门槛那一半被拆开得最显眼的地方。下一章去看另一边：当有人要改写主导设计本身，要动的是什么，会发生什么。

◆ 这一章怎样算错

本章有三处判断可以被收回。第一处是技术的“一”可以读成主导设计、技术路线、性能指标三样。如果有人取若干个成熟技术领域，按工作条目编码，发现主导设计确立之后，多数工程师的工作条目里，题、法、尺至少有一项由工作者自己提出而非给定，那么“主导设计立住后工作大面积落在跟一之内”这个判断应当收回。第二处是对基底写代码的读法：如果出现这样的情形，即在需求含糊、指标互相冲突、尺不能由机器自动验证的软件工作里，基底的表现与在测试可自动验证的工作里同样稳定，并被工程界普遍采用，那么“基底最先接走的是尺可自动验的部分”这一句应当收回。第三处是关于成熟的副作用：如果能找到一些指标清晰、高度成熟的技术领域，其中“一”被改写的频率并不比指标含糊的领域更低，那么“成熟本身带着让改写变少的机制”这一读法应当撤回。组合进化部分是一种哲学解释，不设统计上的收回条件，但如果能举出一项公认的新技术，其出现完全没有用到任何已有技术当部件，这一部分也要重写。

◆

15

第 15 章

改写“一”的技术与基底

2007年，iPhone发布的那一年，诺基亚是手机行业的龙头。六年之后的2013年到2014年间，它的手机业务卖给了微软。这个故事被讲过太多遍，通常的讲法是：它傲慢，它没看见趋势，它被颠覆了。可如果把当时的诺基亚工程师请到一间屋子里，他们大概会说，我们每一项指标都在进步，通话质量、待机、耐摔、成本，一项不差。这句话多半是对的。要紧的地方在于，他们那一套指标，恰好是别人马上要换掉的那把尺。上一章看了技术里的“一”怎样立起来，工作怎样落进去。这一章问另一个方向：技术里改写“一”是怎么回事，它为什么这样难，以及基底到了这个位置，会发生什么。

◆ 诺基亚的尺：改写常常先改的是“怎样算好”

先把话说得克制一点。我不打算对诺基亚的内部决策下判断，那需要内部材料，我手里没有。这里只用几个公开的事实轮廓：2007年它是龙头，2013至2014年手机业务易手。在这些轮廓之上，可以做一种解释性的读法。

功能机时代的尺，是围绕“一部电话”立起来的：通话是否清晰，电池是否撑得久，摔一下是否还能用。这是上一章说的性能指标，也是整个行业对“好手机”的共同回答。诺基亚并非没有智能手机：按高德纳统计的终端销量，直到2011年第二季度，它的智能手机销量还排在世界第一，所以“它没看见智能手机”这种讲法站不住。被改动的是那把尺。一块大屏、一个应用商店，让“好手机”的意思慢慢变成了“能装什么、能连什么”。于是出现一个令人不舒服的局面：诺基亚的工程师在旧尺上越努力，成绩越漂亮，越说明他们在做对的事，而对的事这几年间正在换义。

用123原理再读一遍这个轮廓，会看到一个容易被忽略的次序。对一家在位厂商而言，旧尺下积累的差异（更薄、更耐用、更省电）与旧耦合布置之间的矛盾，被

日常的改进不断化解，一直没有逼到改变S的地步。而逼出S改变的那股力量，这一回来自厂商之外：另一个耦合布置在别处长了出来，一旦被用户接受，就把整个行业的D和E一起重置。也就是说，对在位者，S的改变常常是被外面的回写强行推来的，不是自己累积出来的。这个读法给了一个有点冷的推论：越是把旧尺做得顺手的组织，越是倚赖外部的回写来完成换尺，这一点，使“门槛安全”在技术里格外脆。至于这个推论在多少案例里成立，我没有测过，只把它写成可以去对的读法。

读者可以想一个日常的类比。一家老店的师傅，面条揉得极好，好在筋道、出锅不糊。突然街对面开了一家店，卖的是十分钟送到家的面。顾客对“好面”的评判里，新加进了“多快到”。师傅一点没做错，他把原来的尺做到了顶，只是顾客手里的尺换了。这时师傅有三条路：继续在旧尺上精进，把筋道再提高一点；学着送外卖，在新尺上追；或者想一想，面这件东西，在这个城市里到底该是什么。前两条路都不需要改“一”，第三条才要。

这个类比本身证明不了什么，它只是把本章的第一个判断说白：技术里改写“一”，最先动的常常是尺，也就是定尺。改题很难被看见，改法容易被误当成改良，唯独尺一变，在位者的大部分积累会在几年之内换了价格。这也是为什么在位者特别难：他们的每一分积累，都是按旧尺记的账。

◆ 亨德森与克拉克：部件不变，连接改变

要谈技术里改写“一”，不能绕过亨德森与克拉克1990年的架构创新。他们的观察是：有一类创新，产品的各个部件在科学原理上没变，变的是部件之间怎样连接、怎样分工，也就是产品的架构。他们研究的案例是光刻对准设备，在位的大厂在这类架构变动面前容易失败。用大白话讲：一套书架，木板、螺丝都是原来的，但你把它从“靠墙的一排”改成“可以拆开重组的几个格子”，用起来的方式就整个变了，而原来最擅长做靠墙书架的那家工厂，反而最容易按旧习惯继续做靠墙书架。

这套看法在本章里有两重位置，既是主要对手，也是帮手。先说它作为帮手。它给“一”在技术里找到了一个具体的住处：部件之间的约定。上一章把主导设计说成技术的“一”，那是一个比较笼统的说法。架构创新说，“一”的核心常常是接口，是哪个部件管什么、怎样跟别的部件说话。这个看法可以用三大方程来读，

同样是解释性的：E是特征纠缠，在技术里可以理解为部件之间的耦合；架构不变，耦合的布置就不变，由它生成的显露和差异也就沿着原样走。架构创新改变的是E的布置，而E一变，S=F(D,E)里S的显露方式也跟着变，原来积累的D，也就是在旧耦合布置下攒下的那一长串差异和经验，换了耦合之后就不再是同一个意思。亨德森与克拉克自己的解释是，架构知识沉进了组织的沟通渠道、信息过滤器和解题策略，所以在位者连变化发生了都不容易察觉。从方程读，能在他们的解释上再多推一步：D=G(S,E)，E换了，D要重新生成，所以贬值的并不平均。部件本身的知识大体还值钱，最先贬值的是夹在部件之间的那部分经验，比如哪两个部件之间要留多少余量，出了问题先怀疑哪一头。这是一个推断，可以到一家经历过架构变动的公司去查：老员工里，谁的经验还管用，谁的经验忽然不管用。在位者的失败，常常不在缺少某种技术，在于他们手里的差异序列在新的耦合布置下被重新估价了。

再说它作为对手。架构创新有一个让本书不舒服的含义：既然部件没变，只是连接变了，那么最危险的创新，似乎不必走到“一”出问题的地方，只需要换一种连接办法。这与第三问和书名的答案都有张力。书名的答案说：还能新，但不能只新在路径，要走到“一”出问题的地方。如果架构创新只动了连接，它算不算只新在路径?

这需要分开说。重要的是看三定里动了哪一定，并且那个改动有没有被别人接过去。架构变动里，常常同时改动了定法，因为新连接意味着新的产品路线；更重要的是它往往牵动定尺，因为连接一变，什么叫好也跟着变。如果是这样，它就构成回写抵达，并不算只新在路径。反过来，如果一次连接上的调整，对三定无一触动，只是让同样的东西做得更省，那它虽然叫架构调整，仍然在“一”的里面。所以亨德森与克拉克的架构创新，需要逐案去看；它能不能算改写“一”，由三定有没有被改动、改动有没有被接过去来裁定，名字叫什么不起作用。这一点本书不作一刀切的说法，并且承认：这是本书最容易被反驳的一段，因为“路径之新”与“架构之新”的边界，本来就不清。

◆ 在位者为什么转不过身

改写“一”之所以难，不全是个人的勇气问题，有相当一部分是结构问题。克里斯坦森1997年的《创新者的窘境》区分了持续性创新与颠覆性创新，前者沿着现

有客户看重的指标往上走，后者先在主流客户看不上的指标上起步。说得直白些：一家做得很好的企业，会认真倾听现有客户，而现有客户要的，多半是现有尺上的更好。于是它越是服务好客户，越是被客户拉着往既有的方向走。这一点跟本章前面的判断是接得上的：企业对着旧尺做决策，决策本身是理性的，累加起来却让它走不出旧尺。

把它放进三大方程与123原理里读，可以多看见一层。企业的组织、流程、考核、供应链，是它的S已经显露出来的样子，同时也是一组E，也就是各部分之间固定下来的纠缠。这套E反过来规定什么样的D能被看见、被记录、被奖励：与旧尺相关的差异会被写进周报，被评为进步；与旧尺无关的差异，比如一位工程师私下觉得某类客户的抱怨很有意思，则没有地方可以落脚。D与E的矛盾仍在累积，但累积出来的东西，没有通道抵达能改变S的位置。这样读，在位者的困难，一半在于看不见，另一半在于看见了也没有地方把它变成一个正式的东西。亨德森与克拉克已经指出，组织的沟通渠道是按旧架构修的；这个读法接着问的是，通道修好之后，哪些差异有资格走这条通道，答案是能记到旧尺上的那些。

这里同样要给在位者留一个体面的说法。一家公司把主流客户的需求做到最好，是对客户负责，也是对员工负责；一位部门负责人不拿整个部门的生计去赌一个看不清的方向，是一种尽责。若把“跟风者”听成骂人的话，用在这样的人身上就不公平了；本书的风指别人立的“一”，第1章说清楚过。要说的是，这种尽责的结构，同时也是门槛安全的结构：只要旧尺还有效，它就护住所有按旧尺做事的人，等旧尺失效，护住的变成了暴露。到那时没有谁做错了什么，只是那个位置变了价。

◆ 次序之新：丰田与毕昇

有一类创新，既不新在部件，也不新在连接，新在次序。丰田的拉动式生产是个例子：大野耐一的做法，大意是后一道工序到前一道工序去取所需的东西，前一道工序只补被取走的那一份。以前的办法是前面开足马力往后推，后面用不用得上先不管。拉动式把方向倒过来，打个比方，就是超市的补货：货架上少了一瓶，仓库补一瓶，而不是仓库每天往货架上塞整车的货。单看这一条主线，机器、工人、原料都可以还是那些，变的是谁先动、谁等谁。

毕昇的活字也是一种次序之新。字拆开，按需排列。此前整版整版地刻，一页书一块版；活字把一页书拆成一个个字，用的时候再排。每个字都是旧的，排出来的页是新的，新在“先有字、后有页”这个次序。

次序之新还可以用六路径的眼光看一眼。六路径是六种主导分析次序，按任务DNA来选，并不穷尽全部方法，也不是风格。要点是：同一个问题，先从哪里下手，会看见不同的东西。拉动式的创新者做的，可以这样读：一般的生产管理从“我有什么产能，往下推”看起来，次序是先看供给；他把次序倒了过来，先看下游到底取走了什么，再回头安排上游。这是一次分析次序的改换，而改换之后，原来看不见的积压、等待、过量生产，一下子成了摆在桌面上的问题。这样读，次序之新有时并不是在执行层面换个花样，它改的是哪些东西被看成问题，因此会连带改动定题和定尺，这正是它有时能达到回写抵达的原因。

这两个例子在本书里有一个共同的位置：它们都是路径之新。我此前下过一个判断：新，就是路径之新。这个判断后面第31章要接住，并放大，这里先摆出本章需要的两点。第一点，次序之新往往比部件之新门槛低，它不需要新的材料、新的原理，起步往往只需要一个人愿意追问“为什么非得是这个顺序”，所以它有时成为改写“一”的入口。拉动式如果只是工厂里一个车间的办法，它便止于改了办法；它之所以要紧，是因为它改了“怎样才算一家好工厂”的回答，别的行业也来学，这才算回写抵达。活字走到了哪一层，也要这样问：它在很长时间里没有取代雕版，第31章会记下这一笔，所以不能写成活字一出就改写了印刷这一行。第二点，次序之新有一个明显的弱点：它的流程容易被看懂，也容易被学走。一旦写成文字、画成流程图，别人就能照着做一遍。不过照做流程不等于接住了工厂里多年长出来的配合，能抄走的是次序，抄不走的部分已经不只是次序。这一点，留到第31章再走一步：路径之新可能是基底最先接得走的东西。这里只留一个问号，不下结论。

◆ 基底到了这个位置：能接走什么，尚不知道

基底对技术里改写“一”这件事，目前能说的很有限。我没有这方面的系统材料，下面的话都是判断，不是测量。首先，基底很擅长在已立好的架构里工作，这在上一章写代码的部分已经说过。其次，一个有趣的问题是，基底能不能提议“换

一种连接”？假设一位软件团队的负责人让基底读一遍整套代码，提出架构改进的建议。基底给出的很可能是合理的模块拆分、依赖整理，这些在既有的尺下是好建议。可如果问题是：这套系统的用户，是否根本不需要这个形状的系统？这就不在代码里，在用户那里，在市场对“好”的判断里，这个判断正在发生变化而尚未被写下。基底可以帮着收集线索，但这个位置，目前看上去仍有大量工作在人的手里，这是对当下的描述，不是对基底能力的定论。

第9章的单位距离和第13章的讨论都已经说过，本书不写“基底只能做1到N”，能写的只有“目前公开的成果集中在卷子已出好的未知”。放到技术里，卷子已出好的对应物是尺能被写下来并自动检验的任务。作废条件也照搬过来：一旦基底独立立起一个新的架构或新的框架，并被该领域采用，这句话作废。这一条在技术里其实比在数学里容易观察，因为一套新架构有没有被接过去，看的是别的团队的代码库和行业规范改没改，这些都留得下痕迹。

再回到刹车。按失灵三层的次序，先查做法和土，这一条上一章已经写过。基底进入工程之后，这条刹车更要紧。因为基底让“推倒重来”变得便宜：以前重写一套系统要几个月，现在也许几天就有一个能跑的新版本。便宜了，冲动就多了。看上去是在改写“一”，实际上可能是假革：没有逐层排查，就把一整套已被反复验证的做法扔掉了。由此，技术里改写“一”的纪律，反而比以前更需要写成明文。

这里还有一层成本结构的变化。从前，一个关于架构的想法要被检验，需要搭原型、凑人手、占用实验线，这笔成本本身就是一道门槛，许多想法在被检验之前就死在了申请资源的路上。基底把一部分检验的成本压了下来，这意味着有更多的想法可以被试一试。这对改写“一”是利好，不过利好只到“试”为止。试出结果之后，要有人认账、要有人把它写进规范、要有人说服别的团队来用，这些不会随成本一起下降。所以便宜了的是试错，认账的位置还是缺人，也许缺得更厉害。第13章引过第416号《收口》的说法，开口几乎免费，收口无人登记，技术里同样如此：提一个新架构几乎不花钱，把它收成一个别人认的新规范，需要有人站出来签字。

◆ 三问和三层核，落到一个工程师的桌面上

前面各节说的是产业层面的事，现在落到一个具体的人身上，看三问怎样使用。设想一位做通信协议的工程师，她所在的团队在做一套设备间的数据交换规范。她在一次评审里发现，规范里有一个已被默认了很多年的假设：每台设备都应当主动上报自己的状态。她觉得这个假设在设备数量暴增之后会成为瓶颈，于是私下写了一份很短的说明，设想反过来由中心按需来取。这是她的问题，不是风口给她的，这是第一问，风来之前，这个问题在她这里憋着。如果这个方向没人再提，她会不会继续琢磨？这是第二问。做到这个假设出了问题的地方，她怎么办？这是第三问：是悄悄绕过去，做一个兼容的补丁，还是把它写成正式的修改提议，放到评审会上被人驳。

这个例子里，三层核的用处也可以看出来。如果她的提议只在她自己写的模块里生效，回写未抵达，停在自己这里；如果她所在的小组接过去，在组里的几款设备上采用，抵达到身边一群人这一层；要等这个行当通行的规范因此改了，才算抵达整个领域这一层，别家公司偶尔借用一下还不算。我的判断是，多数人的多数工作走不出自己这里和身边一群人，这既不可耻，也并不意味着无用。标层的作用是诚实，也是防止在一次还没有人接的小小改良上，沾一点“改写了一”的光彩。

回头看这位工程师，她面前还有一道刹车：她的提议，是否已经先查过了做法和土，也就是先排除了实现缺陷和部署环境的变化？也许瓶颈是实现里的一个缺陷，而规范本身并没有问题。若没有先查，她的“改写”可能只是假革。在这件事上，基底可以做一件很有用的工作：把她的提议在各种设备数量、各种网络条件下全部铺开，让她看到它在哪一步、哪种条件下失灵。这与第34章要提出的追失灵相连，那是一种尚未验证的练法，这里只点出：基底在这里并不替她改写，它帮她把检验的成本降下来，让她可以更便宜地知道自己错在哪。

◆ 改写仍然危险

还要说清楚一点，免得读者带走错误的印象：改写“一”并没有因为这些讨论而变安全。大多数试图换主导设计的尝试，没有留下名字。这是一个判断，没有统计支撑，而且有幸存者偏差的问题：我们只知道成功了的那几家，失败的无人记

得。所谓大概率失败，指的是这个意思。诺基亚的结局也不能反过来读：它丢了龙头，只说明旧尺上的成绩保不住位置，并不说明当时任何一个想换尺的人都会赢。

所以回到本章的两面。一面，诺基亚、架构创新、拉动式与活字提醒我们，改写“一”常常发生在尺上，发生在连接和次序上，不一定需要什么惊天动地的新发现，这给路径之新留下了位置。另一面，路径之新也最容易被学走，也许最先被基底接走，所以它自己不能停下来。要使一次连接之新、次序之新站住，它得长成新的尺，长成别人接过去的新做法，这就是回写抵达。技术里的守正创新，守的若是方向，创新就不能只留在“做法更省”，要走到“好”的意思发生变化的地方。

最后还要连着第11章说透的定音句补一笔。从前，守在“一”里做事的人安全，改写“一”的人危险，两边的账目分明。技术里的改写者如今仍然危险，这一点没有变；变的是另一边：当基底把按旧尺做事的那份门槛拆低，守在里面的人也不再有从前那样的安全。选择的依据怎样换，这里不重复，只留一个提醒：读者若是一位技术行当里的人，不妨先问一问自己手头的那把尺，是谁定的，它还能管用多久。

◆ 这一章怎样算错

本章有三处判断可以被收回。第一，“改写常常先改的是尺”这个读法：如果有人取一批公认的技术变革案例，逐案编码，发现多数案例里最先被改动的是题或法，尺是最后才变的，那么这一读法应当收回。第二，关于架构创新的裁定办法，即以三定有没有被改动、改动有没有被接过去来判断它是否改写“一”：如果存在一批公认的架构创新，三定无一被动、也无人接过去，却被技术界广泛认为改变了产业，那么这个裁定办法需要重写。第三，关于基底：一旦基底独立提出一种新的架构或新的技术框架，并被该领域的从业者采用，那么本章“基底提议换连接的位置目前仍有大量工作在人手里”这句描述应当作废。

◆

16

第 16 章

艺术里的守正创新

清初画坛有四位姓王的画家，王时敏、王鉴、王翚、王原祁，后人合称“四王”。他们的画以摹古为法，功夫下在历代推崇的笔墨上，很少对景写生，画史上称作正统一路。这件事放到今天来看，有一个很容易被忽略的地方：“正统”这个名号，认的是把古人的路子走得多深，至于有没有人在这条路上看见了新东西，名号并不过问。四王里最年轻的王原祁，研究者就称他是这一路中最富新意的画家，他临摹古人，却并不满足于照样复制，还发展出自己的构图和笔墨主张。所以下面的话不是说四王没有创造。这里拿他们作“摹古升格成尺子”的例子，是一种解释，不是史料结论，本章的承重也不压在这段画史上，压在后面讲的风格门槛上。若把正统当成赞美，四王是模范；若把它当成一个问题，就会追问，一种活法为什么能在一个行当里成为公认的稳路，又为什么到了某一天，它的安稳忽然需要重新解释。这一章要做的就是这个追问。前面几章把科学和技术里的“一”各讲了一遍，这里轮到艺术。艺术常被看作最不受规矩管的行当，可它恰好有一套相当完整的、被人称道的规矩。

◆ 摹古怎样成了正统

先听摹古派自己怎样讲。一个人想学画，不可能凭空画出山水来，他得先知道石头用什么笔法，树用什么点法，一幅画里山与水的位置怎样经营，这些都是历代画家一点一点试出来的，前人替你把弯路走过了，你不站在他们肩上，难道要从头再发明一遍？这话没有错，而且说得很重。摹古在手艺传承里的功劳，下一节要专门写足。这里先看另一半：当摹古从一种学习的办法，升格成评价的尺子，会发生什么。

学过书法的人都经历过描红。孩子拿着毛笔，在印好的红字上一笔一笔描，描得与红字重合，老师就点头。描红是好办法，没有人会因此说老师不对。可是设想

这个孩子长大以后成了书法家，到了五十岁，他的评价尺子仍然是“与古人的字重合到几成”，那他的一生就是一场很长很长的描红。他每一笔的误差，都被记成“不像”，从不被当成“这里有话要说”。四王本人走到的地方，不能用描红概括。可是一条路被奉为标准以后，后来者的处境就变了，可以这样读：要获得认可，先得把标准练到足够像，至于笔下的偏差算有话要说还是算“不像”，要看尺子怎么记。

回到本书的三定，看艺术的“一”由什么构成。第1章把“一”拆成定题、定法、定尺：什么问题算值得做，哪些路子算正路，怎样才算做好。搬到艺术里，三定大致落在程式、风格和流派上。程式是做法的积累，画什么物件用什么手段，近于定法。流派是一群人共同认下的方向，什么题材、什么趣味算值得画，近于定题。风格是被认出来的那个整体面貌，一幅画“像谁”“属于哪一路”，它在评价时起的作用近于定尺。这样对应只是一种解释，三者在实际的画室里是缠在一起的，但拆开来看有一个好处：可以问，一位画家的工作里，这三样有几样是别人给的。摹古的画家，三样几乎全是给定的，题在流派里，法在程式里，尺在风格里，这样的活法，用第1章的话说，叫“跟一”，这个词不带贬义。

按第484号《儒家发展之道总纲》失灵三层的次序，一位学画的人三年画不像古人，先查笔法和功夫，不必立刻宣布古人的路子错了。本章后面的批评都在这道刹车之内：摹古这件事本身不受追问，受追问的是把摹古当作评价的唯一尺度，并据此把这条路认作最稳妥的路。摹古这一个动作，在不同人手里是两件事。设想一位老师傅带徒弟，先让他把古画临上三年，临到手腕不抖，墨色不死，再让他放下古画去画眼前的山。这时临摹是梯子，爬完了要放开。设想另一种情形：同样的临摹，被写进了一个行当的评价办法，画得像谁，像到几成，成了论资排辈的依据，那么临摹就不再是梯子，成了天花板。动作一模一样，在系统里的位置完全不同。把前一种当作后一种来批评，是冤枉老师傅；把后一种当作前一种来辩护，是给天花板刷了一层梯子的漆。本章批评的只是后者。

这里顺便可以看出本书的“跟一份额”怎样用在艺术上。它量的是一段时期的工作里，题、法、尺全由别人给定的部分占多大比例，量的是一段工作，不是一个人的价值。设想一位画家，一年的作品大半是接单，题由客户出，法用他从师门接过来的那套，尺是客户满不满意；另有一小部分是他自己憋着的试验，题是自己

的，法在摸索，尺还没有。把接单的件数除以全年的件数，就是这一年的跟一份额。这个比例没有好坏，一位靠接单养家的画家，比例高些再正常不过。有意义的是它随时间的变化，以及当门槛撤去以后，接单的那部分里有多少还站得住。这个例子只为说明编码怎样取值；实际的编码要看工作条目，由两个人分别判断，办法在附录一。

◆ 程式的功劳：先制作，后匹配

贡布里希在《艺术与错觉》（1960）里提出过一个很有名的说法，大意是画家不是先看见，再画下来，而是先制作，后匹配：手里先有一套图式，拿图式去对照眼前的东西，哪里不合，就修正，修正再修正，才逐步接近。这一条在本书里值得认真对待，因为它为程式的功劳作了最硬的辩护。

举一个人人经历过的例子。小孩子画房子，几乎都是一个方框加一个三角屋顶，门在中间，窗在两边，烟囱冒着一缕烟。他们画的并不是眼前那栋房子，那栋房子可能是平顶的，可能没有烟囱，可他手里的图式就是这一套。他不是看错了，是图式先到了，眼睛后到。等他长大一点，学了透视，学了明暗，图式一层一层被修正，画出来的房子才越来越像他看到的那一栋。照贡布里希的说法，大画家也一样，只是他们手里的图式更多、更好，修正得更细。

照这样看，程式是艺术里最了不起的积累。没有程式，每个人都要从方框加三角屋顶开始，一辈子都走不出童年。程式把几百年来无数人的修正压缩成可以传授的手法，学画的人拿到手，就等于接过了别人替他修正过的那些错。四王所代表的摹古传统，就是这种积累的一条主干，它把前人的笔墨精华保存下来，递给后来人。艺术史上有很多时期，手艺的失传比创新的缺乏更可惜。第5章写过的“1到N的功劳”，在艺术里同样成立：没有成千上万个把程式练到手熟的人，就攒不出让程式出毛病的那一天。

那么问题出在哪里？出在“先制作，后匹配”这六个字里的后半截。匹配，意味着眼前的东西与图式之间有差异，差异要被拿来修正图式。贡布里希讲的是一个往复的过程：图式提出一个猜测，眼前的世界打回一个差异，图式据此改动。这个往复要运转起来，差异必须被当作信息。再看摹古升格成评价尺子以后：一位画家画出来的笔法与古人的不同，是被记作误差，还是被记作发现？按这把尺子，这是

误差。于是“匹配”这一半被换了方向：图式不再向眼前的世界修正，而是眼前的世界和画家本人向图式靠拢。

这里可以用本书的三大方程把话说得更准。按S=F(D,E)，显露由差异序列与特征纠缠共同生成。放到一幅画上：D是这一笔与上一笔之间、画面与对象之间的差异序列，E是这些差异彼此牵连成的那套笔墨关系，S是最后显露在纸上的那幅画。贡布里希的“匹配”可以读作123原理里回写的一个具体形态：眼前的世界与图式的差异累积，逼得图式改变，改变后的图式又重新规定下一轮什么算差异。我的解释是，摹古一旦升格成尺子，就把回写的入口关死了一半：差异累积了，却没有资格改变图式，因为图式就是“正”。从方程和原理出发，这一处才看得清：同一笔偏差，在写生的尺子下是资料，在摹古的尺子下是扣分，笔迹一模一样，它在系统里的身份却相反。

◆ 风格的门槛：做到“像”要练很多年

现在把前面的材料合起来，看艺术里的门槛安全是怎么回事。第3章写过门槛安全的来历：安全不来自做对，而来自“做到这一步要练很多年”。艺术里有一个很清楚的例子，就是“风格”。设想一位插画师，他靠一种工笔风格接单。这种风格有一套可辨认的特征：线条的粗细怎样变化，色彩怎样叠加，人物的眼睛怎样画。他花了十年才练到别人一眼认得出来，客户来找他，付的钱里有一部分买的就是这十年。这十年构成了一道门槛：想画得像他，别人也得练很多年。这道门槛护住了他，也护住了所有把一种风格练成熟的人。风格一旦能被认出来，它就成了一个小小的“一”：别人可以拿它做尺子，说这幅画像不像，也可以拿它做题，说有人要一幅这种味道的图。在这个“一”之内做出来的活，又精又稳，客户放心，行内认账。

风格之外，还有流派这一层，它常被忽略，却是“一”里最像“题”的部分。设想一个城市里有一个画会，会员每周聚在一起看画、评画，大家心里有一本不成文的账：今年谁画荷花画得有味道，谁的山水有了长进。这本账规定了什么题材拿得出手，什么趣味算雅，什么算俗。新来的人不必有人明说，三五年间就摸清了，因为每次评画的议论，都在把这本账重新念一遍。画会里的人彼此认账，彼此介绍活儿，一幅画在里面得到的称赞，也能带到会外去。流派对一个画家的好处很实

在：他有人看，有人评，有人懂他的难处；它的代价也在这里：账本上没有的题，画得再用心，进不了评议。于是定题的权力，不知不觉落在了流派手里，而画家一生中大部分时间，其实是在回答一个别人提好的问题。

艺术的风格就这样成了一种门槛安全。它与科学里的“在X上做Y的推广”、技术里的“按主导设计做改进”是同一种结构，只是落在画案上。这样说，丝毫不贬低把风格练成熟的人。一种风格练到可以辨认，要的是长年累月的眼力和手上功夫，这是一身本事。被追问的，只是这样一件事：这份安全，到底来自画得好，还是来自画得像又要练很多年？两者平时分不开，因为练很多年的人通常也画得好。分得开的时候，是某一天“很多年”被拿掉的那一刻。

◆ 一夜刷屏：风格的门槛塌了

2025年3月，GPT-4o的图像功能上线之后，吉卜力风格的图片在网上大量传播。很多人把自己的照片、宠物、街景丢进去，拿回一张带着那种柔和色调、那种手绘质感的画。这件事值得写，不是因为它热闹，而是因为它把上面讲的门槛，在极短的时间里演示了一遍：以前要练很多年才有的“像”，至少在一般看客眼里，现在一句话就能得到。当时也有喜欢吉卜力的人看不上这些图，斥为粗制滥造，可见“像”到什么程度，行家的尺子和一般看客的尺子并不一样。下面说的门槛，指的是后一把尺子所护住的那部分生意。

这里要小心，不要把话说过头。本书没有做过统计调查，不知道这件事对具体行业、具体从业者的收入造成了多大影响，也不对相关的版权、授权问题作任何判断，那不是本书的题目。能够说的是结构：当一种风格能被认出来，它就是一个已经显露出来的S；而基底擅长的，是从大量已经显露的S里，把其中反复出现的差异规律和纠缠关系统计出来，再按这套规律生成新的S。从方程上看，这是已知S的大量样本，去推D和E的分布，再顺着它生成。这样读，和第7章讲过的“卷子已出好的未知”有同样的形状：风格就是一份已经出好的卷子，题（要这种味道的图）、法（这套笔触和色彩的组合）、尺（像不像）都已经立好，对错一眼可验。基底在这类卷子上做得好，并不奇怪。

这里有一处不对称，顺着123原理才看得清。一种风格当初是怎么出现的？它是某位画家、某个团队，在长年的工作里，D与E的矛盾一点点累积，终于逼得S改了

样子，改了以后又回写，成了他们后来所有作品的底色。风格是这一整段历史的末端。基底拿到的，是末端的显露，不是那段累积矛盾的历史。所以，就目前公开的情形看，它能复制风格的面貌，还没有显出能复制风格当初为什么非得这样不可。这是一种解释，收回的条件写在章末。这个区别，在平常看不出来，因为面貌足够时，客户不问来历。可是一旦环境变化，需要新的面貌，也就是需要S再改一次，要问的恰恰是“矛盾在哪里”，面貌帮不上忙。

还有一层可以顺手看见：这场刷屏本身，也合乎本书对“风”的定义。“吉卜力风”这个名字一旦流行，大批的人拿着各自的照片去换同一种面貌，每个人都觉得自己在玩一个新鲜的东西，可题（把我的照片变成那种画）、法（说一句话）、尺（像不像那个风格）全是现成给定的。这是三十年没追过热点的人之外的另一种极端：一个刚刚入场的新手，也可以从第一分钟起就在跟“一”。风不是时髦本身，是别人立的“一”，这个定义在这里派得上用场。同时也要承认，对参与其中的许多人来说，这大概只是一个有趣的下午，不需要拿本书的标准去苛求它；本书的问题，只落在以此为业、以此为依托的那些位置上。

还要说另一面。风格的门槛塌了，塌掉的是一个位置：以“把某种风格练得像、做得稳”为生的位置。被端的是位置，不是人，但位置上站着具体的人，这对他们是实打实的损失。一位练了十年的插画师，面对一夜之间满屏的同风格图片，感受到的不会是什么结构分析。这一点，本书不绕开，也不把它写成一件让人高兴的事。

◆ 艺术里的两边：从前安全，如今暴露

把这一章收一收。艺术行当里的守正创新，按本书的读法，是这样的结构：三定里的程式、风格、流派大多是别人给的，画家在其中把手艺练深，叫跟一；这种活法之所以稳，一半来自手艺本身的价值，另一半来自练到手需要很多年；基底出现以后，后一半的保护就变薄了，尤其是风格这一层，门槛变薄的速度可以用“一夜”来形容。这个过程，也就是第8章写过的护城河被填平，在艺术里格外容易被看见。

不过，不能就此推出“那就去改写风格、去搞前卫”这样的结论。第13章说过的那句话在这里同样不能漏：改写“一”并没有因此变安全。艺术史上留下名字的

反叛者，是被时间筛选出来的少数；那些另立门户、画了一辈子没有人接的人，史书不记，比例也就数不出来，这里只能算判断。这一点和魏格纳的处境相仿，第13章写过；卡里科的处境，到第23章再讲。所以艺术里的情形是：摹古那一边不再安全，另辟蹊径那一边也谈不上安全，这正是定音句说的“两边都危险”。选择的依据于是从“哪边安全”换成“哪边值得”。

本书提出的三问，放到画案前，可以问得很具体。第一问，风来之前，这个问题就在你这里憋着吗？一位画家若说，我一直想弄清楚光线落在老墙上的那种颜色为什么总画不对，这个憋着的东西早于任何潮流，那么他此后无论用什么工具，问题都是他的。第二问，风停了，你还做吗？某种风格大热的时候人人都画，热度过去，还画的那些人，多半是这个风格本来就跟他的某个问题连着。第三问，做到“一”出问题的地方时，你怎么办？一位画家把一种风格练到极深，忽然发现某个他最想表达的东西，这套笔法怎么也容不下，这时他是换一个更热门的风格绕过去，还是留在这个别扭的地方，去追问为什么容不下？前一种是路径上的绕行，后一种才有可能让三定里的某一定被改动。

如果改动了，也要标层，看改动接到了哪一层。设想一位画家为了画出那种老墙的颜色，改了自己调色的办法，也改了自己判断“画好了”的标准，这时改动还在他自己手里，回写未抵达，停在自己这里；他画会里的几个人看了，觉得有道理，也开始这样调，判断好坏也跟着变，这就到了身边一群人这一层；若干年后，这套办法进入了更多画室，成了这一行通行的常识，才可以说到了整个领域这一层。这样标，是因为在画室里，“我改了”和“这一行改了”听上去很像。按我的判断，认真的创作多半走不出自己这里和身边一群人，这本身并不丢人，只是要如实标明。

还须补一句，免得上面的话被读成对手艺的轻视。手上的功夫，线条能不能稳，颜色能不能压得住，构图能不能让人安心，这些在基底出现以后依然是功夫。一个把手艺练到极处的人，对一幅画哪里差一口气的判断力，不会因为有了一个能出图的工具而消失，反倒可能成为他使用工具时最稀缺的东西。本章说的只是：手艺带来的“别人短期内追不上”这层保护，靠的是年限，年限撑不住了；手艺本身的价值，仍在。至于这份价值还能否撑起一个人的生计，取决于许多本书没有测量过的因素，本书不作预言。

我认为艺术是很适合检验“值得”二字的行当，因为一幅画的去留很难只靠功用说清，画的人迟早要碰到“为什么要画”。从前，一个人可以不回答这个问题，只要手艺过硬，风格成熟，饭碗是稳的。现在，风格这一层的饭碗不再稳，“为什么要画”就从一个可以搁着的问题，变成一个躲不开的问题。下一章接着往下走：风格被端之后，艺术家还剩什么，又有哪些看上去的出路，其实只是新一轮的跟风。

◆ 这一章怎样算错

本章有三处判断可能错。其一，若有对艺术行业的可靠调查显示，在基底能生成成熟风格之后，以风格成熟度为主要卖点的从业者，其收入与订单并未下降，甚至上升，则“风格门槛塌了，位置变薄”的经验判断要收回或缩小范围。其二，若艺术史研究显示，四王及摹古传统内部并不把差异一律记作误差，笔法偏离常被当作有意义的改动并被后人接过去，则“摹古的尺子关死了回写入口”的解释要收回。王原祁一路的创造性临摹已经提示了这种可能，本章因此只把这条解释压在“摹古升格成尺子以后”，不压在四王本人身上；若连升格以后的评价记录里，偏离也常被记作发现，这条解释就整个作废。它作废后，风格门槛那几节不受牵连，因为它们不靠这段画史。其三，若能证明基底复制出的风格面貌，同样能自行带出风格的下一次改变，并被艺术共同体采用，则“复制末端而无矛盾历史”的区分要作废，这也同时触及全书关于基底的统一作废条件。

◆

17

第 17 章

风格被端之后

“我之为我，自有我在。”这是石涛《画语录》里的一句话。它常被引来为个性作证，贴在画室的墙上，印在展览的前言里。这一章想把它从墙上请下来，当作一个检验题来用：风格能被复制了，一个人说“我之为我”的时候，到底拿什么说？石涛与四王大体同处清初，他和四王里最年轻的王原祁还是同一年生的。这句话的前后，他说的是古人的须眉长不到我的脸上，研究者也把他的立场读作对“仿”这套做法的拒绝，所以这句话可以读作对摹古风气的一种回应。这是一种解释，他当年具体要对谁说，并没有定论。但无论当年他想对谁说，今天的读者在基底面前重读它，会读出另一重分量：如果“我”是一种风格，而风格可以被一句话取走，这个“我”还剩什么？

◆ “自有我在”：风格能不能算“我”

先把一个容易发生的误会拿掉。有人读到“我之为我，自有我在”，会以为这是在鼓励人去创立一种自己的风格，让人一眼认出来，这就是“我”。风格是“我”的标签，标签越鲜明，“我”越清楚。这个读法并不荒唐，艺术市场里的实际运作，看上去很大程度上就是这样，一位画家的价值，常常跟着他的面貌被认出来的程度走。这是观察，我没有量过。

但从本书的角度看，这个读法有一个麻烦。按第1章的定义，风是别人立的“一”。设想一位画家，花了二十年练出一种独特的笔调，画会里人人叫好，学生纷纷来学，他的风格成了某一路的标准。这时候，“他的风格”对于学他的人来说，就是一个别人立好的“一”：题在他那里，法在他那里，尺也在他那里，像不像他成了评价的依据。个人风格一旦成功，它就在背后为别人制造了一个新的“一”。这个结构有点苦涩：一种个人风格越成功，越容易变成别人的风。而对

画家本人，同样的事也会发生，他的风格成熟以后，客户要的是“你的那种”，他自己每一件新作都在对照自己的旧作，等于把自己变成了自己的摹古者。

摹古派的人听到这里，会提出一个有分量的反驳：你怎么知道“自有我在”不是在摹古之中长出来的？许多画家临了一辈子古画，最后画出来的东西，恰恰是别人临不出来的“他自己”。这个反驳应当接住。本书并不否认，在跟一的深处，也会长出个人的东西，一个人把前人的笔法吃透，吃到一定程度，笔下自然带出只属于他的偏差，这种偏差有时极有价值。分歧只在一点：这些偏差，在行当的评价办法里，是被登记为发现，还是被登记为瑕疵；它们有没有机会回写，改动那个被临的“正”。如果有，摹古的深处就是创新的起点，这样的人，三问的第三问他早已回答了；如果没有，偏差只是私人的口音，终身记作回写未抵达，停在自己这里。两种情形在外观上几乎一样，区别只能从回写有没有发生来判。

所以“自有我在”需要换一个地方去找。本书的三问，恰好给了一个可以动手检验的办法。第一问：风来之前，这个问题就在你这里憋着吗？风格是作品的面貌，问题是画家要弄清的事。面貌可以被取走，憋着的问题取不走，因为问题不是显露出来的东西，它是差异与纠缠累积着的那份张力。放回方程里说：按S=F(D,E)，显露是差异序列与特征纠缠共同生成的。基底拿走的是S，是已经显露出来的风格面貌；那一对正在拧着的D与E，仍在画家这里。一位画家的“我”，若是安放在这份拧着的张力里，基底至少目前拿不走；若是安放在已经显露的面貌里，一句话就取走了。

这样说，不等于说画家只要“憋着问题”就安全。憋着问题，同样可能憋一辈子，没有人接。这里只是在说，当风格这一层的保护撤去，“我”落在哪里，开始成为一个有后果的选择。

◆ 摄影接走写实以后

艺术史上有一个常被拿来作类比的先例。摄影出现以后，准确地记录眼前之物，成了机器能做的事，绘画长期承担的“画得像”的职责，被一部分地接走了。此后的绘画走向了哪里，各家有各家的讲法。流行的讲法是，摄影把画家从记录外界的差事里解放出来，让他们转向情感和形式。另有展览和研究看到另一面：马

奈、德加和年轻的印象派本身就在向照片取法，影响还是双向的，一些摄影师反过来学印象派的手法。可见“接走”只是一个简化的说法，本书只把它当类比用，不当定论。

借这个类比，可以把现在的处境看得更清楚。写实曾经是绘画的一把尺：画得像不像眼前的东西。这把尺被摄影占去以后，尺的功能没有消失，只是不再属于绘画一家独有。画家若仍把“像不像”当作自己的饭碗，就得面对一个比自己快得多的竞争者；若把重心移向别处，绘画反倒有了新的问题可做。能看见的结构是：一把尺被外部装置占据，原来依赖这把尺的那批位置受到冲击，同时这把尺原先压着的差异，被释放出来。因为尺一旦不再卡住，D与E之间原先被压平的矛盾，就有了累积的空间。写实被接走，旧的评价尺松了，绘画里原本因“不像”被扣分的那些差异，才有机会被当作信息。

这个类比有三处明显的不对称，必须写明。第一，摄影接走的是“记录”，风格被基底接走的是“面貌”，后者与艺术家的自我认同贴得更近，可能更痛。第二，摄影与绘画共处的时间很长，绘画有几十年去寻找新的去处；基底接走风格的速度，如第16章所述，可以用“一夜”来形容，留给人调整的时间要短得多。第三，绘画后来的去处，是今天回头才讲得清楚的，当时的画家未必看得见；我们今天站在事中，风格被接走以后人往哪里去，没有现成的答案，也没有回头看的位置。类比能帮我们想起一个先例，却不能替我们保证这次也会有同样好的结局。

不妨再问一个对手会问的问题：既然类比有这么多不对称，为什么还要用它？理由是它提醒了一件常被忘掉的事。有装置接走一把尺的时候，站在尺子后面的人，容易觉得这是整个行当的末日，摄影初起时就有人担心它要取代绘画；而事后回看，被接走的常常只是行当里的一个位置，行当本身是否继续，取决于有没有人在位置被端之后找到新的问题。这个“常常”是一种历史印象，不是规律，本书不把它当保证。对一位正在经历的画家，它的用处也有限，因为没人能在当下判断自己处在哪一种结局里。能做的，仍是第16章末尾的那一问：为什么要画。另有一点第15章提过、第31章要展开：路径之新也可能被基底接走。画家以为自己的新，只是新在“用这种笔法画那种题材”这样的组合，这类组合新，恰是基底做起来顺手的。要看的是那个新有没有长成新的显露与新的纠缠，这在后面细讲。

◆ 《泉》：一件没有人有资格签收的展品

1917年，杜尚把一件现成的小便池签上“R. Mutt”的名字，题为《泉》，送到独立艺术家协会的展览，它没有被展出。还要添一句：这个展览本来标榜不设评审、不设奖项，交六美元就能参展，通常的尺子几乎都撤了，这件东西还是没有进场。这几句平平的史实，在艺术史上被讲了一百多年，因为这里发生的事，用平常的尺子无法接住，连宣布不用尺子的展览也没有接住。上面用的是通行的讲法，作者归属在研究者中有不同主张：传记作者加梅尔（Irene Gammel）最早提出这件东西可能出自埃尔莎·冯·弗赖塔格-洛林霍文，汤普森（Glyn Thompson）与斯波尔丁（Julian Spalding）2014年主张杜尚冒领，阿代斯（Dawn Adès）与贝利（Bradley Bailey）2019年撰文反驳，说没有直接证据把她和这件东西连起来。这一章的推导不依赖杜尚个人的意图，读的是这件东西进不了场、署的又是假名这两件事，归属怎样定都不动摇它。

设想展览主办方里一位懂画的人，面前来了一件陌生的东西。他心里有的尺子是：技法好不好，风格成不成熟，属于哪一派。这些尺子对一件现成的小便池全都失效。可以这样读：他不是不想评，是没有资格评，那把能评的尺子，当时还不存在。第102号《艺术初探》的母题是：艺术的决定性事件发生在无人有资格签收的那段时间里，而每套记录制度恰在这一段没有字段，这一栏也不能填；那本书把《泉》列为案例之一，并把结论限定在要求结案、结案后不再重开的制度。第244号《SDE艺术论》说作品是发生留下的火种。第116号《理念艺术的诞生与实践》说作品的价值只在它发生了什么主体。三本书的题目各不相同，把它们合起来读，是本书的读法。照这样读，《泉》的意义不在那只小便池本身，也不在它是否被展出，而在它被送出去之后，有一段时间，没有任何人有资格判断它算不算艺术，这段悬着的时间里，评价的尺子被迫重新被追问。后来它被艺术史反复讨论，可以看作这段时间终于有了人来签收，只是那已经是事后。

还可以再看一个细节：署名。这件东西上签的是“R. Mutt”，一个假名。署名在艺术里通常是把作品挂到一个人身上的动作，是“我之为我”的最直接的形式。而这个假名把作者的“我”暂时摘了下来，只留下一个让别人去追问的东西。这里看的是署名造成的效果，不是谁的用心，它的效果像一场实验：当风格、笔迹、手

艺这些通常用来辨认“我”的线索全部撤掉，剩下的是什么？《泉》回答的方式，是让展览的主办者和后来的历史去回答。这个实验在1917年没有当场得到回答；如今基底把很多线索同样撤掉了，只是撤掉它们并非出于艺术家的选择。

这个例子之所以放在“风格被端之后”来讲，是因为它给了一个对照：当风格作为一把尺可以被一句话取走，艺术家面前就有两条路。一条路是继续在被取走的尺子里做得更精，那是在和基底比谁更像，这条路本书不说它错，但承认它的暴露。另一条路是把“尺”本身带到悬空处，让自己的作品落进一段没有人有资格签收的时间。照这样读，《泉》走的是后者，它的代价，是当时的展览没有展出它。

接着要讲一个必须防住的误解。千万不能把杜尚式的姿态当成标准答案。有人会想：既然风格都可以被复制，那就做装置，做现成品，做观念，做越让人看不懂的越好。这是一个陷阱。设想一年以后，各大展厅里出现了一批作品，每一件都是日常物件加上一句冷峻的标签，姿态相同，手法相同，评论的话语也大同小异。到那时，“把日用品搬进展厅”本身已经是一种风，一种别人立好的“一”：题（拿日用品挑战艺术的边界）、法（现成品加标签）、尺（够不够出人意料）全已给定。《泉》当年做的事，是让当时的“一”出了问题；后来的人再做同样的动作，是在跟《泉》立下的“一”。装置可以变成新的风，观念艺术可以变成新的程式，这是本书的判断，这里不逐一点名。第三问，“做到‘一’出问题的地方时，你怎么办”，对装置艺术家同样适用，而且更难，因为他们的“一”看上去像是在反对一切“一”。

回到“无人有资格签收的那段时间”这句话。它可以用本书的三大方程再读一遍，看它是否只是一个漂亮的说法。设想一件新作品出现，东西已经摆在那里，它和既有作品有哪些不同也说得出几条，这是差异序列D的起头；但特征纠缠E（这些不同彼此怎样牵连，构成一套什么样的关系）还没有被谁认下来。评价的尺子都是在既有的E上建起来的，所以面对一个E尚未成形的东西，尺子找不到着力点。这就是“没人有资格签收”的结构：这怪不到看的人懒或者保守，签收需要一套已经成形的纠缠，而那套纠缠恰恰要等后来的人一起造出来。D=G(S,E)这一条在这里能帮上忙，它说的是差异序列由显露与纠缠共同生成；放到艺术上，一件作品之所以显得是“差异”，是因为有一套纠缠在给它定位，纠缠变了，同一件东西的差异身份

也就变了。《泉》被送出的时候，它的差异身份是未定的，这个“未定”的时段，可以读作123原理所说的矛盾累积、逼出S改变的那一段。

从这里能推出一个没有框架就不容易看见的东西：风格的复制，对这一段时间没有帮助，甚至会让它更难熬。风格被复制得越容易，既有的E越稠密，评价的尺子越多，每一件新东西都更快被已有的尺子捞走，归入某一类，贴上某个名字。这给人一种安全感，也同时把那段悬空的时间压得更短、更窄：新东西还没来得及悬着，就被说成“这是某某风的一种”。这是一个推断：基底使“归类”变得几乎免费，而悬空的时间，需要的恰是暂时不被归类。

再用六路径的眼光看一下。对一幅要复制风格的画，顺理成章的主导次序是S→E→D：从已显露的S入手，反推它的纠缠，再生成新的差异；卷子已出好的工作常走这条路，基底也最顺手。而对一件要进入悬空时间的作品，这条路不是破局的次序，次序常常反过来：艺术家从一个憋着的差异（某个说不清的别扭）出发，去找能容纳它的纠缠，最后才有显露。这只是六条路里的一条，不是唯一的走法。次序不同，意味着同一支笔做出来的东西，在系统里的身份完全不同。这一点留到第31章再展开。

◆ 本雅明：复制改变的是什么

本雅明1936年的文章谈机械复制与灵晕。灵晕一词，通常被理解为原作那种独一无二的、此时此地的在场感，复制使它消退。这篇文章讨论的是照片和电影的时代，但它的问题，今天可以再问一遍：当风格也可以被无限复制，被复制掉的是什么?

按我的读法，以往的复制，复制的是作品，一幅画被印成无数张，原作的在场感被稀释；现在基底做的，是复制风格本身，也就是复制那套能产生无数作品的生成规律的外观。这比复制一件作品又进了一步。作品的灵晕，来自原作只此一件；风格的“灵晕”是本书借来的说法，本雅明没有这样讲，它指这套面貌只有这一个人拿得出来。从前也有人仿，只是仿到乱真要花很多年。后一种稀缺，是前面所说的门槛安全在艺术上的样子：之所以珍贵，是因为别人要练很多年才能做到。基底拿掉了这个年限，风格的稀缺也随之改变。

这里有一个读者可能追问的地方：既然复制早已发生，照片、印刷、唱片都在复制，为什么今天的这一次要单独拿出来说？可以这样回答：以往被复制的对象，每一次都留着一个复制不了的剩余，那就是产生作品的人，复制品再多，下一件作品仍然要由人去做。这一次，被复制的对象向上挪了一级，挪到了“产生作品的办法”上，剩余缩到了更小的一块。至于这最小的一块是什么，是前面所说的憋着的问题，还是别的东西，本书给的是一个解释，等待检验，没有给出定论。

本雅明的文章还有一个方向：复制的出现，不仅使旧的东西贬值，同时改变艺术的功能与人们感知的方式。借这个方向看现在，也许比悲叹风格贬值更有收益。风格的稀缺没了，艺术里什么东西会反过来变得稀缺？本书不预言，只指一个线索：当面貌不稀缺，稀缺的会是面貌背后那份“为什么非得这样画”的理由，以及有没有人愿意为这个理由认账。这是一种判断，不是结论。

举一个大白话的例子，帮助看清“稀缺挪了位置”是怎么回事。设想从前街口有一位代人写信的先生，一手好字，格式烂熟，乡下人托他写信回家，买的是“有一封像样的信”。后来识字的人多了，手机上人人能打字，还有现成的范文可套，“像样”这件事不再稀缺。先生若还有人找，找他的缘故已经变了：从“写得像样”变成“他听得出你这封信其实想对家里说什么”。这个例子用来类比，不用来证明艺术行当会怎样。可以带走的只是一个问法：当面貌可以批量取得时，剩下的稀缺是什么？对先生是听得出，对画家可能是被一个问题牵住，两者不能混为一谈，但问法相通。

◆ 风格能复制之后还剩什么

设想一位三十出头的画家，画了八年山水，风格已经被画廊认得。某个下午他试着把自己的几十张旧作交给一个图像系统，输入一句话，几分钟后得到一屋子“他的画”，笔调、设色、留白，样样像。他有一阵发愣，然后做的事，会影响接下来十年他是什么样的画家。如果他的反应是赶紧去换一种更难被模仿的笔调，那么他仍在风格这一层追逐，只是把追逐的对象换成“基底暂时做不像的东西”，这个目标会不断后退，就像第9章里防线一再后退的现象。如果他的反应是回去问自己：这八年里，有哪一个东西，是我一直画不对、却一直想画对的？他就把工作的

重心，从面貌挪回了问题。后一种反应不保证成功，也不保证有人接，但三问问下来，它是站得住的那个方向。

把前面的线索收拢。风格可以复制以后，艺术家的处境里有这样四件事。其一，手艺的价值还在，但手艺不再自动带来保护。其二，风格作为“我”的标签，可靠性下降，“我”需要放到别处去找，放到憋着的问题里去找。其三，姿态上的叛逆并不自动安全，它很容易变成下一阵风。其四，也是最难的一件：有分量的事件，也许发生在无人有资格签收的那段时间，而这样的时间，注定是难熬的。

最后这一件要多说几句，因为它直接对应第11章说透的定音句。从前，一位画家可以选择安全的一边，把风格练到被人认可，收获稳妥的认同；也可以选择危险的一边，去做那个没人能签收的东西。两边的风险是不对称的。如今，安全的一边被填平了一部分，两边都危险，选择的依据就从“哪边安全”换成了“哪边值得”。画一幅画，值得在于它为一个憋着的问题给出了回答，而且这个回答有人接，哪怕只有身边几个人。按三层核的标法，这样的一幅画，也许只到了身边一群人这一层，但只要别人接过去的是它改动的那一定，它就是回写抵达的，比一幅风格精致却无人需要的画更接近“值得”。当然，这个标准对于靠画画养家的人是奢侈的，把一家人养住，本身就值得，接单的画不因此低人一等。本书在这里不给练法，练法的问题留到第34章；也不给任何人许诺，只把这个选择如实摆出来。

还有一种急躁要防：一位画家发现自己的风格被基底做出来了，立刻宣布自己的整个传统都错了，要全盘推翻。按失灵三层的次序，先查做法和土，功夫是否欠火候，所处的市场、评审、圈子是否换了，这两层查过，那个别扭的地方仍然在，才轮到追问“一”。风格被端这件事，常常先落在他的生意上，未必落在他的传统上。一门传统养了他多年的眼力，这份眼力在基底面前也许正好用来判断那一屋子“他的画”哪里差一口气，这条路不必因为生意受损就一起烧掉。

◆ 这一章怎样算错

本章有几处可被收回。其一，若艺术史研究表明，石涛这句话并非针对摹古风气，或与其所处时代的评价风气无关，则“可以读作对摹古风气的回应”这一解释要收回，但“风格作为标签会变成别人的一”的结构论断不受影响。其二，若有可

靠的调查表明，在基底能复制风格之后，艺术家的风格辨识度仍然是定价的主要依据，且收入未受影响，则“风格的稀缺因年限被拿掉而改变”的经验判断要收回。其三，若出现一批借基底生成、不依附任何既有风格、且被艺术共同体接受并被后来者采用的新风格，则“基底拿走的是S，带不来D与E的张力”这一区分要作废，同时触及全书关于基底的统一作废条件。其四，若艺术史能证明“无人有资格签收的那段时间”并不是艺术事件的共同特征，而只是个别案例，则本章把第102、116、244号合起来的那段读法只能降为举例。《泉》的作者归属若有定论，不在此列，本章的推导不依赖杜尚个人的意图。

◆

部小结

第三部　三种创新，三种“一”

六章读下来，三种“一”样子不同，卡住改写的地方也不同，这一点可以用123原理实推一次。123原理说，D与E的矛盾累积，逼出S改变，S的改变回写，重置D和E。这条链要走通，有三处不能断：偏差得先被记成差异，差异得攒得起来，攒起来的东西得有资格改动S。回头看这三个领域，常见的卡口恰好各在一处。第12章那间实验室里，偏高的读数被送进误差一栏，按D=G(S,E)，它还没进差异序列就被现行的理论和仪器改了名字，卡在第一处。第14章的工程师那里，发热、厚度这些矛盾都记下了，可每一季都被指标切成子任务，当季消化，卡在第二处。第16章摹古升格成尺子以后，笔下的偏差记下了，也攒下了，只是没有资格改动图式，因为图式就是“正”，卡在第三处。这是本书的读法，不是分类，一个领域不只有一种卡法：第13章的魏格纳，偏差有人看见，也攒了几十年，他卡的是第三处。

这样推，能看见两件分开讲三个领域时看不见的事。其一，同一句“要敢于创新”，在三处是三件不同的活：第一处要有人把脚注重新当成问题来问，第二处要让那个对不上的数字有地方可去，不当季切掉，第三处要让偏差有资格被记成发现。拿一处的办法去治另一处，多半白费力气。其二，基底先接走的那些工作，在三个领域是同一个形状。第13章的AlphaFold、第14章的写代码、第16章的风格面貌，题和尺都已立好，都可以读成从已知的S和E去求D。六路径是六种主导分析次序，按任务的DNA来选，这条S→E→D正是卷子已出好的工作常走的。它接走的是答卷，上面三处卡口一处也没有替人打开，第13章还推断过，读的若是已被过滤的文献，第一处可能卡得更紧。改写者不以这条路为破局的次序：第15章的拉动式把主导次序从看供给换成看下游取走了什么，第17章的画家从一个憋着的差异出发，去找能容纳它的纠缠，最后才有显露。

第15章还分开了连接之新和次序之新。亨德森与克拉克说的架构创新，部件原封不动，连接改了；丰田的拉动式和毕昇的活字，变的是谁等谁、谁先谁后。两者动的都是关系，不能混为一谈。路径之新最容易被人看见，也最容易被接走，排次序恰是基底相当顺手的工作，这是判断，不是定论；第15章只把它写到边缘，后面第31章才展开。科学里要改的是公理和范式，艺术里要改的是风格与程式，我的判断是，两者的代价往往比换一个次序大，这一点没有测量过；魏格纳的几十年被拒，是前一种代价的史证。三种创新的“一”不同，改写它们的难度也不同，这一点会在第四部落到具体的课堂、病房和公司里去检验。

三种创新里的“一”，在日常里并不显眼。画家很少说自己在守程式，工程师很少说自己在守主导设计，科学家很少说自己在守范式，他们说的是“这是好活”“这样才对”。“一”之所以难看见，是因为它已经成了好坏的标准本身，第12、14、16章各讲了一次。这几章追问的，就是这样一句行内话背后立着谁的标准，这个标准能不能被改动，改动之后谁来接。追问的过程有时会让人不舒服，因为被问到的恰恰是自己最熟悉、最不设防的地方。所以这一部先把行内的道理说足，再谈它的边界，不拿外行的眼光去挑内行的刺，也不拿一个领域的标准去量另一个领域的活。

◆



第　四　部

三个行当，九格交叉

部　序

九格不是九个抽屉，是九个具体的场景。三种创新乘上三个行当，得到科学、技术、艺术各自在教育、健康、事业里的样子，每一格都从一件看得见的事进去：一堂被反复打磨的公开课，一张全绿的体检单，一份对标报告。三个行当各有自己的三定。教育的三定是考纲、教材与好课模板、分数和听评课；健康的三定是病名、指南和经方、指标；事业的三定是标杆、商业模式和流程、KPI和同行排名。每个行当的前三章依次看科学格、技术格、艺术格，最后一章回答这一行还能怎样守、怎样新，并用三层核标明每一次改写落在哪一层。

有几条纪律先说在前面。教育各章不评政策，只讲课堂、教研组和学校内部的做法。健康各章不作临床建议，不判中医或任何疗法的疗效，而且医学里不能轻言改“一”，第484号的刹车在这里最要紧：先查做法，再查土，最后才轮到“一”。事业各章不劝所有人创业，对已有家庭负担的人，“两边都危险”意味着什么，第29章单独回答。三个行当的写法并不对称，健康那一行写得最小心，因为判断错了，代价由别人的身体承担。全书的判断有可能在这一部里被具体的行当推翻，每章末尾的“这一章怎样算错”正是为此而写。

这一部的走法可以先交代：每章从一件具体的事进入，再回到三定，问这一格里的跟一是什么样子，改写会碰到什么，回写抵达可能落在哪一层。每个行当最后一章把前三章收拢，给出这一行里还可以守的方向和可以试的新，同时写明不应当做的事。这些建议都

是实践建议，与前面的概念规定、哲学解释分开写，读者可以单独取舍，其中一条被现场的经验推翻，不会连累其他各章的论证。这一部里关于行当的判断，我都没有做过统计调查，它们是读法和判断，不是测量；这句话在这里说一次，各章只在要紧处再提。九格交叉的好处，是任何一格出错，都可以单独收回，不必推翻整部书。读者若只关心自己的行当，读这一部的四章加上第33章的三问，已经足够开始自己的检验。

18

第 18 章

教育的科学格：“某某的实践研究”

教育研究的题目，有一种一眼就能认出来的句式：“某某的实践研究”。下面这个题目是构造的，用来演示句式，不对应任何一个真实的课题：《核心素养视域下初中数学单元整体教学的实践研究》。把它拆开看，前半截“核心素养视域下”是一个已经立好的说法，后半截“单元整体教学”是一种已经成形的做法，最后的“实践研究”四个字说的是：拿到课堂里去用一用，看有没有效。写这个题目的老师未必想过，这十几个字里已经把三件事定下了：什么问题值得研究，用什么办法研究，研究成了拿什么来认。

这一章要做的事不复杂：把教育研究里最常见的这类工作，按本书的三定拆开看一遍，看它跟的是哪一个“一”，跟到了什么程度，回写抵达了哪一层。先说清楚，这类题目背后有很多老师做得认真、扎实，下面的话不针对他们。被检查的是一种工作的结构，不是做工作的人。

◆ 一个题目里装着的三定

教育这个行当里，“一”的三定可以这样读。定题，是考纲，也就是什么算值得教、值得学、值得考的问题。定法，是教材和好课的模板，也就是什么算正路。定尺，是分数和听评课，也就是怎样算教好了、学好了。一位老师日常的工作，从备课到讲课到批改到评课，几乎每一步都落在这三定之内。这不是缺点。一个班四十个孩子，一年要讲完一本书，没有这三定，课根本排不出来。

“某某的实践研究”这个句式，把这三定原样搬进了研究里。前半截的理念，来自行当里已经通行的说法，等于定题：值得研究的是“怎样把这个说法落到课堂上”。中间的做法，多半是一种已有的教学组织方式，换到自己的学科、自己的年级上来用，等于定法。结尾的验证，通常是前后测的分数、学生问卷、课堂观察量

表，或者最后能不能拿到奖、能不能结题，等于定尺。三样东西，没有一样是研究者自己立的。

听评课是这三定里最容易被忽略的一环，因为它看上去只是同行之间的交流。可是一节课怎样算好，评课时说出来的那几条标准，日积月累，就成了“好课模板”的来源，模板又反过来规定下一位老师备课时先想什么。设想一间教研室，每次评课都会问同样的几个问题：目标是否明确，环节是否完整，学生是否参与。这些问题本身都合理，合理到没有人会反对。但一节课里最有价值的东西，比如某个孩子突然听出了老师没有预料的意思，往往恰好不在这几个问题的覆盖范围之内。这并不是评课的人疏忽，而是尺一旦立好，它问什么，就决定了课堂里哪些东西会被看见。

把这个说清楚有个好处：它让“跟一”这个词回到本来的意思。跟一不是贬义。一位老师把别人验证过的办法搬进自己的班，改掉水土不服的地方，教得更好，写成材料，让隔壁班也能用，这是1到N里最体面的一种工作。第509号《儒家思想体系的六路径大解构》说儒家把1到N的发展之道做到了极深，本书借这个意思放到教研室里读：这件事做得好，是一门手艺。

◆ 学习科学的功劳

教育研究并不都是这个句式，也不能只谈句式的局限。学习科学这几十年做的事，是把课堂里的经验拆成可以反复检验的小命题，这份功劳抹不掉。举一个读者多半亲身经历过的例子：考前复习，有人把书从头到尾再读一遍，有人合上书，试着默写刚才学过的内容。学习科学里一个被反复研究的结论是，后一种做法，也就是主动提取，往往比单纯重读留得更牢；另一个被反复研究的结论是，把同样的练习分散到几天里，往往比一次突击练完更有利于长期记忆。邓洛斯基（Dunlosky）等人2013年的综述，把练习测试和分散练习列为效用最高的两种学习技巧，把重读列在效用低的一类。这类结论的价值在于，它们不依赖某位名师的个人魅力，换一个老师、换一个班，照样可以拿来试。

这里要承认的是：这些发现之所以有力量，恰恰因为它们是在一个清楚的“一”之内做出来的。题是清楚的（记住没有），法是可以拆开比较的（重读和

提取各一组），尺是可以统一的（隔一段时间后考同样的内容）。可比较、可重复、可传递，这是1到N的优点，没有它，教育就只能靠传说。一位老师读到这些结论，回去改掉自己的复习课，学生的成绩好看了一些，这个回路是健康的，不需要任何人为它道歉。

更要紧的一点是，学习科学已经有一部分走出了“一”。它之所以能把经验拆成小命题，是因为有人先问过：我们一直以为学生是在“听懂”的时候学会的，会不会不是？这个问题一出，题和尺都动了，不只是办法变了。这样的工作，可以读作第2章说的那种走到0到1的情形。这是本书的读法，要算回写抵达，还得看题和尺的改动在教学这一行被接过去多少，这一点本书没有量过。本章要谈的，是它旁边没有走出去的那部分。

◆ 为什么题目会这样长出来：一段推导

下面用三大方程和123原理来读“实践研究”这件事。先回忆本书用的记号：S是显露，也就是摆在台面上能被看见、被记录的东西；D是差异序列，也就是哪些差异被当作值得区分、值得追踪的；E是特征纠缠，也就是这些东西互相牵连的方式。三大方程写成S=F(D,E)、D=G(S,E)、E=H(S,D)，F、G、H只是说“互相生成”的占位记号，不是能算出来的式子。

现在看一间教室。课、作业、试卷、听评课的记录，是S。这些S怎样连在一起，考纲连着教材，教材连着好课模板，好课模板连着听评课的打分，打分连着职称和课题，这是E。再按D=G(S,E)读：哪些差异会被生成为“值得追踪的差异序列”，是由已经显露的东西和它们的纠缠方式共同决定的。在这样的E里，能进入D的差异只有那几种：前后测差了几分，问卷满意度高了多少，课堂观察量表上多了几个“生生互动”。一个学生在课上提了一个教材里没有的问法，一个班级的孩子集体对某道题的标准答案感到别扭，这类差异同样发生了，可是E里没有给它们留位置，它们没有被生成为D，也就没有被记下。

于是可以推出第一件事：这类研究的“看不见”是系统性的，它来自D要由现有的S和E生成这件事，与研究者认真不认真无关。再往下推，123原理说的是D与E的矛盾累积，逼出S改变，S的改变再回写，重置D和E。可是在这间教室里，凡是可能

构成矛盾的差异，大半在进入D之前就没有被记下来，矛盾攒不起来，S就没有逼出改变的理由。最后写出来的论文，S的确变了（课换了一种上法），可回写进去重置的，是“这个办法在我班有效”，三定原封不动。按本书的定义，这叫回写未抵达。

这个推断需要两处限定。第一，它是一种解释，不是对任何一批论文做过统计后的结论，本书没有做这样的统计，也不对教育论文的总体作判断；它只对“三定全部由别人给定”的那类工作成立，第33章会给出怎样给一段工作编码的办法。第二，它不意味着每篇“某某的实践研究”都应当去挑战考纲。按第484号《儒家发展之道总纲》失灵三层的次序，一项实践研究得出“效果不显著”，先查办法用得对不对、这个班的情况合不合，这两层查完，才有资格问尺是不是出了问题。一篇诚实写下“这个班没有起色，原因还没查清”的报告，在这个次序里已经是一份有用的材料。

沿着同一条线还能推出一件事，是不少教育研究者自己熟悉却不大说出口的：负面结果很难写。设想一位老师，花了一学期试一种新的单元教学，期末测下来，分数没有明显变化。按现在的定尺，这个结果会被读成“办法没用好”或者“样本太小”，要么不写，要么换个角度写成“学生的学习兴趣有所提高”。她不一定做错了什么，这是结构使然：尺是别人给的，办法得到的是尺上的读数，读数不好，就只能是办法的错。尺本身有没有问题，在这个结构里没有位置可以问。可是换一个角度看，一个班的分数没有变，同时孩子们的作业里出现了一些教材没有预料到的想法，这种情形恰恰是“一”可能出问题的地方：题、法、尺三者中的某一个，没有接住课堂里实际发生的事。第三问问的就是这个：做到“一”出问题的地方时，你怎么办？绕过去，把它当作噪声，归入下一轮改进；还是停下来，把它当作问题本身，写出来？

两种做法都不是不负责任。绕过去，是因为一学期的时间、一份结题的期限，加上评价体系对“有效”的偏爱，压得每个人都不得不先交差。停下来，需要有人愿意为一个暂时没有结论的问题买单。第35章会谈制度怎样给后一种做法留位置。失败写不进去，是因为D里没有它的位置，与老师诚实不诚实无关。

◆ 基底来了，这一格先动哪里

再把基底放进来。基底能做什么，要写得谨慎：以目前公开的成果看，它最集中的位置，是卷子已出好的未知，也就是题、法、尺都已立好，答案没人知道，但对错可以验的那一类。第7章摆过数字。“某某的实践研究”恰好长得像这样的卷子：题是现成的（落实某个理念），法是现成的（某种教学组织方式），尺是现成的（前后测加问卷）。

由此可以做一个判断：一份“某某的实践研究”的文本部分，也就是文献综述、研究设计、材料整理、结论表述，基底大概率能写得又快又合格；并且，这类文本过去之所以有门槛，在于要读很多同类文献、要熟悉这个句式的写法、要知道结题报告该长什么样，而这些恰好是练很多年才有的熟练。门槛安全在这里很清楚：安全来自“做到这一步要练很多年”，不来自这些题目研究得有多对。基底把这道训练门槛拆掉以后，同一类文本可以大量地、几乎免费地被生产出来，那么这类工作单靠文本本身，就不再能够证明谁做了研究。

要补上不能说过头的话。课堂里的那一部分，老师在一个班里实际试了一学期、看了孩子的反应、改了几回，基底替不了，这是亲手做的功夫，也是整件事里最有价值的部分。受冲击的是文本，不是试验。但倘若评价只看文本，那么实际做了试验的老师和只交了文本的人，在评价面前长得一模一样，前者吃亏。第3章谈过评价为什么偏爱可比较的东西，这里是它的一个后果。

第122号《AI时代教育的认知变革》提出过一条腾空律：代走腾出一处，腾出是技术的后果，占住不是；腾出而未占住，就是内卷。那本书讲的是学生的一段思考被系统代走，把它借到老师的工作上，是本书的读法：如果基底把备课里的变式设计、作业批改、研究材料整理接走一部分，那么老师手里腾出了时间。腾出来之后，这些时间是被拿去做更多篇“某某的实践研究”、更多轮同类的公开课，还是被拿去追问课堂里那些没有被记下的差异？前者是在原有的“一”里加量，后者是占住。

这一条主张目前尚未判定，该书自认母题现属未决，全书没有实验数据。该书提出的另一个主张，即可测集与可代走集同构，书中已经自认其中一部分被判死，其余未测。所以本章只把腾空律当作一个读法借来使用，并不当作已经验证的规

律；它能否成立，要看以后有没有人在实际的学校里观察到腾出的时间究竟去了哪里。

◆ 对手的话：教育不能乱改

一位有经验的教研员会有一句现成的反驳：孩子的学业只有一次，教育不是实验室，不能今天换题、明天换尺，稳比新重要。这句话要认真接住，因为它大体是对的。三定之所以重要，正是因为它让一个孩子从小学读到高中，面对的是同一套可预期的东西；老师之间能互相听课、互相借鉴，也靠这个共同的“一”。一个班级拿孩子的三年去试一个自己立的新尺，需要极大的理由，也需要极大的担当。

分离发生在下一步。稳，是对三定本身说的；而“某某的实践研究”这一类工作，却常常被拿来充当创新的证明。稳和证明创新，是两件事：稳可以靠1到N做到，创新的证明要看三定有没有被改动、改动有没有被接走。一位老师可以完全不碰三定，把一个班教得很好，这是稳，值得尊重；只是不必再把这件事叫作改写了“一”。反过来，当她在班里发现某道题的标准答案总让一批孩子别扭，并且愿意把这个别扭记下来，交给教研组去议，哪怕最后议出来仍旧是原答案，她也已经站到了“一”可能出问题的地方。这时稳和新并不冲突，因为她没有拿孩子的分数去赌，只是把一个差异放进了D。

◆ 回写抵达到了哪一层

最后用三层核给这一格标个层，这样不至于把自己这一层的事说成领域的事。一位老师把单元教学试出了门道，在自己的班里确实改变了教法，改的是办法，只要三定没动，就是回写未抵达。她若动了一定，比如不再只看前后测，改拿“孩子能不能讲清自己错在哪里”来算学会，这个改动还只在她手里，也记作回写未抵达，停在自己这里。同年级的几位老师看了她的材料，接过这把尺，各自用起来，才抵达了身边一群人。要等考纲怎样定、好课怎样评、分数怎样算这三定里的哪一定，在这个行当通行的做法里有了改动，才算抵达了整个领域。

我的判断是，实践研究多半回写未抵达，走得远的到身边一群人，而这正是它多数时候该落的位置。问题只出在标注上：把一个班的有效说成领域的规律，或者拿着发表和获奖的数量，当作整个领域已经接过去的证明。本书的主张因此很小：

别因为做了很多篇，就觉得三层都走到了；也别因为没有走出自己的教室，就觉得不算数。看清楚走到了哪一层，下一步该做什么才清楚。

◆ 这一章怎样算错

如果有人在若干所学校中，对题目属于这类句式、已发表或已结题的教育研究，由两人分别按题、法、尺编码，一致性达到附录二的阈值，发现过半数至少有一项由研究者自己改动或自己提出，而且这些改动被同行接了过去，那么本章关于这类工作“三定全部来自给定”的读法，对那一批材料就应当收回。如果有人观察到，在基底进入备课与研究材料整理以后，一批老师腾出的时间的主要去向是追问课堂里未被记录的差异，那么本章对“文本门槛被拆、时间被同类工作填满”的担心也应当收回。反过来，仅凭个别老师的相反经历，不足以推翻本章，因为本章并不断言每一位老师如此。

◆

19

第 19 章

教育的技术格：刷题刷到极致

假如有一位初二的学生，晚饭后打开平板，屏幕上跳出的第一道题，是系统替他挑的。昨天他在“二次函数的图象平移”上连错了两次，系统记下了，今晚先推一道最基础的，他答对，再推半格难的，又答对，第三道加了一个陌生的条件，他停了一会儿，答错了，系统立刻推来一段三十秒的讲解，接着是一道同类的新题。二十分钟后，屏幕上出现一条曲线，说他在这一知识点上的掌握度上升了。这个场景是构造的，它只是要说明一件事：这样的练习，比许多个一对一的家教还要耐心，每一步都紧贴着他此刻不会的地方。

这一章谈的就是这件事。刷题在中国的学校里有很长的历史，自适应系统把它做到了前所未有的精细，基底又把题目和讲解的供给变成几乎免费。本书要问的，仍然是前面几章的那个问题：这样的“极致”，是安全的吗？它改写了“一”，还是把“一”守得更牢了？

先把自适应系统做对的事写足。第一，它对着一个古老的难题下手：老师一个人面对四十个孩子，没法在同一时刻知道每个孩子卡在哪一步。以前，能做到这一点的是家教，或者特别用心、愿意在课后留下来的老师。自适应系统把这种耐心和这种紧贴，分给了更多的孩子。一个性格内向、课上不敢举手的学生，在平板前可以安安静静地错十次，没有人看见，也没有人笑话，这个好处谁也不该看轻。第二，它把“因材施教”这句老话，做成了可以按步骤操作的东西。孔子怎样因材施教，本书没有做考证，只取大家熟悉的意思：对不同的学生，给不同的东西。以前这件事靠老师的经验和心力，如今靠数据和算法。第三，系统积累的作答记录，让教育研究有了前所未有的细颗粒的材料，学习科学也因此受益。这些好处究竟有多大，要看各个产品各自的实测，本书没有测过；在方向上，本书没有异议。该被讨论的，是这件事的结构，而不是做这件事的人，也不是用这些产品的孩子和家长。

◆ 技术的三定：主导设计一旦立好

前面第14章讲过主导设计，这个说法通常追溯到厄特巴克与阿伯纳西1975年前后的工作：一种产品的形态在竞争中定型以后，后来的人大多在这个定型的设计里改进，而不再重新发明形态。教育里的自适应系统，也有它的主导设计，大致可以读成三件东西。

定题，是知识点图谱：把一门课拆成若干知识点，标出先后依赖关系，每道题挂在一个或几个知识点上。什么算值得学，由这张图谱说了算。定法，是推题的算法：根据你的作答记录，估计你对每个知识点的掌握程度，再挑一道最合适的题推给你。什么算好的学法，由这个算法说了算。定尺，是掌握度和最终的分数：系统里那条上升的曲线，以及考场上的结果。

这三样东西，没有一样是学生自己立的，也很少是老师自己立的。它们由产品的设计者立，在设计的背后，又连着考纲和教材：图谱的节点基本是考纲和教材的目录，尺基本是考试的分数。于是，自适应系统在结构上是三定的一次高精度实现，它把别人立的“一”，量化到了每一道题、每一分钟。这就是为什么说，它是1到N被做到极致的样子。极致并不是批评，而是一个描述：在一个已经立好的“一”之内，还有什么办法能做得更细、更快、更省力？自适应系统和基底的组合，已经把能做的做了很多。

◆ 一段推导：精准是怎样关上门的

第240号《从因材施教到超材创造》提出过一个判断：因材施教被AI做到极致，越精准越封闭，所以要设计土，不设计孩子。这个判断可以用三大方程重新推一遍，记号同上一章。把那位假想的学生放进去。他的每一次作答，是S。系统怎样把这些作答归类、连接，也就是知识点图谱加上他的历史记录，是E。按D=G(S,E)读，系统为他生成的差异序列，是“他和图谱上每个节点之间的距离”：哪个节点还没掌握，哪个节点掌握得不稳。再按E=H(S,D)读，这条差异序列又回过头来决定下一步的连接，也就是推哪一道题。题推出去，他作答，又是新的S，回写进系统。这个回路转得很快，也很顺。

关键在于：这条D只有一种坐标，就是与图谱的距离。这个学生身上其实还有别的差异。他也许总是习惯把函数图象想成一条轨迹，一个点在时间里走过的路，而不是一堆坐标；他也许对某个节点的出错，是因为他在用一种教材里没有的方式理解它，那种理解有一天可能很有用。这些差异同样是差异，可是在图谱的坐标里，它们没有位置，统统被折算成同一个读数：掌握了，或者没掌握。于是推演的结果是：系统越准，被它精确描述的那一个维度就越清晰，而所有不在这个维度上的差异，被擦得越干净。精准和封闭在这里是同一件事的两面，系统不是因为设计不好才封闭，恰恰是因为设计得好。

再按123原理往下推：矛盾要累积，才逼得出S的改变。自适应系统的特点，是每一次差异一出现就被即时调解：错了，立刻讲，立刻补，立刻再练，矛盾刚冒头就被处理了，攒不起来。第4章说的“矛盾被压平”，在这里压得又快又细。放在这位学生身上，意思是：他在一个地方卡住的那份难受，那份“我怎么都想不通”的张力，过去是逼着人去换一种想法的东西，如今被系统及时化解，他没有机会在卡住的地方待足够久。

这是一种解释，我没有对哪个产品、哪群学生做过观察。六路径讲的是主导分析的次序，这里不妨读一读自适应系统走的是哪一种：它从学生已经显露的作答出发，先算差异，再据此生成推荐，也就是S到D到E这样一条路。这条路走得很顺，它不会走的是另一条：从学生自己的纠缠，比如他为什么对这个东西好奇、为什么偏偏这样理解，出发去生成新的东西。这不是说这个系统做不到，也不是说将来不会有人做出来。

◆ 一道题的两个读法：“一”出问题的地方

下面构造一个例子，看一看当“一”在某处出了问题时，这个精准的系统会怎么处理。假如图谱里有一道选择题，题干含糊，有两种合理的读法，按其中一种读，答案是B，按另一种读，答案是C，而标准答案是B。再假如这位学生，恰好是按第二种读法做的，每次都选C。系统看到的是什么？是同一个知识点上连续答错。它会怎么做？会判定这个学生在该节点上“掌握不牢”，推送补弱讲解，推送更多同类的题，直到他某一次选了B。他选了B，掌握度上升，曲线好看。可是这个过程里，那个本该被注意到的信号，也就是“这道题的尺有问题”，被编码成了“这个

学生有差距”。尺出问题的地方，恰好是三问里的第三问：做到“一”出问题的地方时，你怎么办？系统的回答是：把它当成学生的问题处理。

这并不是系统作恶：在给这个学生推题的回路里，尺是常量，凡与尺不符的读数，只可能是学生一侧的变量。这里要替做系统的人说一句：题库后台本来就有监测题目质量的办法，一道题错得反常，可能被标出来检修。这是这个行当的正经手艺，含糊题有机会这样被抓住。可是这份检修发生在回路之外，靠的是另一批人的另一道工序，修的是题，推题的回路本身并不因此学会问尺；而那个一直选C的学生，在被修好之前已经被记成了有差距。一位好老师在课上遇到同样的情况，可能会注意到“怎么这么多人选C”，停一下，重新读一遍题，发现题有问题。老师能这样做，是因为她手里有一块没被量化的余地：她看得到全班的表情。当练习都搬到每人一块的屏幕上，这块余地就收窄了。这里面的功过需要分开说：没有系统，这个学生可能根本没有人注意；有了系统，他至少被推着补了弱。可是同样的系统，也让一个本来可能被老师当场发现的题目缺陷，少了一处被发现的机会。按第484号的失灵三层，一个孩子连错同一类题，先查他的做法，再查前面的铺垫够不够，最后才轮到查“一”，多半时候补弱是对的。这个例子的用处，是说明为什么需要有人保留去查第三层的能力和位置，因为推题的回路自己走不到第三层。

◆ 基底加入以后，哪部分先受到冲击

基底加进来以后，只说目前能说的。基底生成题目、变式、讲解的成本已经不高，质量还参差；这些题、这些讲解，都落在一个立好的“一”之内，属于卷子已出好的那一类工作。可以做一个判断：过去，一套高质量题库和讲解是有门槛的，它要靠一批老师多年积累，是一种门槛安全；如今这道门槛在降低。换句话说，教辅和题库这类“把N铺满”的工作，是最先暴露的一块。

这是不是意味着变式题、刷题的老师和公司都要出局？不是。受冲击的是这些位置的稀缺，做这些事的人手里的功夫还在。第1章谈过变式题：老师讲一道题，学生改数字、换条件、归纳通法，这是一门硬功夫，也是孩子们需要的一种练习。基底来了，变式题供应会变得廉价，但“练”这件事本身仍然需要。第463号《AI会取代老师吗？》把再发生统一性知识称为“练手”，战场则在同一性谱系知识的发生上。借这个区分，刷题可以算练手，这是本书的借用。练手不能少，只是不能把练

手当成战场。风险出在把二者混起来：因为练手可以被算得很细，所以误以为战场也可以被算得很细。

◆ 路是怎样越走越窄的

把那位假想的学生往后推几年，看一看“被算得越清楚，路越窄”具体指什么。假如他一直用这类系统练习，三年里每一个知识点的掌握度都被清楚地记录着。到了要选方向的时候，系统能告诉他，在哪些科目上他的曲线最陡，在哪些题型上他的出错率最低。这些信息都是准确的，也都有用。可是请注意，它们全是在图谱之内的信息：他擅长的是“在这张图谱上走得快”。一个孩子在图谱之外喜欢什么、对什么放不下、愿意为什么多卡几个晚上，图谱里没有这一栏，系统也无从告诉他。于是他看到的“自己”，渐渐等同于曲线所描述的那个自己；周围人对他的期待，也渐渐按曲线来安排。每一步都合理，每一步都有数据支持，合起来是一条越来越窄的路。

这个故事是构造的，推出来的是方向，不是比例。现实里肯定有孩子在系统之外另有天地，也肯定有老师在曲线旁边另写一页评语。本章要指出的只是：当一个人被算得越清楚，他被别人和被自己当作“已经知道”的部分就越大，没有被算到的部分，便越容易被当作不存在。第240号说的越精准越封闭，在这里指的就是这种封闭，它不靠谁的恶意，靠的是清楚本身。

一位务实的家长或老师会说：考试考的就是图谱上的东西，孩子要升学，不刷怎么办？在现行的三定之内，这句话完全成立。考纲定了题，分数定了尺，一个孩子要在这个尺上过关，用最有效的办法练，是理性的选择，也是对孩子负责。本书不劝任何人放弃，更不主张拿一个孩子的升学去赌一次探索。

分离只发生在一个问题上：这件事做到极致以后，能不能被当作教育的全部？能被当作“守正”的全部？刷到极致的人，在考场上是安全的，这份安全来自哪里？来自这套练法要练很多年，练出来的熟练是一道门槛。门槛一旦被系统和基底拉平，考场上的优势会被更多人以更低的成本取得，安全也随之变薄。这时候，如果一个孩子除了曲线之外什么都没有，按这个推断，他就站在最拥挤的位置上，分

数也不会因此不算数。务实的家长不必因此放下练习，可以把这一条也记进自己的账里：练到什么程度够用，练够之后的时间留给什么。

◆ 设计土，不设计孩子

第240号给的方向是：设计土，不设计孩子。放在本章，这句话可以这样读。自适应系统设计的是孩子，也就是根据数据，把每个孩子安排在一条最优的路线上。设计土，意思是设计孩子生长的环境：给他足够多的、系统没有预设答案的东西，给他允许在一个地方卡很久的时间，给他可以和别人争执而不被打分的场合。这是一个方向，不是操作规程，具体怎么做，第21章会回到教育这一行还能怎样守和新。

这里只补一个防止误读的说明。设计土不是反对数据，也不是让孩子放任自流。一位老师完全可以一边用自适应系统做基本功的练习，一边在课堂的另一个时段，抛一个没有标准答案的问题，让孩子们吵，吵完不算分。两件事并不冲突，要紧的是后者不能被前者挤掉。第18章借过的腾空律，问法在此又能用上：系统接走了批改和反馈，腾出了时间，这些时间是被拿去刷更多的题，还是被拿去让孩子卡一卡、吵一吵？这里只借这一问，它的未决前面已经交代过。

至于三层核，自适应系统本身的改进，比如更好的推题算法，能被一家产品或行业里的一支接过去，可只要三定没动，它仍是办法的改进，回写未抵达。要问的是，三定有没有被动：知识图谱是不是被重画了？尺是不是不再只是掌握度？比如那个一直选C的学生，系统若能把这种稳定的“错”交回课堂，让老师和学生议一议题干有几种读法，才算碰到了尺，修好一道坏题还不算。如果答案还是没有，那么无论算法多先进，也还在“一”之内。

最后补一句分寸。本章谈的是系统在结构上留下的盲区，并不是说用过这类系统的孩子都会变窄。盲区是否被填上，取决于系统之外还有没有别的东西：一位肯停下来听他讲那个怪想法的老师，一个允许他在作业之外瞎折腾的周末。这些东西不在系统里，也就不在曲线里，却关系到曲线之外的那个人长成什么样。

◆ 这一章怎样算错

如果有人在一批使用自适应系统的班级与未使用的班级之间，做出设计合理的追踪，发现使用系统的学生在后来遇到图谱之外的、没有标准答案的问题时，在事先登记的测量上表现并不比对照组差，甚至更好，那么本章关于“越精准越封闭”的推断，对那一批材料应当收回。如果有人表明，这类系统的推荐里已经系统地容纳了学生自己提出的非标准读法，并因此改动了题或尺，那么本章关于“回路只能把尺当常量”的判断也应当收回；后台检修个别坏题不算，那是把题修回尺上。本章没有对任何具体产品作评价，也没有对学生使用效果作测量。

◆

20

第 20 章

教育的艺术格：磨出来的公开课

◆ 一节课磨到第八遍

晚上九点，一所学校的教研组办公室里还亮着灯。这是一个构造的场景，但在不少学校里，读者会觉得眼熟：明天上午有一节区级公开课，授课的老师已经试讲了七遍。第一遍，教研组长说导入太长；第二遍，有人说小组讨论的时间不够；第三遍，提出板书的层次要再清楚些；到了第七遍，这节课每一分钟干什么，哪一句过渡语接哪一个问题，哪个环节请哪一类学生回答，都定了下来。老师自己笑着说，这节课现在不需要学生了，只需要学生的座位上坐着合适的人。这句玩笑里有一点苦味，先不急着评判，先看清磨课到底在做什么。

用本书的话说，这个场景里三定都有主人。题，是这节课要达到的目标，由课程标准、考纲和教材的单元安排给定。法，是一份大家公认的好课模板，设想它大致分导入、新授、练习、小结几个环节，每个环节各有讲究。尺，是评课表，以及坐在后排的那几位听课人。第18章和第19章里，考纲、教材、分数这些东西已经轮流出场；公开课是三定里“法”与“尺”最集中的展示台，因为在这个场景里，提供模板的人和据模板打分的人是同一批人；别的学校是否如此，读者可以自己对照。

读者此刻可能有一个反应：这样说，对认真磨课的人不公平。先把话说在前面，磨课是认真的。一位老师把自己的课摊开在同事面前，七遍挨批评，七遍重来，这需要勇气，也需要对孩子的在意。一位教了二十年书的老师说“我磨过课，磨完确实不一样”，这话大概率是对的：节奏、提问、板书、对时间的掌握，经过反复打磨确实会变好。本章不质疑这一点。本章问的是另外两件事：磨到最后，磨掉了什么，留下了什么；以及当基底也能写出一份合格的好课设计，老师手上的手艺里，哪一部分的位置会动。

◆ 程式的功劳：模板给了新手一个可以修正的东西

艺术史上有一个讲法，可以借来看磨课。贡布里希在《艺术与错觉》（1960）里讲“先制作，后匹配”：画家并不是先看见世界、再如实画下来，而是先有一套现成的图式，拿它去对着眼前的对象，一点点修正，直到看上去对了。日常里有现成的对应：一个刚学做菜的人，先照着菜谱放盐，尝一口，觉得淡了，再加一点，下一回他手里就有了一个更准的数。菜谱不是做菜的终点，但没有菜谱，他连“淡了”这个判断该拿什么去对照都没有。好课模板在教学里的位置，和图式、菜谱相同：新教师有了它，才有东西可以修正；一个没有任何图式的人站在四十个孩子面前，连第一句话从哪里开口，都要凭运气。

磨课的另一项功劳，是把说不清的东西说清楚。一位老教师知道讲到某一步该停三秒，因为他瞥见后排孩子的眼神散了；他自己未必说得出这一条规矩，可在听评课里，这三秒被人指出来，被起了名字，被写进下一位老师的试讲记录。手艺因此有了传下去的通道。第5章已经把1到N的功劳摆过了，这里只取其中一条：它把一个行当的底线抬高。一个区里的新教师，因为有模板和磨课，头几年的课大致能站得住，孩子至少不会白白坐四十分钟，这是我的推想，没有测量。

可是模板有一个性质，容易被它的功劳掩住：它在回答“怎样才算好课”的同时，也预先回答了“课堂上的哪些反应有用”。设想模板里有一栏“当堂检测达标情况”，那么学生当堂的各种反应，哪些能进入这节课的账？答对的，进；答错但错得有规律的，进，老师可以据此调整；离题的、沉默的、问了一个模板里没有位置的问题的，多半不进。账的形状是模板定的。要看清这一层，需要借用方程。

◆ 磨成同一节课：从方程看公开课

放到公开课上，S是一节课实际在教室里呈现出来的样子；D是此刻这几十个孩子各自与课题之间的距离、先后和错法；E是教材、模板、评课表、听课人、考纲这些把一节课与别的东西绑在一起的东西。S=F(D,E)读作：一节课的样子，由教室里的差异和这些纠缠共同生成。

再看磨课的每一轮。一次试讲是一个S，听评者的意见回写，改动的是E：“导入太长”，于是模板里导入的时限收紧；“讨论时间不够”，于是环节的分配被重

排。这是123原理的一个小号版本，只是在这个构造的场景里，回写只走了一半。试讲的听众常常是同事扮演的学生，或是配合默契的别班孩子，D的来源被收窄了；那些在明天的公开课现场才会出现的、没人预演过的反应，没有机会参与这七轮回写。矛盾在E的内部转圈，E越来越精细，D几乎没有变。第4章讲的“矛盾被压平”，在一间教研组办公室里就是这个样子。

由此，磨课的收敛方向是可以推出来的。评课表是E的一部分，E又规定了哪些差异算差异，于是磨得越多，课堂里越多的差异被归为噪声，课越来越像，也越来越稳。稳和脆来自同一个源头：一节被磨到每分钟都有安排的课，经不起一个预案之外的问题，因为它的每一处接口都预先和模板对好了。读者可以拿自己见过的课去对照，对不上，就收回这个读法。

六路径也能说上一句。公开课的任务DNA是展示：要让一群评课的人看见某种样子，所以S先行，先定要呈现什么，倒推需要什么材料和模板，最后才去想学生可能怎样。次序合乎任务，没有毛病。日常一节课的任务DNA则是另一件事：让这四十个孩子里的每一个，今天往前走一步。这时主导次序应当倒过来，D先行，先看清此刻的差异，再决定要什么。公开课的次序一旦被搬进日常，好课模板就从展示的工具变成了日常教学的“一”。这一步，往往没有人宣布过。

一位资深的教研组长读到这里，大概会这样回应：模板从来不是笼子，是脚手架，楼盖起来就拆。这话有道理，本书也同意脚手架的说法。分歧只在一处：脚手架拆不拆，有没有一个时刻让人知道该拆了。公开课的评价体系里，模板每年都在加精细度，却没有哪一张表问过“这位老师今年有几节课，是离开模板上的”。脚手架没有拆除的信号，久了，人就把它当成了楼。要分清脚手架和楼，办法不复杂：看一位老师能不能说出，自己的哪一节课故意离开了模板，以及离开之后发生了什么。

◆ 教师的手艺在哪几处

在谈基底之前，需要把“教师的手艺”拆开来看，否则“被接走”三个字太笼统。一位老师在一节课里做的事，至少有四类。第一类是把目标讲成学生听得进的话，这需要对内容的透彻，也需要找到一个他们生活里的例子，比如用欠账和还账

讲负数。第二类是编排，决定先讲什么、后讲什么，每一步停多久，这是磨课最擅长打磨的部分。第三类是当场的识别，看出哪个孩子确实懂了、哪个是在点头，看出一个错答背后的错法。第四类是认账，也就是这节课讲完，哪些话讲砸了，由谁承认、怎样改，这一类很少有人谈，却把前三类拴在一个具体的人身上。

这四类手艺受门槛保护的程度不一样。第一类和第二类，在三定之内、有模板可循，经过多年练习，大致能被评课表看见，所以最先成为“可比较的改进”。第三类和第四类更难被评课表记录：识别发生在几秒之内，认账发生在课后，没有听课人坐在那里。受门槛保护最重的，恰是最容易被评价看见的那两类，它们也是基底最先够得着的两类。读者可以用自己所在的学科去检验这个读法能不能成立。

◆ 基底给出好课设计之后

现在把基底放进来。先做一个限定：本书不知道基底生成的教案在真实课堂里表现如何，没有这方面的测量。下面是结构判断。好课设计的题、法、尺都已经立好：目标来自课标，环节来自模板，好不好有评课表可验。这与本书说的“卷子已出好的未知”同一种形状。对基底而言，“给定这节课要显露成什么样，给定课标、模板和写成文字的学情，求一串环节的先后”，可以读成已知S和E、求D的活，也就是D=G(S,E)的一种用法，这是解释性展开，不是证明。这里的D是纸面上环节的差异序列，和前面说的教室里孩子们的差异不是同一串：孩子们的差异到了基底手上，已经是一段描述，成了E的一部分。这个分别后面讲当场位置时用得上。目前基底的公开成果集中在这类地方，并不等于它在教室里已经成功，也不等于它只能如此；一旦基底独立立起新的教学框架并被一线教师采用，这一节的判断就作废。

如果设计这一段被接走，磨课里最耗时的那部分就腾出来了：把设计写完整，改到合乎模板，想出三个备选问题。第18章借过第122号《AI时代教育的认知变革》的腾空律，这里再问一次：老师多出来的那些备课夜晚，由什么占住？如果被更多遍的试讲、更细的模板占住，那就是同一台引擎转得更快。

位置的变化要说得具体。教师的手艺里，大致有两个位置：设计者的位置，和当场的位置。设计者的位置，价值很大一部分来自门槛：写好一份教案，要练很多

年。门槛一旦被基底填平，这个位置的稀缺就受冲击，那些靠“可传授的好课模板”立起名声的名师，可能最先感到它。这对具体的人是实打实的损失：一位靠公开课立起声望的老师，她的声望是用许多个晚上磨出来的，位置动了，不会因为“被端的是位置，不是人”这句话而不疼。这句话只说明一件事：该问的是位置还剩什么，不是这个人有什么过错。

第四类手艺在这里反而变重了。一份教案若是基底写的，这节课讲砸了，账记在谁名下？评课表上只有授课人的名字。设想一位年轻老师照着基底给的设计上完一节课，评课时有人问“这个问题为什么放在这里”，她若答不上来，说明设计进了课堂，判断没有进去。从前这一问靠七遍试讲逼着她想过，磨课的苦有一部分正在这里；设计被接走之后，这一问要另找地方练。

当场的位置在另一边。设想一节初一数学课上，一个学生举手问：“负负得正，是规定的，还是算出来的？”教案里没有这一问，评课表上没有对应的栏目。老师接下来的那几秒怎么办，是整节课里最难写进设计的部分。用上面的分别说，这一问是教室里活着的D，事先写好的设计没有把它当作输入。基底能不能在实时的课堂里接住这样的问题，本书不知道；如果它能稳定地判断这一问的价值，并带着全班走下去，这一段要收回。

第102号《艺术初探》的判断是，艺术的决定性事件发生在无人有资格签收的那段时间，每套记录制度恰在这一段没有字段，而且这一栏不能填。第244号《SDE艺术论》把作品看作那场发生留下的火种，第116号《理念艺术的诞生与实践》把判据放到作品之外，看它有没有改变一个人的做法。这三本书讲的是艺术，拿到教室里是本书的读法：教的手艺里，与那段时间相应的恰是这几秒，问题已经出现，而没有哪一栏有资格签收它。照第102号的提醒，也不必急着给评课表添一栏专记这几秒，添上去，它多半很快就被填成默认值。

上一章的越精准越封闭，在这里还有一面。第240号《从因材施教到超材创造》说的是学生画像，借到备课上是本书的读法：一份基底为这个班、这几个孩子量身写成的课，如果每一个环节都严丝合缝，那么没有被预料的东西就更没有地方进来。设计者位置被接走是一笔实在的损失，却还不是最坏的；最坏的是老师把当场位置也一并交了出去，只留下按设计执行的那一个动作。到那时，这一行的三定

里，“法”和“尺”都在别处，老师成了“一”的传话人。这是本章最担心的一种结果，它是否出现，既看老师肯不肯守住那几秒，也看学校的排课和评课有没有给这几秒留地方，后一条不能全压在个人身上。

用三问来对这几类手艺各问一遍，会得到不同的回答。风来之前，“怎样在四十个孩子面前把一个说不清的东西说清”这个问题，就在老师手里憋着，这一问在模板和基底之前就存在。风停了，这位老师还做不做？模板和基底都不再时兴的那一天，编排这门手艺仍然要用，只是不再撑得起名声；识别和认账也还在，因为那是对这一班孩子的责任，风吹不吹都得有人担。做到“一”出问题的地方，他怎么办，是第三问，也是下一章要接着答的。答案不必很大，一个班、一学期、几节故意离开模板的课，就够用来试。

◆ 公开课能不能成为可以出错的工位

第335号《可以出错的工位》讲，学徒需要一个实际运转的工位：出错有人买单，结果由共同体认账。那本书讲的是德国职业教育，拿这条尺子去量公开课是本书的读法，读数有些尴尬：公开课的错，账记在授课老师自己的名声上，面对的又是外人和评价，没有谁替她买单，所以它也最不敢试新。越是重要的课，越按模板上；越是按模板上，越不是新手练习“课堂里出了意外怎么办”的地方。这里没有批评哪一位老师，是工位的设计让它如此。

一个老师若想让磨课磨出别的东西，不必急着去改“一”：磨不好的课，常常是导入太长、提问太散，或者这个班的学情与模板预设不合；按着模板做到最好，仍然反复出现同一类失灵，才轮到怀疑模板本身。这个次序在教育里尤其要紧，因为试错的代价落在别人的孩子身上。

做了这些排查，还剩一件事可以试：在磨课之外，留一块不评分的课。不对外，不进评课表，老师可以故意让一个预案之外的问题走进来，看看自己的手艺怎样应对；课后把这个问题记下来，下一轮备课时放进去。孩子坐在教室里，这一块课的后果一点也不假，只是错的账不再记到老师的名声上，这是它和公开课的分别。它不必成为制度，一个教研组里愿意的两三个人就能做，课后坐下来只问一

句：今天哪个问题是预案之外的，我接住了没有。这一块课算不算改写了“一”，要看后面有没有别人接过去；第21章会回到这件事上，并给“接过去”标上层级。

◆ 这一章怎样算错

如果有对公开课与日常课的课堂录像做的编码研究显示，经过多轮磨课的课，学生离开模板的提问和反应得到的处理，并不比未经磨课的课更少，本章“越磨越稳也越脆”的推导就要收回。如果一线教师的跟踪记录显示，基底生成的教案多数要大幅重写才进得了课堂，以致设计者位置的门槛并未被填平，本章对设计者位置的判断要收回。如果有基底在实时课堂中被证明能稳定接住模板之外的提问，当场位置一段要改写。如果有教研组自己的记录显示，磨课的试讲对象与正式课的学生差异很小，本章关于回写只走一半的说法就不成立。

◆

21

第 21 章

教育还能怎样守和新

◆ 会答的题与会出的题

先问一个小问题：一个学生能做对一道题，和一个学生能出一道别人做得对的题，哪一个更能说明他懂了？我猜不少老师会说后者。出题需要知道这道题检验什么，需要知道哪些条件是多余的，哪些是缺了就不成立的，还需要预判别人会在哪里掉进去。可是翻开一个学生一周的作业，里面多半全是答题，出题的次数大概是零；这是我的印象，读者可以翻自己班上的作业本对一对。它也算不上哪一位老师的疏忽。第1章讲过的变式题之所以好用，正因为三定在里面配合得严丝合缝，题由别人出，路子由别人定，对错由别人判，学生只管把N做满。

这一章要回答的是：前面三章讲了教育研究怎样跟一，刷题怎样被算到极致，公开课怎样被磨成同一节课，那么在基底已经能做变式题、能写教案的时候，教育还能怎样守，又能怎样新？书名之问的答案，全书只有一个：还能守，但守的是方向，不是别人立的“一”；还能新，但不能只新在路径，要走到“一”出问题的地方。落到教育里，这句话要变成一间教室里的具体做法。

从答题到出题，是这间教室里最小的一步。它之所以小，是因为不必推翻考纲，不必另立教材，也不必改变分数的用途；它之所以不是装饰，是因为它动的是三定里的“定题”：什么问题算值得做，在这一小块里，从由别人给，变成由学生自己来给。这一小步接得住前面三章留下的东西。第18章那份写不进结题报告的别扭，第19章那个一直选C的孩子，第20章那句“负负得正，是规定的，还是算出来的”，都是教室里已经发生、却在三定里没有栏目的差异。让学生出题，等于给它们开一个小口：那个选C的孩子若把自己读到的意思出成一道题交给同桌，全班才有机会看见题干原来有两种读法；第20章说的那块不评分的课，也正好可以放在这

里。本章接下来用这一小步，把“守方向”“新到‘一’出问题处”“三层核”这几个专名在教育里各安放一遍。

◆ 守什么：孩子长成什么样的人

教育的方向是什么？一个说法听起来人人同意，也最容易沦为空话：让孩子成为全面发展的人。本书不反对这句话，只要求它做一件事：能据此否定一个具体的做法。第30章会专门讲这一点，这里先给教育一行的用法。方向的名字，沿用本书的写法，是创造、自由、幸福：孩子能生出一些原来没有的东西，能在自己的路上有所选择，能感到这一路值得走。这三个词说的是目标，也就是这件事究竟为了什么；它们各自怎样发生是另一层问题，这里不谈。

用这个方向去否定一个具体做法，看起来是这样的。设想一所学校为了让学生在一次统一检测里多得两分，要求老师把课堂提问的时间压缩，因为提问会占用练习时间。两分是实在的，这个做法在尺的意义上有效。可是拿方向去问：孩子提问的机会少了，创造的机会少了，路上的选择也少了，这一路是不是更值得走了？答案若是否，这个做法就被否定了，不管它在分数上多有效。注意这里否定的是做法，没有否定分数；分数仍是尺的一部分，孩子要面对的考试也仍在。

三问也能用到老师身上。风来之前，“怎样教孩子自己想事情”这个问题，在你这里憋着吗？风停了，你还做吗？做到“一”出问题的地方，你怎么办？一位老师若这三问都有答案，不一定意味着她该去做什么惊人的事，只意味着她手里的方向不是借来的。这三问不是评价，也不用于考核，它只是一面镜子，照一照自己在三定里站在哪里。

这里要踩一下刹车。教育里碰壁的事情每天都有：一个班成绩不理想，一个孩子不爱学，一套教材讲不通。按失灵三层的次序，先查做法和土，我的判断是，多数时候要改的是做法，有时是这个班的具体条件，很少才轮到“一”本身。把每一次碰壁都读成“考纲有问题”，第484号叫它假革，它把一位老师本来可以改好的东西，推到了她够不着的层级，结果什么也没改。本章讲的新，是排查之后才站上去的位置。

◆ 一个班里的改写：一个构造的例子

下面是一个构造的例子，用来说明三层核里“身边一群人”这一层最窄的一圈：一个班。设想一位初中数学老师，在一个班里做了一个学期的小实验：每两周留出一节课的三分之一时间，请学生互相出题。规则有三条。第一，出题的人必须在题后写一句话，说明这道题想检验什么。第二，题交给同桌做，做不出、读不懂或有歧义的，打回去，改到别人能做为止。第三，每次挑出两道，放进下一次的小测里，出题人自己的那一道不计分。它只用来演示一件事：三定里有哪一定被动了。

看三定。题：一部分题，来自学生，而不是教材。法：怎样才算一道好题，要在全班面前一道一道地讨论，这个讨论本身成了一种“正路”，原来没有。尺：一道题好不好，由别人做不做得出来判，而不是由老师照答案判。三定里至少有一定被改动，这符合本书说的回写抵达的第一半。第二半是：这个改动，别人有没有接过去？在班级内部，接过去的意思是学生自己开始用这套尺去看别的东西，比如看教材例题的条件有没有多余。出现了这个迹象，才算回写抵达了班级这一圈；若学期结束，一切回到原样，那只是办法变了，三定原封不动，叫回写未抵达。

三层核要求把话说准。这位老师自己后来每一届都这样上，学生却没有接过去，记作回写未抵达，停在自己这里；班上的学生接了过去，是班级这一圈，也就是身边一群人这一层里最窄的一圈，这个例子最多走到这里。如果隔壁班的老师看了，拿去用，再有人在年级里改，仍在身边一群人这一层，只是圈子宽了一些。要说到整个领域，需要这门学科教学通行的三定被改动，考题怎样出、课怎样评、什么算教好的通行说法里有了“学生定题”这一条；圈外有几位同行偶尔拿去用，还不算，这远在这个例子之外。本书不许把一个班的改写说成领域的改写，这是读数的要求：层级说错，后面的比较就全部失效。这里还要写明，这个例子的价值不在于它多有效，本书不知道它有没有效，在于它给“走到‘一’出问题的地方”一个能看得见的单位。

用本书的方程，可以把答题和出题的差别说得更细。答题时，题已经立好，题里的条件怎样绑在一起（特征纠缠E）已经由出题人做完，学生看到的是一个成品，他要做的是沿着既定的路走到答案。出题则倒过来，要先看见差异：哪个地方容易

错，哪个条件可有可无；然后才去安排条件之间的关系，让它们互相牵制；最后才显露为一道题的样子。按六路径的说法，答题的任务DNA是求解，出题的任务DNA是造出一个可以被别人求解的东西，主导次序自然不同。这个读法能推出一件平常看不见的事：一个学生答题全对，说明他沿着别人安排好的E走得熟，不说明他懂得E为什么这样安排；出题的时候，E的安排才暴露出来，这时老师才第一次看到他对条件之间关系的理解。

◆ 出题也会变成新的风

这里有一个风险：学生出题，本身也可能变成一种风。设想这个学期过去，班里的孩子很快摸清了老师爱挑哪一类题，于是出题变成了猜老师的口味，写说明的那句话成了套话，“本题检验学生对某某概念的理解”，每个人都写同样一句。这时候，出题已经被模板化，三定里“尺”的主人又回到了老师手里，只是换了一个外衣。

用方程看，这个风险有结构上的来源。S=F(D,E)：出题这件事的样子，由学生之间的差异D和把大家绑在一起的纠缠E共同生成。如果E里加进了“老师的口味”，也就是评分、奖励、展示，那么学生的差异就会被E压平，D越来越像。矛盾一被压平，引擎就熄火。前面那条把题放进小测的规则，已经把评分带进了E，这笔账要记上：它让出题有了分量，也给猜口味开了门。出题实验若要保持活，要留住一个条件：学生出的题里，要有一部分是老师也没想到的，这一部分要有人认真地接。做不到这一点，它很快就成了第二套变式题。

怎样知道没有变成第二套变式题？可以用一个很笨的办法：一学期结束，请别的老师随机看十道学生出的题，问他：这些题里，有几道你一时说不出它为什么好，也说不出它为什么不好？说得出的越多，题越像模板；说不出的越多，才越有机会走到“一”出问题的地方。这个办法很粗，说不出好坏的题也可能只是含混，所以还要把这几道交回出题的学生，请他讲清想检验什么；讲得清、而看题的老师一时答不上来的，才值得留。回写抵达和三层核怎样编码，附录一有手册，它编码的是工作条目，并不是专为这个办法设的。

读者里的老师可能提出一个现实的反驳：考试考的是答题，不考出题，花时间出题，分数怎么办？这个反驳站得住，本书不回避。考纲、考试、分数是三定里实际在运转的东西，本章不评价它们，也不建议谁绕开它们。能说的只有两点。第一，出题实验占用的时间很小，设想中的每两周三分之一节课，不足以改变练习总量；它是否影响分数，本书不知道，只能让做的老师自己记下来。第二，如果它影响了分数，这个影响要被如实记录，不能因为方向好听就当作没发生。方向不是免责的理由。守方向的老师，仍然要对孩子面对的考试负责，这两件事同时成立。

从一个班走到一个备课组，需要的不是更大的口号，而是一个可以被别人拿走的东西。设想同一个备课组里另外两位老师，愿意试一学期，三个班各自出题，学期末把各班学生出的题摊在桌上，彼此挑：哪些题别班的学生也做得出来、也觉得有意思，哪些只在本班通行。能在别的班通行的那一部分，就是被接过去的部分，这是检验，也是证据。第32章会专门讲小圈子的“一”怎样接受检验，这里先留一个记号：身边一群人这一层的改写，要靠别人接，不能靠自己说。

◆ 练手与战场，以及老师的两边都危险

第463号《AI会取代老师吗？》有一个区分：再发生统一性知识只是“练手”，战场是同一性谱系知识的发生。下面的展开是本书的读法：统一性知识，可以对应题、法、尺都已立好的那一类；同一性谱系知识的发生，可以落到一支行当、一个班、一群人自己的“一”从无到有的地方。拿这个区分看变式题：变式题把N练满，是练手，练手不能省。而学生出题、学生互相检验题，是往战场挪的一小步，因为题、法、尺三者里，至少有一块不再由别人给。“战场”只是那本书的用词，这里取的意思是，那里的题、法、尺还没有现成的，要由这个班、这群孩子自己去生。基底能不能把这部分也接走，本书不下定论，若有基底在教学里独立立起被一线采用的新框架，这句判断要收回。

这样看，基底把变式题批量铺满之后，人该练什么？这是第34章要专门讲的追失灵，本章不展开，只说一点：它不会是更多的变式题。第18章借过的腾空律在这里有一个落点：基底代走变式题，腾出来的时间，若被更多的变式题占住，就是内卷；若被出题和追问占住，按本书的读法才算占住。腾出与占住之间，没有任何技术力量替人选择。

最后落到老师身上，也就是本书想直接对在岗的老师说的话。定音句是：从前是一边安全、一边危险；如今两边都危险，于是选择的依据，从“哪边安全”换成了“哪边值得”。对一位老师，这意味着两件事。其一，守着考纲、教材、听评课做到N，从前最安全，现在这条路上，设计者位置的门槛正在被基底削薄，位置本身受冲击，这是第20章讲过的结构判断。其二，改写“一”并没有因此变得安全，它仍然大概率失败，一学期的实验可能什么也没改成，孩子的成绩可能为此掉两分，家长可能不高兴。两边都危险，所以不能再问“哪边安全”，只能问“哪边值得”。

值得与否，取决于方向。孩子长成什么样的人，是这个问题的最后一把尺。有些老师会选择守在三定之内，把它做到最好，同时在方向上不让步，这是一种选择；有些老师会选择在一个班里挪动一块，哪怕只有每两周的三分之一节课，这是另一种。本书不替任何人选。本书只写明：这两种选择都不再有“安全”这个理由，所以都需要一个别的理由。这个理由若说不出来，那么无论选哪一边，都是在被风推着走。

家长的位置也要提一句，孩子是他们的，他们有资格被认真对待，他们的担心不该被当成阻力。一位家长看孩子的作业本，看到的是对勾和分数，看到孩子“自己出的题”，难免担心这是不是在玩。对此没有捷径，只有一个办法：把出题的那一句说明，也就是“这道题想检验什么”，让家长看得见。这也是一个班里的回写能不能向外多走半步的条件之一：别人看得懂，才可能接得过去。

最后说守。守方向，不是什么都不守。一位老师手里有很多值得守的东西：对内容的透彻，对一个孩子的耐心，对讲清楚一件事的执着，对课堂秩序的在意。这些东西里，有些是形状，会随时代换，比如板书的样式、作业的格式；有些贴着方向，比如愿意让孩子把话问完。分辨二者的办法，仍是那一条：拿方向去问，这个做法若撤掉，孩子的创造、自由、幸福有没有受损？没有受损的，是形状，可以放手；有损的，是方向，要守住。第30章会用红烧肉再讲一遍这个分别。

还要写明本章没有回答的东西。学生出题训练的是什么能力，是否可迁移到别的学科，对不同年龄的孩子是否同样有效，本书都不知道。小学低年级的孩子出的题，和高中生出的题，不是同一件事，一个构造的初中例子不能替后者说话。读者

若要在自己的学科试，最好从很小的一块开始，并留下记录，记录比判断可靠。若记录里出现了本书没有预料的结果，比如学生出的题越来越难、越来越偏，这本身就是值得认真读的差异，不必急着判定成败，先记下来，学期末再和同组的老师一起读一遍，看哪些差异值得追问。

◆ 这一章怎样算错

如果有对照研究显示，学生定题、互相检验这类做法，在一个班里几乎总是退化为对老师口味的猜测，不能产生老师也未预料到的题，本章“出题是往战场挪一步”的判断要收回。如果有证据表明，缺少亲手做变式题的练习，学生后来无法判断题目好坏，那么“出题不依赖练手”的暗示要收回，本书对“人该练什么”的看法也要改。如果有对照研究显示，不碰题、法、尺，仅靠做法的调整，班上学生自己提出、别人接得住的问题就和动了定题的班级没有差别，那么“要走到‘一’出问题的地方”这一半在教育里就要降格为“做法层的改进已够”。如果一年的编码显示，老师们在一个班里的改写，多数停在“回写未抵达”，本章对这一圈改写“有意义”的断言要收回。

◆

22

第 22 章

健康的科学格：胃里不会有细菌

◆ 一句不再有人论证的话

“胃里不会有细菌。”这句话在1982年前后的医学院里，大概不需要谁专门讲授。它不是考点，也不出现在任何一份指南的标题里，位置比考点更靠下，像厨房里没有人会特意写下“锅是用来烧水的”。它也不是凭空来的：胃里有强酸，食物带进去的细菌多半会被杀死，当时的主流看法是，在这样的环境里，细菌难以长期住下来。更早还有人专门查过。1954年，帕尔默（Palmer）报告在人的胃里没有找到细菌，认为早先那些发现是污染所致。那一页写下之后，后来的人不必再读它，它已经沉进常识里了。至于溃疡为什么会发生，通行的解释把它同压力和胃酸联系在一起。两件事凑在一起，构成一幅完整、自洽、教得出去的图景。

本书把“一”拆成三定，放到健康里可以这样落地：病名是题，也就是什么问题算值得做的问题；指南和经方是法，也就是哪些路子算正路；指标是尺，也就是怎样才算做好。病名像快递站的分拣格口，一件不适送进来，先看该进哪个格口，进了格口，随后问什么问题、做什么检查、拿什么数字来说“好转了”，大体就定了。1982年前后的溃疡，所在的格口写着压力与胃酸，围绕这个格口排出的办法以抗酸和抑酸为主，衡量好坏的尺子也沿着这条线摆放。本书不作临床建议，也无意评判那时哪种办法好用，这里只指出一件事：三定互相咬合，题决定法的方向，法决定尺的刻度，尺反过来告诉人，什么题值得继续做。

在这条线上工作的人，并没有做错什么。设想一位在这套解释下积累了二十年经验的消化科医生，她知道怎样问病史，知道哪些症状值得多问两句，知道病人在什么时候最需要被安抚。这些手艺来自对痛苦的耐心，不会因为后来的改写而作废。这里要指出的只是一个更窄的事实：她的全部训练、她所在科室的常规、她手

边的药和检验，都默认了同一句不再有人论证的话。这一章要看的，就是有人去碰这句话时发生了什么，以及这个案例为什么可以当作“回写抵达”的范例。

选这个案例，还有一个理由：它发生在健康的科学格里，也就是发生在“病因是什么”这类解释性问题上，三定里被改动的先是题和尺，办法的变化是随后跟上的，这是我的读法。这和后面两章不同。第23章看药物和技术，改写者面对的是别的门槛；第24章看一人一方的手艺，尺子的形态又不一样。把科学格放在最前面，是因为在这里，“一”最容易被误认成事实本身。

◆ 两个人，一种细菌，二十一年

马歇尔与沃伦在1982年前后培养出了幽门螺杆菌，1984年发表。沃伦是一位病理医生，马歇尔是一位年轻的内科医生。这是一个很小的起点：一种细菌，从胃里取出的样本中长了出来。但它撞上的，恰好是前面那句不再有人论证的话。这里值得停一下，因为改写者的处境和一般的学术争论不同。

一般的争论里，对手是看得见的：有人在论文里主张某个模型，你写文章反驳，审稿人拿反驳和主张对照着看。可“胃里不会有细菌”到了1982年，已经没有谁每天站出来为它辩护，帕尔默那一页也早不必重读。你拿出一份培养结果，听到的回应容易是一声“这不可能”，或者一个怀疑：样本是不是被污染了。记录里留下了一些痕迹：马歇尔在诺贝尔奖自述里写，1982年10月他在当地内科医师学会的会上讲初步结果，反应不一；1983年，他们把结果投给澳大利亚胃肠病学会，被退了回来，有记载说评分落在当年来稿最低的一成。这份怀疑有它的道理，一位见过许多污染样本的医生，在证据不够时不肯接受，本来就是这一行该有的谨慎。设想一位审稿人，看到胃里培养出细菌，第一反应多半是回头检查实验操作。这个反应是构造的，不是记录在案的评审意见，但它说明了一件事：当被挑战的是默认前提，挑战者面对的常常是惊讶，惊讶没有论点可以回应，也就没有论点可以让步。

1984年，马歇尔自己喝下了培养液。这个动作广为人知，他随后出现了胃部不适，检查提示胃的炎症。他在自述里交代过缘由：那一年论文屡遭退回，他需要一个动物模型，在动物身上又一直没有成功，就决定用自己。可以这样读它：当“怎样才算证明了病因”这把尺子握在怀疑你的人手里，而你的证据又恰好被尺子的主

人认定为不算证据时，剩下可用的，就只有自己的身体。这件事被记住，正因为它是尺子失灵时才会出现的极端动作，本书不把它当成任何人该效仿的榜样，更不鼓励谁去拿自己的健康做这样的赌注。

默认前提的难处，可以用一个家常的场景来比。一家人客厅里的挂钟，不知从哪年起快了五分钟，大家出门都自觉往回扣五分钟，谁也没想过问为什么，因为每个人都知道它快，这件事早已变成了习惯的一部分。这时来了个客人，指着钟说它不准，全家人的反应是点点头：我们知道。客人要说的是另一件事，他想说的是这口钟的走时机构有问题，可全家人的“知道”已经把他的话接住了，消化了，什么都没有改变。默认前提就是这样吞掉质疑的：它不反驳你，它只是把你的话放进一个早就备好的格子里。

他们的论断后来被接受，诺贝尔奖到2005年才来。从1984年发表算起，是二十一年。接受并没有等到领奖那天：1994年2月，美国国立卫生研究院的共识会议已经把针对这种细菌的治疗写进了溃疡处理的结论，马歇尔自己把那次会议看作分水岭。这里只拿它当接受过程的时间标记，不是诊疗说明。这十年到二十一年里发生的事，是许许多多人在自己的病房和实验室里，一点一点把这件事重做、验证、改写进日常。这些人，恰好是前面说的做1到N的人。没有他们，一次发现不会成为一次改写。十年也是一个医生职业生涯的相当一段：一位1984年刚入行的年轻医生，到1994年已经能独立带人，他入行时学会的那套解释，要在自己手上改口。这意味着，改写在这个领域里的抵达，是靠一批人的日常经验换来的，不是靠一篇论文的发表日期。把“某年发现”当成“某年改变”，会漏掉这些年里所有承接工作的人，而他们的工作不比发现者轻。

◆ 看见与改写之间隔着什么

先用白话把本书的三个记号说一遍。S是显露，指一件事在人面前呈现出来的样子，在这里就是“溃疡是压力与胃酸的病”这幅被教会、被默认的图景。D是差异序列，指那些和图景对不上的东西一件一件排下来：某个样本里出现了细菌，某位病人的情况同教科书讲的不太一样。E是特征纠缠，指这幅图景同别的东西缠在一起的方式：教材怎么写，课堂怎么讲，药柜里放什么，检验单上有什么，晋升的时候看

什么。三大方程说的是，这三样互相生成：S=F(D,E)，D=G(S,E)，E=H(S,D)，这里F、G、H只是“相互生成”的占位记号，不是能代入数字的公式。

123原理讲的是一个过程：D与E的矛盾累积起来，逼得S不得不改变，S改变之后，又回写过来重置D和E。拿这个过程去读马歇尔与沃伦，可以看见一件只读故事看不见的事。在他们之前，胃里见到螺旋状细菌的报道并非没有：十九世纪末已有人描述过，1970年代还有人在溃疡病人的活检里看到细菌，后来判定是混入的假单胞菌，与溃疡无关。这些记录是D，是差异，但它们没有逼动S。原因在E：当时的图景同整套教学、检验、用药缠得很紧，一份孤立的观察，在这张网里被归入“污染”或“偶然”的格子，也就是被分拣成噪声，那份1970年代的判定就是一个现成的样本。看见，没有改变分拣规则，所以不算改写。

用六路径的话说，这件事还有一层可看。六路径是六种主导分析次序，按任务的性质选用，不是风格。设想从那幅图景出发的路子：先有“胃里无菌”这个显露，再看它同教学、检验怎样缠着，最后才去核对样本里有什么差异。这正是第7章说的已知S、E求D的次序，放在日常诊断里完全合适。沿这条次序走，胃里长出的东西一出现就已经有了归宿，它是要被排除的干扰，培养皿未必会被认真留到出结果的那天，因为前提已经替它判了。马歇尔与沃伦的次序大致相反：先有一份对不上的样本，那是差异；再问它同什么缠在一起，是同炎症、同溃疡，还是同别的；最后才显露出一幅新的图景。这是一种解释性的读法，不是对他们工作日志的复原。但它能推出一件有用的事：在“一”被默认的地方，从差异出发的次序，比从图景出发的次序更不容易被前提吞掉。难处在于，前一种次序日常是对的，一位医生不能天天把每份样本都当成革命的起点，要紧的是认得出眼下这一份该走哪一种。

改写发生的标志，是分拣规则变了。此前，一个年轻医生在活检里见到细菌，会把它记作需要排除的干扰；此后，同样的所见成了一条需要追问的发现。同一份样本，同一双眼睛，归入的格子换了。这就是“重置D”的含义：原来被当成噪声的东西，成了数据。再往外，E被重新缠绕：教材改写，检验里加入新的项目，诊疗路径里出现新的步骤。读到这里就能看出本书“回写抵达”的定义为什么这样设：三定里至少有一定被改动，而且改动被别人接了过去。题变了，溃疡的成因里多出一

个感染的问法；法变了，诊疗的路子里有了针对这种细菌的安排；尺变了，“怎样算弄清了、算好了”的标准里，多出了新的一条。具体怎样诊治，不在本书的讨论范围。

按第484号失灵三层的次序，这个故事可以读成把前面的怀疑一层层回答完之后，才轮到“一”。培养出细菌，回答的是做法层的怀疑：不是样本被污染，不是操作失误。他们的处境所以艰难，是因为做法层的怀疑被回答之后，剩下的只能落到“一”本身上，而那时的“一”已经没有一个人站在那里等着被反驳。

◆ 谁在安全的一边

依本书的承重命题，守住既有的“一”，之所以安全，是因为做到N需要多年训练，这道门槛护住了做N的人。1982年前后，在压力与胃酸这条线上做事的人，有职称，有项目，有同行评议的认可，有一条可预期的路。马歇尔与沃伦做的事，不在这套保护之内。门槛安全意味着一边受保护，另一边没有，这个范例把“没有”两个字摆得很具体：摘要被学会退回；马歇尔在自述里写，那段时间他“官方上还没有经费”，花销由医院垫着，到1984年底才有澳大利亚医学研究理事会资助一项双盲试验；更没有人会因为你说对了而替你担保。

不过要立刻提醒一句，这个案例选得太顺了。它之所以被写进书里，是因为改写者对了，而且被接受了。同一时期，认为主流错了的人想必不少，其中许多人并没有对。把马歇尔与沃伦当成“逆主流者终将胜利”的证据，是一种幸存者的读法。从本书的框架看，值得带走的是两件可以检查的事，与敢不敢反对无关：他们是否先回答了做法层的怀疑，以及改动是否被别人接了过去。第一件他们做到了，第二件用了十年以上。一个人站在“一”出问题的地方，却没有先排除做法的毛病，或者没有等到别人接过去，那只能记作回写未抵达，停在自己这里，不能写成整个领域的改写。

三层核在这里派上用场。对马歇尔与沃伦，改动还只在两人手里的那段时间，记作回写未抵达，停在自己这里，他们从一开始大概就认定了，这是推断；身边一群人这一层，本书没有查到足以说出具体是谁、何时的记录；整个领域这一层，有两个时间标记，1994年的共识会议说明行内已把它写进结论，2005年的诺贝尔奖是

最高规格的承认，全领域算在哪一年完成，本书不判定。这个分层的好处是，它让人不必在“成了”和“没成”之间二选一，而可以说：成到哪一层了。

三问里的第三问，做到“一”出问题的地方时，你怎么办，在这个案例里有一个具体的样子。他们没有绕开那个地方，也没有停在“这很奇怪”上，而是先把能查的都查了，培养、重复、发表，然后把结果放到别人面前，让别人也能去做。这个次序值得记下来：先把自己这一层的怀疑清理干净，再请别人来接。倒过来，先喊“一错了”，再去找证据，在健康领域里不仅难以被接受，而且风险落在病人身上。改写“一”仍然大概率失败，这句话在这里不是修辞，是提醒：能走完这条路的人少，原因在这条路每一步都要有东西垫底，与多数人胆小与否无关。

还有一个必须说的人：那位不再被需要的解释的守护者。设想那位消化科医生，在新图景普及之后，她所擅长的“压力与胃酸”的解释，退到了一个更小的位置。这是位置的变化，不是人的失败。她的病史采集手艺、对病人的耐心，仍然有用，被端的是她解释里的那个独占位置。对她，那是摊在日子里的一笔损失，本书不说“旧路断了，是好事”。

◆ 基底面对一句不再有人论证的话

把这个案例带进今天，问题自然是：假如把1982年之前的全部文献交给一个基底，它会怎么办？本书不知道，也没有见到这样的测试，所以不作断言。能说的只是结构上的观察。这批文献里，早年的螺旋菌记录和帕尔默的否定都在，差异并不缺，缺的是把它们从“污染”的格子里拿出来的那一步。基底目前公开成果集中的地方，是卷子已出好的未知，题、法、尺都立好了，对错也能验。“胃里不会有细菌”恰好不在任何一份卷子上，它是卷子底下的前提。一个在已立的三定里铺N的系统，会不会去怀疑这样的前提，目前没有定论。这个观察有作废条件：一旦基底在没有人提示的情况下，独立地提出一个新的前提替换，并被该领域采用，这个观察就作废。

对在岗的人来说，更切身的是三问里的第一问：风来之前，这个问题就在你这里憋着吗？马歇尔与沃伦的情形有点特别，1982年前后，风是朝着压力与胃酸那边吹的，他们不是追着风去的，是逆着风走的。这一点不能推广成“逆风就对”，上

面已经说过。能推广的只是一个检查：你手上的问题，有没有一种让你不得不做的力量，与风向无关。相近的练法，第34章的追失灵会讲到，它练不练得出对“卷子底下的前提”的怀疑，我不知道。

健康是一个把“不要轻易改一”看得极重的地方，有充分理由：一个错误的改写，代价由病人承担，这一条第25章会写足。马歇尔与沃伦的故事，并没有告诉谁指南可以不信，它说的是，当三层都查过，剩下的疑问仍在，而且别人愿意接过去重做时，“一”才有被改写的资格。

◆ 这一章怎样算错

如果有人把1982年前后的医学文献和教学材料系统地梳理一遍，发现“胃里不会有细菌”在当时仍被反复明确论证、并被公开当作可质疑的一个假说来讨论，那么本章把它写成“不再有人论证的话”就要收回。如果有人能证明，此前零星的螺旋菌报道已经被同行当作需要追查的发现，而不是被归为噪声，本章关于“看见没有改变分拣规则”的读法也要收回。如果1984年之后的接受过程，可以用某种比“许多人在日常里重做并改写”更简单的原因解释，比如发表后一两年内就被全领域采纳，本章“十年到二十一年”的叙述也要重写。

◆

23

第 23 章

健康的技术格：仿创与首创

◆ 同一类药为什么有好几种

走进一条老街，常能看到相邻的几家面馆，招牌不同，汤底的做法却大同小异：骨头熬得久，调料的配比略有出入，有的偏咸，有的多放一味香料。没有人觉得这有什么不对，这是行当里最稳妥的活法，汤底已经被食客认可，剩下的功夫是在它旁边做一点改进。药物研发里有一个类似的说法，叫me-too药，指沿用已被证明可行的作用机制和靶点，做出结构有所不同的新分子。这个词有时带点贬义，本章不取这层意思，只把它看成一种活法，拿三定去量一量它。

先把“靶点”说成白话。身体里有许多分子，像一扇扇门上的锁眼，药物分子像一把钥匙，插进某个锁眼，使门里的某件事加快、减慢或者停下，这个锁眼就是靶点。一个靶点被证明“插这把钥匙有用”，意味着这扇门值得去开。仿创做的，是在同一个锁眼上配出形状略有不同的钥匙：有的更顺手，有的不容易卡，有的拧起来省力。这个比方只用来讲结构，不是对药理的描述，也不涉及任何一种药的使用。

三定在健康里是病名、指南和经方、指标，对应题、法、尺；落到药物研发这一段，它们换了更具体的样子：题是哪个靶点值得打，法是合成、筛选和检验的路子，尺是分子之间可以对读的数字。在一个已经成功的靶点上做新分子，题是现成的：这个靶点值得打，已经有人证明了。法也是现成的：化学合成的路子、筛选的流程、动物和细胞里的检验办法，前面的药已经踩出了一条路。尺同样现成：新分子在某些可测量的指标上与旧分子比，活性、稳定性、给药方式、副作用的轻重，都有刻度可读。题法尺全由别人给定，这正是“跟一”。它在药物研发里的存在，有充分理由：靶点一旦证明可行，风险就小了一大截，做的人可以把力气放在刻度上的改进。

仿创的功劳，常被提到的有这几条：给医生和病人多一种选择，对第一个药不适合的人，换一个相近的分子可能是出路；同类产品之间互相比较，会逼着各家改进；把一个靶点上的化学做透，留下的经验也能被后来者借用。讨论这类药的文献还提到，它们可能带来靶点选择性或给药方式上的增量改进，第一个药短缺时也多一条退路；批评者则说，这是重复投入，力气本可以用到别处，也有不少这类药并不比前辈更好。这些说法本书都不作医学上的评判，也不涉及哪个药该怎么用，只在结构上承认：这是一门需要多年训练的手艺，做得好的人，对分子的脾气有一种要很多年才养得出来的直觉。本书对此怀着敬意，被判决的是把它当成创新的全部，当成安全的依据，不是这门手艺本身。

这门手艺的安全，恰好是门槛安全的标准样本。仿创要做得好，要有多年的有机合成和药物化学训练，要熟悉一类分子的构效规律，这道门槛护住了做的人。一个新人想在一个成熟靶点上做出像样的改进，难度不小，所以这个位置从前相对稳。第8章写过这道门槛怎样被填平，这里把它在制药这一行原来的样子摆出来。

◆ 一个靶点之内的天花板

仿创的上限不在手艺，在“一”。把同一条路修得更平更宽，路上的车跑得更顺，可它到不了没有路的地方。一个靶点的作用机制有它自己能做的事和不能做的事，新分子可以在这个范围内把事情做得更好，不能让这个范围本身变大。这是结构上的判断，不是对任何具体药物的评价，更不是在说某一类药不好。

尺的偏好使这个上限不容易被看见。可比较，才好评；好评，才好申报、好立项、好考核。这是第3章讲过的机制，这里只借一句：评价总是偏爱可以放在同一张表上的改进。一个新分子比旧分子在某项指标上好一点，放得进表；一个想改写“靶点本身可以怎样选”的想法，没有可以并排的旧对象，放不进表。结果是，仿创这条线上的工作，每一步都有人能为它打分，首创的想法，在很长的时间里没有对应的格子。

还有一种后果，借第38号《内卷与突围》的话来读：内卷是原创发生的缺席。当许多力量集中在同一个已被证明的靶点上，每一份新增的努力能带来的边际改进越来越小，而总体投入越来越大。这是解释，没有测量。仿创与首创也不是道德上

的好坏之分，首创同样大概率失败，多数首创的想法并没有走通。所谓选择，只是把力气放在哪一种风险上。

说到天花板，也要防着读者以为一见瓶颈就该换靶点。一个候选分子在检验中表现不佳，按失灵三层的次序，先问配方、给药方式、检验设计有没有毛病，再问试用的人群和条件是否合适，这两层都排除了，才轮到怀疑靶点本身。这是对研发逻辑的结构性复述，不涉及哪一种药该怎样研发，也不涉及任何具体项目。

◆ 卡里科的二十八年

卡里科在1990年代的经费申请屡遭拒绝，1995年前后被宾夕法尼亚大学降职。2005年，她与韦斯曼发表了修饰核苷的工作，两人的合作始于1997年前后。2023年，她获得诺贝尔奖。从降职到获奖是二十八年，从论文发表到获奖是十八年。这几个数字，本书都只当作时间尺度来读，她这些年的个人曲折不是本章要讲的。

她做的事，与mRNA有关。大白话说，mRNA是细胞里把遗传信息从“图纸”送到“车间”的信使，如果能在体外造出这种信使并送进身体，让身体自己制造所需要的蛋白，药物的形态就变了。难处有两个，2023年诺贝尔奖的公告写得很清楚：体外合成的mRNA不稳定、难以送达，还会引发炎症反应，所以早期把它做成临床产品的热情有限。2005年那篇工作表明，把mRNA里的核苷加以修饰，炎症反应几乎消失。后来，两种用了这条路的mRNA新冠疫苗在2020年12月获批。本章下面的论证依赖其中两点：外来的mRNA同免疫系统的纠缠是一道墙，修饰核苷的工作在这道墙上动了手。别的细节这里不展开，也不判断任何一种疫苗或药物的效果。

拒绝她的经费申请的人，不应被写成愚蠢的人。从评审者的位置看，他们面对的是一份要把一种当时不少人怀疑能否成药的东西做成药的计划，没有成功的同类可比，近期难以给出可检验的进展。按“可以比较才能评”的尺子，这样的申请得不到高分，几乎是尺子自己的性质决定的。个别评审者怎样想，本书无从知道，只能说，尺子的结构使这个结果很容易出现。被拒绝的，是一个没有格子可以放的想法；而坚持下去的代价，由她自己承担。

还有一件事容易被忽略：被拒绝并不等于被反驳。评审给出的是一个分数，没有人拿出一个论证说mRNA路线走不通，至少本书查到的公开记述里没有这样的记录。分数里装着的是尺子对“看不清的东西”的态度，它的合理之处在于，经费总是有限的，看不清的想法太多，多数确实不会成功。这就是改写者的处境里最难的一处：尺子的谨慎对大多数申请人是合理的，对极少数申请人是致命的，而在事先，没有人，包括申请人自己，能够确定自己属于哪一类。这个难处没有简单的解，第35章会从机构内部能做的设计来谈，这里只记下它。对读到这里的研究者和从业者，它至少说明一件事：被拒绝的经历本身说明不了多少，既不证明你错，也不证明你对。

三问里的第二问，风停了你还做吗，在这里看得很清楚。1990年代，风没有朝这边吹，经费被拒，职位被降，她仍然做了下去，一直做到2005年。这不能写成对所有“坚持”的赞美，因为坚持错误方向的人同样很多，本书无法从外面分辨。能说的只是，三问是给自己用的检验，不是替别人封神的凭证。

◆ 她改动的是哪一处纠缠

用三大方程来读仿创与首创的区别，可以看见只说“创新程度”看不见的东西。一个药作为S，也就是显露出来的、可以拿到病房里的那个东西，由D和E生成：D是分子之间的差异序列，哪个活性高一点、哪个稳定一点；E是这个分子同身体缠在一起的方式，同靶点、同免疫系统、同送达的路径怎样缠。写作S=F(D,E)。仿创的做法，是把E大体固定住，在D上变化：同一个靶点，同一套与身体缠绕的方式，只让分子之间的差异序列延长。S换了，但换的是同一类里的另一个，种类没变。

卡里科改动的，按这个读法，是E。外来的mRNA同免疫系统怎样缠，这个纠缠本来是制约这类药物的一道墙；修饰核苷的工作，是在这个纠缠上动了手。E一变，S就有了另一种显露的可能：一类新的药，而不是同一类里的一个新分子。这样读，首创与仿创的分别就不再是“聪明”与“稳妥”，而是动的是D还是E。一种工作可以在D上运转很多年而不碰E，这本身不是毛病；麻烦在E上的改动，在原有的尺子里往往看不出来，因为尺子量的是D。

六路径也能在这里帮上忙。仿创的任务，是已知一个药的显露，也已知它同靶点的纠缠，求下一个更好的分子，这是已知S、E，求D，次序从S到E再到D，和第7章里那种“卷子已出好的未知”同属一型。首创常常走另一条次序：起手的是一串对不上的差异，比如体外制备的信使在动物体内引发强烈反应；然后追问这些差异同什么缠在一起；最后才是新的显露，一种可以拿来用的药。两种次序都有人走，选哪一种取决于任务的性质，不取决于谁更勤奋。可以推想，在尺子只量D的环境里，走后一条次序的人，一路上几乎拿不到中间成绩。

123原理在这里走完了一遍。免疫反应这堵墙，是D与E矛盾的长期累积：各种尝试的差异一次次撞在同一处纠缠上。矛盾逼得S改变，药物的形态有了新的可能。S的改变又回写，重置D和E：mRNA药物成为一个新领域，在它里面，出现了新的差异序列，哪一段序列更好，哪一种送达更合适，这些问题本身又有了可以比较的刻度。换句话说，昨天的0到1，今天成了1到N的场地，新的门槛安全在里面重新长出来。首创一旦抵达，它改写的“一”很快就成为下一代人跟的“一”。由此还可以再推一步：基底接走N的压力不会只停在旧靶点上，新领域里凡是长出了刻度的部分，也会变成一张卷子，所以门槛安全的翻转不是一次性的。这是推断，尚未验证。

回写抵达，先看动了哪一定，再标到了哪一层。可以这样读：题变了，“mRNA能不能成药”从难以拿到经费的问题，变成一个行当在做的问题；法也变了，修饰核苷成了这条路上的一种做法。层级上，2005年的论文发表，只说明改动被写下来，不说明被接走。还只在她和韦斯曼手里的那段时间，记作回写未抵达，停在自己这里；身边一群人和整个领域的接受，经历了论文之后漫长的时间，2020年底两种疫苗获批是一个看得见的标记，说明别人已经接了过去，具体何年何地完成，本书不判定；2023年的诺贝尔奖是对结果的承认，不是对接受过程的记录。把一次发表写成一次回写抵达，是最容易犯的错误，也是本书自己要提防的错误。

◆ 基底进来，哪一格先受益

最后回到今天的问题：基底加速药物发现时，哪一部分先受益？先受益的，大概是题法尺都已立好、对象又便于打分的那一部分：针对一个已知靶点，在大量候

选分子里筛选、预测、排序。这正是仿创的工位。第13章讲过AlphaFold，它的成功与CASP竞赛题目早已立好、成绩可以对照密不可分，这里只取一点：凡是能写成“已知条件和刻度，求候选”的事，基底目前最容易接手。仿创的工作流程，从结构上看就是这样的一张卷子。

由此可以推出几件事。第一，仿创会变得更快更便宜，同一个靶点上的候选会更多，上一节说的拥挤会更明显；原来护住做这类工作的人的那道多年训练的门槛，会被削薄。一位药物化学家的直觉和经验不会一夜消失，但原来只有他们才能做到的那一步，不再只有他们才能做到。第二，另外几件事不会因为计算变快而自动变快：选哪个靶点，也就是题怎么定，在人身上检验，周期和成本不是算出来的。设想基底一周铺出一千个候选，排在前面的那几个，最后还是要有人决定进不进动物实验、花不花那笔钱；筛得越快，这个决定前面排的队越长，卡住的地方换了，卡的力气没有少。第三，没有证据说首创成功的机会已经因此升高，卡里科那样的路目前仍是大概率失败的路。

设想一位在仿创线上做了十几年的药物化学家，她的位置被削薄的时候，她手里还有什么。有一样东西目前还不容易被拿走：她对一类分子在哪里容易出问题的经验。这种经验最适合用来做一件事，就是看基底铺出来的候选，找它在哪一步、哪种条件下失灵，并追问为什么。这是第34章要展开的练法，本书把它叫做追失灵，它尚未验证，这里只说它为什么与这一行有关：做过N的人，眼下最有条件评判N铺得对不对。同时也要说一句泼冷水的话，下一代没有亲手做过这些的人，是否还能练出这样的判断，本书不知道。

也有一个值得保留的反面可能。基底使试错的价格降低，一个原来因为试不起而无人敢碰的冒险想法，现在可以先用较低的成本做初步的检验。如果这样，首创者承担的那一部分代价会减轻。这是一个尚未验证的猜想，本书不下结论。本章对基底的判断有一个明确的作废条件：一旦基底在没有人给定靶点和刻度的情况下，独立地提出一个新的作用机制或新的药物类别，并被该领域的研究者采用，上面“先受益的是卷子已出好的部分”这句话就要收回。本章也不对任何药物、任何疗法的效果作评判，不对任何人该怎样用药提出建议。

◆ 这一章怎样算错

如果有人对药物研发的项目做过系统的梳理，发现被称为仿创的工作中，改动靶点或作用方式的比例并不低，或者发现仿创工作的回写抵达（题法尺有一定被改动且被接走）与首创相差无几，那么本章把仿创读成“靶点之内的D上变化”就要收回。如果有人能证明，卡里科的经费申请被拒主要由申请书之外的与“可比较性”无关的因素造成，那么本章对尺子结构的解释也要收回，只留下时间线。如果出现这样的情形：基底在没有给定靶点的前提下独立提出新机制，并获得采用，则本章最后一节的判断作废。

◆

24

第 24 章

健康的艺术格：一人一方的手艺

◆ 十二个字描述的做法

“观其脉证，知犯何逆，随证治之。”这是东汉张仲景《伤寒论》里的一句话，十二个字，学中医的人常常引它，不学中医的人也有不少听过。翻成白话，大意是：先看这个人身上显出了什么，再弄清是哪里出了岔，然后顺着这个人的情形去处置。“逆”字原有所指，这句话在书里讲的是治疗出了差错、病情起了变化之后该怎么办，后人常把它用得更宽，当作个别处置的一条总话。本章不判断任何一种疗法有效还是无效，那不是一本讲风险结构的书该做的事，也没有哪一章有资格做。本章只读这句话所描述的做法的结构：它为什么让人觉得是手艺，这门手艺放在“一”的地图上落在哪里，基底进来以后它的哪一部分最先动摇。

先把场面摆出来。假如有两位行医多年的医生，面对写着同一个病名的两位病人，各自开出了不一样的处置。旁观的人很容易产生两种反应：一种说，这就是个体化，各有各的道理；另一种说，同一个病名竟有两种做法，这岂不是随意。两种反应都有人点头，因为两种反应各抓住了一半。前一种抓住的是人与人不同，后一种抓住的是医学需要可比较、可复核。要把这一章写明白，得先承认这两半都站得住，再看它们之间那道缝是怎么回事。

健康这一行的“一”，按本书的编码有三定：病名是定题，什么算一个值得处理的问题；指南和经方是定法，哪些路子算正路；指标是定尺，怎样才算处理好了。艺术格要看的是这三定里靠手艺、靠个别来支撑的那一部分。一位医生每天面对的不是“病名”，是一个叫得出名字的人；指南写的是千万人的平均，诊室里坐着的是一个具体的人。手艺，就生在这两者之间。

◆ 成衣和量体：指南的功劳与它的缝

先替指南说话，而且要说得让写指南的人本人点头。指南把很多人、很多年的观察压成可以照着做的条文，它让一个刚毕业的医生也有章可循，让两家医院之间可以互相核对，让一种做法有没有用能够被别人重新检验。没有这个，医学就退回到各家秘传、谁嗓门大谁有理的年代。这是1到N的巨大功劳，下一章讲到医学为什么不能轻言改“一”时还要回来，这里先记下：本章不是要拆指南。

再看那道缝。拿做衣服打个比方。成衣有尺码，S、M、L、XL，大多数人穿着大致合身，这是成衣厂的本事，它靠的是把很多人的身材压成几个档。可是总有人袖子偏长、肩膀偏窄，成衣店里怎么挑都不对。这时候裁缝上场：他先量，再改，改完让你穿上走两步，看哪里还卡。成衣厂和裁缝都在做衣服，但成衣厂依赖的是“尺码”这个已经立好的一，裁缝依赖的是眼前这具身体。指南之于医生，就像尺码之于成衣：它是一，是很好的一，但它是为“多数”立的。

这里可以做一次推导，看看缝到底出在哪里。放到诊室里，S是主诉、体征、化验单上的数；D是把这个显露和别的东西比出来的那些不同，比如和常模比，和这个人上次比，和同病名的别人比；E是这个人身上各种因素缠在一起的样子，睡眠、饮食、工作、家里的事、用过什么药、怎么看待自己的病，这些不是一项一项独立摆着的，是互相牵着的。

拿D=G(S,E)读一下指标。一个指标的读数是S。它偏离常模多少，这个偏离是D。但同样偏离三个单位，放在两个人的E里，意思可以不同：对一个人，这是长期以来他自己的位置；对另一个人，这是近来才出现的变化。指南的定尺只认S层的读数和它对常模的D，E被整体当作平均处理掉了。写指南的人会反驳：好的指南也分人群，也留了“请结合个体情况”的余地。这话对。可是分层只是把平均做得更细，层内的E仍是摊平的；那句“结合个体情况”怎样结合，很难写进条文，难处还是交回给了诊室里的人。于是可以这样读：指南的“一”之所以对多数人好用，是因为它把E摊平；之所以在个别人那里露缝，也是因为它把E摊平。这个读法能推出一件没有框架就不容易说清的事：达标，是对S的判断，不是对这个人的D和E序列的判断。两个人同样达标，达的不是同一件事。这是一种解释，用来说明手艺的位置，不是对任何一个具体指标的临床判断。

◆ 方子不是名词：一人一方是一串回写

“随证治之”里最容易被忽略的字是“随”。随，就是跟着走。同一个人，今天的证和下个月的证不一定一样，所以今天的方子在下个月未必还对。这里用得上123原理，放到诊室里读：初诊时医生手里有一份差异序列，这个人的各项和常模、和他自己过去的差距，也有一份对纠缠的初步理解。处置给出去，病人回来。按手里的差异序列，这一步本该见转机，可这个人身上缠着的东西未必跟着松，两头对不上，逼出了新的显露：好了一点，没好，出现了新的不适，或者病人说出了一句初诊时没说的话。这新的显露不是简单地“验证”或“否定”上一张方，它回写，把医生手里的D和E重新排过一遍，比如原来以为主要缠在睡眠上，现在看缠在工作节奏上。下一张方，是在这次重置之后生成的。

由此推出一个看起来小、其实要紧的结论：一人一方的最小单位不是“方”，是“方的序列”。一张方子单独拿出来看，就像把一部电影的某一帧剪下来，问它好不好看，只能回答构图、光线，回答不了剧情。这对本章后面的论证有用：如果手艺的实质在序列，那么机器能不能接走手艺，要看它能不能接住序列里每一次回写，而不只是看它单次开方像不像老医生。这一点留到最后一节再用。

这里还要防一个误会。“一人一方”经常被拿来当作一个无需检验的口号，仿佛只要写成个体化，就不必回答有没有用。本章不这样用。序列是可以记录、可以被同行读的，每一次回写读到了什么、依据什么调整，是可以说出来被别人质询的；说不出来的手艺，在共同体里就站不住。手艺和随意的分界，恰恰在这里：手艺能把“我为什么这次改”说给同行听，随意说不出。至于哪种疗法、哪张方在疗效上站得住，那要由各自的证据去回答，不在本章的范围内。

◆ 先听故事：叙事医学和全绿的体检单

艺术格里还有一样东西，是指南和指标很难装进去的：病人的故事。美国医生丽塔·卡戎（Rita Charon）同时受过文学研究的训练，她在2001年前后提出叙事医学，主张医生要练一种她称为叙事能力的本事：认出、吸收、解读别人的故事和处境，并据此行动。具体做法之一是借文学研究的细读，把病人说的话当作医学材料来读，而不只是在问诊里抽取几个可填表的字段。比如病人说了一大段，医生在病

历上记下三个关键词。叙事医学问的是，那被略去的一大段，是不是恰恰带着E，也就是这个人的纠缠。

举个日常的例子。设想有人去看病，医生问“哪里不舒服”，他答“也说不上来，就是整个人不太对劲”。放在填表的逻辑里，这句话几乎没有信息。可要是医生肯接着问下去，他或许会说出，是从换了岗位以后开始的，或者是从母亲生病以后开始的。这一句，在表格里没有位置，在E里却是一条线索。这个例子是构造的，用来说明叙事为什么能把E带进诊室，不涉及任何具体病症的判断。

再看第519号《一张全绿的体检单：刻痕、标准与日子为什么总对不上》。本章只借它的母题：体检单与日子对不上，往往不是谁错了，而是刻痕、标准、日子三种话各有凭据，却没有人负责把它们对上账。刻痕是测得的数，标准是参考范围和指南，日子是这个人怎样过、怎样看自己。该书始终不把医生写成错的一方，也不把病人写成需要纠正的一方；各项都在范围内，和一个人持续说自己不对劲，可以同时为真。体检也没有因此失去意义，它把一个人读成一排数，对于多数目的，这排数很有用。下面是本书的读法，不是该书的说法：当“全绿”成了人们追求的目标，S层的读数就从一种观察变成了一种要求，人和单子之间的关系倒转了。在艺术格里，这个倒转最容易看见：有手艺的人会问，单子是绿的，可这个人自己说他的日子怎么过，这一问把E请回来。

说到这里需要把话收住。叙事医学也有它自己的“一”：怎样听、听什么、记成什么格式，已经有了训练和课程。一位医生学了叙事技巧，如果只是把“请病人讲一讲”做成问诊流程里新增的一个必填栏，那么听故事这件事本身也可能变成一种模板，成为跟一的新样子。手艺不等于某种方法，方法一旦被固定成可考核的步骤，里面的手艺便需要另外去找。这是艺术格里反复出现的难处，第16、17章讲艺术时已经遇到过。

◆ 手艺也有师承，师承里也会长出风

说到这里，容易让人觉得艺术格是“一”管不到的自由地带。其实不是。手艺靠师承传下来，而师承本身就是一种1到N：老师傅有一套看法、一套顺手的路子，徒弟先照着学，学到手上有了分寸，再慢慢长出自己的。这条路在任何医学传统里

都有，既有师徒口传的，也有现代专科里跟着主任一台一台刀学出来的。它的功劳不小，很多东西写不成条文，只能靠站在旁边看、被纠正、再做一遍才传得下去。第335号讲过，学徒需要一个真实的、出错有人买单、结果由共同体认账的工位，手艺就是在这样的工位上被磨出来的。该书谈到护理时说得明白：不能让病人当学费，错越贵，出错的地方越要分区分级。放到医学里，这句话比在别的行当更重，师承的工位也因此更难搭。

可是师承里也有“风”。把本书的话用在这里：风是别人立的“一”。某一位名家的路子成了一个时期里大家都认的写法，某一个术式或某一种辨证的套路成了年轻医生晋升路上默认要掌握的样子，那么一个人把它学得再精，只要题、法、尺都由这套路子给定，他就是在跟一。这不是说名家的路子不好，也不是说跟着学是错的，是说“手艺好”与“有没有改动三定”是两个问题，回答其中一个，不能代替回答另一个。一个人可以手艺极好而完全没有动过三定，这在任何手艺行当里都再正常不过。

用三问对着这一格问一遍，问法对着一段工作，不对人下判断。你关心的这类病人身上的难处，是不是在某套路子流行之前就已经摆在你面前，让你一直过不去？某个时期大家都追的一种处置思路退潮以后，你手里的这一块还会留着吗？同一套路子用在某类人身上总是别扭，你是把别扭当作自己手艺不到家，继续往熟练里练，还是停下来追问这套路子的适用边界在哪里？这三问本章不替任何人作答，它们的作用是把“手艺”和“跟一”在同一个人的同一段工作里分开看。

有一处要防止走偏。失灵三层的刹车下一章细说，这里只看它落在手艺上是什么样子：某套路子在某位病人身上不灵，先问自己有没有用对，再问这位病人和那套路子所依据的人群是不是同一块土，这两问正是手艺的功夫下得最多的地方；动不动就断言“这套东西本身就不对”，在医学里是危险的。这里说的是认识上的次序，不是诊疗上的指引。艺术格的自由，是在三定之内、在前两层上的自由，它不是推翻三定的许可证。

◆ 机器接走了什么，留下了什么

第131号《AI时代医生的困境和出路》给了一个四级台阶：识别、复核、判定、立规则并认账。它的主张之一是，机器夺走的是“我先看出来”的位置，也就是最下面一级的识别；诊断的权，最终仍在认账的人手上。本章借这个台阶，看一人一方的手艺落在哪几级。

先承认基底在个体化上能做的事。读一个人的全部病历，同时对照大量文献，在很短的时间内给出若干种可能的读法，这些是基底擅长的，而且可以做得很细。第131号就从一个急诊夜班起笔：家属递来的八条鉴别诊断清单，比值班医生脑子里的更全。如果把“个体化”理解成把一般结论对到个别数据上，这一部分可以借第484号的横向1→1来读，也就是迁移，也叫换土：一套做法迁到另一块土上，不能原样套，要先问这块土。这是本书的借用。对两块土的差别作判断，这件事可以被越来越多地辅助，甚至在某些环节被接走。本书没有理由否认这一点。

但是回到前面推出的结论：手艺的单位是序列。序列里有几样东西，不容易被“看出来”的能力覆盖。其一，每一次回写，要有人在场去接那个新的显露，尤其是病人当场的一句话、一个表情；其二，要有人为这一次改动说得出理由，并在日后被同行追问；其三，也是第131号的落点，要有人认账，处置出了偏差，这笔账记在谁名下。设想那张清单上列了八条，医生选了第三条，病人后来问“为什么不是第五条”，这句话只能由选的人来答；清单写得越全，放弃掉的那几条越需要说得出理由。四级台阶里，前两级最容易被机器分担，后两级，判定与立规则并认账，是人的位置，但这个位置能不能守住，要看制度怎样设计，也要看人自己愿不愿意站在那里。

这里还要补一层风险，免得把话说成对手艺人的安慰。如果一位医生长期不再亲手做识别和复核，只在机器给出的清单上判定、签字，他的手艺会不会慢慢薄下去？判定时的分寸，原本是在一次次识别和复核里攒出来的。这个问题在第11章已经以“自动化的讽刺”的形式提过，第34章还会回来，这里只点出：一人一方的手艺，本身是一个需要持续练习才能保有的东西，它所处的位置不会因为被称作“艺术格”而天然安全。

最后看这一格的门槛安全。从前一位医生要练很多年，才能在望闻问切或视触叩听里长出手感，这道训练年限也是这门手艺的一道墙。如果基底把识别和复核的部分做得足够好，那么门槛的一部分会降低，而手艺里需要判定与认账的那一部分，门槛并没有降低，甚至更高，因为它不再有前面几级作垫脚石。这是一个解释性的推断，目前没有对应的测量。本章的立场只有一句：一人一方的手艺是健康这一行里最不像“一”的部分，但它仍然在受三定的约束，也同样面对门槛的重新分配。

◆ 这一章怎样算错

如果有证据显示：在医生使用基底辅助个体化处置的场景里，随访序列中由医生本人作出、并能向同行说明理由的调整，并不随辅助的常态化而减少，医生判定与认账层级的技能也没有出现可观察的下降，那么本章关于手艺会变薄、门槛正在重新分配的判断，就应当收回或大幅改写。如果基底在多轮随访中独立作出的调整，经同行逐次质询，其理由与有经验的医生无法区分，并且机构愿意让认账落在这样的序列上，那么本章关于手艺的单位是序列、序列不易被机器接走的判断也要收回，判定与认账是人的位置这一句随之动摇。反过来，如果可以证明所谓“一人一方”在同行评议中并不能说明调整的理由，与随意的做法无法区分，本章对手艺与随意的区分也应收回。本章不对任何疗法的疗效作判断，因此疗效证据的出现与否，不构成对本章的检验。

◆

25

第 25 章

健康还能怎样守和新

“青蒿一握，以水二升渍，绞取汁，尽服之。”这是东晋葛洪《肘后备急方》里的一句话，十五个字。1971年，屠呦呦带领的团队在寻找抗疟药物时，得到了低温乙醚提取的成功线索。她后来在2011年《自然·医学》的文章里写到这句话给的启发：古方写的是用水浸渍、绞取汁液，没有提到煎煮，由此推想，常规提取中的高温也许破坏了有效成分。2015年，她因这项工作获得诺贝尔生理学或医学奖。

这个故事流传很广，也不时被当作“守正创新”的样板来讲：从古方里来，所以是守；做出了新的提取办法，所以是新。可是只要停下来多问一句，它到底算守还是算改，问题就变得不那么好答了。本章把这一桩放在最前面，不是因为它有标准答案，恰恰因为没有。它是一个难判案例，两种读法都有相当的道理。把两种读法都写足，再看本书的概念能不能帮上忙，比急着给它贴一个标签更有用。

先交代本章的边界。本章不判断任何疗法有没有效，不作临床建议，不评价任何政策。2019年有一份关于促进中医药传承创新发展的意见，提出“传承精华、守正创新”，这是今天谈这一行的守与新时绕不开的一个语境，本章只把它点明，不作评价。本书的靶子始终是教育、健康、事业和科技工作里实际运行的做法，不是任何一份文件。

◆ 读法一：这是守，守得很深

先替“守”说话。读法一是这样的：屠呦呦的工作，从头到尾都在给定的三定里。题，是为耐氯喹的疟疾找药，这个问题在她接手之前已经立好；法，是从植物里提取、检验、再提纯，这些是药物研究的正路；尺，是提取物能不能清除小鼠体内的疟原虫，有效成分能不能被确认、能不能被检验。在这三定之内，她做的是一

件1到N的事，只不过这一次，“N”的取材来自一部东晋时期留下的古籍，而不是最新的文献。

这种读法并不贬低她。恰恰相反，读法一认为这是一种高明的守：守住了古方这条线索，同时守住了现代药物研究的尺。它承认，在不少时候，古书里一句不起眼的叙述是被后人读丢了的东西，把它重新捡起来，需要的是耐心、训练和一点运气。从1到N的角度看，这就是“展开”：给定的一，传到了新的位置。

读法一还有一个有力的支撑：回写抵达的标准。本书规定，回写抵达是指一次创新之后，三定里至少有一定被改动，而且改动被别人接了过去；只改了办法、三定原封不动的，叫回写未抵达。如果提取这一步的改变，属于“办法”，那么按这个标准，这桩事就应当归入回写未抵达的一栏：办法变了，三定没变。注意，这个结论不降低它的分量。办法之新可以救很多人，回写未抵达是对“改动了什么”的分类，不是对价值的分类。

◆ 读法二：这是改，改在“怎样读”

再替“改”说话。读法二认为，上面那条分类漏掉了一处：古方这句话，在被她读到之前，是怎样被读的？按一般的读法，一份古方记下的是用药的配比和服法，读它的人关心的是用多少、怎么煮、怎么服。把“以水二升渍，绞取汁”读成一个制备条件的提示，读成对高温是否会破坏有效成分的线索，是把一句记用法的话，读成了一条可以设计实验的变量。这等于动了“什么算线索”这一条，也就是定法里的一个小环节：古籍里的哪一类叙述，可以被当作实验设计的起点。

按读法二，这个小改动之所以重要，是因为它可以被别人接过去。后来的人读古籍，读民间用法，如果也开始问“这句话里有没有一个被人忽略的条件”，那么被改动的就不止办法，还有“怎样把传统材料带进现代检验”这条路的走法。如果情形如此，三定里的定法被动了，而且有人接，那就够得上回写抵达，起码够得上身边一群人这一层。

读法二也有它的弱点，说它的人需要诚实面对：就本书掌握的材料，我知道她从一句话得到启发，知道她得到成功的线索，但并不知道，这条读法后来在多大范围内被别人当作一种新的走法接了过去。如果接过去的只是青蒿素这一个案例，而

没有变成一种可以迁移到其他材料上的走法，那么被改动的只是这一件事的办法，读法一的分类就站住了。读法二要成立，需要另外的证据，来自科学史的研究，不是靠一个故事。

◆ 本书怎样放下这个案例

两种读法各自靠什么成立，已经写足了。本书的态度是，本书掌握的材料不足以在两者之间裁决，这个案例的归属，要等科学史方面的证据：后来读古籍、读民间经验的做法，有没有因此改变，改变有多大，哪些人在接。在此之前，较稳妥的说法是：这是一次很深的守，同时包含一个可能抵达、尚未被本书核实的改。三层核也要标清："她自己这里"不算抵达，线索被找到、被验证，这是可以确定的；对于"身边一群人"这一层，团队里既有传统医药的从业者，也有现代化学和药理的研究者，工作被一起推进，也是可以说的，只是被推进的是这一味药还是这种读法，要按上面两种读法分开算；但"整个领域"这一层，是否因此改变了领域看待传统材料的方式，本书不替它下判，需要另有研究。

还有一个问题，两种读法都绕不开：说"守"或说"改"，是相对哪一个"一"？上面两种读法默认的，都是现代药物研究这个"一"。可以这样读：古方有古方的题、法、尺，它问的是这一类急病怎么办，法是草药怎样用，尺是人吃下去以后的情形。把其中一句拆出来，放到提取、小鼠、清除疟原虫这一套程序里去验，对现代药物研究是守，对古方那个"一"已经换了土。第484号把这种动作叫横向1→1，要拆开、对土、重组，不能原样套；借它来读这一桩，是本书的读法，不是该书的结论。这样读不替哪一边下判，也不评价古方或任何一种医学传统本身，只说明一件不借"一"这个概念就容易混过去的事：说"从古方里来所以是守"的人，和说"提取办法新所以是新"的人，常常不是在同一个"一"上说话。

这里可以再用一次推导，说明为什么这个案例会这样难判，而不是无理取闹。三大方程里，D=G(S,E)，差异要放在显露和纠缠里才读得出来。对于一位在场的研究者，"古方这一句"是显露，她手里的实验条件、检验方法、同行对高温提取的默认做法，是纠缠，两者对在一起，才读出一个新的差异：古方没有写煎煮。同一句话，放到另一位研究者的纠缠里，可能读不出这个差异。所以，"读出"这件事不在书里，也不在她一个人头脑里，它发生在显露与纠缠对上的那一刻。再用123原

理：这个新的差异，如果只是被用了一次，就结束了，那么S的改变没有回写，没有重置别人手里的D和E；只有当它被别人接去，成为别人也会问的问题，才算回写。所以，判断这个案例是守还是改，其实是在判断那个差异有没有被回写出去，而这是一个经验问题，不是一个修辞问题。

一个故事不能证明一条规律。屠呦呦的案例再动人，也只是一例，从中不能推出“凡读古籍者必有收获”，也不能推出“凡改读法者必成”。幸存下来被人讲述的故事，天然比没有结果的尝试更容易被听见，这是讲任何成功故事时都要先承认的偏差。本章从它身上带走的，不是结论，是三个可以对别的案例同样去问的问法，它们都是概念规定下的操作，不是临床标准。

先问三定里哪一定被动了。题、法、尺，逐项对一对：问题的立法有没有变，路子的认定有没有变，好坏的判法有没有变。如果逐项对完，哪一项都没有变，只是办法更巧、更快、更省，那就如实记作回写未抵达。这样记不丢人，办法之新在健康这一行里救过很多人，只是不要把它说成别的东西。再问谁接了过去，接到哪一层。是同一个实验室，是一个学科方向，还是一个行当的默认做法，要分清，因为三层核的纪律就是不许拿自己这一层的改写，去充领域这一层的改写。最后问碰壁的时候，前两层查过没有。一个声称要改“一”的主张，如果拿不出对做法和土的排查，按第484号，它多半是假革。

这三个问法用在“新药”“新疗法”“新技术”这些词上，同样成立。同时要提醒自己，这里只是在问改动落在哪里，从没有问改动好不好、有没有用，后两个问题归证据，不归这本书。对于读者自己的工作也一样：一个做护理的、做检验的、做健康管理的人，不妨拿这三个问法对着自己最近一年的工作过一遍，看看自己做的是哪一类，以及这一类在你的行当里意味着什么。过完这一遍，也许没有一条要改，那也是一个结果。

◆ 医学里不能轻言改“一”

这个案例对后面所有关于“还能新什么”的讨论都有一个提醒。第484号的刹车在医学里特别要紧：失灵有三层，做法、土、一本身，碰壁时先查做法，再查土，最后才查一，跳到第三层就是假革。把这个顺序放进健康这一行，意思是：一种处

置在某个人身上没有达到预期，认识上先问第一层，也就是做法有没有用对、有没有做足；再问第二层，这个人和那套处置所依据的人群是不是同一块土；要怀疑“一”本身，是最后才轮到的事，而且需要比一般行当更多的证据。这里说的是查的次序，不是说问题多半出在哪一层，后者要由具体的研究回答。

原因很简单：医学改“一”的代价，最终是由人的身体承担的。做一个设计失败的产品，可以下架；做一个设计失败的课，可以重来；而在身体上试错，不是随便能重来的。所以，医学里改“一”的通道，应当落在受控的研究、公开的证据和共同体的认账上，而不是落在某位医生在诊室里一时的奇想上。下面这一句是对机构与行当内部认知路径的看法，不是诊疗建议：研究者有权追问“一”在哪里失灵，但把追问变成对具体病人的实验，需要经过共同体设定的关口。这些关口有时慢，让人着急，可它们保护的是人。上一章替指南说过的话，也在这里落地：指南之类的条文，正是这种认账留下的形状，要动它，走的也是这条路。

马歇尔和沃伦的例子，第22章已经讲过：他们改写了胃溃疡的病因，是回写抵达的范例，而他们走的路并不是随心所欲，他们培养出细菌，发表，马歇尔又喝下培养液，最终被同行和后来的研究接受。这条路走得很艰难，也很慢。前面第23章讲的卡里科，经费被拒、职位被降，说的是改写者要付的代价，这个代价实实在在落在了人身上。把这两个案例和屠呦呦放在一起看，可以得到一个并不浪漫的判断：这几位都不是不受约束的人，约束他们的恰恰是医学自己的尺，而这把尺既让他们受苦，又在最后让他们的改动可信。

◆ 守方向：人活得好

回到本书的答案：还能守，但守的是方向，不是别人立的“一”；还能新，但不能只新在路径，要走到“一”出问题的地方。放到健康这一行，守什么方向？全书给方向的定义是：这件事究竟为了什么，也就是创造、自由、幸福。具体到健康，可以把它写成一句平实的话：人活得好。

这句话听上去像口号，所以要立刻做第30章要讲的检验：能据此否定一个具体做法，才算方向。设想一家科室，把某项复查率当作衡量工作的尺，复查率提高了，科室的数字很好看；但有一批人，每次都按时来复查，每次单子都是绿的，却

越来越怕来医院，越来越把自己的生活围着复查安排。这个例子是构造的，用来说明方向怎样起作用，不涉及任何具体病症或政策，也不是说复查不该做，该不该复查、多久复查，归医生、病人和证据。如果守方向，这个做法就要被问一句：它让指标好看了，人活得好了吗？这一问并不要求推翻复查率这个尺，只要求把尺放回它该在的位置：尺是用来看人的，不是用来替代人的。能这样问，方向就不是空话。

方向和尺的关系，值得多说一句。指标是健康这一行的定尺，它让不同的医生、不同的医院可以互相比较，这是它的好处；但尺一旦成了唯一的方向，工作就会朝着“让尺好看”收缩。日常里有个现成的比方：一个人为了让体重秤上的数字好看，几天不吃东西，数字确实下来了，可他自己知道这不是想要的结果。守方向并不排斥尺，它要求每一把尺都能回答“它替哪一种活得好作证”，回答不上来的尺，就需要被重新审视。

三层核在这里也有用。设想这个科室里有一位医生，在随访时多加了一个习惯：每次问一句，这段时间里，生活里最让你放不下的是什么。如果只有她自己这么做，记作回写未抵达，停在自己这里；如果科室里别的医生开始跟着这么问，并且把答案作为讨论病例时的一项材料，改写才到了身边一群人；如果这种问法成为这一类随访通行的常规部分，才可以谈整个领域，其他机构偶尔有人照做还不算。标层之前还要先问一句动没动三定：只是多问一句话，还是办法；要到答案进了“这个人处理得好不好”的判断依据，才碰到定尺。这一段同样是构造的，只是示意怎样标层，不是任何一个科室的报告。

◆ 基底来了以后，守什么，新什么

最后看基底的位置。基底在健康领域能做的事，前两章已经谈过：第23章说的加速药物发现里更靠近“卷子已出好的未知”的部分，第24章说的在个体化上做迁移。如果这些部分继续往前走，健康这一行的“跟一份额”（f）会怎样变？跟一份额指的是一段时期的工作里，题、法、尺全由别人给定的部分所占的比例，它量一段工作，不量人的价值，不用于考核个人。可以这样推想：当基底接走了越来越多的题、法、尺都已给定的工序，一位医生或研究者的工作里，那部分高度跟一的内容会变薄，剩下的是需要判定、需要认账、需要在“一”出问题的地方停下来追问

的内容。这是推想，不是预测。变薄也有它的代价，第24章已经问过：不再亲手做那些工序的人，判定时的底子还在不在，这个问题本书眼下答不了。

前三章分别留下了一个可以动手的地方。第22章说，改写的标志是分拣规则变了，那么在岗的人能做的第一步，是把那些总被归入“干扰”“偶然”的所见单独记下来，不急着下结论。第23章说，尺若只量分子之间的差异，动纠缠的工作一路拿不到中间成绩，那么机构内部能问的，是有没有哪一笔判断不靠可比的分数。第24章说，手艺的单位是方的序列，那么把每一次调整的理由写成同行读得懂的记录，就是把手艺交给共同体质询的办法。这三样都不是诊疗建议，也都不等于回写抵达，要有人接过去才算。

所以，守什么？守住人活得好这个方向，守住把追问变成受控研究的那些关口，守住第131号所说的认账的位置。新什么？不能只新在办法，要往三定里去：什么问题算值得做，什么路子算正路，怎样才算做好，这三处如果有一处在你面前出了问题，并且你有办法让别人接过去，才是本书所说的回写抵达。这条路依然很难，依然大概率失败，第484号的刹车也依然有效：不是每一次碰壁都要改“一”。屠呦呦这一案留给本章的，是一个还没有判下来的问题，它算守还是算改，要等别人接没接的证据；这一行里的任何一次“新”，也都该先这样放着，等证据来判。

◆ 这一章怎样算错

如果科学史或医学史的研究显示，屠呦呦工作之后，学界读古籍和民间经验的做法发生了可识别、可追溯的改变，并有一批研究者明确引用并接续了这种读法，那么本章对读法一的偏重应当收回，案例应改标为回写已抵达，并按证据标明所到的层。如果相反，证据表明此后并无这样的接续，只有青蒿素这一件事的办法被推广，那么读法二应当撤回。另外，如果有研究显示在受控关口之外改写“一”，在医学里同样稳妥可行、代价不由病人承担，那么本章关于医学不能轻言改“一”的判断应当收回。本章不判断任何疗法的疗效，也不评价任何政策，因此这方面的证据不构成对本章的检验。

◆

26

第 26 章

事业的科学格：对标的代价

年终复盘会上，投影幕布上常会出现这样一页：一张排行表。假如这是一家做连锁餐饮的公司，表的左列是同城几家对手，右列是翻台率、客单价、人效、复购率，自家排在第三。会议室里没有人觉得这页幻灯片有什么不对：看看别人做到了多少，量出差距，定下明年追上去的目标，这是事业里很日常的一套动作，也是不少管理培训都会教的一套动作。

把这套动作放进本书的框架，可以看出它的三层结构。本书把事业里的“一”拆成三定：定题，也就是标杆，什么样的公司算值得学的公司、什么样的问题算值得解决的问题；定法，也就是商业模式和流程，哪些做生意的路子算正路；定尺，也就是KPI和同行排名，怎样才算做好。上面那张排行表，三定俱全：标杆是排在前面的那几家，路子是它们公开的或打听来的打法，尺子是表头上那几项指标。如果一个团队全年的工作都照这张表排，那么从选什么做、怎么做到怎样算完成，没有哪一项出自自己的判断。

这一章叫“科学格”，指的是事业里求知的那一面：一家公司怎样知道什么有效、什么无效，靠的是比较、研究、归纳、总结最佳实践。教育里的科学格是教育研究，健康里的科学格是医学研究，事业里的科学格，是管理学和咨询业所代表的那套关于“怎样做好一家企业”的知识生产。本章要问的是：这套知识生产最成功的一种做法，对标，究竟把什么留在了组织自己手里，又把什么交了出去。

先说清楚，本章不是要说对标错了。对标做得好，是要花很大功夫的，而做这件事的人，多半是认认真真想把事情做好的人。要问的只是代价：一个做法在被证明有效的同时，会不会悄悄改变使用它的人所能看见的东西。

◆ 施乐之后，人人都有一张对照表

施乐在1979年前后叫开了对标这个词和做法。当时日本对手的复印机售价已经远低于施乐自己的生产成本，施乐于是回头去比对生产环节。十年后，施乐的罗伯特·坎普（Robert Camp）把这套做法写成书，它也在那前后在美国广泛传开。道理朴素得近乎常识：不要只拿自己跟自己比，去找同行里做得最好的，把差距量化，一项一项补上。没有参照的时候，一家公司觉得自己做得不错，可能只是因为没有参照；对标给了参照，让“自我感觉良好”要拿数字来对质。这份功劳要写在前面。

用生活里的例子来讲：邻居家的面条一直比你家筋道，你去问他水和面的比例，他告诉你一比二，你回家照做，面条果然好了许多。这件事一点毛病也没有。对标在企业里做的是同一件事，只是规模大、指标细、系统化。它让一家落后的企业有路可走，让一家自满的企业受到警醒，也让大量并不具备原创能力的公司，能以较低的成本把事情做到及格线以上。第5章专门讲过1到N的功劳，对标是这份功劳在事业里的典型形态。

可是请留意这个例子里一个容易滑过去的细节：你只问了水和面的比例，没有问邻居为什么要做筋道的面条，也没有问你家吃面的人是不是要筋道的面条。比例是一个答案，答案之前有一个题：什么叫“好面条”。邻居的“好”，被你原样搬进了自己家里。对一碗面，这没有代价，因为你家的人多半也喜欢筋道。对一家公司，同样的搬运就可能带走一些更大的东西。

◆ 波特的提醒：做得更好，不等于做得不同

波特在1996年发表的《什么是战略》里，把运营效益和战略分开了：把同样的事做得比别人好，是运营效益；战略则关乎选择不同的事，或者用不同的方式做事。他并不轻视运营效益，文中专讲它的一节，小标题就是“必要但不充分”。他同时指出，运营效益的比拼有一个更隐蔽的后果，他称之为竞争趋同：对标做得越多，公司之间就越相像。这个判断可以用一个构造的场景来看。

假如一条街上有五家早餐店，其中一家的豆浆出了名，另外四家各自对标，把豆浆的浓度、出品速度和价格都调到跟它差不多。一年之后，这四家的豆浆确实好

了，顾客满意度的数字也确实涨了。可是五家店现在卖的是同一种豆浆，客人从哪家门前经过都一样，选哪家只看离得近不近。每一家都进步了，整条街却更像一条街了。对每家店来说，进步是实在的收益，趋同是看不见的代价，因为在它自己的报表上，只有进步一栏。

这个场景里值得追问的是：为什么每家店算出来的账都是赚的？因为账本上的尺子，是跟着标杆立的。尺子本身来自标杆，所以越靠近标杆，分数越高，而“越靠近标杆就越失去自己的样子”这一项，没有被任何一把尺子量到。

◆ 用三大方程读对标：借来的显露，量出的是别人的差异

现在可以从三大方程出发，把这个现象再读一遍。先用白话交代一下记号：S是显露，也就是一家公司此刻摆在外面、看得见的样子，包括产品、定价、门店、流程；D是差异序列，也就是这些显露之间、以及它与别的显露之间有什么不同、差了多少；E是特征纠缠，也就是一家公司自己独有的那一团相互牵连的东西，比如它所在的地段、老板的手艺、老顾客的口味、员工的班底、多年积下的信誉。三个方程互相生成：S由D与E生成，D由S与E生成，E由S与D生成。这里的F、G、H只是表示“生成关系”的占位记号，不是计算公式。

对标的操作次序，可以这样读：先拿到标杆的S，也就是别人已经显露出来的样子；再把自己的S与它对比，得到一串差距，也就是D；最后，如果还有余力，才去问这些差距跟自己的E有什么关系。这是S→D→E的次序，六路径里的一种主导分析次序，它本身没有问题，在很多任务里是合适的。要看的是它在这个任务里漏掉了什么：E被排在最后，而在年度计划的惯性里，它很容易轮不到。差距一旦被量出来，补差距就容易成为全部工作，很少有人再回头问，这个差距是不是正好是自己的E决定的。

再用123原理推一步。这条原理只说一件事：D与E之间的矛盾不断累积，逼得S改变，S的改变又回写，重置D和E。一家公司若有自己的E，它的E和借来的D之间迟早会出现矛盾：标杆做法在自己这里水土不服，某项指标越追越难受，老顾客开始抱怨。这些矛盾正是推动S发生改变的力量。但对标有一个倾向：它把每一处矛盾都当作“还没追上”来处理，于是矛盾一出现就被补差距的动作压平了。矛盾累积

不起来，S就没有被逼着改变的理由。这就是第4章讲的引擎熄火的一种死法：矛盾被压平。

这个推导带出一个结论：对标做得越成功，一家公司就越难看见自己的E。因为成功的刻度，恰好是与标杆的差距缩小，在这把尺上，自己不同于标杆的地方只能记作差距，记不成本钱。有经验的对标者会反驳：我们只对标不构成特色的环节，特色留着不动。这确实是高明的用法，可它有一个前提：公司已经知道自己的E在哪里，而这恰恰是对标本身给不出的。同行之间互为标杆时，彼此的差距都在缩小，行业就趋于同一个样子，波特说的趋同，可以读成这条推导在一个行业层面的显形。这只是一种解释，我没有对任何一个行业做过统计。

◆ 标杆是怎样被选出来的，尺子又是谁的

对标还有两个环节，平时很少被拿出来看。第一个是标杆怎么选。一家公司成为标杆，通常因为它的成绩显眼：增长快，利润高，被媒体写过，被同行议论过。可是“显眼”与“可学”是两件事。一个标杆之所以做成，可能靠的是它那一团独有的E：创始人的经历，恰好赶上的那个年份，别人学不来的一个关键客户。这些东西留不下来，也复制不了，能被复制的，只是它显露在外的那一层。于是对标者拿到的，是一份经过筛选的材料：能看见的被学走，看不见的被留下，而决定成败的比例，没有人知道。

用日常的例子来说：学生向班里考第一的同学请教学习方法，他把每天的作息、笔记格式和错题本样式都讲给你听，你照着做了，成绩未必跟着涨。这并不说明他在藏私，而是他能说出口的，只是他做法中容易说的那一部分；他当年为什么对某一类题特别敏感，这在他自己也说不清。事业里的标杆也一样，它讲得出的最佳实践，是它自己知道的那一部分。

第二个环节是尺子。KPI与同行排名，是三定里的第三定。它们有一个特别之处：题和法借来了，还可以在执行中慢慢发现不合身，尺子借来了，却会悄悄地把“合身”这件事本身的判断标准也换掉。一个团队用别人的尺子量自己，量出来的成绩好，就觉得路子对；量出来的成绩差，就觉得是自己努力不够。路子对不对，永远不会成为问题，因为尺子就是从这条路子里长出来的。这和第3章讲的制度

偏爱可比较的改进是同一个结构，只是搬到了企业里：尺子是S回写出的E，再反过来规定什么算差异。

这里也要留一点分寸。借来的尺子并非总是坏事。一家初创的小公司，没有任何历史数据，用行业通行的指标先把自己照一照，是明智的。该问的不是“有没有借”，而是借来之后，有没有哪一天自己添了一把别人没有的尺：一个只有你们才在乎的指标，比如老顾客五年后还认不认这家店。有没有这把自己的尺，是一个很具体、可以现在就去看的事实。

◆ 管理学为什么有那么多派：抓手的数目

站内第356号《管理学学派解构入门》的母题是：管理学的多元不是真理的并存，而是抓手的数目；哪一角价值先被量成日常指标，哪一角就先当家。该书的意思大致是：每个学派先认定谁在行动、什么算要做成的事，这套预设一旦变成表格、工序、考核和培训语言，就成了组织开会、派活、配预算的起点，也就成了抓手。所以它不同意把学派叠起来当成一幅更完整的图，学派之间不能相加。它也写明，抓手依赖本身不等于落后，要问的是抓手在什么情境下仍有效、何时开始遮蔽新问题；“先被量的先当家”也有适用边界，不能日常量化的地方，这条命题不适用。

这个读法与本章的话题有一处相接：抓手越容易量化，越容易被对标。数字、流程、人效，抓起来方便，比较起来也方便；而一家公司的E，那团地段、手艺、口碑与人情纠缠在一起的东西，没有抓手，很难放进表格。事业的科学格同样偏爱可比较的东西：能被写进最佳实践手册的，多半是抓得住的那部分；抓不住的部分不是不重要，而是没有人为它写手册。久而久之，知识生产的出品本身，也在帮着把组织推向可比较的那一半。

这里要给出的判断是一个读法，不是一项实证结论：一个行当的知识生产，若偏爱可比较的抓手，它的出品就会让使用者更容易跟一，更难看见E。至于现实中哪些学派、哪些咨询产品属于这种情况，本章不做点名评价。

◆ 什么时候对标仍是对的，以及怎样自查

失灵三层的刹车在这里反而帮了对标的忙：按次序先查做法，对标恰是查做法的好工具。假如一家小店的翻台率明显低于同街，第一件事就是去看别人怎么排座位、怎么上菜，这时候对标是最便宜的诊断，用不着任何哲学。本章的主张不是“别对标”，而是对标的结果要分两种去读：如果对标之后差距补上了，说明问题出在做法；如果怎么补都补不上，反而越补越别扭，这才该去查土，也就是自己的地段、客群、班底，与标杆的是否相同。两层查过还不行，才轮到问“一”，即这个标杆、这套打法、这把尺子，是不是适合自己。

还可以拿本书的三问来自查。你的年度目标之中，有几条是别人没提、你自己早就在为它发愁的？如果明年行业不再讨论这件事，这几项指标还会留在你的计划里吗？标杆本人的打法碰到了顾客变化，也就是做到标杆的“一”出问题的地方，你有没有自己的判断？

再做一个粗略的盘点：把一年的工作条目列出来，逐条标记题、法、尺是否全由别人给定。全由别人给定的条目所占的比例，就是本书说的跟一份额。它量的是一段工作，不量人的价值，也不拿来考核任何个人。一份跟一份额很高的计划，未必是坏计划，行业里很多工作本来就该这样做；它只是提示：这一年里，有多少力气花在了守别人的“一”上。同一份清单明年再标一次，两个比例放在一起，才看得出力气有没有在往自己的题上挪。

如果有一家公司确实在某一年添了自己的尺，并且因此改了自己的题或法，这件事算不算回写抵达，要看三层核。添尺只在老板脑子里，记作回写未抵达，停在自己这里；全店员工都按它做事、考核里也有了它，是身边一群人这一层；要到整个行当，得是行当通行的排名和尺因它有了改动，同行来问、有人照着量，还算不上。小事业的改写停在前两步，这很正常，也值得做，只是不能把店里的变化说成行业的变化。层标对了，这份自我核对才有用处，也才不至于让朋友圈里的夸奖和复盘会上的掌声，顶替了别人是否接手这个事实。对事业里的人，这一章留下的是一个很具体的问题：你的计划表里，有没有一项是别人在对标时不会列、而你坚持要列的？

◆ 这一章怎样算错

本章有三个可判的承重判断。第一，对标因为把标杆当作量差的原点，使使用者较难看见自己的E，并在行业层面促成趋同。若有人收集了某一行业若干年的产品、定价与流程数据，发现长期坚持系统对标的企业，其差异度并不低于不对标的企业，或趋同现象与对标采用程度无关，此判断应当收回。第二，管理学知识生产偏爱可比较抓手。若能对一批管理学出版物与咨询方案做编码，发现涉及本地独有条件、不可比较因素的篇幅不比可比较因素少，此说应当收回。第三，对标的结果应分两种读法。若发现按“先查做法，再查土，最后查一”的次序行事的企业，并不比一上来就质疑标杆的企业更少犯错，此处对第484号刹车的援引应当撤回。以上三项都需要经验研究才能判定，本书没有做过这些研究。

◆

27

第 27 章

事业的技术格：绕农场开车

站内第411号《车开出农场之后》从一则寓言起笔：老周买了一辆好车，只在田埂上绕圈，车是好车，钱没有多，事还多了。该书把这叫作绕农场开车，并且说，AI带来的千倍财富，不在旧问题上的提效，而在车开出去的半径，要靠可验证的新知识，经多轮回写长成新品类。这一章借用这个画面来读事业里的技术格，并往前多铺一步，这一步是本书的铺陈：假定车可以越开越好，路线越来越顺，油耗越来越低，转弯越来越稳，但无论怎么优化，它始终在农场的围栏之内。

先交代“技术格”指什么。教育、健康、事业，各有科学、技术、艺术三个格，事业的技术格，是产品、技术路线与商业模式怎样一代代演进的那一面。本书把事业的三定拆成标杆、商业模式与流程、KPI与同行排名。在技术格里，“法”这一定最醒目：用什么产品形态，走哪条技术路线，按什么节奏迭代。一个行业一旦有了主导的产品形态（第14章讲过主导设计），行业里大量的工作，就变成在这个形态之内，把每一项性能指标往上推。

用日常的例子来讲。假如一家公司做保温杯，行业里通行的卖点是保温时长、容量、杯身重量。每年新品发布，保温时长多了两小时，杯身轻了十克，杯盖多了一道防漏。这样的迭代，一年又一年，没有人偷懒，每一代都比上一代好。顾客拿到手的东西确实在变好，工程师也确实在流汗。这是1到N，是对得起良心的一份工作，需要的手艺很多，本书全程尊重。要追问的是另外一件事：当所有的力气都用在围栏之内，这道围栏本身，会在什么时候成为问题，又由谁来发现。

◆ 内卷：矛盾被压平的另一种样子

第38号《内卷与突围》给了一个简洁的说法：内卷是原创发生的缺席。可以把它翻成本书的话：投入在增加，产出的新意却没有增加，大家越来越用力，只是在同一个形态里相互挤。对这件事，可以用123原理读一遍。

按这条原理，矛盾要累积才逼得出S的改变。在上面的保温杯行业里，S是已经显露的产品形态，D是各家产品之间的差异序列，E是顾客的生活与这类产品之间的各种牵连：谁在用，在什么场合用，用来做什么。迭代做的事，是在S不变的前提下压缩D：保温时长这一项，你比我多两小时，我下一代追上并超过。每一次压缩，都把一处可能累积的矛盾提前化解了。有可能逼S改变的矛盾，来自D与E之间：比如越来越多的顾客根本不在乎保温时长，他们想要的是别的东西。但这条矛盾，在指标竞赛里没有位置。指标表上写的是D，顾客生活中的E，在表里没有一行。

这样就推出一个结论：迭代做得越顺，表上的D被压得越平，表外对不上的地方就散得越开，一条抱怨被下一代新品接住，一条被归入个别差评，没有哪一条留到足够大。矛盾累积不到逼S改变的程度，引擎因此熄火，和上一章的对标是同一种死法。内卷的难受之处就在这里：它不是因为人不努力，而是努力恰好用在了把矛盾压平上。第3章引用过Bloom等2020年那篇论文，讲研究投入增加、研究生产率下降，这与内卷的结构有相似处，但那是研究领域的测量，本章没有任何产业数据，不能直接搬过来，只是提示同一类形状可能在别的地方也有。

◆ 柯达：原型有了，回写没有抵达

说到技术格，很难绕开柯达。1975年，萨森做出了数码相机的原型；2012年，柯达申请破产保护。这两个年份放在一起，就成了一个流传很广的故事：它自己造出了数码相机，却被数码相机打败。

这个故事经常被讲成“柯达不懂技术”或“柯达决策层短视”。当事人不这样看。威利·施（Willy Shih）曾任柯达高级副总裁，主管消费数码业务，后来在哈佛商学院任教。他2016年在《麻省理工斯隆管理评论》上写道，柯达高层对将要到来的风暴很清楚，说它错过了数码是批评过头；他主管的部门还做到了数码相机的领先份额。他也写明，柯达的大部分利润来自制造和销售胶卷，商品化的数码生意利

润率往往较低，衰落是技术转换、产能难以缩减、生态和组织几样因素缠在一起的结果。

这样一来，“短视”的讲法站不住，本书的读法也要收窄。用本书的框架来读，可以换一个问法：萨森的原型，在三层核的哪一层抵达了？原型本身是一次新的显露，是S的一次出现；后来的数码部门和数码相机说明，它在产品和部门这一层，也就是身边一群人这一层，是被接过去了。可是要说它改变了一家公司的三定，也就是什么算值得做的题、什么算正路的法、什么算做好的尺，就还需要公司靠什么赚钱、钱该往哪里投的算法跟着换。胶卷生意的“好”有一套尺度，数码生意的“好”换了一套尺度，题、法、尺三样都要动。可以这样读：回写走到了部门这一层，没有走到公司赖以算账的那一层。

这是一种读法，不是对柯达内部历史的研究。本书没有读过柯达的档案，只读到这位当事人的回顾，不知道当年内部有怎样的争论，也不知道有没有人提出过别的方案。这个读法能做的，只是提供一个比“短视”更可检验的问法：一个新东西做出来之后，它要改的是哪一定，谁有资格去改，改的提议有没有人接。对今天的任何一家公司，这几句都可以拿来自查。

柯达的例子很容易让人得出结论：看到新技术就该立刻改“一”。这是危险的推论，新技术来了，也要先查做法和土。数码相机对胶卷业务是否属于冲击到“一”，本章倾向于说是，这个判断也只是读法，不能当成通用规则。

◆ 让渡四段，以及一笔自认可能错的账

第401号《新文明的诞生》提出了工具让渡律：革命性工具所在的产业，会走完四段，扩大、内卷、新产业诞生、让渡。用摄影业来对照读，可以这样想：一种新工具出现后，东西便宜了，买的人和买的量先多起来，这是扩大；接着市场饱和，同质竞争，这是内卷；然后，这件工具还替代不了的那种生产长成新产业；最后，原产业把它在产出中占的那一块让出去。让渡不等于这个产业消失，让出的只是份额。

本书在这里要说清，这是借该书的四段来读，不是该书对柯达的结论。该书没有分析柯达，也没有分析摄影业，以上对照出自本书。还有一处要特别写明：该书

自己承认，让渡之后谁来接收这一笔，最可能是它判断得最不准的地方。接收方是谁，决定了让渡的另一头发生了什么，而这是最难事先说清的。该书给自己立的规矩是，接收方必须事先定义，不许等份额流过去了再认。所以本章不押注，不说“柯达的位置被某某接走了”。能说的只有一句：位置确实在变，变到谁手里，要看后来的事实。

为什么要把这条自认写在这里？因为事业里的人最爱问的一个问题，就是“我该站到哪一边去”，而这个问题的答案，偏偏依赖那笔最难算的账。任何把接收方说得斩钉截铁的人，都值得多问一句依据。

◆ 基底进场，围栏之内的最优路线更便宜了

把以上放到基底的背景里。基底最容易接过的，是围栏之内的最优路线：给定产品形态与性能指标，生成代码、优化流程、写文案、做客服、批量试验参数，工作量大，标准清晰，反馈快。对一家公司，这意味着绕农场开车的成本骤降，这是好事，也是风险。好事在于小公司也能用得起，以前需要一整个团队才能做的迭代，现在人少也做得了；风险在于，所有人都能用，围栏之内的效率红利被迅速摊平，大家又回到互相对标的局面，这就接回了上一章：每家都变得更好，而每家都变得更像。

再补一层，是关于写代码的。软件公司的迭代，大量就是在既有架构上添功能、修缺陷、改接口，按我的判断，这是基底目前接得较顺手的一类工作。一个团队若把每周的产出主要记在“写了多少行、关了多少单”上，那么这个数字会被基底迅速抬高，同时变得不再说明什么。说清这一点不是要吓人，而是提醒：当某类产出的成本骤降，团队最稀缺的东西，便是决定“为什么写这一行”的那个判断，以及在这一行出错时知道去哪里查的那份见识。

还有一处要和第8章呼应：从前，会做迭代这件事本身有门槛，要懂行业、懂工艺、懂代码、做过几个项目，这道年限护住了做迭代的人。基底拆掉其中一部分门槛后，做迭代的位置面临的是比较直接的价格压力。位置和人的分别第10章讲过，这个压力落到具体的人身上，仍是一笔损失。

那么出路是不是“开出围栏”？第411号的说法是，千倍财富在车开出去的半径。可是本书的承重命题里有一句要同时写上：改写“一”并没有因此变安全，它仍然大概率失败。车开出农场，意味着没有现成的路，没有标杆，没有人给你标出终点，多数开出去的车会翻在半路。前面的章节说过，守在围栏里已经不再安全，不能由此推出开出去就安全。两边都危险，就是这个意思。

用一个构造的小例子来说。假如一家修车店，用基底把排班、配件库存和报价都做得更顺，成本降了下来。这是绕农场开车，值得做。再假如这家店的老板有一天想：为什么车主宁愿开远路去别家，也不愿来我这里？他开始记录每个流失的客人当时说了什么。这是在问围栏本身。前一件事风险小，回报有上限，也容易被同行跟进；后一件事风险大，多半查不出什么，但偶尔会查出一个别人不在意的问题，那才是半径。本书不替这位老板作决定，只指出两件事的性质不同，应当分开记账。

◆ 迭代人的手艺，和迭代到头的几个信号

在继续往下之前，需要为迭代这件事说一段公道话。一款产品能一代比一代好，背后是大量不显眼的功夫：把良品率提高半个点，把一个总是出问题的接口改得不再出问题，把客服的回复从三天缩到一天。这些功夫没有一项会上新闻，却决定了顾客每天碰到的东西是不是可靠。第5章已经把1到N的功劳讲足，这里只想说，本章的判断不针对任何一位做迭代的工程师或产品经理，要问的只是迭代能不能算事业的全部，能不能充当安全的依据。

可是迭代终究会走到某个地方，有几个信号可以让人自己看见。第一个信号是增量越来越贵：同样一个百分点的提升，今年花的力气是三年前的好几倍。第二个信号是差异越来越小：评测里领先的幅度，需要靠放大镜才能看见，顾客在店里分不出两款产品的差别。第三个信号是理由越来越窄：团队里讲“为什么做这个”的时候，越来越多地用“因为对手做了”“因为排名要求”。这三个信号都可以翻账本和评测记录直接查出来，不必先同意本书。它们同时出现，不能证明“一”出了问题，只是提示：按失灵三层的次序，先查做法和土，然后才轮到去问围栏本身。

这里有一个常见的误会，需要提前拆掉：看到这三个信号，就以为该立刻转型、立刻“开出农场”。更稳妥的做法是先承认，很多行业在这个阶段还能活很久，围栏之内的路并没有走完，转型的成本也很高。本章不劝任何一家公司冒这个险，也不劝任何一家公司拒绝这个险，只想让决定者知道自己在做的是哪一种选择，把两种选择分开记账，不要把迭代当成探索，也不要把探索当成迭代。

把本书的三问带进一份产品路线图，会得到几条具体的检查。路线图上的每一项，第一问看风来之前它在不在：这件事在行业热起来之前，你们的用户已经在抱怨吗？第二问看风停之后它还在不在：如果竞品明年不再提这个功能，你们还会做吗？第三问看这项做到尽头时怎么办：当性能指标追到天花板，团队有没有预先想过，下一步要问的是什么。三问都答不出的条目，不必删掉，它们往往是正常的迭代，但可以单独划出来，看看它们在整张路线图里占多少。这个占比就是第33章要细讲的跟一份额在产品团队里的样子，它量的是这一份路线图，不评价做路线图的人。

◆ 围栏外面是另一个行业，不是更大的农场

第411号还有一层意思，值得单独说。它举T型车为例：价值在半径，长出来的是汽车旅馆、郊区和公路生意。顺着这个画面往下说，车开出农场，到的未必是一块更大的农场，而可能是一片完全不同的地方，那里有另外的路、另外的规矩，也有另外的人在开车。这和让渡律第三段的新产业诞生可以放在一起读，这是本书的读法，两本书各有各的机制。

用日常的例子来讲：一位在小城里开了二十年相馆的老板，把拍证件照做到了周围最好，灯光、修图、出片速度，都是一流。手机拍照流行之后，他把修图做得更快，价格压得更低，这是绕农场开车，能多撑几年。另一条路是去问：人们现在拿照片做什么？也许是留住家里老人的一段话，也许是给孩子的成长做一本册子。这些需求相馆能不能接，要看他的手艺与这些需求之间能不能牵出线来，没有人能替他保证。前一条路，行业内的人看得懂；后一条路，开出去之后可能连行业的名字都要换。这个例子是构造的，没有任何统计意义，只想让读者看到“围栏外面”常常是一个不熟悉的地方。

这就是为什么“开出去”不能只当成一个口号。开出去之后，第一个遇到的问题往往不是技术，而是没有标杆：没有人告诉你这件事做得好是什么样子，没有排行榜，没有可抄的流程。三定里的题、法、尺都要自己一样一样立起来。这是0到1难在其中的地方，也是它大概率失败的原因。所以两边都危险这句话，在事业的技术格里可以具体地写成：留在围栏里，危险在于位置被便宜的迭代压价；开出围栏，危险在于几乎没有人给你保底。

◆ 这一章怎样算错

本章可判的判断有三条。第一，指标竞赛式的迭代把差异压平，使D与E的矛盾难以累积。若有人收集了某类产品多代的数据，发现迭代最勤的企业，其后续出现新产品形态的概率不低于迭代较少的企业，此判断应当收回。第二，柯达一例的读法，即回写走到了部门这一层，没有走到公司赖以算账的那一层。若有可靠的内部史料显示，当时公司的题、法、尺，包括利润的算法和资源的投向，已经为数码改过，失败的原因全在别处，本章对这一案例的读法应当撤回，对第401号四段的借用也同时撤回。第三，基底使围栏之内的效率红利被迅速摊平并导致趋同。若几年后的行业数据显示，大量采用基底的企业，其产品差异度反而扩大，此判断应当收回。这些研究本书都没有做。

◆

28

第 28 章

事业的艺术格：我的红烧肉

一碗红烧肉，凭什么能卖出另一碗红烧肉卖不出的价钱？肉是同一个市场进的，糖和酱油的牌子也未必不同，成本差不了多少，多出来的那一截钱付给了什么？这是事业的艺术格要问的事。做生意的人常把它叫作手艺或者品牌，这两个词都对，只是都没有说清那一截钱为什么别人拿不走，尤其在基底能把菜谱、文案和点评回复都写得像模像样之后。

◆ 卡片能写下的，价格会被拉平

假如同一条街上有两家小店，都卖红烧肉。第一家照着一份流传很广的菜谱做，火候、配比、出锅时间都写在墙上的卡片里，新来的伙计学三天就能上灶，味道稳定，每一碗都对得起菜单上的描述。第二家的老板娘在灶台边站了二十年，每天要看猪肉的肥瘦、天气的潮湿和前一晚熟客的口味，再决定糖色炒到哪一步，她自己也讲不太清为什么这样调。两家的进货差不多，价钱却差了一截，而且第二家的客人愿意为那一截排队。这是一个构造的场景，用来摆出问题，不是调查所得。

先说第一家。事业的三定是标杆（题）、商业模式和流程（法）、KPI和同行排名（尺）。第一家店在三定之内工作得很规矩：标杆是街上口碑最好的那一家，流程写在卡片里，尺是翻台率和差评数。这是一种体面的活法，本书不贬低它。一碗稳定的红烧肉让很多人吃得上、吃得放心，这是1到N的功劳，第5章已经讲过。问题出在价格上。凡是能写成卡片的手艺，基底接起来最顺手：菜谱的微调、备料的排程、菜单上的文案、短视频的脚本、点评页面上的回复，都能用更低的成本做出来，而且街上每一家店能同时拿到同样的东西。当所有人都能把同一张卡片做到九十分，九十分就不再是差别，价格会被拉向同一条线。这是一个经验判断，本章末尾写明了什么情形下它要收回。

这里要把第3章的门槛安全接过来。从前，一家店的流程能卖出价钱，有一部分原因是流程本身有门槛：配比要试错几个月，出品稳定要培训几批伙计，学得会的人少，学会了的人便有了护城河。门槛护住的是做N的人，不管N做得多好。基底把这道门槛压低之后，手艺里属于“卡片”的那一部分，从稀缺品变成了公共品。事业的艺术格因此不是指做生意时带一点艺术气质，它问的是手艺里写不成卡片的那一部分：它为什么写不成，写不成的部分又靠什么站得住。

对第一家店的老实人，还要补一句敬意。把一张卡片做到每一碗都不走样，本身就是手艺，它需要对细节的耐心，需要在深夜收档时仍然称重、记账、擦灶台。被拉平的是这门手艺能收的价钱，不是手艺本身的好。一位在这条路上做了二十年的人，如果发现自己的价格撑不住了，错不在他不够勤，是他所依靠的那道门槛被撤走了。

◆ “我的面条”：社区给“我”定价

第347号《我的面条》和第224号《我经济》往同一个方向看：写得成标准、换人照用的“我们的知识”被压向地板价，价值流向只对这一个人、这一处境起作用的“我的”；这样的东西没有公共市场的价钱，只能由处境相近的“类我”社区来定价；第224号由此说，未来的热门行业是生产“我”。第347号的口述例子是，吃面愿意花十五元，“我的面条”愿意花三十元，多出来的钱里料几乎没多用。大白话的意思是：你家楼下的早点摊，老板记得你不要香菜、周一爱多加一勺辣，你多半不会因为隔壁便宜五毛钱就换一家。你付的钱里，有一部分付给了面，还有一部分付给了“这一碗对得上我”这件事。要交代一点：两本书的“我的”主要站在吃面的人这一头，说的是为这个人今天这一碗生出的知识，第347号还特意把它和品牌分开，说品牌卖的是可复制的名字，“我的”换一个人就作废。本章要问的是开店的人这一头，他的手艺和这家店怎样被一群人认下。这是本书把它们的说法借到卖方的读法，不是两本书的原话。

为什么“我的”恰好落在事业的艺术格里？因为事业在科学格里问的是对标，在技术格里问的是迭代，到了艺术格，问的是一个具体的“我”做出来的东西，别人为什么认。第16、17章讲过艺术的三定是程式、风格、流派，程式有功劳；风格被基底复制之后还剩什么，第17章借第102号《艺术初探》的话说，是那段无人有资

格签收的时间。借到开店上是本书的读法，手艺和品牌在事业里扮演的角色相近：卡片是程式，门店的装修和菜单的调性是风格，二者都可以被学走。学不走的，是老板娘二十年里怎样一次次改动，又怎样被一条街上的人一次次接住。

◆ 用三大方程读一碗“我的”红烧肉

可以用三大方程把这一点拆开来看。S=F(D,E)，显露由差异序列和特征纠缠共同生成。一碗红烧肉的显露，是端上桌的味道、卖相、价格和门口的队伍。它的差异序列D，是这碗肉与别的肉之间的差别是怎样一步步累积出来的：二十年里每一次火候的改动，每一次因为熟客一句话而退回去的一步。它的特征纠缠E，是这些差别与什么缠在一起：这条街的口味，熟客的习惯，老板娘手上的分寸，这家店的水和灶，还有隔壁刚搬走的那家店带走的客人。

基底能拿到的多半是S的记录：菜谱、照片、评论、菜单。从显露回推差异，是D=G(S,E)的方向：给定显露和纠缠，回溯差异怎样序列地累积。这条回推在公开的S上可以做得像样，所以一碗“像这家”的红烧肉不难做出来。但回推需要E，而这家店的E，也就是熟客今天为什么嫌甜、街坊最近为什么喜欢清淡，大部分不在任何文本里，它只在场。可以这样读：价格差里属于“我的”的那一截，对应着D的来历序列和E的在场，这两样目前大多没有进入基底的输入。于是会出现一个不看方程不容易想通的局面：仿得很像，客人却不跟过来，因为仿到手的是显露，生成这个显露的那两样留在了原处。这是一种解释，不是定论。如果某一天熟客的口味被持续记录、持续喂给基底，这一部分也会被接走一些，那时“我的”要靠别的东西撑住，下面两节会讲到。

再看123原理。老板娘把糖色多炒了半分钟，想让肉更香，熟客说“今天有点苦”，这是D与E的一次矛盾：她想要的差异和熟客已有的口味纠缠在一起，撞出了一点张力。张力一次一次累积，累到某一天，她把整道菜的糖色整体往浅处挪，这是显露S的改变。S一改，回写就重置了D和E：熟客的口味被她带着往浅处走了一小段，下一次调整的起点也换了。“我的”不是一枚贴上去的签名，是这样一个不断回写的过程。第一家店的卡片走的是另一条路：卡片上写着每一步该是什么，熟客那句“有点苦”没有地方累积，下一碗照旧，这和第4章讲的“矛盾被压平”相近，

都是别扭攒不起来。卡片换来的是稳定，这一样很值钱，它放弃的是让这碗肉被熟客的话改掉的机会。

再看六路径。主导次序按任务来选，不是风格偏好，两家店的做事次序可以说明这一点。第一家店的次序，是先定下成品应该长什么样、尝起来什么味，这是S的标准，然后倒推出每一步该怎么做，把它写成卡片；从显露出发，往回规定差异，伙计只要照着做就行。老板娘的次序反过来：她先看今天坐在店里的人，听他们怎么说，也就是先看E，再决定动哪一处，这是D，动完才看显露变成什么样。哪一种次序更好，要看任务。如果任务是在十家分店里出一模一样的品相，第一种次序正合用；如果任务是让一间小店留住一群具体的人，第二种次序更对路。基底接走的是第一种次序里可以写成步骤的部分，这在上面已经说过。第二种次序的难处，不在步骤多，而在它的起点是一群具体的人此刻的反应，这个起点天天在变。它至少说明，同样是“把红烧肉做好”，两种活法选的主导次序不同，受基底冲击的程度也就不同。

◆ 从“我的”到“我们的”

熟客有一天开始说“去我们那家”，这句口头禅里发生着一个品牌的诞生。本章把这样的品牌读成“我的”被一群人接了过去，成了“我们的”。这个“我们的”要和两本邻书的用法分开：第347号、第224号的“我们的知识”指行当通用、换人照用的共同知识，第347号的品牌指可复制的名字；本章说的是一群具体的人认下的这一家，这是本书自己的用法。它与本书的概念正好对得上：回写抵达，指一次创新之后三定里至少有一定被改动，而且改动被别人接了过去；三层核则要求标明到了哪一层。设想老板娘做了一个改动：她不再拿翻台率当尺，改拿“熟客三年后还来不来”当尺。店里的伙计接过去了，开始在客人用餐的间隙多问一句，熟客也接过去了，开始带着新朋友来。这是“尺”被改动，而且被人接了过去，回写抵达到了身边一群人这一层。它还没有到整个餐饮行当那一层，也不必到。

但“我们的”有它自己的风险。第224号说过一条移动的线：今天的“我的知识”，明天会流成“我们的知识”。落到这家店，就是老板娘离开灶台以后，“她的做法”可能被写成一张新的卡片，成为后来者的“一”。这时品牌变成了下一代人的风，门口排队的人买的是已经定型的东西。连锁加盟是这条路的极端形态：

把“我的”拷贝几十份，每份都照卡片执行，“我的”就悄悄变成了总部的“一”，加盟店成了跟一的店，这时卖的正是第347号说的那种可复制的名字。这并不是说品牌是坏事，品牌让很多人吃到了稳定的好东西。要点是：品牌要继续活，需要有人在“我们的”里继续回写，不然它走向的是第4章里老字号的那条路，今年借一阵风，明年借另一阵。

“我们的”还牵出一个绕不开的问题：手艺怎样传给伙计。老办法是师傅带徒弟，徒弟在灶边站几年，看师傅怎么在差不多的时候掀盖，怎么凭一声响动判断火候，这是一条慢路，也是一条把“规矩”和“规矩的分寸”一并传下去的路。卡片的办法快得多，三天上灶，但传下去的只有规矩。基底进来之后，快路更快了，伙计甚至不必见到老板娘，对着手机里的指引就能出菜。慢路因此变得更贵，也更难说服人走：为什么要让一个新人花两年去看一个人的分寸，而不是直接上岗？这个问题没有标准答案。对一家只打算做稳定出品的店，快路是合理的选择；对一家想让“我的”变成“我们的”的店，慢路是它唯一的传法，因为分寸不写在任何一张卡片里。这里说的是两种店的不同账，不是在判哪一种更高明。第34章讲人练什么时，还会在另一个行当里碰到同样的问题。

基底的普及还给“我的”添了一层新的麻烦：“我的”这个说法本身也能被批量生产了。写一段品牌故事，起一个有来历的店名，配一张灶台边的老照片，再配一句“二十年只做一碗肉”，这些过去要靠一年年熬才攒得出来的东西，现在几分钟就能生成，而且街上每一家店都能生成。第16章讲过风格的门槛怎样塌掉；门槛塌了，一种风格摆在那里，也就证明不了背后有多少年的功夫。同样的道理落到事业上：声明“我的”不再有分量，有分量的是别人有没有接。熟客愿意替你讲这碗肉，伙计愿意在你不在时照你改过的尺做事，这些是文案写不出来的东西，因为它们发生在店门外面。于是对一个小老板，一个很具体的问题变得要紧：我在宣传里写的“我的”，有哪几句能在熟客嘴里原样听到？听不到的那几句，就是目前回写未抵达、还停在自己这里的部分。

◆ 只是自我感动的“我的”

有一个误读要先防住：把“我的”说成万能钥匙。设想一位老板，把红烧肉改得很甜，在菜单上写了“我的红烧肉”，自己吃着满意，开店半年，客人来过一次

就没再来。他的诚意没有问题。可以拿三问来验一验：风来之前，这个问题在他这里憋着吗？也许憋着，他从小就爱吃甜的。风停了他还做吗？也许还做。第三问，做到“一”出问题的地方，他怎么办？他加的是糖，三定原封未动，没有人接过他的任何东西。这属于回写未抵达，停在自己这里。自我感动与“我的”之间的分界，不在诚意深浅，也不在甜与不甜，在于有没有别人接。

还有几条边界要说清。其一，社区定价有天花板：认得“我”的人是有限的一群，这个价格是否养得起一间铺面的房租和一家人的开销，要看具体的店，本书给不出一般结论。其二，“我的”依赖场所与关系，搬到另一个城市，认得你的人不在了，价格要重新挣。其三，被接有时来得很晚，所以本书不拿一年的冷清去判一个人，但也不能反过来，把任何冷清都说成“领先于时代”，那是自我感动的另一张脸。其四，不能因为某人的“我的”没有人买，就说顾客没眼光；这句话没法被检验，说出来只是安慰自己。

一个可以拿来用的做法，这是实践建议，没有经过检验：把“我的”先放到小范围里试，比如一个季度，看三个月之后有没有人不是碍于情面而回来，有没有人开始用自己的话向别人讲这道菜。三个月读到的只是一个信号，不是判决，上面说过被接有时来得很晚；可这样的试探代价小，也能让“值得”这个问题有一点证据可看。

两边都危险的年代里，守住一份手艺的人和想改写一点什么的人，面对的是同一个难处：安全不再自带，价格也不再替你说话，只剩下别人接不接这一件事可以回头去看。最后要把定音句放回这碗肉上。从前，跟着标杆走的店是安全的一边，做“我的”是危险的一边：前者有门槛护着，后者要自己承担没人接的风险，所以劝人“别折腾”有它的道理。如今卡片的那一边失去了门槛，“我的”这一边仍然大概率没人接，两边都危险，选择的依据便从哪边安全换成了哪边值得。

对一位小老板，这个“值得”不是抽象的：他每天站在灶台前，做的是照卡片出一碗不会出错的肉，还是花更多的时间去听熟客说哪里不对，去冒一次没人接的风险。守方向的人，会先问这家店究竟想让一群人吃到什么、记住什么，再回头决定卡片留几张、哪几步不照卡片。方向不替他回答能不能赚钱，但它让他知道，自

己在为哪一种亏损或哪一种盈利负责。至于事业里的白领、程序员、咨询师，以及背着月供的人，下一章去讲。

◆ 这一章怎样算错

如果有人对同一类小店做前后比较，发现基底普及之后，“卡片型”出品和“我的”型出品之间的价差没有拉开，或者卡片型出品反而守住了价格，本章“标准手艺被拉平、‘我的’相对升值”的判断就要收回。如果对“我的”型店铺的溢价做来源分析，发现溢价主要来自地段、碍于情面的照顾或补贴，而不是做法被熟客和伙计接了过去，本章用回写抵达解释“我的”的读法也要撤回。如果基底持续接入熟客的口味之后，熟客在盲尝中分不出它调出的味道和老板娘的，这家店的价差也随之消失，那么本章关于“D的来历序列和E的在场目前大多不进入基底”的解释也随之作废。如果多数“我的”型小店的回头客，在追问之后说不出这家店与别家的任何具体差别，只是因为离家近、习惯了，那么“我的”在事业里的位置要重新估计，本章把它当作一条出路的写法也得相应收窄，社区定价这一层只能算作少数店的特例，不宜写成一般的出路，也不宜拿来劝所有开店的人。

◆

29

第 29 章

事业还能怎样守和新

“我不是老板，也不想创业，你说两边都危险，我周一还得去上班。”读到这里，最该被认真回答的也许就是这句话。前几章讲了对标、迭代和“我的”，讲得最多的是店主和企业，可是在岗的人远比开店的人多。本章把这句话当作正题：对一位白领、一位程序员、一位咨询师、一位小老板，对一位肩上有月供和孩子的人，守和新各自意味着什么。

◆ 先接住：多数人是兵，不是将

第339号《职场风云》有一个判断：多数人是兵不是将。本书接受这个判断，并且把它当作对本书论点的一道约束。判决句讲的是守正创新这种活法的风险结构，没有命令每个在岗的人去改写行当的“一”。第339号的分界看的是局在谁手里；放到本书的话里，可以读成：将是定题、定法、定尺的人，兵是在给定的三定里把事做好的人。第339号不许用将的问法去问兵的问题，本书也守这一条。一个组织需要大量的兵，做得好的兵是它的骨架，这一点本书不打折。把事业的活法一概说成“要么当将，要么出局”，既不准确，也不公道。

可是兵也在两边都危险的处境里，这要说清楚。兵的位置有一部分稀缺性，来自门槛：一张报表要做得又快又准，需要几年的磨炼；一份方案要写得挑不出毛病，需要读过很多别人的方案。门槛塌了，兵的位置被接走的可能就来了，这是第8章讲过的机制。所以兵面对的问题，不是要不要变成将，是在自己的位置上还剩什么是别人接不走的，以及怎样在这个位置上继续练手。

第339号还提出预案卡，主张先发生、后使用、再验证：先把假设连同“什么情况说明我错了”写下来，只用在小的、可退的、看得见的地方，再把结果改回卡里。该书的卡有三案五栏，这里不搬，本书只借其中一问，这是本书的用法：在事

情压到身上之前，把“这一步如果被基底接走，我手上还剩什么”先摊在一张纸上，写下来，过一阵子拿实际发生的事去对一对，对不上的地方就改卡片。日常的例子是家里备的那张纸，上面写着急救电话和药箱的位置。备它不是预言要出事，是出事那一刻不必现想。

用123原理看，兵的日常里有一类东西容易被忽略。每天都有小矛盾：客户一句“不是这个意思”，上级一句“上次不是这么做的”，同事一句“这个口径对不上”。它们是D与E的矛盾的最小单位，差异和纠缠对不齐的地方。第339号管这种别扭叫委屈，说它来自两样自己认的东西对不上，并不说明人不够好。为了准时交付，它们常常被顺手压平，这就是第4章讲的“矛盾被压平”。基底接走的主要是显露这一端：成品的文档、代码、表格。留下来的，是这些没写进成品的矛盾，以及它们的来处。如果只看成品，会觉得活被接走之后无事可做；如果看差异和纠缠，可以这样读：被接走的是S的生成，矛盾的来处目前还在人手里。把这些矛盾记下来，不压平，是兵在自己这一层攒张力的办法。记法可以很笨，就像第4章那位老裁缝：一个本子，每周写下三条“这次又没对上的地方”，不求解决，只求不忘。攒到一定数量，其中重复出现的那一两条，可能就是该追问的地方。这是一种建议，没有经过检验，也不是什么高深的方法，门槛低，出错的代价也低。

◆ 四个位置，各问一遍

以下四个位置都是构造，用来演示怎样问，不是对这些职业的调查。设想一位做月度汇报的白领。他每月要交一份表格和一页总结，表格的格式、指标的口径、总结的句式，都有上一任留下的模板。这是三定完全给定的工作：题是上面要看什么，法是模板，尺是交得准时、不被退回。题、法、尺全是别人给的，所以这段工作的跟一份额很高；基底又恰好能把这类活做到九十分，这是另一件事，两件事碰到一起才构成他的暴露。这不是在说他不好，说的是这段工作的属性。对他，第三问可以这样问：这个指标年年汇报，有没有人用它做过一个决定？如果没有，为什么还要报？这个追问可能撞到“一”出问题的地方，也可能只问出这张表另有用处，无论哪一种，都不需要他辞职。

设想一位程序员，按需求文档实现功能。基底写代码时做的多是1到N的活，第14章已经讲过。他把需求翻译成接口，是一段手艺，手艺本身值得敬重；但需求文

档里的“题”从哪里来，通常来自客户的一个为难，经过一两次转述才落成文字。能把需求翻译成接口的人，下一步可以成为读得出需求自身矛盾的人：这条需求与那条需求相互打架，这个功能解决的其实是另一个问题。要提醒一句，不是每个需求变更都说明“题”错了，多半先是做法上的事。

设想一位咨询师，工作的主体是套框架、做对标、出报告。第26章讲过对标的代价。基底把框架铺满是很便宜的事，同一套框架谁都能铺。咨询师的位置里，有一部分可以用本书提出的追失灵来练：让基底把方案铺满，人去找它在哪一步、哪种条件下失灵。客户说“我们这里不一样”的那几处，有可能正是框架失灵的地方，也有可能只是不愿改的托词，分辨这两样，是咨询师还可能拿得出手的地方。这个练法尚未验证，第34章会展开，这里只点到。

设想一位小老板。他在自己的店里名义上定题、定法、定尺，是又当将又当兵的人，第28章讲的“我的”正属于这个位置；如果他的题、法、尺其实都照着街上的标杆来，名义归名义，这段工作仍是跟一。他的难处是房租按月到期，不等“我的”被接上。他的改动多半回写未抵达，停在自己这里，走得远的到身边一群人，这没有问题，只要老老实实标层，别把一条街上的口碑说成行业的改写。

三定里，在岗者最容易动的是哪一个？我的判断是尺。题常常由上面给，法常常由流程给，尺却有一个特点：它在日常里总是以“怎样才算做完”的样子出现，一份报告交到谁手里、谁点头才算数，这些边界天天有人在划，有人在默认。一位兵如果能把自己手里这一件事的“做完”重新定义一遍，让它更接近用的人需要的东西，比如交表之前多打一个电话，确认对方要拿它做什么，就是在自己手里动了尺。只要不越过上面明说的要求，这件事风险相对小，也不需要离开岗位。身边的人接过去之前，它记作回写未抵达，停在自己这里。第416号讲过，认账与改尺须是同一个位置的两面，认了账却改不了尺，下一次还是改不了。这句话对兵是个提醒：兵常常站在最后一道检查上，这是收口的一小段，可是这道检查的尺多半握在别人手里。本书的读法是，先看清自己认的是哪一笔账，再在这笔账的范围内改尺，够不着的部分，记进那个本子。

四个位置有一个共同点：它们的“跟一”并不丢人，要紧的是知道自己在跟。一位白领如果清楚自己的月报是在别人的口径里做事，他就知道哪一天口径变了，

自己需要多久才能适应；一位程序员如果清楚自己的工作是把别人的题翻译成代码，他就知道哪一部分是基底最先接手的，把练习的时间放到别处。知道自己的跟一份额大约有多高，是后面第33章要教的读法，这里只取它的用处：它给每个人一个可以看、可以改的位置，不必靠感觉去猜自己有没有被端的危险。

组织怎样对待想动尺的兵，是另一个问题，本书不对公司的管理作评价。第35章会讲机构和行当内部可做的设计，比如怎样给改写留一块可以出错的地。这里能说的只有一点：个人的试探最好选在不需要谁批准、出错也不会牵连别人的地方，把更大的动作留给组织自己决定。

◆ 不是每个人都该创业

把“改写一”读成“辞职创业”，是对本书的误读。创业是换一种风险，不是躲开风险。创业者完全可以彻底跟一：加盟一家总部定好题、法、尺的连锁店，每天照流程做事，他的跟一份额可能比许多在岗者还高。反过来，在岗的人也可以在自己手里改一件事。改写的单位是三定，不是身份。设想一位质检部门的主管，把部门的尺从“本月抽检合格率”改成“退货里有多少件本该被抽检查出来”，他没有辞职，却改了一个尺。若部门里的人接过去用，这就是回写抵达到身边一群人。

按失灵三层的次序，先查做法和土，不要一上来就跳到“一”。对在岗者的意思是：一个项目失败，先看是不是自己的做法出了毛病；再看是不是这块土不适合自己的手艺，比如这家公司、这个行业对这种做法没有需要。换土是第484号讲的横向1到1，是正当的选项，用不着上升为推翻什么。它也不是把手艺原样搬过去：第484号说迁移要拆开、对土、重组。设想一位做了十年银行风控的人去小公司管账，能带走的是看风险的那双眼睛，那套表格多半要重做。最后，才轮到怀疑那个“一”。本书的判断是，不少挫折查到前两层就有了答案；这时候把它们说成要改“一”，听着体面，却把手边能修的事耽误了。

◆ 背着月供的人

对已经有家庭负担的人，两边都危险意味着什么？先诚实地说，本书给不出保证。两边都危险，不是说两边同样危险，而是说任何一边都不再自带安全。可以这样读两种风险的形状：跟一那边的危险来得慢，也难察觉，一个位置被接走时往往

没有一个明确的日子；改写那边的危险来得明显，大概率失败，代价有日子、有数字。两种危险的形状不同，对一个要还月供的人，后者更容易压垮他。

设想一位四十多岁的人，孩子在上学，每月有房贷。本书不会劝他押上积蓄去改写什么。改写“一”仍然大概率失败，第13章讲到的魏格纳学说数十年被拒、第23章讲到的卡里科经费屡遭拒绝，都是这个意思。位置被端，对具体的人是实打实的损失，不能因为“被端的是位置，不是人”这句话就把这份损失说轻。下面是实践建议，没有经过检验：把试探放在可撤回的位置上，比如业余时间做一个小项目，找一个愿意试的客户；守住现金流，别让试探的失败变成家里的失败；先把那张预案卡写出来，知道自己的位置里哪些部分最容易被接走。

还有一件事要说在前面：不动，也算一种选择，只是要知道自己选的是什么。一位背着月供的人如果决定这几年先守住现有的位置，把力气花在把手头的活做得更扎实，这本身并不违背本书的任何一句话，本书批评的是把“守”当作安全的依据，不是批评守。区别只在一个问题的回答上：你守着这个位置，是因为知道它还会在，还是因为不想去想它会不会在？前一种有预案卡可看，后一种只有侥幸。两种的外表一模一样，日子也过得一样，差别出现在位置被接走的那一天。

定音句落到这里，说的是后半截：选择的依据，从“哪边安全”换成了“哪边值得”。对背着月供的人，“值得”的账里本来就包括家人的生活，守住这一点也是守方向。方向在这里不是一个鼓励冒险的词，它是那个让他知道“我做这些究竟为了什么”的东西。为了家人过得安稳而不去下大注，是一种清醒的选择，不是怯懦。反过来，如果他在一个明显会被接走的位置上什么都不做，指望还能再平稳十年，这就是用安全的旧账本在算新的账。两种都有代价，选哪一种，是他自己要回答的问题。

◆ 这一行，还能怎样守，怎样新

回到本章的问题。守，守的是方向：这份事业究竟为谁解决什么，做成什么样才算值得。能据此否定一个具体做法，才算方向，第30章会专门讲。对在岗者，这个方向落到每天，常常是一句很平常的话：我做的东西，最后是不是帮到了那个用它的人。

新，要标层。设想一支售后团队的组长，原来的尺是通话时长，时长越短越好。她试着把尺改成“三天之内同一个问题有没有再来电”，团队一开始不习惯，因为短时长的好处是立刻看得见的，再来电的坏处要过几天才看得见。几个月后，团队接过这个尺，用它来安排班次和复盘。这是一个尺被改动，而且被身边一群人接了过去，回写抵达到身边一群人，也就是团队这一层。它没有到整个行业那一层，也不必声称到了。这把尺在别的团队也许早有人用，那也不妨碍它在这个团队是一次改动，标层标的正是这个。反过来，如果她只把话术改得更好听，尺仍然是通话时长，这是办法的改进，回写未抵达，是跟一，而且是一份有价值的跟一。

前三章留下的东西，到这里可以归成三句在岗的人也用得上的话。第26章问计划表里有没有一项别人对标时不会列；对一位白领，这一项可以小到一张表的“做完”怎样定义。第27章说迭代和探索要分开记账；对一位程序员，这意味着知道这周哪些提交是把路修平，哪些是在问这条路通向哪里。第28章说有分量的是别人接不接；对一位小老板和一支团队都一样，声明自己改了什么不算数，要看别人有没有照着做。

方向在不同岗位上有不同的样子。对程序员，它可能是“这段软件到底让谁少受了一点罪”；对咨询师，是“这份报告交出去，客户的难题有没有变小”；对白领，是“这张表最后有没有人拿去做决定”。这些句子看上去平常，用处却很具体：它们能拿来否定一个做法。一个把报告写得漂亮、客户的难题却原封不动的做法，在这个方向面前站不住。站不住，就有了往新里走的理由，哪怕只是一小步。

守和新在事业里常常不在同一个动作里完成。上午按流程交出一份不出错的报告，是跟一，只要这份报告确实帮到用它的人，也是在守方向；下午把其中一个多年没人追问的指标拿出来问一句“它到底用来做什么”，是新的开端。两件事可以在同一天、同一个人身上发生，互不妨碍。本书所说的两边都危险，并不要求人把自己劈成两半，它要求的是看清哪个动作属于哪一边，并且不再用“守”的安全去替“新”的缺席辩护。

三问可以随身带着，答不上来也没关系，它们是用来看清自己站在哪里的。还有一个问题本章解决不了：兵是靠入门岗那几年的练手才一步步长成的，如果入门岗被接走了，长成的梯子从哪里搭？这是第11章留下的问题，第34章会给出一种尚

未验证的练法。本章能做的，是把“值得”这个问题摆在每个在岗的人面前，不假装有一个人人适用的答案。

◆ 这一章怎样算错

如果有人对同一类岗位做前后追踪，发现在自己这一层改过“尺”或“题”的人，与始终跟一的人，在基底普及之后的留岗和转岗去向上没有差别，本章关于“在自己这一层试改三定有意义”的建议就要收回其保护性的一面，只能留下“值得”的那一面。如果追踪发现1到N的岗位在基底普及之后总量增加、位置更稳，也就是杰文斯式反弹确实发生，那么本章对兵的位置的担忧要收窄。如果写下预案卡的人与没写的人，在位置被接走之后的处境没有差别，预案卡这条实践建议也要撤回。如果有人收集大量在岗者的实际工作条目并编码，发现多数人的工作中题、法、尺并非全由别人给定，本章把兵的位置描述为“三定基本给定”的前提就不成立，需要改写这一节。反过来，若发现跟一份额高的岗位在基底普及之后并没有更多被接走，本章对四个位置的提醒也应当相应放轻。

◆

部小结

第四部　三个行当，九格交叉

三大方程里有一条写作D=G(S,E)，G只是占位记号，读作：什么差异能被记下来、排成序列，由已经显露的东西和它们的纠缠方式共同决定。拿它把三个行当走一遍，会看到它们卡在不同的地方。教育里，课堂上一个孩子的别扭、一学期没有起色的试验，同样发生了；可是E里绑着的是考纲、模板、分数和听评课，这些差异没有栏目，多半进不了D，第18、19、20章讲的都是这件事。健康里，对不上的所见一样会被分拣成噪声，第22章的螺旋菌记录就是这样；但后果留在身体上，别人可以把它重做一遍，差异能慢慢被翻出来，翻出来之后还要过共同体的关口，而且这些关口应当慢。事业里，对不上的东西进得了表，却被记成“还没追上”，第26、27章的对标和迭代都把它当差距补掉了；即使矛盾大到压不住，还要看它走不走得到公司算账的那一层，第27章的柯达是这样读的。

再按123原理往下推。矛盾要累积，才逼得出S的改变；S的改变要回写，才重置D和E。三个行当断在这条链的不同地方：教育多半断在累积之前，差异没被记下，也就谈不上矛盾；健康断在回写途中，矛盾累积得起来，接过去却要很多年；事业常常断在累积的半路，走过去了还可能断在回写的最后一段。由此可以推出一件不走这条链不容易看见的事：同一句“走到‘一’出问题的地方”，在三个行当里是三件不同的事。在教育里，先要让一个差异被记下来，第18章那位肯把别扭写下来的老师、第21章的学生出题都是这一步；在健康里，先要把前两层查足，再把追问交给受控的研究，第25章因此把刹车放在最前面；在事业里，先要添一把自己的尺，第26、29章讲的都是这把尺。这是推演，不是调查所得。它也不总能给出干脆的答案，第25章的屠呦呦一案，两种读法都站得住，那个差异有没有回写出去，还要等科学史的证据。

三层核在这里必须标，因为三个行当里接的人不同：教研组里的同事，科室里的同行和重做的人，公司里的同事和客户。同一个人的一次改写，在班级这一圈可能已经抵达，在整个领域还远没有抵达；改动还只在自己手里，就记作回写未抵达，停在自己这里。读完三个行当，读者也许会发现一件事：每个行当里最难的不是想出新办法，是找到一个愿意接的人。九格因此不是分类表，是一条追问：这一格里，谁在认账，谁在改尺，谁接了过去。

◆



第　五　部

还能守什么，还能新什么

部　序

安全的选项消失以后，人手里还剩什么？第五部是全书最需要落到实践的一部，也是最容易写成口号的一部，所以每一章都带着一样可以查的东西。第30章回到书名的前半句，讲守方向、不守形状，用做红烧肉守什么作例，查的是一句关于“方向”的话能不能否定一个具体的做法，否定不了就是空话。第31章讲路径之新的上限，回答书名的后半句，查的是回写有没有抵达。第32章从一个“正”讲到一谱系的“正”，接第402号和第505号，查的是别人接不接得过去。

第33章把“三问”完整交给读者，讲回写抵达、三层核和跟一份额怎样取值，并拿本书自己验一遍：本书落在第几层，是不是也在跟SDE的“一”。第34章提出追失灵这项尚未验证的练法，把风险写足，设计放在附录二。第35章讲制度怎样容许改写“一”，只讲机构和行当内部能做的设计，不作政策表态。第36章把最强的反方逐条摆足，汇总全书的作废条件。结语回到那个三十年没追过热点的人，不留口号，只留一个没有解决的问题。

这一部的几章彼此咬合。方向的界线划清了，路径之新的上限才说得下去，因为“值得”要靠方向来判；“正”从单数变成谱系以后，才需要三问这样人人可以自己动手查的东西；查出来的缺口落到练法和制度上，由第34、35章接住，第36章再把这一路的判断交给反方。读者如果只想带走一样东西，可以带走第33章，因为它不依赖前面任何一章的结论，知道三定是什么，就能拿到自己的工作里试，用的结果也可以反过来检验本书。

30

第 30 章

守方向，不守形状

◆ 红烧肉的师傅守的是什么

设想一位做了三十年红烧肉的老师傅，收了一个徒弟。他教的东西都很具体：五花肉切多大的块，冰糖怎样炒到起泡变色，酱油下几勺，小火焖多久。徒弟学了三年，做出来的和师傅的几乎一模一样，常客也吃不出差别。这时候有人问：师傅要徒弟守的到底是什么？答案至少有三种。可以说守的是配方，就是那几勺几块几分钟的数字；可以说守的是味道，食客吃一口就认得出来的那个味；还可以说守的是第三件事，一个人端起碗，吃到第一口，觉得今天这顿饭有人惦记过。三种答案各有人坚持，而在平常日子里，三种答案指向同一个做法，谁也看不出区别。

区别出现在做法碰壁的时候。假如这一年供货的肉换了品种，脂肪变薄了，同样的火候焖出来的肉发柴。守配方的徒弟照着数字做，做出柴的肉，心里却很踏实：我一步也没偏离。守味道的徒弟会去调火候、加水、换锅，直到舌头认可为止。守第三件事的徒弟走得更远：他可能改掉炒糖色的次序，甚至换掉整道菜的做法，只要食客吃下第一口，仍然觉得有人惦记。三个徒弟都在“守”，守的东西不同，碰壁之后能走的路也就不同。

本书把第一种叫守形状，把第三种叫守方向。中间那一种，守味道，是一座中间站，因为“怎样算做好”这把尺，多半是别人（师傅、行当、常客的舌头）早就立好的，它仍然落在“一”的三定之内：配方是定法，味道的标准是定尺，这道菜值得做、值得端上桌，是定题。守形状守的是三定本身，守方向守的是三定背后那个“究竟为了什么”。后者在平常日子里不显眼，只在三定出问题时才露出来，像一根平时埋在墙里的承重梁。

方向这个词很容易变成空话。“传统”“品质”“匠心”都可以说成方向，可是这些词有一个共同的毛病：它们能为任何做法背书，也就无法否定任何做法。所

以本章给方向立一条硬要求：能据此否定一个具体的做法，才算方向。红烧肉的方向若是“让人吃第一口觉得有人惦记”，它就能做出判决。有人提议把肉在别处焖好、分好份、冷冻送来，到店里加热就上桌，可以拿这个方向去问：第一口还在不在？答案可能是在，也可能是不在，但这个问题问得出来，而且答案是可以比出来的：让常客把两种肉各吃一回，听他们怎么说。它还能反过来否定师傅自己的老做法：假如师傅习惯把肉焖得极烂，如今来吃饭的人嫌腻，方向就会说，老做法该改。能转过头来否定自己人，方向才算站住了。

方向还有一个容易忽略的性质：它是分层的，而且自己也可能错。“有人惦记”是这一道菜的方向；往上走一层，是这家小馆子为什么开；再往上，是这个行当为什么存在。层与层之间不要混。一个人在自己的灶台上改得对，不等于这个行当的方向就此改了，这和本书反复要求的标层是同一回事：改动还只在自己手里，就记回写未抵达，停在自己这里；被身边一群人接过去，才写身边一群人。方向也要接受检验，假如师傅认定的“惦记”其实只是他自己的口味，而食客需要的是另一种惦记，那么方向错了，错在哪里，要靠食客的反应来告诉他。守方向不等于方向永远正确，它等于把对错的判据放在一个可以被别人参与的地方。

◆ 温故知新：故里有一个新的入口

《论语》里有一句人人会背的话：“温故而知新，可以为师矣。”这句话至少可以有两种读法。一种把故当原料，知新是温故的收获：设想一位老教师讲同一篇课文，到第十年，忽然在一句熟得不能再熟的句子上发现学生总是读不下去，于是知道了一个新的教法，这个新是从旧里长出来的。另一种落在“可以为师”上：做老师的条件是两样都要有，只会温故的是抄书匠，只会求新的是游客。两种读法并不冲突，下面按第一种读法往下推。

推导用的是三大方程。显露S是这件事此刻露出来、人眼前看得见的样子，红烧肉的块大小、颜色、入口的味道都是它；本章说的形状，就是三定钉死之后、被当成不能动的那个显露。S=F(D,E)，意思是显露由差异与纠缠生成；D=G(S,E)，意思是差异也由显露与纠缠生成；E=H(S,D)，纠缠又由前两者生成。这三个式子只表示生成关系，F、G、H是占位的记号，不是可以代入数字的算式。守形状，等于把S钉死，可是S钉死并不让D和E停下来：新来的肉、新来的食客、新来的灶具，都在不

停地制造新的差异，新的纠缠。123原理说的正是这回事：D与E的矛盾累积，逼出S的改变，S的改变再回写，重置D和E。守形状的人把“S改变”这一步封住了，矛盾仍旧累积，只是失去了出口。这就是第4章讲过的引擎熄火：矛盾还在，回写没有了，于是方向只好向外借，风成了外置的发动机。

守方向的人站在另一个位置。方向在D的最上层，D1是意义目标，名字叫创造、自由、幸福；红烧肉那一句“有人惦记”，可以读作落在幸福这一目标上。这是一种解释，不是定论。方向放在D的最上层，就意味着形状S可以动：矛盾逼到某个地步，S改了，只要它仍朝着那个目标，就谈不上背叛。由此推出一件没有框架就不容易看见的事：同样是“温故”，在守形状的人手里，温出来的只有故，因为他只复制S；在守方向的人手里，温故是回到D1去重读D与E的账，看形状还接不接得住当初要接的东西，所以温完之后会有新。按这个读法，“温故而知新”里那个“而”字，承担的就是回写。

这件事可以落到手上。设想那位师傅要徒弟做的“温故”，不是背配方，而是翻他三年前的灶台记录：哪一次改了火候，为什么改；哪一次换了锅，当时食客说了什么。记录里最值钱的是“为什么改”，“怎么做”反倒在其次，因为只有改动的理由才带着方向。徒弟读了这些理由，将来遇到师傅没遇到过的情形，才知道往哪一边改。把“怎么做”传下去，传下去的是一个形状；把“为什么改”传下去，传下去的是一个朝向。

守形状的人会有一个很有分量的反驳：形状不是空壳，它里面存着前人试了许多回才试出来的东西。配方上的每一勺、每一分钟，背后都可能有一次失败的锅，没有人记得，却都沉在数字里。丢了形状，就等于把这些没人记得的教训一并丢掉。这话是对的，所以守方向并不主张轻易放掉形状，只主张在形状和方向冲突的那一刻，知道该听谁的。平常日子里，形状是方向最好的载体，值得原样守；它只有在碰壁的时候才需要被重新问一遍“你替谁而存在”。

◆ 权：嫂子落水的时候，手可以伸出去

《论语》里有一句常被引用却不容易读透的话：“可与立，未可与权。”立，是站得稳，在已经立好的规矩里站得稳；权的本义是秤锤，《孟子·梁惠王上》

说“权，然后知轻重”，秤锤随物的轻重移动，这里引申为在站稳之后知道何时、如何偏离。孔子的意思可以这样读：站得稳的人里，有一部分仍然不会权。站稳是一项手艺，知道什么时候可以不照规矩办，是另一项手艺，而且难得多。

与它配套的是《孟子·离娄上》的那一句：“男女授受不亲，礼也；嫂溺援之以手者，权也。”规矩说，男女之间不亲手递接东西，这是礼；可是嫂子落水了，你不伸手，就是豺狼。这个例子好在它极端，谁都看得懂：那条礼是为平常日子立的，它要护的是人与人之间的安稳与体面，溺水不在那类日子里。照字面守住礼，丢掉的恰恰是礼要护的那件事。只守形状，到了这里就会站成一个看上去很守规矩、眼睁睁看人落水的人。

但这个例子有两个容易出现的误读，要先堵住。第一个误读：既然有权，那就万事可以变通。嫂溺是极端情形，平常日子里没有人天天在河边援手，平常的规矩平常守。按第484号失灵三层的次序，红烧肉发柴，先查火候、锅和水（做法），再查肉的来路和品种（土），到这两层都查过、都补过，肉仍然不行，才轮到怀疑配方本身。第一次碰壁就怪配方，这样的改动看上去像权，其实是跳过了前两层，第484号管这个叫假革。权的前提是前两层都认真查过。

第二个误读，是以为权只在自己心里决定。嫂子落水了没有，旁边的人看得见；援手之后，旁人认不认这是救人，不是借口，也看得见。权要经得起别人的目光，这和回写抵达的要求相通，只是两者不能画等号。孟子说的那一次援手并没有改掉“男女授受不亲”，礼还是礼，下一回平常日子照旧；这是一回偏离，规矩没有动。只有同样的偏离一再发生、被别人接过去、规矩也跟着改了，才谈得上回写抵达。所以权是守方向时常有的动作，改写“一”是权走到头才可能碰到的事。设想一位老师，把某节课的讲授换成让学生自己出题。假如课后学生确实能出题，同事听了也觉得这个改法说得通，那是权；假如只是自己想省事，理由经不起第二次追问，那就不是。还要标层：这样的改动即使成立，只要还没有人接过去，也只记回写未抵达，停在她自己这里；同组的老师接了过去，才到身边一群人这一层，两种情形都不能说成整个领域的改写。

还有一层不能省：孔子把“立”排在“权”之前。可与立，才谈得上未可与权，次序不能倒。没有亲手把红烧肉做过几百遍的人，谈“我守的是方向，形状可

以不管”，听上去很洒脱，其实是借了权的名义躲开立的功夫。他不知道火候差一分是什么味道，也就很难判断这一次的改动是在朝方向走，还是在原地走样。这一点第34章会回头处理，那里要面对一个难题：基底把N铺满之后，人还凭什么练出“立”的手感。眼下先记住一件事，权是站稳之后的事，守方向的人并没有因此少练一天的基本功。

◆ 奇正与狂狷：守住的一线，和敢去的一线

《孙子·势篇》说：“凡战者，以正合，以奇胜……奇正相生，如循环之无端。”这句话原本讲用兵，这里借来讲做事。它常被拿来给“守正出奇”作注，常见的理解是把正当作根基，把奇当作花样。可是“如循环之无端”说得很清楚：奇与正是一个圈上的两个位置，没有起点。由此可以引申一步：昨天的奇今天会成为正。设想一家馆子，把红烧肉改成先过油再焖，起初只有它一家这么做，食客觉得新鲜，纷纷赶来；同行学去了，三年以后，这个做法成了本地红烧肉的正路，再有人不过油，反倒显得离经叛道。同一个做法，换了一个时间，位置变了，没有变的只是它朝着的那个东西。

这里可以用123原理推一次。“奇”是S的一次改变，是D与E的矛盾逼出来的试探；这个试探如果被别人接过去，就回写，重置了大家的D和E，于是它成了新的“正”。也就是说，可以把“正”读成奇被接受之后的沉积，一次回写抵达的结果，它并没有从天上掉下来。这条推导带出一个后果：奇与正的区分是时间上的位置，不能拿它给做法分好坏。守的若是正的形状，守住的是一个过去的奇定下来的样子；守的若是当年那一次奇所朝的方向，那么今天再出奇，反倒合乎当年的方向。这样读的“守”，已经不是本书判决的那种运行中的守正创新，第36章还要回到这一点。“守”与“创”在这里不再是两个对立的动作，而是同一个方向在不同时间的两次出场。

方向要靠什么人来守？《论语》里还有一段，说的是孔子退而求其次：“不得中行而与之，必也狂狷乎！狂者进取，狷者有所不为也。”中行，是进取与有所不为兼备的人；这样的人难得，得不到，就取两端。狂者往前冲，狷者有所不为。把它放在本书的框子里读，狂的那一半，是敢于走到“一”出问题的地方，这是下一章要说的；狷的那一半，是有所不为，它正好是方向最可操作的样子。一个方向，

如果不能让人说出“我不做什么”，就还不是方向。红烧肉的师傅可以说：食客再催，我也不为赶时间把火关早；供货商再便宜，我也不用这一批发柴的肉凑数。有所不为是一条线，线以内的做法，随时可以改。

狂的样子也可以放在灶台边看。设想一个年轻人，跟师傅学了五年，有一天在某个环节上发现，无论怎样调，成品总在某一点上不对劲。他没有绕开，也没有怪肉，而是一遍遍把那一步拆开，问为什么师傅传下来的次序是这样。这就是往“一”出问题的地方走。走过去要付代价：师傅可能不高兴，同行可能觉得他在折腾，这条路大概率走不通。狂者的胆量不在于他一定对，而在于他肯站在那个地方看。第6章写过这样的分界：萨凯里走到门口，判定那是“违背直线的本性”，退了回去；罗巴切夫斯基和波约不再判错，把那种几何立了起来。狂者要走的就是门口这一步，走过去的人并不因此就有把握。

要补一句，免得误会。狷不是保守。狷者不拒绝新，只拒绝某几种新，而且说得出理由。许多老实工作的人其实是狷者，他们的“不为”值得敬重，也值得保留。本书的判断是，他们常常缺的是狂的那一半：没有人替他们把“一”出问题的地方指出来，也没有一个制度让他们敢走过去。只有狂而无狷的人，容易追着风跑，因为没有一条线告诉他哪一阵风不该追；只有狷而无狂的人，容易守形状，因为没有一个出口让矛盾排出去。实际运行中的守正创新，把两半合在一个说法里，却常常没有人去问那条线在哪里、那个出口通向哪里，于是只好向外借：线借别人的评价，口借当季的风。

◆ 书名的前半句

回到书名前半句：还能守，但守的是方向，不是别人立的“一”。拆开来看，每一小句都挨着一个具体的要求。“还能守”，是说守没有死，那位红烧肉师傅的三十年没有作废。“守的是方向”，是说方向要能否定具体的做法，也要能说出有所不为。“不是别人立的‘一’”，是说“一”可以依靠，可以跟，跟一本身是正当的工作，本书从头到尾不贬低它；只是“一”不该成为被守护的对象，否则一旦“一”出了问题，守的人就和它一起沉下去。

检验一个方向，可以问三件事。能不能据它否定一个具体做法，包括自己的老做法；能不能说出一条“有所不为”的线；能不能让别人看得见，并且接过去，改动要标清是还停在自己这里，还是到了身边一群人、整个领域。这三件事和第33章要展开的“三问”是相通的，尤其是第二问：风停了，你还做吗？一个方向，在没有任何人催你、没有任何风吹的时候还在，才是方向。

守方向并不比守形状安全。它要求人在评价者面前经常显得“不守”，因为形状变了；它要求人承担权的责任，因为没有规矩替他兜底。第11章已经说过：从前是一边安全、一边危险；如今两边都危险，于是选择的依据，从“哪边安全”换成了“哪边值得”。守方向正是在回答“值得”这个问题：这件事究竟为了什么，也就是创造、自由、幸福这三个目标里，它落在哪一个。没有了安全这个现成的答案，这个问题才第一次非回答不可。需要承认的是，方向这个词完全可能被人拿去当装饰，所以本书把它拴在三处可以检验的地方，没有拴住的，请读者按本章的办法随时拆穿。

这对那位认真了三十年没追过热点的人，意味着什么？他的手艺不必丢，他的勤勉也不必否认。他要换的是问自己的那句话：我这三十年守的，是那几勺几块几分钟，还是那一口饭该带给人的东西？如果是前者，他三十年都在风里，只是这阵风一直没有换向；如果是后者，他早就在守方向了，只是从没有被问过，所以自己也没有说出来过。这两种人在平常日子里长得一模一样，要等到“一”出问题那一天，才会分开。本书希望做的，是让这个分开不必等到那一天才发生，让每个人在日子还平静的时候，先把自己守的东西问出来一遍。前半句只说了守什么。后半句更难：还能新，但不能只新在路径，要走到“一”出问题的地方。下一章从路径之新开始，先把它的功劳说足，再看它的上限在哪里。

◆ 这一章怎样算错

本章有三处可以收回。其一，方向能够通过“能否否定一个具体做法”来检验。如果在某个行当里，对同一句方向陈述，两位有经验的从业者拿它为互相矛盾的做法背书，而且这样无法凭这句陈述裁决的情形在该行当的案例里占了一半以上，那么本章的检验在该行当失效，应当收回。其二，守形状会堵住回写。如果有人对同一行当里两种传承方式（传做法的，传改动理由的）做追踪，发现两者在碰

壁之后的调整速度和结果上没有可观察的差别，本章关于“守形状堵住出口”的推导就应当收回。其三，本章对“温故知新”“奇正”“狂狷”的读法都是解释，不是考据；有人以文本证据说明其中某句的原义与本章读法相悖，对应的读法随之撤回，而红烧肉的例子是构造的，不构成证据。

◆

31

第 31 章

路径之新的上限

◆ 一个判断，先说它应得的好话

我此前下过一个判断：新，就是路径之新。这句话初听有些泄气，像是说天下没有新东西，只有旧部件的新排法。可是把它放回日常里看，它其实守住了很多东西。设想一位老师批改作文，向来是先逐句挑错字病句，再看整体；有一天她倒过来，先合上笔，只问自己读完有什么印象，再回头找这个印象是由哪几句造成的。字、句、标准，一样没变，次序倒了，她看见的东西就不一样：从前被一串红圈淹没的那个想法，现在浮到了前面。这样的变化谁都会承认是新的，它没有换掉任何零件，换的是先看什么、后看什么。

按本书的说法，次序的变化属于路径。六路径是六种主导分析次序，例如先看显露，再看纠缠，最后看差异（S→E→D），或者倒过来先看差异；按任务的DNA选，不是风格，也不穷尽全部方法。路径之新，就是在同一批零件、同一个目标之上，换一种主导次序。这类新有很多，也很值钱：许多行当里让人眼前一亮的改进，都是这一类。本书从头到尾不贬低它，也不贬低做这类工作的人。

这个判断是我自己的主张，如今由我自己来推它的边界，所以这一章要做的是检验它，不替它辩护。检验的办法很朴素，问它在两个地方站不站得住：一是在丰田、毕昇这样被反复讲述的案例里，路径之新到底是不是全部；二是在基底面前，路径之新还能不能充当安全的依据。如果两处都站得住，判断可以原样保留；如果有一处站不住，就要改。

检验的结果，是把这个判断往前推一步。它说对了一大半，缺的是它的上限，而这个上限在基底面前比从前显眼得多，也要紧得多。推到这里，书名的后半句才能立起来：还能新，但不能只新在路径，要走到“一”出问题的地方。先从两个人

人熟悉的案例说起，看看路径之新到底长什么样，又在哪里露出了它自己装不下的东西。

◆ 丰田与毕昇：次序之新长什么样

丰田的拉动式生产，是后工序到前工序去取，前工序只补被取走的那一部分。与之相对的做法，是前面做出来就往后送。工序和设备大体还是那些，变得最显眼的是谁来发出信号：从前是前面推，现在是后面拉。大野耐一把这个次序倒了过来，这是典型的路径之新。如果故事只停在这里，我们会说：丰田找到了一条更好的排路。

可是再往里看一步。前工序只补被取走的，就意味着两道工序之间不再堆着一大批缓冲的零件。从前这批缓冲把各种毛病盖住了：这台机器老是慢半拍，那个环节常常出次品，只要后面有一堆库存顶着，谁也看不见。拉动式一实行，缓冲大幅缩小，毛病自己冒出来。这可以用123原理读：D与E的矛盾本来就有，只是被缓冲盖着；次序一换，盖子掀了，矛盾露出来、攒得起来，逼着S改变。更重要的是，存货在这套做法里的地位变了：丰田生产方式把过量库存列为一种浪费，它从保障变成了需要解释的东西。也就是说，“什么算问题”和“怎样算做好”都被改动了，三定里的定题与定尺动了。这就是回写抵达：改动被别人接了过去，丰田生产方式后来成了更通用的精益生产的前身，别的工厂和行业也跟着这样看库存，这一回标得上制造这个领域那一层。路径之新在这里越过了自己的边界，成了对三定的改写。

毕昇的活字是另一个例子。传统的印刷，是把一整版字刻在一块板上；毕昇把字拆开，按需要重新排列。纸、墨、文字，都是旧的，新的是“拆开”和“按需排列”。这依然是次序之新。可是“拆开”同时也改了一件事：什么算是一个可以反复使用的单元。从前一块板就是一个单元，如今一个字是一个单元。排版的人面对的不再是整块的雕刻，而是一盒字，他的工作从刻变成了排，这是显露变了，字与字之间可以重新结合的关系变了，这是纠缠变了。

这里要老实补一笔：活字长出了新的显露和纠缠，接的人在很长时间里却不多，它长期没有取代雕版，不能说成活字直接改写了印刷这一行。雕版在东亚一直

占主流，到十九世纪才被西式印刷动摇，一个原因是汉字字多，一副活字要备几十万枚，重印又要重新排校，小书坊宁可用雕版。所以活字是个两面的例子：它说明路径之新能长成新东西，也说明长成了未必有人接，在毕昇那个时代，回写并没有抵达整个领域。

放在一起看，这两个案例有一个共同点，也是本章全部论证的轴：它们都从路径入手，但是让人记住的，不是次序换了，而是次序换了以后，某些原来看不见的东西显露出来，某些原来拴在一起的东西被松开、某些原来互不相干的东西被拴到一起。如果次序一换，什么也没有显露，什么也没有重新纠缠，那只是路径之新，只是一个更顺手的办法。同样是换次序，有的只停在办法上，有的长成了新的S与新的E，区别就在这里。

◆ 基底最先接走的，也是排路

现在可以问那个麻烦的问题了：路径之新有多安全？先把路径之新的工作条件摆出来。它在一批已知的零件之上，朝一个已知的目标，寻找更好的次序或组合。零件是给定的，目标是给定的，好坏也有尺可量：这些几乎就是“卷子已出好”的全部特征，题、法、尺都已立好，对错也能验。第7章已经把这一类写成已知S、E求D，即D=G(S,E)的情形，那是一种解释性的展开。排路的工作，可以读成在S和E给定时去求一串合适的D。

阿瑟在《技术的本质》里把技术的演化读作组合进化：新技术由已有的部件组合而成。这一说法放在本章里有一个现实的含义，组合的空间虽大，却是由给定部件围成的空间，围成的空间正适合搜索。DeepMind那篇论文的题目就叫《用AI驱动的形式证明搜索推进数学研究》，在353个尚未解决的埃尔德什问题里，最强的智能体自主解决了其中9个，每题的推理算力费用是几百美元。证明搜索的工作条件很合本章的描述：目标定理由人写定，不许智能体改动，对错由形式验证来判。可是路上的零件并不全是现成的，论文记下智能体可以自己引入辅助引理和定义，还拿出过新的论证手法，所以不能把这件事说成只在已知命题之间排路，更不能说其中没有新东西。本章取的只是它的结构：题和尺都给定，路由机器去找。这个比例不大，论文自己也说，多数埃尔德什问题仍然够不着，更不用说需要大量新理论的问

题。从中可以读出一个方向：排路这一类工作，是基底最先、也最稳妥地接走的一类。

第15章讲过亨德森与克拉克的架构创新：部件不变，连接改变，在位者容易在这类变动面前失败。第15章也说过，架构创新算不算改写“一”要逐案看；那些三定未动、只动了连接的部分，可以算路径之新里很有分量的一种。只要部件和目标都已摆在桌上，连接方式的搜索就可能在基底够得着的地方。没有谁能断言基底已经做到了，也没有这方面的测量；本书只说，这类工作的结构，和基底目前公开成果最集中的地方是相像的。这一判断的撤回条件写在章末。

设想一位在写字楼里做了十五年流程优化的人。他的专长是把一件事的先后重新排，削掉不必要的环节，让一份报告从六个人手里过变成三个人。这是正当的手艺，是路径之新的日常版本。现在如果有一个系统，能在给定的流程图和给定的目标上，把几百种排法试一遍，挑出最顺的那种，他从前那份本钱，也就是看得出哪里可以换次序，会被怎样重新估价？他并没有变得没用，变的是“把已知的零件重排”这件事本身，它不再是一道门槛。门槛一低，安全就跟着没了，这和全书的承重命题是同一个结构。

所以“新，就是路径之新”这一判断，按上面的读法，需要补上它的第二半：路径之新，是基底最先接走的新。本书的判断是，实际运行中的守正创新，它的“创新”常常落在这里，用现成的“正”，换一种排法。这样的创新，从前最安全，如今最暴露。

◆ 路径要长成新的显露与新的纠缠，才算回写抵达

那么路径之新什么时候不再暴露？回到丰田与毕昇。他们的次序之新之所以被记住，是因为它向前又走了一步：显露出新的东西，建立起新的纠缠。拉动式让前后工序被拴成一种新的依赖，前工序的节奏由后工序决定，积压在哪里一目了然；活字让字与字之间有了新的结合关系。这些东西，是次序换了之后的产物，次序本身并不是。至于有没有人接，是下面判据里的另一道。

可以把这个标准讲得更清楚些。三大方程说，S=F(D,E)，D=G(S,E)，E=H(S,D)，三者互相生成。换次序，是改变我们从哪一头进入这个互相生成的圈。

先看S再看E再看D，与先看D再看E再看S，进入的头不同，圈里露出来的东西也不同。如果换了进入的头，圈里原来被遮住的差异露了出来，它们与纠缠之间的矛盾累积起来，逼着S改变，S的改变回写，重置D与E，这就是123原理走完了一圈。如果换了进入的头，圈里什么也没有露出来，圈还是原来的圈，那么只是换了一条路走同一个地方，没有任何东西被回写。前一种叫路径之新长成了新的显露与新的纠缠，后一种叫路径之新停在路径上。判据是回写抵达：三定里至少有一定被改动，而且改动被别人接了过去。只改了办法、三定原封不动的，叫回写未抵达。

从这个判据反过来读，会得到一个有些扎手的结论：同一个人，同一天，做了两件都叫“换了个角度”的工作，可以一件抵达，一件没有。前面那位老师把批改次序倒过来，如果只是她个人觉得顺手，她的班级没有人接，评语的写法没有变，学生对“作文好坏”的理解没有变，那么这只是她手里的一个办法，回写未抵达，停在自己这里。如果后来她班上的学生开始互相读作文时先说“读完的印象”，同组的老师也开始这样批改，“怎样算一篇好作文”的尺悄悄松动了，那么这个路径之新就长成了新的E，抵达了身边一群人这一层。层还是要标：前者不算抵达，后者也不能说成整个领域的改写。

这里有一个要坦白的难处：路径与“一”之间的边界并不整齐。丰田的例子已经显示，同一个动作，从一个角度看是换次序，从另一个角度看是改了尺。要把一件具体的工作归到“只改了路径”还是“三定也动了”，读的人可能意见不同，两位编码的人可能给出不同的判断。本书不假装这条线是锋利的，第33章和附录一讲读数编码时会把它作为一个明确的困难处理，要求编码者写下理由，并容许“不可判”这一栏存在。承认边界模糊，不影响本章的主张：主张只是说，停在路径上的那一类工作，暴露得最早；至于每一件工作究竟停在哪里，要逐件去看。

还有一层容易被忽略。六路径本身也是一个可以选择的空间：同一个任务，按它的DNA，适合哪一种主导次序，是一个判断。会有人说，那么人的位置就在这里，替基底选路径。这话有一半是对的。选路径确实比排细节更靠近“一”，因为它要先判断这个任务究竟是什么性质的任务。可是也要看到，在一个行当已经积累了足够多的先例之后，“哪一类任务适合哪一种次序”本身也会变成可以被总结、被搜索的东西。选路径一旦成了熟路，也就是又一层的排路。本书不敢断言这一层

会不会被接走，只提醒读者：不要把今天还轮不到基底的那一层，当作永远轮不到。

《大学》里有一句话常被拿来讲做事的次序：“物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣。”这句话可以这样读：知道先后，就是走在路上了；可是它说的是“近道”，不是“得道”。次序可以把人带到离道很近的地方，却不能替人跨进去。设想一个人搬家，先搬重物还是先搬易碎品，先打包厨房还是先打包书房，次序排得好，当天晚上就能睡上床，排得差，要在纸箱里找三天牙刷。这是知所先后，值得认真对待。可是不管次序排得多好，你搬的还是那一屋子东西，家的样子没有变。路径之新要变成一个新家，不能只靠搬得顺，还要有人在新的屋里重新摆放，摆放以后生活的习惯跟着变，邻居也来串门。

读者可以拿这一节的标准，把自己最近完成的一件工作挨个问一问。这和第33章的三问是两回事，这里只查一件工作停在哪里。这一回我换了什么次序或组合？换了以后，有什么原来看不见的东西露出来了，有什么原来分开的东西被拴到了一起？有没有人把这个改动接过去，用在他自己的工作里？头一个问题多半答得出，第二个要停下来想，最后一个常常是空的。空着也不是羞耻，它只是告诉你，这件工作目前停在办法上，回写还没有抵达。这样问也没有给任何人排名，它量的是一件工作，不量做这件工作的人，更不拿来考核谁。同一位老师，这个学期的批改可以停在办法上，下个学期的试卷设计却可能已经被同组的人接了过去。一个人在不同的时期，完全可以既有停在办法上的工作，也有已经抵达的工作。

◆ 书名的后半句

先把上限的意思说清楚。路径之新的上限，是它自己够不到“一”。它可以把一个人送到“一”的门口，因为它能把做法的各种排法试尽，试尽之后剩下的那个无法排掉的问题，就是门上的锁。但锁不是排法能开的，锁要换，或者要重新铸一把，那是改写三定里的某一定，丰田那一回能越过边界，靠的也是这一步。这个上限在基底出现之前就存在，只是从前不容易被感到：排路本身就要练很多年，许多人在排路的路上就用完了力气；门槛挡着，走到门口的是少数，第6章的萨凯里算一个。基底把排路的成本压低之后，可以这样推想：走到门口的人会多起来，上限也

就从少数人的遭遇变成更多人要面对的事。这是推想，门口是不是已经拥挤，还没有人量过。

于是书名的后半句有了它的分量：还能新，但不能只新在路径，要走到“一”出问题的地方。“不能只”三个字不是拒绝路径之新，是说路径之新要当作进门的台阶，不能当作终点。路径之新当然可以继续做，而且很多时候该做，只是不能再用它来换取安全。

“走到‘一’出问题的地方”，也需要小心地读，不能读成每一次碰壁都去动“一”。按第484号失灵三层的次序，这个“地方”是做法和土都认真查过、都补过，问题仍然在的那个地方，也就是第4章说的余数年年回来的地方。路径之新恰好是查第一层最得力的工具：它把做法的各种排法试遍，如果试遍了仍然不行，就说明问题不在做法里。基底在这件事上帮的忙越大，人就可能越快被送到第二层和第三层的门口，被送到那里并不算失败，路径之新把它能做的做完了。还要提防一点：基底试遍的只是它够得着的排法，它试不出来，不等于做法这一层已经查干净，也可能是它自己在这里失灵了。把这种情形当成“一”出了问题，同样是跳层。

走到门口以后，要不要进去，是另一回事。改写“一”仍然大概率失败，魏格纳的学说数十年被拒，卡里科的经费申请屡遭拒绝，这些史实第13章和第23章已经讲过。因此本书不说“人该去改写‘一’”，只说两件事：第一，当路径之新不再安全的时候，人需要知道自己站在哪一层；第二，如果走到了“一”出问题的地方，请不要装作没看见，也不要把这当作一定会成功的路。前半句要守的是方向，后半句要走到的是“一”出问题的地方，两句合起来，书名的答案才是完整的：还能守，但守的是方向，不是别人立的“一”；还能新，但不能只新在路径，要走到“一”出问题的地方。

路径之新不再安全，也不意味着它没有价值。价值与安全是两回事，第11章的转折就转在这里，上一章末尾也刚把定音句说过一遍：两边都危险之后，要问的是哪边值得。把路径排得漂亮，值不值得做？答案取决于它朝着什么。朝着一个站得住的方向，排得漂亮是一件好事；朝着一个只因为别人都在走才走的目标，排得再漂亮，也只是更快地到达别人已经到过的地方。所以后半句其实把前半句接了回

来：能够判断“值得”的，仍旧是方向。练法放到第34章去讲。留给这一章的最后一个问题是：如果排路也是基底先接走的，人手里还剩下什么，值得用来走那条大概率失败的路？下一章换一个角度回答：不再把“正”当成单数。

◆ 这一章怎样算错

本章有三个判断可以收回。其一，“排路是基底最先接走的一类工作”。如果有人对一批工作做条目编码，发现仅改变次序而三定不动的工作，被基底接走的速度并不快于改变三定的工作，这一判断即应撤回；一旦基底独立立起新框架并被该领域采用，本章对排路与立框的区分也要重新审视。其二，“路径之新要长成新的显露与新的纠缠才算回写抵达”。判法要事先定好：对一批仅靠换次序而被同行广泛接过去的工作，由两名编码者在看结果之前各自登记该行当原有的题、法、尺，事后比对；如果这些工作改变了行当的后续做法，而登记的题、法、尺一项都没有变，这一判据即应收回，不许事后再用“其实纠缠变了”来解释。其三，丰田与毕昇两个案例的解读，是在公认史实上做的解释性推断，不是史学结论；史家若举出证据，说明拉动式并未改变存货的地位，或活字并未改变排印单元的划分，对应解读随之撤回。

◆

32

第 32 章

从一个“正”到一谱系的“正”

守正创新四个字里有一个没人留意的数词。说“守正”，听上去守的是一个正：一个大家都认得、摆在那里、可以对着守的正。这个单数平时看不出来，因为在很长一段时间里，它确实近乎成立。假如两位老师在不同城市教初二语文，用同一套课标、同一本教材，期末面对同一类题，她们之间可以互相听课、互相借教案，几乎不需要翻译。她们共享的那个“正”很厚，厚到成了常识。直到其中一位老师在自己班上发现，那几个怎么也不肯写议论文的孩子，其实能把一件小事讲得极有分寸。她改了作文的评法，几个月后，这个班的写作课和隔壁班已经不太一样。这时一个问题冒出来：她守的是哪一个正?

◆ 单数的“正”是怎样成立的

先把一个词说清楚。第402号《新文明诞生：同一性谱系化》的一个主张是：同一性不必只落在一个点上，可以撒成许多可对照的局部总体，特征纠缠本身有谱系。第504号把这层意思说得更直接：这是同一时刻的横向梯度，统一性是其中同一性最高的一层。同一性这个词，可以用一句白话读：一句话、一道题、一把尺，在多少人那里指的是同一个东西。这是本书的白话读法，不是第402号的原文。全国统一的考题，几百万人面对同一道，同一性极高。一个科室里说“这个病人不太好”，只有科室里的人知道“不太好”指的是哪几项，这一层低一些，但没有消失。一个家庭里说“那个味道”，更小，却照样有所指。梯度就是这样一层一层摊开的。

单数的“正”，可以读成把梯度最高的一层当成了全部。它成立有它的道理。统一性最高的一层，人最多，需要最广，评起来也最容易：同题同尺，高低立判。第3章写过，评价制度正是围绕这一层造起来的，这里不重复。要补的一点是，围绕

它造起来的东西不是错觉。一个国家的课标、一个行业的规范、一门学科的教科书，确实让陌生人之间可以合作，这是统一性的功劳，第5章让出去的也正是这一份。守正之所以听上去稳妥，是因为它守的恰好是这一层，而这一层长期值得守。

麻烦出在这一层被基底接走的时候。第504号《被清零的不是博士》的判断是：被清零的是那条人人都走的路，基底冲击的是统一性，价值寄存在统一尺度上的职业，风险来自基底把统一性做到极致。第463号《AI会取代老师吗？》把同一个意思说成另一种形状：再发生统一性知识只是“练手”，战场是同一性谱系知识的发生。第431号《大学的典范革命》有一个好记的说法：大厂磨面粉，大学做面点。顺着这个比喻往下说，面粉是人人要用、规格统一的东西，磨得越细越均匀越好；面点要看谁吃、在哪吃，同一份面粉出不同的点心。这几本书各讲各的行当，把它们合起来读是本书的读法：如果梯度最高的一层继续归基底和大厂，人的工作就要往梯度的下面走。这句话带着一个“如果”，第504号自己也写明，统一性在某些学科里若仍是稀缺品，它的母题在那个范围内不成立。

◆ 统一性被接走以后，剩下一支一支的“一”

这件事可以用三大方程推一遍，看它推出什么。S是显露，D是差异序列，E是特征纠缠，S=F(D,E)说的是：显露由差异序列和特征纠缠一起生成。F只是“生成关系”的占位记号，不是一个可以代入的公式，下面的推演是一种解释，不是计算。梯度最高的一层，D是被很多人共用的：同一套题、同一把尺划出的差异；E也是被很多人共用的：同一批教材、同一批文献彼此牵连的方式。D和E都是公共的，S就几乎是给定的，所以才有那么多人沿着同一条路走到同一个地方，才有“变式题”这种可以批量生产的东西。基底在这一层强，不奇怪：这里最像一张已经印好的卷子。

往下走一层，情形变了。一个班的孩子，D是本地划出来的：这个班的孩子偏偏在“因此”和“所以”的分寸上卡住，那个班在引用上卡住。E也是本地的：这位老师的口头习惯，这个社区家长对作业的态度，这间教室里孩子们彼此之间谁服谁。生成关系还是那一条，D和E换了，显露出来的S就不同。可以这样读：一支里的“一”，不是统一的“一”的缩小版，而是另一组D与E生成的另一种显露。缩小版可以从大版本裁剪出来，另一种显露不行，它得在那一支里长。

日常里有一个现成的类比。同一个小区门口，两个卖早点的摊子，用的是同样的面粉、同样的豆浆机，规格几乎一样，面粉和机器就是统一的那一层。可是一个摊主记得老人家不要糖、上班的人赶时间要先给，一个摊主按菜单照做，顾客排队时的体验就不一样。前一个摊主的“一”是在这条街上长出来的，来自这条街的D与E，换一条街，就得重新长。统一的那层让两个摊子都开得下去，各自那一层才决定顾客记住谁。

这个推演给出两条没有框架就不容易看见的结果。其一，一支的“一”要回写。123原理说的是D与E的矛盾累积，逼出S的改变，S的改变又回写重置D、E。放到一支里，开头那几个孩子就是矛盾的累积：旧尺划出的差异说他们不会写，他们讲一件小事的分寸又摆在眼前，两头对不上，逼得她改了评法。评法一改，孩子们写出来的东西变了，她眼里的“差异”就跟着变，班里的纠缠也跟着变。三年后的这一支，已经不是三年前的那一支。所以谱系不能读成一张固定的分类表，今年把老师分进“某某流派”，明年他自己已经走远了。其二，一支的“一”搬不走。外面的人借得走显露，借不走产生这个显露的D和E，落到别处就变形。这正是第484号讲的横向1→1，迁移也叫换土：土不同，做法要重新长。把某位名师的好课整个搬进自己的班，未必搬得活，这里有一种可以说清的缘故，不必归到“学得不到位”。这条推演要和后面的检验分开看：搬不走，不等于接不走。搬是原样照做，接是在自己的土里重新长一遍，所以下文的检验只认改动，不认复述。

◆ 三层核是这里的防线

谱系这个想法有一个很容易滑进去的偷换：我这一支的“一”改了，于是我改写了这个领域。前面谈过把办法之新说成“一”之新，这里是同一类毛病的另一副面孔：把自己手里的改动说成领域层的改写。本书为此设了三层核，回写抵达到了哪一层，就标哪一层：自己这里，身边一群人（班级、科室、团队、行当里的一支），整个领域。一次创新之后，三定（定题、定法、定尺）里至少有一定被改动，而且改动被别人接了过去，才叫回写抵达；改动还只在自己手里的，记作回写未抵达，停在自己这里；接到哪一层，就写哪一层，不许往上取整。

举一个构造的例子。设想那位语文老师把作文的“尺”改了：不再只按结构完整和论据充分打分，另加一项，要求学生写明自己这篇里最没把握的一步。她自己

用了一学期，这记作回写未抵达，停在自己这里。同年级另外两位老师借去用，其中一位还把“最没把握的一步”改成了让同桌来指，这是身边一群人这一层，因为尺在这一群人里被改动并且传了下去。而区里的统一考试仍按原来的尺评卷，这一点没有变，所以领域这一层没有抵达。完整的写法是：抵达身边一群人这一层（年级组这一圈），领域层未抵达。这样写，既没有夸大，也没有自贬。

再举一个医院里的构造例子。设想一个内科病房的护士长与几位医生，发现出院小结里“注意事项”一栏几乎没人读，于是改成每位患者出院前，由患者自己用两三句话复述回家后最担心的一件事，再由护士把复述记入小结。这是在改“尺”：以往的尺是小结写得齐不齐，现在加了一把，患者自己说得出什么。病房用了一年，这是身边一群人这一层。邻近科室的护士长来看，借走复述这一步，却把它放进了自己科室的交接班里，等于又改了一遍用法，这一层又长出一点。至于全院的质控表格是否采纳，全行业的指南怎么写，那是更高一层的事，没发生就写没发生。这个例子不涉及任何疗法，也不评价它是否有效，只是用来看“层”怎样标。

三层核里的“层”不是行政级别，不能按单位大小去套。一个只有五个人的团队，如果它改的那一定后来成了全行业通行的做法，它的回写就抵达了领域；一个省级的大单位，若只是内部通知转发，没有一处三定被改动，连回写未抵达都算不上，那只是一份通知。可以这样读：层数看的是改动被谁接过去、接到哪里，不看改动是在多大的地方发生的。这一点在后面验本书时还要用到。

标层还有一个不显眼的好处：它让“尺”变成多把。只有一把最高层的尺的时候，一个人所有的工作只能拿那把尺去量，量不上去的，就当没有。那是在最高同一性的一层上给一切东西打分，等于把“跟风”当成了判断标准。三层核允许一件事在自己手里、在身边一群人那里有分量，在更大的一层暂时没有，并且把没有写明白。一个老实工作、没有拿到领域认可的人，由此有了可以体面写下的位置：我这一层有什么，别的层还没有什么。

◆ 反方：小圈子的“一”可能只是自说自话

一位认真的读者此刻会皱眉，他的皱眉有道理，应该先替他把话说足。每个人都可以宣布自己有一支的“一”。不难想到这样的“自成一家”，细看只是自我封闭：用自己才懂的词，只引自己人的话，别人读不懂就说别人不够格。这样的支系，标一个“班级这一圈”也无济于事，因为没有任何别人接过去，层数是自己填的。更糟的一种是固化。一支的“一”被当成正本，入门要先背本门的话，评价看谁更像开山者，同门之间不再有人追问它出问题的地方。那就是第3章里门槛安全的机制，缩小了尺寸，在小圈子里重新造了一遍。守住一支，可以变成另一种守正，只是正的数目从一个变成了很多个，每个都同样不许碰。

固化有一个容易辨认的征兆：这一支开始用人来回答问题。有人质疑某个做法，得到的回答是“某某老师当年就是这样的”，或者“你还没有练到那一步”。练得久当然重要，手艺活离不开时间。但如果“你还没练到”成了对一切追问的最后一句话，追问就被从门口挡回去了，这一支的“一”也就失去了被检验的机会。设想一个以老师傅命名的工作室，三代人传下来的做法确实好用，可是到了第三代，新来的人发现某一道工序在新材料上总出毛病，却没有人敢说，因为那道工序是创始人立的。这个构造的情形里，门槛安全的结构原样在场，连“只有练够年头的人才配质疑”这道门也一并搬了进来。本书所属的学派同样可能如此，下一章会专门拿本书自己来验。

本书让到这里：反方说的两种危险都会发生，而且没有哪一支天然免疫。把“正”从单数改成复数，没有解决守正的问题，只是换了问题所在的地方。能挡住它的，不是支系的名分，而是检验：别人接不接得过去。这个检验可以说得具体。接过去的人，是否在自己的条件下改动了三定里至少一定，而不是照着复述？复述不算，转发也不算，只有改动才说明对方确实拿它处理了自己的问题。接过去之后，能不能得出和原做法不同、甚至反驳原做法的结果？一支的“一”如果只会得到附和，不会得到反驳，它多半已经开始固化。

接不过去，也要分两种读法。一种是它确实只是自说自话。另一种是土不同，做法在别处长不活。区分的办法，借第484号的次序：没接的人能不能说出卡在哪里，卡在做法上，卡在土上，还是卡在“一”本身。能说出来，这一支就有了可以

讨论的东西，哪怕暂时没人接。说不出来，只有一句“不适合我们”，那往往说明双方都还没有打开过对方的D和E。还要提醒一句：被接过去也不等于对。被采用和被证明是两回事，一支的做法被很多人用起来，可能只是新的一阵风。所以接的人也要过三问。

◆ 写成别人接得过去的样子，也不是人人都要立谱

检验靠“接”，那么接得过去的前提，是这一支的“一”被写成了可以接的样子。多数认真工作的人在这里欠一道功夫。一位老教师的好课，一个资深工程师的手感，一个老中医常开的那几味药的搭配，往往以“我就是这么做的”存在，题怎么选、法怎么定、尺怎么量，混在一起，连他自己也说不清。别人接不过去，常常不是因为不想，而是无从下手：没有哪一处是明写的，哪一处是可以动的。

所以本书建议的第一步很朴素，把自己这一支的三定分开写下来。这支工作处理的是哪一类题，为什么这类题在这里算值得做；用的是哪几条路子，哪几条是不得不守的，哪几条只是习惯；怎样才算做好，用什么量，量不到的部分怎么办。三项分开写，每项几句话，就够了。设想一个做设备运维的工程师团队，把自己的三定写下来：题是“产线停机之前能不能被预见”，法是“按班次记录异常声音和温度，每周对一遍”，尺是“停机前七十二小时内有没有出现过同类记录”。一旦写成这样，别的团队才能说：题我们接，法我们换，尺我们改。这里的数字是构造的，只为演示三定怎样被分开，不代表任何实际团队。

写下来还有一个副作用，常常被低估：写的人自己会撞上自己的“一”出问题的地方。在写“尺”的时候发现，原来自己一直凭感觉判断做没做好；在写“法”的时候发现，三条路子里有两条其实是师傅那一辈留下来的，自己从未验证过。这时候按失灵三层的次序，先查做法和土，不急着怀疑“一”。写下三定，让这几层检查有了下手的地方：一条路子写在纸上，才问得出它是不得不守，还是只因为师傅那一辈这样做。

这一章不能被读成一道号召：所有人都去立自己的谱系。多数时候，一支之内最要紧的工作仍是1到N：把这一支已经长出来的做法守住，教给新来的人，在各种条件下一遍遍试，让它稳。一个科室几十年传下来的交班习惯，一个班级里代代相

传的读书方式，都是这样的东西。不贬低这类工作，被判决的只是把它当作创新的全部，或者当作安全的依据。谱系的说法对守的人其实是公道的：你守的这一支有来历、有土，不必为了显得“在创新”而强行向上找一个统一的头衔。

也不应把谱系读成相对主义，似乎各支各讲各的，互不相干。同一性是梯度，梯度的意思是层与层之间有通路。一支的改写如果被更大的一圈接过去，它就向上走一层，班级的做法成了年级组的做法，年级组的做法成了一个区的做法，每走一层，都要重新经过那一层的接与不接。反过来，统一性的东西也在不断往下渗：国家课标落到一间教室里，总要被这间教室的D和E重新生成一遍。第505号讲知识分子从公共知识的转译者转为与基底合作、为一类人或一个人生成谱系知识的立谱者，这个主张依赖一个前提：立谱者的工作能被他人接上。本书的读法是，这两个方向的流动正是那个前提要落地的地方，一支里长出来的东西接不上别的支，立谱就只是各写各的。

还有一层，值得对在岗的人单独说明。选择守一支，不意味着从统一性里撤出来。你仍要考同一套试、报同一类项目、过同一把尺的评定，这些由不得人。本章只主张：在这些之外，还有一块地方属于你这一支，而且那块地方里长出来的东西不在公共卷子上，基底目前不容易从卷子里取走。这是判断，不是测量；哪一天基底接进了这一支的D和E，这句话就要重新看。两块地方可以同时耕，只是账要分开记。

最后回到书名之问上。守正创新那个单数的“正”，在统一性越来越归基底的时候，不再是最稳的落脚处，因为那个位置的首要特征是可比较、可批量，恰是基底擅长的。可以守的，是方向：这一支究竟为了什么。可以新的，是走到这一支的“一”出问题的地方去。教师可以问自己班上的孩子在哪里与统一的题不对榫；医生可以问自己科室的病人在哪里与指南的假设不对榫；工程师可以问自己团队的客户在哪里与既定的性能指标不对榫。这些问题没有现成的卷子，也没有现成的人替你批阅。它们会不会成为一支长得出来的“一”，要看别人接不接得过去；怎样验这个“接”，是下一章的事。

◆ 这一章怎样算错

本章有一个可判的失败条件。如果能找到一批价值主要寄存在统一尺度上的职业，基底已能稳定完成其中的统一性工作，比如五年之后这些职业的岗位数和相对收入都没有下降，那么“人要往梯度下面走”的判断就要收回。如果一支的“一”被别人接过去的情形，经检验几乎全是复述与转发，而没有一例在别处被改动三定，那么“接不接得过去”作为检验的区分力就要重新评估。又如果有人证明一支里的做法搬进别处时变形的程度，并不比统一性知识搬进别处时更大，那么“换土”这一条推演要撤回。又如果三层核的标法在实际使用中，两名独立编码者对同一批案例标层的一致性，修订细则重编之后仍达不到$\kappa \geq 0.60$，那么这道防线本身需要重写，第33章与附录会给出可以核对一致性的做法。本章的推演属于解释性展开，没有做过统计调查，不能当作经验结论读。

◆

33

第 33 章

三句话验一验

三个问题，一张纸就能问完，问的时候不需要任何人在场。第一，风来之前，这个问题就在你这里憋着吗？第二，风停了，你还做吗？第三，做到“一”出问题的地方时，你怎么办？前面各章反复碰到这三句，这一章把它们摆到桌面上，讲怎么用，讲用的时候容易错在哪里，再讲两件配套的东西：回写抵达与三层核怎样判，跟一份额怎样取值。最后一节拿本书自己来验。先说明这一章的分寸：它讲的是读者能拿去用的程度，更细的编码手册放在附录一，这里不展开表格。

◆ 三问各自问什么

这里的“风”，是别人立的“一”，不是时髦。一个三十年没追过热点的人，也可能一直在跟风，第1章写的就是这件事。所以三问不问“你追不追热点”，问的是题、法、尺从哪里来。第一问盯的是题。风来之前，这个问题就在你这里憋着吗？比方一位老师，近两年一直在做“项目式学习”，她可以回想：在接过这套题、法、尺之前，她有没有已经注意到，班里有几个孩子对课本上的题完全无感，而对一件要动手的事能连着做两节课？对照的时间点是她接受这个“一”之前，不是这个词开始流行的那一年。如果有，这个问题先于风存在，项目式学习是后来借来的名字。如果没有，是文件下来、同行都在做、她才开始找题，那么题是别人给的。

第二问盯的是持续。风停了，你还做吗？同一位老师可以问：假如明年各地都不再提项目式学习，没有展示，没有评比，她会不会还在每周留出两节课？这一问和第一问看上去相近，其实分得开。可以这样推：把两问各取“是”与“否”，会得到四种情形。风来前就憋着，风停后还做，题是自己的，做法也在自己手里站得住。风来前就憋着，风停后不做，题确实有，但维持它靠外力，缺的是一个能让它

活下去的土。风来前没有，风停后仍做，这是被风带进门、后来在自己的地里长出了根的情形，不应当被第一问一票否决。风来前没有，风停后也不做，那是借来的东西还回去了，这没有错，也不丢人。四种情形并不都指向好或坏，它们指向的是不同的下一步。这一点，是一个单一的“你是不是跟风”无法给出的。

第三问最难，因为它问的是一次尚未发生或刚发生的遭遇。做到“一”出问题的地方时，你怎么办？第6章写过萨凯里和罗巴切夫斯基、波约的分界：撞上去的时候，是追问，还是绕开。这里把它改成每个人都能自问的样子。设想一位医生按指南做了多年，某一类患者的指标总是达标而人总是不好；一位工程师按规范设计，某种工况下规范里的假设总是被现场打破。他们遇到的是同一个岔口：写进总结里的是“此类患者属个体差异”“此类工况属于特殊情况”，还是写成“这里的假设可能不成立”。前一种写法并不一定错，也许就是个体差异，也许就是特殊情况。三问要求的不是一定怀疑“一”，而是知道自己在这个岔口上选了哪一边，以及选的理由是什么。

三问有三种常见的用坏方式，先提醒。第一种是拿去审别人。会议上一句“你这是不是在跟风”，立刻把三问变成又一种指责，而三问只有在自己对自己问的时候才有信息量，别人替你答，答案多半来自对你的印象。第二种是拿去自我感动。每个人都能给自己编一个“我这问题早就憋着了”的故事，事后回望，几乎所有的选择都显得有来历。防备的办法是找可核对的东西：风来之前，你有没有留下过记录，一页笔记、一封邮件、一份被否掉的方案，能证明那个问题当时就在。没有记录的，不必否认，只是在表格里标成“自述”，不与有记录的并列。第三种是把四种情形排成高低。前面说过，四种情形指向的是不同的下一步，不是名次。

用123原理读，这三问都在问同一件事的不同部位：D与E的矛盾，是在谁那里累积；它逼出的改变，被允许发生还是被压住。这里要强调，三问不是123原理的三个步骤，也不是三大方程的三个读数，不要做一一对应。它们是三个观察口，从题的来源、从持续、从遭遇三个方向去看，同一个状态会不会在三个口上显出一致的样子。如果三口显出的样子一致，判断就更稳；如果互相不一致，这本身就是要追查的东西。拿前面四种情形里的第二种推一下。风来前就憋着，风停后却不做了，按123原理读，矛盾确实在这个人这里累积过，可风一停，手里没有能接住这个改变

的地方，改变回写不进去，D和E也就没有被重置。没有这个读法，这一格很容易被看成半途而废，药方就是再打一次气；这样读，要查的就换成了那片土里缺什么：一块可以继续做的时间，一个肯看的同事，还是一个能登记这件事的地方。这是一种解释，第35章还会从机构那一头碰到同样的缺口。

◆ 回写抵达怎样判，三层核怎样标

三问问的是出发的状态，回写抵达问的是结果。一次创新之后，三定里至少有一定被改动，而且改动被别人接了过去，叫回写抵达。只改了办法，三定原封不动，叫回写未抵达。把这个判断用在读者自己的工作上，可以分成三小步来问，这三小步只是为了便于操作，不是什么三段程序。第一，这件事做完之后，题是不是变了：以前什么算值得做，现在是否有一类原来不算的东西进来了。第二，法是不是变了：以前哪些路子算正路，现在有没有一条原来被排除的路子被承认。第三，尺是不是变了：以前怎样算做好，现在有没有一把新的量法。只要有一项答“是”，往下问：谁接过去了。

“谁接过去了”直接决定标哪一层。三层核仍是三层，第一层却不算抵达：改动还只在自己手里，哪怕你后来一直这样做，也记作回写未抵达，停在自己这里。设想一位老师只在自己班用了三年新评法，记的就是未抵达。身边一群人，指班级、科室、团队、行当里的一支，有人在自己的工作里用了你改动后的那一定。别处常说的班级这一圈不是第四层，它是这一层里最窄的一圈。整个领域，指那个领域通行的题、法、尺里有一条因此被改，圈外的同行偶尔采用不算。例如，设想一位技师发明了一种更省料的下料办法。如果只是办法，料省了，工序顺了，工时少了，三定不动，这是回写未抵达，尽管它对车间很有用。如果它让整个车间重新看待“什么叫合格的下料”，把尺改成了不仅看尺寸合格率，还看边角料的去向，而邻近车间也采用了这把尺，这是身边一群人这一层的回写抵达。要说领域层，就要看整个行业的标准是不是因此变了。

有一类情形不容易判，值得单独说一说：改动被别人“接过去”，但接的方式是顺手用，没有改自己的任何一定。比如设想一位教师做了一张作文批注用的表格，邻班老师复印过去，只为省去抄写的功夫，打分仍按原来那几项。接过去的是办法，邻班老师自己的题、法、尺没有变，这只能算办法被借用，不算回写抵达。

倘若她接过去以后，开始按表里新加的那一项给学生打分，尺就变了，那是另一回事，第32章的例子就是这样。判断的窗口是看接的人在自己的工作里有没有改过什么：原来不评的东西现在评了，原来排除的路子现在容许了。借用也有价值，只是不要把借用的次数当成抵达的层数。

三层核最常出错的地方有两处。一处是往上取整。自己所在单位内部转发，就写成“行业推广”；几位熟人愿意用，就写成“广泛接受”。第32章说过，层数看改动被谁接过去，不看发生的地方有多大，也不看参与的人有多有名望。另一处是往下漏记。很多认真的工作确实还停在自己这里，这并不丢人，但要如实写。如实写还可能有一个好处：别人看得出这一层标得诚实，后面接的时候心里有数。

再补一个防止滥用的规定：回写抵达是对一次创新的判断，不是对一个人的评语。一位老师这一学期没有哪一项抵达，不意味着她不好；她可能把一支传了几十年的做法稳稳教给了新人，这是1到N的大功。三层核只回答一件事，这次改动走了多远。

◆ 跟一份额怎样取值

跟一份额，记作f，指一段时期的工作里，题、法、尺全由别人给定的部分所占的比例。它的单位是工作条目，不是人。取值的办法并不神秘，按下面的做法来。先确定要量的一段工作和它的条目：一学期的教学与研究工作清单，一年的申报书、论文摘要，或一个团队一季度的项目清单。其中每一条，逐项问三个问题：这件事的题是不是别人给的（文件、标杆、栏目、上级布置、同行已经定好的清单）；做法是不是公认的路子；评价它的尺是不是通行的指标。判据按附录一：材料里写明了对某一定的质疑、替换或新立，这一定才算不是给定，只是“自己定了一部分”不够。三项都是别人给定的，这一条记为“全给定”；有一项写明了质疑、替换或新立，这一条不记。f就是“全给定”的条目数除以总条目数。

设想一位研究者回看自己去年的十条工作，有六条在题、法、尺上都写不出一处质疑或新立，f就是十分之六。这里的数字是构造的，只为演示算法。有三点要说清楚。第一，f高不等于差。一个做疫苗的实验室，一座桥的维护团队，f高是应该的，因为这些工作靠的是已经立好的“一”稳稳守住，第5章就是为此而写。f量的

是一段工作里有多大部分在别人给的框里，它不对高低作好坏判断。第二，f只量一段工作，不量人的价值，更不用于考核个人。一旦被拿去排名，它就变成又一把统一的尺，那样就成了本书批评的东西。第三，本书没有做过测量，没有基准线，不知道某一行当的f通常是多少，所以不给“多少算高”的阈值。同一个人在一年前后的f做对比，同一个团队不同季度的f做对比，才是它能做的事。

编码时有几处要定下规矩，以免各人读法不同。一条工作如果题是上级给的，具体问到什么程度、从哪个角度由做的人定，这一项仍记给定。比如上级定“提高作文成绩”，老师自己选“从分寸入手”，只要材料里没有写明对这道题的质疑或替换，就还是给定。这样编，日常的小幅自主都算进了跟一，f会偏高，这是为了让两个编码者判得一致所付的代价，好在f本来就不是评语。申报书里的“在前人基础上”若只是修辞，实际三项都在照抄，则照实际编码，不照修辞。拿不准的条目，记为“不可判”，从分母里拿掉并单列条目数。要核对时，两名编码者按附录一的办法各自独立判定，编的时候不商量具体条目，分歧按附录二的规矩处理。这些规则是为了让两个不同的人拿着同样的清单，得出相近的结果。能不能相近，本身要经过检验，附录二里有对一致性的要求。

◆ 验出来了，先别急着改“一”

三问和f验出来，读者很可能发现自己的f不低。这时最容易出一个冲动：既然我在跟“一”，就该去推翻“一”。第484号为此立了一道刹车。失灵有三层，做法、土、一本身。一失灵的时候，先查做法，再查土，最后才查“一”。直接跳到第三层，叫假革：以为是在改写根本，其实只是没有把做法查清楚，或者没有看到自己的土与别人的土不同。

举一个例子。设想一位老师发现自己去年的f很高，并且某个单元怎么教都教不好。她该先查做法：这个单元的课是不是没有按自己班的情形调整，教具是不是用错了。再查土：是不是别的班用得好的做法，搬到她的班不合适，她的班缺的是哪一块前提。这两层都查过，还有除不尽、年年回来的部分，也就是第4章说的余数，才轮到问：这个单元的题，这套考纲对它的要求，本身是不是出了问题。即使到了第三层，也只是怀疑，不是结论。怀疑要找别人一起看，看别的班是否有同样的症状。把三问的第三问放进这个次序里，就是说：撞上“一”出问题的地方时，你怎

么办，这个“出问题”本身要先经过前两层的排除。如果每次碰壁都喊“一错了”，就成了另一种姿态，也是另一种风。

再看一个离教育和医疗远一点的例子。设想一位在公司做数据分析的白领，被一个新工具带来的变化搅得有些不安，晚上拿出一张纸，写下今年做过的八件事，一件一件过三问和f。她发现其中五件的题来自上级的季度指标，法是团队里传了几年的模板，尺是报表是否按时按格式交出，五件全在别人的框里，f是八分之五，这个数字是构造的。她的第一反应也许是焦虑，但按前面的次序，她先要做的不是辞职或者转行，而是看这五件事里哪些是1到N的价值所在，哪些做法其实可以交给基底，腾出来的时间去问第三问：模板在哪一类数据上总是不好用，这一类是不是正是她手里别人没有的东西。这一步不是要她去改写什么，是要她先把“在哪里失灵”这件事记下来，攒着。这个动作的练法，第34章接着讲。

这一步还有一层意思，对医学尤其要紧。第25章说过，医学里不能轻言改“一”。病人的安全要求的是前两层查得足够慢、足够细。三问是用来看清自己站在哪里，不是催着人去推翻什么。

最后交代用法上的次序。读者可以先只做第一步，拿一张纸，写下最近半年的八到十件事，逐件过三问，暂时不算f，也不标层。做完之后，再看自己愿不愿意往下走：愿意，再去编码；不愿意，三问本身已经给了一点东西。这套办法没有要求任何人立刻改变什么，它要求的只是把自己站的位置看得清楚一些，写得诚实一些。留下的那张纸，半年后再拿出来对一遍，看哪几件的答案变了，哪几件只是换了说法。

◆ 用本书验本书

这一章如果只让读者去验别人，就不公平。下面拿本书自己来验，先验层，再验三问，最后验f。先验层。本书的主张，是把守正创新读成一种风险结构，并给出“两边都危险，选择依据换成哪边值得”的判断。它出自德麦国际SDE学派这一路，站内有多部专著与它相邻。就回写抵达的标法来说，本书目前回写未抵达，停在自己这里。站内读相邻专著的同道可能会读，但读和称许都不算接，至今没有人拿三问去编码自己的工作，也看不到有人在自己的工作里动了哪一定。它是否改动

了领域里的题、法、尺，是否被领域里别的学派接过去，现在没有任何证据，所以不能写。如果这本书出版后有人说它“改写了教育学”或者“改写了创新研究”，那是往上取整，我自己应当先说不对。

再验三问。第一问：风来之前，这个问题在我这里憋着吗？书名之问是接着“守正创新”这个流行的说法来问的，题是别人给的，这一点要承认。“守正创新”是现成的说法，很多人在这个说法里工作。本书能算自己的，是增量那一处：把一种人人称道的美德读成一种风险结构，并解释它为什么从最安全翻成最暴露。这一处是否先于风存在，读者可以去看站内更早的专著，如第504号、第509号，里面有没有已经在讲同一类问题，这是可以核对的。第二问：风停了还做吗？这一问本书答不了。这里的风，一阵是“守正创新”这个说法，一阵是SDE已经立好的框架。书刚写成，风都还没停，没有任何行为可以查，按附录一的规矩只能记“设想”，并写明“未见行为证据”。能说的只有一点：本书的判断依赖基底的进展，如果基底的进展停了，本书的几章论证会失去时效，这一点写在作废条件里。第三问：做到“一”出问题的地方时怎么办？本书的法是SDE的三大方程、六路径、123原理，不是本书发明的；尺里的回写抵达与三层核是本书新规定的操作化，却建立在邻书的概念上。这三样东西本书一条也没有改动，所以在这一问上，本书要么还没有走到那个岔口，要么走到了而没有看出来。我在这里的做法，是把它们当作推导工具，每章都试着推出没有框架就看不见的东西，同时在第36章把最强的反方摆足。但最直接的检验是读者的：如果有哪一章里的推导，换成别的说法同样推得出，那么这个框架就是装饰，不是工具，本书的“法”就该受到质疑。

最后验f。本书是一本书，不是一段时期的工作清单，严格地说无法直接编码。可以拿全书的主要判断逐条看，题、法、尺是否全是别人给定的。这里有一个漏洞要先说破。编码规则是三定里只要有一定写明了质疑、替换或新立，这一条就不记“全给定”，而本书的题有一部分是自己的，尺也有新规定的部分，SDE又是我这一路自己立的，算不算“别人给定”也可以争。若是这样机械地编，f可能好看得很。可见f低不能替一本书作保：一个学派关起门来用自己的框架，f照样可以不高。所以本书把三大方程、六路径和邻书的语汇都按已经立好的“一”来算，这样编下来，跟一份额不会低。读者可以据此判断，本书在多大程度上是对一个现成框架的1

到N的展开，在多大程度上是对它的某一处的改动。这个分数我自己打不了，本书把自己的三定摆出来，谁愿意，可以按附录一的办法重新编。

这样验完，本书给自己留下的是一份可以被改写的账。如果几年之内，有别的学派或别的行当的研究者，在自己的条件下改动了“两边都危险”这一判断里的某一定，比如另立了一把衡量门槛安全的尺，并且得出与本书不同的结果，那是本书从自己这里走向身边一群人，再走向更远处的最好证据。反过来，如果只有同一学派的人在转述，几年下来没有任何人改动过其中一定，那么本书应当承认，它多半一直停在自己这里。三问、层数和f对本书的要求，与对一位老师、一位工程师的要求一样。

◆ 这一章怎样算错

本章的主张是：三问加回写抵达、三层核和跟一份额，可以让在岗的人用很短的时间看清自己的工作站在哪里。如果拿一批读者用这套办法各自独立编码同一份工作清单，得出的结果相差很大，达不到附录二要求的一致性（$\kappa \geq 0.60$），修订细则重编一次后仍达不到，那么编码规则需要重写，本章对“拿去就能用”的说法要收回。如果三问的四种组合，在实际使用中几乎全部落在同一格，比如多数人都落在“风来前没有、风停后不做”，那么三问的区分力就要重新评估。如果有人证明，第484号的次序在实践中并不能减少误改“一”的情形，那么本章“先别急着改一”的建议要降为一条未经验证的猜想。本章没有做过测量，以上都是方法设想。

◆

34

第 34 章

不再做变式题，人练什么

◆ 一道鸡兔同笼，改了一个条件

先看一道很多人小时候做过的题。笼子里有鸡和兔，共三十五个头，九十四只脚，问鸡兔各几只。老师讲完假设法：假设全是鸡，该有七十只脚，实际多了二十四只，每把一只鸡换成兔多两只脚，所以兔十二只，鸡二十三只。接下来是变式题：头数脚数换一换，鸡兔换成自行车和三轮车，再换成大船小船。学生做二十道，手熟了，通法也就长在手上。这套练法有一个朴素的好处：每一道都有标准答案，对错一眼可见，练的人知道自己在进步。

现在设想一个学生把这二十道题交给基底，二十道全部做对，步骤整齐。他接着做的不是第二十一道，而是另一件事：自己动手改条件，看通法在哪一道上站不住。比如他只加一句“有三只兔子受了伤，各少一条腿”，头数脚数都不动。照老办法假设全是鸡，差额还是二十四，算出来还是兔十二只、鸡二十三只，整整齐齐，可这个答案把受伤的三只按四条腿算了。把少掉的三条腿补回去，脚数成了九十七，是单数，而完好的鸡和兔腿数之和只能是双数，这道题根本无解。假设法默认每一类动物的脚数是固定的，这个默认一破，通法并不报错，照样吐出一个好看的数字。基底可能也给出一个看起来完整的解答，悄悄把受伤的兔子按四只脚算了；也可能指出题目无解。这里的情形是构造的，我不知道某个具体系统会怎样回答。要说的是这个学生做的事情：他不再问“这道题怎么做”，而是问“这个做法在哪个条件下不再成立，为什么不成立”。

这就是本书所说的追失灵：让基底把N铺满，人去找它在哪一步、哪种条件下失灵，并追问为什么。先说明它的身份。这是本书提出的练法，没有任何实验验证过它能练出什么。前面几章写的是判断和机制，这一章是整本书里最接近“怎么

办”的地方，所以要把话说得格外小心：它是一个值得跑一跑的设想，附录二给出一个一学期可以跑完的对照设计，跑出来是什么结果，现在没人知道。

◆ 为什么追失灵能接上被拆掉的梯子

第11章说过，1到N不只是产出，也是人练手的地方：变式题、重复推导、成百上千次的例行诊断，把一个人的手感一点一点磨出来。如果基底把这一段接走，梯子的下半截就被拆了，上半截悬在半空。要补，就得问清楚那一段梯子到底在练什么。按通常的说法，变式题练的是熟练。按本书的读法，它还练了一件没人明说的事：学生在几十次“条件一换、做法照旧”之中，反复经过“一”的边缘，只是因为题是老师挑好的，边缘上的坑都被填过了，他从没掉进去过。

用三大方程的话来读，会更清楚。先说白话：S是眼前摆出来的东西，一道题的解法和答案；D是差异的序列，这道题和上一道哪里不同、不同到什么程度；E是特征纠缠，条件之间怎样互相牵连着起作用，比如脚数、头数、动物种类怎样捆在一起。变式题的安排，是老师替学生把D排好了：每一道比上一道只多动一个条件，序列平滑，台阶均匀。这样练出来的是S=F(D,E)这条关系里顺的一半，即在差异平滑、纠缠已知的前提下，把显露做对。F在这里只是“生成关系”的占位记号，不是一个可以代入数字的公式。

追失灵反过来，让学生自己去造D。他改条件，改到做法站不住的那一处，就是D与E的矛盾显出来的地方：条件的差异累积到一定程度，原来捆在一起的纠缠不再成立。123原理说的正是这件事，D与E的矛盾累积，逼出S的改变，S的改变再回写，重置D与E。变式题的流程把矛盾磨平了，追失灵让矛盾有机会累积。这是一种解释性的展开：它说明追失灵为什么可能练到变式题练不到的东西，并没有证明它一定练到。顺着这个读法可以推出一点：失灵位置本身可能带着信息。矛盾既然是条件的差异和条件的纠缠对不上才显出来的，基底答错的地方，有一部分就指向一个人们平时不说出口的默认，受伤兔子那一例里，默认是“腿数跟着种类走”，把它指出来，等于把“一”里藏着的一条规定摆到了桌面上。另一部分只是基底的偶然差错，换一次提问就没有了，里面什么默认也没有。两者的比例本书不知道，所以同伴照着记录再改一次条件、看失灵是否稳定出现这一步不能省，后面会讲到。

再补一句次序上的话。六路径是六种主导分析次序，按任务的性质来选，不穷尽全部方法，也不是风格偏好。基底铺N的时候，走的大体是先有现成的显露、再看条件怎样纠缠、最后推出差异序列的次序，这一点第7章已经说过。追失灵的人如果也走同一条次序，拿到基底的解答从头看起，眼睛就会顺着解答的步骤走，只是跟着基底重做一遍，看不到它没走过的条件。更合适的起手是反过来：先排差异序列，自己动手让条件一格一格地变，问变到哪一格才断；再回头追问是哪些条件的纠缠让方法在这一格失效；最后才去看显露出了什么，是一个修补过的做法，是这个做法的边界，还是一句“这里判不了”。这条次序也解释了后面缓冲办法里的“先猜后验”为什么要放在看解答之前：先看了解答，起手就又回到显露上去了。这只是适合这项任务的一种次序，换到别的任务上，别的次序可能更好。

◆ 三层失灵，先查做法再查土

追失灵最容易滑向一个坏方向：学生找到一处失灵，就宣布“这个方法错了”“这个学科的基础有问题”。第484号《儒家发展之道总纲》的失灵三层在这里正好用上，按它的次序先查做法和土，第33章已经讲过，这里不再复述，只看它落到一道题上是什么样子。

拿鸡兔同笼来说。受伤兔子的例子里，假设法在“每类动物脚数固定”这一点上失灵。第一层是做法：只需先把少掉的腿补回去，再假设全是鸡，通法稍作修改仍然成立。脚数若是九十一，补成九十四，还是兔十二只、鸡二十三只；脚数是九十四，补成九十七，就该报告无解。这一层的失灵，处理方式是修补，修好了，题、法、尺都没动。第二层是土：这道题放进的场景变了，比如从课本里的整齐笼子搬到一个真实的养殖场，数据本身有噪声，头数可能数错，这时问题不在假设法，而在这个方法生长的土壤里一直有个前提，数据是干净的。这一层的处理是换土，也就是第484号说的横向迁移。第三层才是“一”本身：整个“用方程或假设法把未知数算出来”这个问题设定是不是该被问。按我的判断，课堂上遇到的失灵大多停在第一层，少数到第二层，到第三层的很少；这是判断，没有测量过。

所以追失灵不是鼓励学生到处宣布革命，而是训练一种次序感：失灵出现，先问是不是我的手艺出了错，再问是不是土不对，最后才允许自己怀疑这道题的设定。这个次序本身就是一种需要练的东西。界线要划清楚：追失灵并不期待学生因

此去改写什么“一”。多数时候，追到最后的结论只是“这是一个我手艺不到的地方”，这个结论已经有价值，因为它让一个人知道自己的地图边缘在哪儿。

◆ 失效地图和可以出错的工位

第346号《人与AI一起发生新数学》里有一个概念叫失效地图：用旧工具逐个去试，记下问题、工具、失效方式与位置。在那本书里，是AI把旧工具全试一遍，人去读失效位置的共同点，再交回AI大规模检验；地图只说这里空着，不说该放什么。追失灵可以读成这种做法在课堂和工位上的小型版本，这是本书的挪用，角色也换了一下：第346号里基底是替人试工具的，这里基底的解法本身成了被试的那件工具，人负责动手改条件、画图。这样一张图回答的是“这个做法的边界在哪里”，边界本身就是该学的东西。

不过挪到课堂上，有一个条件容易被漏掉：标记要有人认账。数学研究里的结果有同行来查；一个学生标出“这里失灵了”，如果没有人确认，这个标记就只是一句话，下次可以不算数。第335号《可以出错的工位》讲的正是认账这一头：学徒要有真实的、出错有人买单、结果由共同体认账的工位。没有这样的工位，练手容易变成演习。变式题时代，题库和答案册替学徒提供了认账：对不对，翻到后面一看便知。追失灵没有答案册。学生说“基底在这里错了”，谁来说他对还是错?

设想一位中学数学老师，把追失灵放进周末的作业里。有学生交上来一页纸，写着“第十一题的方法在三角形退化成线段时失灵”。老师批阅时发现，学生指的那处，其实基底的解答没有错，是学生自己对退化情形的理解有误。如果老师只打一个叉就还回去，这个学生没有损失什么，也没有学到什么，因为没有人把“你错了，错在这里”说清楚。反过来，如果这页纸找到了一处失灵，而老师没有能力判断，那处失灵也就沉了下去。所以追失灵在教室里要成立，老师和同伴的角色是认账的人，而不是出答案的人。这对老师提出的要求不低，下一节的后半还会回到老师身上。

◆ 没亲手做过N的人可能看不出，认账的人也要练

最大的风险恰好是这个办法的前提。追失灵要求人能看出基底在哪一步失灵，可是一个从没亲手做过N的人，凭什么看得出？第11章写过的两样东西正是这个形

状：贝恩布里奇的“自动化的讽刺”，和波兰结肠镜中心那项观察性研究（无AI辅助时腺瘤检出率从约28%降到约22%，不能证明因果）。放到这里，它们的担心成了一个绕不开的循环：追失灵要求的是一种“辅助出错时我能发现”的能力，而这种能力的来源，可能正是被辅助拿走的那部分手艺。练法越依赖基底铺N，就越可能削掉自己的前提。鸡兔同笼那一例也是这样，一个从没亲手做过假设法的学生，看到“兔十二只、鸡二十三只”，未必会想到去数一数腿，更想不到单数双数。

这里没有巧妙的出路，只有几条谨慎的缓冲，每一条都是未验证的。第一，学生仍然要手做一部分。不是二十道全做，而是比如每个单元里挑三道，亲手做到底，做的目的不再是熟练，而是给自己留一把尺子，之后看基底的解答时，可以拿这三道的路径去对照。第二，先猜后验。看基底的解答之前，先写下自己对它可能在哪里失灵的猜测，再去核对。猜对猜错都有意义，猜错说明地图画偏了。第三，同伴互查。一个人看不出的失灵，另一个人未必看不出，互查把“看出来”的能力分散到一个小群体里，这可以读成第335号所说共同体认账的一个小号版本，这是本书的读法。但三条缓冲都只是缓冲。如果一个学生从头到尾没有任何一道题是自己做完的，追失灵很可能退化成表演：他学会了说“这里可能有默认假设”这句话，却不知道默认假设是什么。这个风险没有被消除，只是被摆在了台面上。

还有一个对称的风险值得说一句。第11章交代过Brynjolfsson等2025年那项有争议的入门岗研究，本书无意把它当成定论。可如果其中有一部分成立，那么入门岗位这一级台阶的缩窄，就意味着“先手做几年N再追失灵”的路线，在职场里未必有地方走。教室里的对照设计只能说明课堂内发生了什么，不能替岗位回答这个问题。

前面反复出现“认账”，这里专门讲它落到老师和上司身上是什么。变式题时代，老师的主要工作之一是出题和批改，工作的价值寄存在两样东西上：题挑得好不好，改得准不准。基底接走这两样之后，老师最容易被追问的就是“那你还做什么”。追失灵给出的一个答案，是老师成为认账的人：学生交上一份失灵记录，老师要能说出这处失灵成立、不成立或者成立了一半，并说清理由。这件事的门槛不低，它要求老师自己对这个单元的“一”有比学生深得多的了解，知道哪些默认是

这门课的地基，哪些只是教材的习惯。一位老师如果自己也只会按教参讲，认账的位置就空着。

这样看，追失灵对老师的要求，恰好指向第11章留下的那个问题：老师自己练手的梯子在哪里。同样的话也适用于医院里带教的医生、研究组里带学生的导师、公司里带新人的资深同事。他们要认账，就得自己持续走到手艺的边缘，否则认的是一笔自己也看不懂的账。这不是对在岗者的指责，多数人的工作本来就被排满了；它只是说明，补梯子的设想不能只落在学生身上，认账的人也需要时间、场合和同行，这一点留给下一章去谈。

◆ 一份失灵记录，一学期的对照，和它回答不了的事

如果把追失灵放进课堂，学生交的东西不能是一句“我觉得它错了”。最小的格式有四项，每项一两句话就够。第一项，被检验的做法是什么，限定在哪个单元、哪一类题。第二项，我改了哪个条件，改成了什么，改动前后各是什么样子。第三项，做法在哪一步站不住，站不住的表现是什么：算不出来、算出了矛盾，还是算出一个看起来对、代回去却不成立的答案。第四项，我判断它属于做法层、土层还是“一”层，理由是什么，以及我还有哪些没有排除的可能。第四项最要紧，也最容易写成空话，所以允许写“暂时判不了”，并且把“判不了”当作合格的记录，不扣分。

这样要求有两个考虑。一是让失灵可以被别人复核：同伴照着第二项把条件再改一次，就能看出失灵是否稳定出现。二是让记录自带一个分类，日后统计的时候，就可以看到一个班的失灵多半停在哪一层，哪一层几乎没有人到过。这些都是可观察的东西，不需要先决定追失灵“有没有用”，也能先积累材料。

追失灵到底练没练出东西，不能靠讲得有道理来决定，要靠有人去跑。这里只写思路，详细设计在附录二。基本的形状是班级对照。同一年级、同一学科的若干个平行班随机分成两组，比较的单位是班级，两个班对比说明不了多少。一组照旧做变式题，这是对照组；另一组把其中一部分课时换成追失灵：基底生成变式题和解答，学生找出条件一换就站不住的地方，写明失灵在哪一步、为什么，并判断是做法层、土层还是“一”层。材料来源是学生的工作单和失灵记录、前后测试卷、

教师的教学日志。后测里有一份事先埋入失灵步骤的基底解答，另有一份不许用基底的手做题，防止测的只是“会不会用基底”。

怎么读结果，要在跑之前就定死。主要比较学生能不能标出事先埋入的失灵步骤，说出的原因是否指向正确的条件变化；风险一头比较独立手做同类题有没有退步。编码规则、最小有意义差异、手做题上可以容忍的差距、分析方法，全部在看到数据前登记，并在外部平台预注册；两名编码者互相独立、不知道学生属于哪个班，一致性用κ衡量，阈值定在0.60，达不到就先修编码规则而不是硬分析，修过重编仍达不到，这一项就不作验证性的结论。撤销条件同样预先写好：如果追失灵组在手做题上低于对照组，且超过事先登记的容忍界限，本章的练法就应当撤回；如果两组差异小于登记的最小有意义差异，结论只能是“这个学期、这个年级、这个学科，没有看到好处”，不能转头说它在别的地方可能有效。

结论的边界也要先划好。一个学期、一个学科、几十个学生，得出的只能是一个点上的读数，不能推到“教育”或“人才培养”的整体。这还不是回写抵达：一个学期里几乎观察不到三定被改动并被别人接过去。就算别的老师后来接了过去，用本书的话说，也只到身边一群人这一层，不是整个领域。更重要的是，这个设计不检验追失灵是不是练出了改写“一”的人。改写“一”往往要很多年，一个学期够不着。能测到的最多是一些前提性的东西：学生是否更善于发现默认假设，是否更清楚自己手艺的边界。这些前提和改写“一”之间隔着很长的路，本书不替它们担保。

回头看，追失灵回答的是一个很窄的问题：当N可以被接走时，练手的位置能不能挪到N的边缘。它没有回答的问题更多。它没有回答，学生为什么要关心边缘；这属于第三问，风来之前，这个问题在你这里憋着吗，一个被老师布置去找失灵的学生，找出来的可能只是老师想要的失灵。它没有回答，如果基底的前沿继续外推，失灵越来越难找，这个练法还能撑多久；第9章已经写过，防线一再后退是这个时代的常见景象，追失灵的“边缘”也可能一再后退。它也没有回答，对于一个已经在岗、没有课堂的人，怎样把这件事挪进工位。

不过有一点可以说得明确：它与第12章到第17章讲过的三种“一”并不矛盾。科学里的失灵是反常，技术里的失灵是性能指标碰壁，艺术里的失灵是程式用尽。

每一个行当里，失灵都可能是通往“一”出问题之处的门，只是门的样子不同，也有的门后面只是手艺没到。追失灵并不保证人走进门，但它让人至少知道门在哪里。至于走进去以后，改写之路仍然大概率失败，这一点本书不会因为这个练法而改口。这是一个补梯子的设想，不是梯子已经修好的消息。

◆ 这一章怎样算错

如果按附录二的设计跑出对照，追失灵组在不依赖基底的手做题上，表现低于变式题组，而且差距超过事先登记的容忍界限，本章关于追失灵能把练手位置挪到边缘的设想应当收回；如果追失灵组标出失灵的能力比对照组强不了多少，差异小于登记的最小有意义差异，这一设想同样没有得到支持。如果两名盲编码者对失灵记录的一致性在修订重编之后仍达不到$\kappa \geqslant 0.60$，这次对照对这一项不作结论，而这本身说明“找到失灵”这件事连判断标准都还立不起来，本章的设想要先收回，等标准立起来再说。如果多个独立的班级对照研究都显示，学生在追失灵时能“说出”默认假设，却在同类新题里照样犯同类错误，那么本章所说的前提性能力就是表演而不是手艺，也应收回。

◆

35

第 35 章

制度怎样容许改写“一”

◆ 一份被退回的申报书

卡里科的经费申请一再被拒绝，人也被降了职，多年以后才等到诺贝尔奖，第23章写过这段经历。它常被当作励志故事讲，好像只要一个人足够坚持，终归会被看见。这里换一个角度。可以这样读：在某个时期，一套评价系统对一类工作缺少接收口，申请书要写“在前人基础上”，评审偏爱可比较的改进，她要做的东西不容易放进这样的格子。这是一种解释，当年那些申请究竟为什么被拒，评审的理由今天看不全，也可能有当时站得住的技术疑虑。她最终走出来了，这很难得。没有走出来的人有多少，没人知道，因为他们不会留下故事。

第3章讲过门槛安全是怎样被制度造出来的，这一章倒过来问：制度能不能反方向造点什么？问题要问得克制。本书没有做统计调查，不知道哪个机构、哪种制度压住了多少本该出现的改写，也不评价任何外部政策。我能谈的，只是一个机构、一个科室、一个年级组、一个研究组内部，在自己手里的资源范围之内，有哪些设计可以让改写“一”这件事少付一点代价。这些设计都是设想，其中大部分没有人系统地验证过。

先交代一个出发点。第34章补梯子的设想落在学生身上，可是追失灵之类的练法，到了机构里就会撞上评价、经费、失败成本三堵墙。一个学生被鼓励去找基底的失灵，一个研究者被鼓励去问“这道题设得对不对”，如果年终考核仍然按可比较的改进来算，鼓励很快就变成口号。所以制度这一层绕不开，而且它的难处恰恰在于：制度越是希望别人改写“一”，就越容易把改写变成又一项要交的指标。

◆ 制度不能指望个人跨门槛

这一节要先把一个容易滑过去的前提钉住：不能把改写“一”的责任全放在个人的勇气上。魏格纳1912年提出大陆漂移，被拒绝了几十年，直到1960年代板块构造兴起，这个想法才被接受；卡里科从2005年发表论文到2023年获奖，隔了十八年。把这两个故事放在一起，可以读出一个不愉快的结构：改写“一”的人，在当时承担的是整条路的成本，而收益可能来得太晚，甚至来不了。两个故事说明不了这种情形有多常见，只说明它确实存在。如果一套安排的前提是“总会有人愿意付这个成本”，那么它依赖的是性格上的偶然，而不是一个稳定的结构。偶然的东西可以靠，但不能设计。

用123原理来读，这件事会变得清楚一点。白话先讲：一个机构里写下的评价规则、经费口径、晋升条件，是过去的显露（S）回写出来的特征纠缠（E），它们反过来规定了什么样的差异（D）会被看见、被记账。申报书里有“在前人基础上”一栏，意味着“在前人基础上做出的差异”能被识别，“要把前人的前提拿掉”的差异没有地方登记。这样一来，改写的矛盾就算在个人那里累积起来，甚至逼出了他自己这里S的改变，也没有地方回写，机构的E和D不被重置，下一轮评价照旧。要让回写抵达，不能只靠个人把矛盾顶到爆，还得让E里有一个能接收这类差异的口。顺着这个读法可以推出一件不那么显眼的事：单靠加奖金、喊鼓励多半不够，因为奖的仍是登记得上的差异，钱越多，可比较的改进越多，那类差异依旧无处登记。这是一种解释性的读法，用来说明制度设计为什么可能是必要条件之一，没有证明哪种设计一定有效。

还有第二层理由，来自第66号《突破》的提醒：一套安排正因为还在成功，才注销掉后来改写它的资格。这句话放到机构里，本书推出一个令人不舒服的结论：运转得越顺的评价系统，越没有动力给改写者留位置，因为每一次评价都在证明它自己是对的，把结果写成“本来就只能如此”，并不需要禁止谁。第66号自己也说，书中结论都是待检验的设计，这里同样只当推论用。照这个推论，靠系统内部自发地长出容许改写的口，希望不大，多半要有人有意识地去设计，并且接受这些设计会让系统短期内看起来没有那么“高效”。

◆ 一份允许写“我想推翻什么”的申报书

设想一个研究所，自己掌握一小笔内部经费。这笔钱的申请表，在通常的栏目之外加了一页，名字叫“依赖与怀疑”。申请人要在这一页上写三件事：这项工作依赖了哪些已经立好的东西，也就是本书说的题、法、尺；其中我接受的是哪些，我怀疑的是哪些；如果怀疑成立，会在哪里先看出来。表格里还有一栏“预设的退出条件”：做到什么程度仍然看不出任何迹象，我就收手，并把已有的记录交回。这页纸的目的，不是奖励敢说大话的人，恰恰相反，是让怀疑变得具体、可检查。

这里要把第484号失灵三层的刹车装进表里。申请表如果只问“你想推翻什么”，会立刻招来一批没有证据的宣言，评审也无从分辨。所以“依赖与怀疑”这一页，要求申请人写明自己是怎样依次排除前两层的：做法层试过哪些修补，土层换过什么场景，各自留下了什么记录。排除不干净也允许，但要写“尚未排除”。一份写着“我已经检查了做法和土，剩下的只能是题设本身有问题，证据是这几条”的申请，和一份写着“我觉得整个领域都错了”的申请，在这一页上会显出很大的差别。评审看的是证据链，不是胆量。

评审的问法也要换。通常的评审会问：这项工作在哪个方向上推进了现有水平，指标提高多少。对这类申请，可以多问几个问题：申请人说的默认前提，同行里是否有人也觉得可疑；如果这个怀疑错了，错的方式是什么，会留下什么可用的东西；评审自己能不能想出一个别的解释，把怀疑消掉。第三个问题尤其有用，评审若能轻易消掉怀疑，多半说明前两层还没有排除干净；若消不掉，这项工作就值得做一做，哪怕最后证明只是土的问题。这套问法没有一个是新发明，它们只是把评审从“比较可比较的改进”转向“辨别怀疑的质量”。

要说清楚的是，这样的申请表有它自己的风险。它很可能在几年内变成新的格式：大家都学会写“依赖与怀疑”这一页，写得头头是道，实际上怀疑的仍旧是无关痛痒的地方。那时这张表就成了新的“风”，被写的人跟着。这个下场并非不可想象，所以表格的运行不能停在设计上，需要定期有人回头看：被资助的怀疑里，有多少最后改了做法，多少改了土，多少碰到了“一”，多少什么都没改变。这样的回顾本身也要写进规则里。

◆ 评价不只在申报时：把“认账”算作一项工作

申报只是评价的入口，多数人天天面对的是另一种评价：听评课、年度总结、科室例会、项目季度汇报。这些场合每天都在回答同一个问题，什么样的工作算得上好。如果这里的问法不变，申请书上那一页“依赖与怀疑”很快会成为孤岛。以听评课为例。通常的听评课，听课的人对照一份课堂观察表：导入是否自然，提问是否层层递进，板书是否清楚，时间分配是否合理。这张表替老师们共同规定了“好课”的法与尺，是一张典型的“一”。机构内部可以做的小改动，是在表的末尾加一栏，由授课人自己填：这节课里，我有意拿掉或改动了哪一个通常的默认，为什么，结果怎样。听课的人不必评判这个改动好不好，只需要写下自己是否看见了，以及自己是否愿意在自己的课上试一试。

这样的一栏很小，却带来两个效果。一个是让改动变得可见：许多老师其实每天都在微调自己的做法，只是没有地方写，也没有人看。可见之后，才谈得上有人接，回写才有了抵达的可能。另一个是让“认账”成为听课的人的一项工作：他要写下“我看见了”，或者“我没看明白”，这两句话都是对授课人的回应，不是裁决。第416号说认账与改尺是同一个位置，原话谈的是错了谁买单、尺子谁能改。放到一间教研室里，可以读成一个小号版本，这是本书的挪用：谁在例会上说“我昨天听了他的课，那个改动我想拿到我班上试试，试坏了我自己担着，试成了我们一起改这张表”，谁就站到了这个位置上。把这件事算进工作量，哪怕只占很小的比重，也和不算进去发出的信号不同。

医院、研究组、小公司里都有对应的场合。科室疑难病例讨论，可以多问一句“这个病例里，哪条通常的做法在这里没有按常规用，原因是什么”；组会上，可以固定留十分钟，让一个人汇报“上周我发现的一处失灵”，不要求有解决办法；公司的复盘会，可以把“我们沿用了哪些没有人再问过的假设”列成固定议程。医院里那一问只用于事后的记录和讨论，不是鼓励偏离常规，也不涉及任何诊疗上的判断。这些做法多半不需要外部批准，成本也不算高，难在有人愿意把它写成规矩并坚持下去。不过也要承认，这些规矩一旦成了例行议程，就会走向本章前面说的老路，变成一个大家照着念的环节。所以每隔一段时间要有人问一句，这十分钟里，最近三次汇报里有没有哪一条改了点什么。

◆ 一块可以错的地，一本登记册

经费这一层，最小的设计是给研究者一块可以错的地。意思是：在每个人或每个小组的工作里，划出一部分时间和资源，这部分不按成果考核，只按“有没有认真地错、错得有没有被记下来”验收。一个医院科室可以每月留出半天，让愿意的医生把一个自己长期有疑惑的做法拿出来重新查文献和记录，不以发表为目的，也不动对病人的处置；一个研究组可以留一个小课题，期限定死，结题时交的不是论文，而是一份失灵报告；一所学校可以允许一个年级组的老师在一个学期里，把一个单元的“好课模板”换成自己的做法，哪怕效果不如原来，也不记入个人考核。比例由各机构自己定，本书不给数字，因为没有任何证据支持哪个数字合适。这块地划在哪里，先要看错了谁付。第335号用理发、电工、护理三类错价不同的行当做分区，护理不能让病人当学费，错越贵，出错的地方越要分区分级。一个年级组换单元做法，学生的那一份损失也要算进去，效果若不如原来，事先要安排好怎样给学生补回来。

这块地和第335号的“可以出错的工位”是同一个道理，但多了一层。第335号讲学徒要有真实的、出错有人买单的工位；这里的“可以错的地”，是给已经成熟的人也留一个出错有人买单的地方。成熟的人往往最没有这样的地方，因为他的每一次出错都在被当作能力的信号。设想一位教了二十年书的老师，要换一种讲法，试一个学期，如果班级成绩掉了，他自己承担，评价系统也不给他缓冲。这样的条件下，二十年的手艺不是帮他去试，而是帮他躲。

“买单”这个词也要拆开看。出错的成本有几种：时间、经费、名声、晋升机会。一块可以错的地，能够承担的主要是前两种，对后两种，机构能做的是把规则写清楚，比如明确这块地上的失败不进入晋升评价，并且让这个承诺有第三方的见证。这依赖一个机构的信用，信用是长出来的，写一张纸立不起来。所以本书不认为设一块地就解决了问题，它只是把“出错的代价由谁来付”这个问题，从私下的默契变成了明面上的安排。

第416号《收口》有一个判断，放在这里分量很重：AI把开口变得几乎免费，收口在高风险场合之外无人登记；认账与改尺是同一个位置。那本书谈的是产出之后谁接住、谁认账、谁能把尺子改回来。把它挪到改写“一”上来读，是本书的读

法：今天要提出一个批评、一个新想法，成本很低，发一篇文章、做一场报告就行；可要把它收回来，告诉别人“这个想法落地了，改变了什么，或者落了空，原因是什么”，往往没有人负责，也没有地方登记。新想法可以越攒越多，被认真收口的未必跟着多。而改写“一”恰恰需要收口：三定里至少有一定被改动，而且改动被别人接了过去，才叫回写抵达。没有人登记，回写抵达就无从谈起。

落到机构里，可以做的一个小设计叫失败登记册，同时也是成功登记册。凡是用了“可以错的地”或“依赖与怀疑”类申请的工作，结题时都要在登记册上留一页，写明三件事：怀疑的是哪一层；结果是修补了做法、换了土，还是动到了“一”；动到的地方，有没有别人接过去。最后一项，机构可以请两三个不参与该项目的同行来认。认的人签的是“我看到了，这个改动我是否接受，原因如下”，不是评价项目好坏。这样登记下来，一年过去，机构里就有了一份可检查的记录：哪些怀疑最后落空，哪些改了做法，哪些到了身边一群人那里，哪些过了机构的墙。

这份登记册还有一个更实际的用处，是帮机构自己分层。三层核要求标明回写走到了哪一层：还停在自己这里，到了身边一群人，还是到了整个领域。机构内部能直接看到的，是前两层。一个老师改了自己的评法，只在自己的课堂里用，登记为回写未抵达，停在自己这里；同年级的另外两位老师接过去，在自己班上用了一个学期并改过，登记为身边一群人这一层；这个改动进了行当通行的教材或评法，那是整个领域这一层，机构自己很难判断，要靠外面的认账。把层写清楚，也是对机构的保护，免得把自己手里的改动说成领域的改写，那样的话，登记册就成了新的功劳簿。

◆ 机构做得到什么，做不到什么

退一步看，上面这些设计，评审页、一块地、登记册，全部是机构内部可以做的事，门槛不高，也不指望什么大的变革。它们有明确的上限。第一个上限是，它们改变不了机构外面的规则。一个研究所内部可以给“怀疑”留一页纸，可它的研究者还要去外面申请经费、投期刊、评职称，外面的尺子仍然是可比较的改进。内部的容许，在外部的压力下很可能只是一份心意。本书不评价外部的任何制度，也不对它们提出主张，这一点是有意的，我没有这个资格。机构能做的是，把自己能

控制的那一块做得尽量诚实，并且对内部的人说清楚：这一块是什么，外面的尺子还是原来的样子。

第二个上限在于，设计容许改写，不等于改写会发生，更不等于改写会成功。改写“一”仍然大概率失败，这一点在第11章说过，在第13章与第23章的史实里也能看到。制度能做的只是降低一部分不必要的成本，让那些原本就有可能成功、却因为成本过高而在半路消失的尝试，多活下来几个。多几个，是多多少，现在无法估算。

第三个上限是，设计本身会被磨成新的“一”。“依赖与怀疑”会变成固定格式，“可以错的地”会变成大家轮流领的福利，登记册会变成年终要填的表。这是我的判断，没有测量。第66号那句话可以用到本章自己身上：一套安排正因为还在成功，才注销掉后来改写它的资格，这些设计如果运转得好，也不能例外。能想到的缓解办法，是在设计之初就写下它的作废条件和复查周期，并指定一个人，他的职责是来问“这个设计现在是不是已经长成了新的风”。

第四个上限，也是最难处理的：对一个已经有家庭负担、有房贷、有一个具体岗位的人，机构的容许能给到多少安全感？一块可以错的地再大，也是一块地，不是一份保障。这位读者看到这一章，可能会觉得离他很远。他的理由是对的。这一章写的是机构里掌握一点资源的人能做什么，写给在岗的主管、系主任、科室负责人、校长、小公司的老板，也写给那些虽然没有资源、却可以在自己的小圈子里先把这几件事做起来的人。至于每个人在自己的位置上怎样应对，第四部各章已经讲过，尤其是第29章。

还有一个容易被忽略的设计位置：谁来做复查的人。前面说到“指定一个人”，这个安排看起来轻，做起来难。复查者如果由机构的主管兼任，他会倾向于证明自己主持的设计有效；如果完全由外人担任，他又不了解内部的处境。折中的做法大概是轮换：每年由一位不直接受益于这套设计的同事担任，任期一年，职责只有一项，把登记册翻一遍，回答三个问题：这一年里有没有一例怀疑改动了土或“一”；有没有一例失败被如实记下；有没有一例记录写得好看却无从核对。回答写成一页纸，交给全体成员看。这样的复查并不保证设计不会僵化，只是让僵化

的迹象更早被人看见。至于复查者本人会不会也被磨成新的“风”，答案是会的，所以才要轮换。

◆ 这一章怎样算错

如果有机构按本章的设计运行至少两到三年，登记册显示被资助的“怀疑”几乎全部停在做法层，没有一例动到土或“一”，而且未使用这类设计的对照单位也没有显著差别，那么本章关于这类设计能给改写留口的设想应当收回。如果这类设计运行后，机构内部的申请迅速变成统一格式、怀疑越写越雷同，而复查又长期没有人做，说明设计变成了新的风，本章的建议只能在附带严格复查的条件下才成立。如果多个机构反映，“可以错的地”被用来逃避正常的工作责任而没有任何失灵记录产生，那么这项设计应当先撤回，改为更严格的验收。

◆

36

第 36 章

这本书可能错在哪

一本书写到第三十六章，读者通常等着它收网。可这本书从第一章起就在下判决，判决一旦下得干脆，就欠读者一份对等的东西：请它把自己放到同一张桌子上，用它要求别人的三问，问一遍自己。本章做的就是这件事。下面摆出五条反方意见，每一条都先写成它的支持者读了会点头的样子，再写本书让到哪里，最后写什么证据出现，本书就收回哪一句。章末把全书散落各处的作废条件汇到一处，方便读者拿着它们去对照往后几年的事。

◆ 反方一：守正从来不是刻舟求剑

最强的一条反方，来自对“守正创新”这个词本身的权威阐释，本书只作为对手的论据引用，不作评价。《人民日报》2023年8月30日的一篇理论文章（新华网转载）写道，“守正”不是刻舟求剑，“创新”也不是主观臆断，创新是对“旧”的突破与超越。求是网2024年12月的《守正创新：是什么、为什么、怎么做》一文写道，只有守正才能保证创新始终沿着正确方向前进，只有持续创新才能更好地守正。持这条反方的人读这两段话，会这样概括：守的不是一成不变的做法，创的也不是随心所欲的花样，两者互为条件。他们还会说，你们批评的那个“跟风者”，在阐释里本来就是被排除在外的。

这条意见分量很重，本书在这里让得很明白。假如“正”被读成方向，读成这件事究竟为了什么，那么本书的答案，也就是还能守，但守的是方向，不是别人立的“一”，和这种读法几乎同向。可以拿一位做了三十年榫卯的老木匠作个设想的例子：他守的是“接口要严丝合缝、用上一百年”这个方向，至于手工凿还是电动工具开槽，他随时可以换。持阐释读法的人会说他是守正创新的典范；按本书的读法，他同样没有在跟风，因为他决定换不换工具的依据，是他自己对好活的判断，题、法、尺并不都由别处给定。第30章读“奇正相生”时已经走到这一步：守的若

是当年那一次奇所朝的方向，今天再出奇，反倒合乎当年的方向。这样读的“守”，和阐释读法站得很近，本书的判决对它不成立。

分离出现在另一处。本书的判决句“守正创新，其实是跟风者”，靶子是实际运行中的做法，不是阐释的文本。在申报书、评审表、绩效表里，“正”常常被操作成现成的三定：什么问题算值得做，哪些路子算正路，怎样才算做好，都由别处给定，人在里面把N做大做精，再标上“创新”二字。阐释读法下的守正创新，与运行读法下的守正创新，可能是两件东西，本书批评的是后者。这一点要说得很老实：本书没有做过统计调查，对“实际运行”的判断是我的判断，依据是第3章的制度分析和若干可核对的材料，不是测量。

所以反方一的撤回条件是具体的。如果有人拿一个行当里的申报书、评审意见和考核条目，用第33章的办法编码，发现在三定之外改写“一”的工作与在三定之内做N的工作，在评审里得到的待遇并无系统差异，甚至更受偏爱，那么第1章的判决句对这个行当就不成立，第3、4章关于“门槛安全来自制度偏爱可比较的改进”的说法也要大幅收回。反过来，这条反方也提醒本书踩一道刹车：“创新不是主观臆断”这句话，放到本书的语汇里，可以读作改写“一”不是想改就改，这是本书的读法，不代表阐释者的意思。第484号讲的次序正是这道刹车，一失灵时先查做法，再查土，最后才查“一”，跳到第三层就是假革。本书的“要走到‘一’出问题的地方”，前提就是前两层已经查过。

还有一种可能要预先留出位置：两种读法在同一份材料里并存。同一份申报书，前半段按阐释的读法写“把握方向、突破旧框架”，后半段按评审的习惯写“在前人基础上”“拟采用成熟方法”“预期指标提高百分之几”。读者拿着它，既能找到支持阐释读法的句子，也能找到支持本书读法的句子。遇到这种情形，本书的做法是按第33章，把条目拆开来编码，分别看题、法、尺各由谁给定，而不是给整份材料一个总印象。总印象最容易被写作者的措辞左右，条目则难得多。如果拆开以后发现，凡是写了“突破”的条目，三定也确实被改动了，那是反方一的胜利，本书要认。

◆ 反方二：基底可能走向0到1

第二条反方是技术上的。本书的整个风险结构，建立在一个观察上：目前基底的公开成果集中在卷子已出好的未知，也就是题、法、尺都已立好，答案没人知

道，但对错能验的那一类。第7章摆了数字：353个尚未解决的埃尔德什问题里，最强的智能体自主解决了9个；同属DeepMind的一轮半自主评估在700题上报出4题，其中2题算完整自主解决。第9章又写了内部模型自主推翻埃尔德什单位距离猜想这一例，连本书自己也承认，它对“基底只做1到N”是一次挑战。反方由此推出：防线一再后退。阿伦森在博客里以讽刺的口吻记下过一种说法，AI能解埃尔德什问题，只说明这些题本不算严肃数学，格罗滕迪克式的理论建设还没被碰。这种说法每出现一次，防线就又往后挪一步。今天画在“卷子已出好”和“卷子未出好”之间的线，明年可能就在别处了。

本书让到的地方很远。它从一开始就没有断言基底做不了0到1，全书也守着一条界线：不写“基底只能做1到N”，只写目前公开成果集中在哪里。这是一句描述现状的话，不是一句预言。本书给人的练法，也就是第34章的追失灵，其实押在一个时间窗口上：基底暂时仍会在“一”出问题的地方失灵，所以让它铺满N、人去找失灵处，是值得练的。窗口多长，我不知道。读者也不必等本书来宣布它关闭：每当看到一项基底的新成果，可以拿三个问题去量它，题是谁立的，法是谁定的，尺是谁给的，成果出来以后，这三者里有没有一项被改动，并且被该领域的人接过去用了。三项都原封不动，那是卷子已出好的未知，哪怕它再惊人；有一项被改动并被接过去，就要认真考虑，那条线已经移动了。设想有一位老账房，一辈子相信算盘打不到的地方就是人的地盘，后来计算器不仅打到了，还自己列出了他没想到的新科目，那时他再说“这是例外”，就不算诚实了。本书不想成为这位老账房。

撤回条件因此是一条明文：一旦基底独立立起新框架，而且这个框架被该领域采用，那么“目前公开成果集中在卷子已出好的未知”这句话作废，这里最先要重审的有三处：第10章关于复合体里谁改写“一”的追问，第11章“改写‘一’仍大概率失败”的论断，以及第34章追失灵的前提。第9章已经把这个条件写到可判，一共三条，缺一不可。“独立”，题、法、尺里至少有一定由基底提出，除了初始任务的描述，没有人给定；“新框架”，改动之后的三定使原来的问题被重新分类；“被该领域采用”，领域里有人在这个框架里做自己的工作并发表，不只是为了检验它。基底单独写出一个新东西，没人采用，不算；被采用了，但框架其实是人在提示里预先给定的，也不算；对旧问题给出一个出人意料的新答案，原来的问题没有被重新分类，同样不算，单位距离那一例目前就停在这里。本书宁可把条件

写得严一些，免得日后任何一个亮眼的成果都被说成“作废”，或者反过来，任何一个反例都被说成“不算数”。

◆ 反方三：更便宜的证明，带来更多要人判断的问题

第三条反方来自经济学的老故事。杰文斯1865年在《煤炭问题》里指出，效率提高可能反而使用量增加。他讲的就是煤：瓦特改良蒸汽机以后，每一处用途烧的煤更省了，机器却铺进更多行业，英国的煤炭总用量反而上去了。这个例子的好处是，它说明效率与总量之间没有必然的反向关系，坏处是，它只讲了总量，没有讲谁在其中获益、谁在其中受损。套到这里：如果基底把证明、检索、初稿的成本压得很低，世界上需要被证明、被检索、被起草的东西会变多，随之而来的是更多需要人判断、复核、认账的问题。于是1到N的岗位不但不会减少，还可能增加。与这条意见相近的，有第8章引过的奥特尔2024年的主张：AI用得好，可能让更多人运用专长，有重建中产岗位的可能。他自己写明，这是在论证一种可能，不是预测。

这条反方有一半，本书应当认下。设想一家小型事务所，文书起草的成本降到从前的十分之一，客户于是敢把从前不值得请人看的小合同也拿来看，总的活儿也许反而多了。本书手里的材料也不是一边倒：Brynjolfsson等人关于入门岗位的研究本身就有争议，第11章已经写明。本书的判决，针对的是门槛安全的塌陷，而不是岗位数量的升降。两件事可以分开：岗位可以增加，而护住做N的人的那道训练门槛仍然可能变薄，因为做N本身不再要练很多年。多出来的活，按本书的判断多半落在判断、复核和认账上，这些要靠从前在1到N里亲手练出来的眼力。这样推下去，受益的先是已经练过的这一批人，反方三和本书在这一批人身上并不冲突；后来的人到哪里去练那份眼力，才是分歧所在。

再往下走一步，会遇到一个更不舒服的问法：复核和认账这类活，是否本来就可以由没练过手的人学会？一位医生靠多年读片练出“这里不对”的眼力，一位编辑靠多年改稿练出“这句话站不住”的耳朵。如果这种眼力和耳朵可以从另一条路径更快地练成，比如专门对着基底的错误练，那么亲手做N就不是唯一的梯子，本书把梯子看得太窄。这是一个经验问题，不是靠论证能解决的，第34章把它写成了风险，附录二把它写成了可以跑的对照。这里只先说明：本书不认为亲手做N是练出判断力的唯一路径，只认为它是目前已知、也是历史上被反复用过的一条，另一条是否走得通，要看实验。

分歧因此落在“梯子”上，而梯子是可以观察的。观察期至少要盖住基底普及后入行的第一批人走到能独立担责的年限，这个年限各行当不同，要由做观察的人事先写明。如果在这样的观察期里，入门岗位的数量、入门者亲手做N的机会和他们后来的判断力，都没有出现下降，那么第8章的门槛崩塌机制和第11章的梯子论断就要收回，定音句里的“如今两边都危险”也要重写，至少对那个行当如此。反过来，如果岗位增加了，而增加的全是不需要练手的岗位，或者练手的机会被基底全部接走，反方三说对了总量，本书仍然说对了结构。哪一种情形成立，只能等材料，本书现在没有。

◆ 反方四：门槛会换一种形式重新长出来

第四条反方是社会学的。本书说门槛安全是制度造出来的，第3章花了整章讲训练年限、职称、项目、期刊、绩效怎样偏爱可比较的改进。反方顺着这个逻辑往下推：既然门槛是制度造的，基底拆掉旧门槛之后，制度就会造新门槛。可以设想一个行当里出现“基底使用资格”或“产出审核资质”这类层级，评审与雇主照旧偏爱可比较的东西，新门槛照样护住做N的人，只是换了名字。历史上行业协会、执业资格、职称序列，都是这样一轮一轮长出来的，谁能断定这一轮不会?

本书的回答是：完全可能，第3章的分析本来就预期这一点。制度是显露回写出来的特征纠缠，反过来规定什么算差异。基底接走做N，是一次显露的改变，按123原理，这次改变要回写，重置差异与纠缠；用方程来说，D=G(S,E)，显露和纠缠变了，新的差异序列就会排出来。评审和雇主只要还要排序，新的层级就会有，本书没有理由说它不会发生。从这里能推出一件只看表面容易漏掉的事：排出新的差异序列，和长出门槛安全，是两件事。差异序列一次评审就能排出来，门槛安全却要求这道差异和“练很多年”纠缠在一起，排在前面的人必须是练过很多年的人。所以看到一个新资格、新层级，还不能说门槛回来了，要看它和训练年限绑没绑在一起。门槛安全有一个构成条件：做到这一步，要练很多年。新门槛如果几周就能学会，几个月就能考下，它护不住谁，它只是一张证书。新门槛如果要练很多年，而且练出来的东西基底接不走，那它护住的就是另一批人，另一种手艺，本书的判断就要对那个行当收回。还要多问一句，那道新门槛本身，是不是又一个别人立好的“一”：如果是，第4章讲的外置发动机就只是换到了更高一层，追风的循环可能在那里重演。

撤回条件写成这样：在某个行当里，出现了新的、需要多年训练才能通过的、可比较的、被评价体系偏爱的层级，而且持有者的职业稳定性在基底普及后没有下降，那么这个行当里，承重命题“同一种活法就从最安全变成最暴露”不成立。本书不预设所有行当同步，一个行当的反例，只收回这个行当的判断。

◆ 反方五：这本书自己也在跟“一”

最后一条最难受，也最不该回避。本书批评别人在别人立的“一”之内工作，而它自己用的是三大方程、六路径、123原理，用的是站内邻书已经立好的一整套语汇；它引的书、用的概念，从第509号到第484号，几乎每一处都能找到上游。一个劝人去“一”出问题的地方的人，自己却老老实实在别人立好的框架里做N，这在修辞上很难看，在判决上也有破绽。反方会说，你的书名之问是题，三问是尺，SDE是法，三定齐全，没有一定是你的。

这一条本书只能认下大半。按第33章的办法给本书自己编码：题，也就是“守正创新在基底时代还安全吗”，是从站内邻书占住的位置之间生出来的，邻书讲了儒家的1到N、数学的新使命、被清零的博士，没有把一种人人称道的美德读成一种风险结构，所以这个题有一部分是自己的。法，三大方程和六路径是给定的，本书的推导全部在其中进行。尺，回写抵达与三层核，是本书新规定的操作化，但它们建立在邻书的概念上。一本书严格说不是一段时期的工作清单，这里只是逐条粗编。这样编下来，跟一份额不会低，我不打算替它辩护。

还要把我自己的智能体算进来。第10章写过，我守着SDE可以同时开动一万个智能体，这个数是我对自己能力范围的说法，不是一次测量。这一条反方因此更重：如果这本书和那一万份产出，都只是在SDE之内展开，没有一处回写到SDE本身，那么我只是把守正创新放大了一万倍，本书批评的活法，我正以最高的效率在做。那一万份产出彼此一致，也替本书作不了证，第10章说过，它们同源。

更要紧的是回写抵达这一问。本书有没有改动三定里的任何一定，改动有没有被别人接过去？目前没有证据。第33章已经标过：本书回写未抵达，停在自己这里。身边一群人这一层要有人在自己的工作里用了改动后的那一定，而目前还看不到有人拿三问去编码自己的工作，站内读相邻专著的同道读过、称许过，都不算接。把这样一本书说成改写了“一”，正是第33章说过不能做的事：往上取整。这里要防一种取巧：承认“本书也在跟一”，并不能使本书免于批评，承认不等于豁

免，更不是一种姿态上的谦虚。它的实际含义是，本书的价值只能由别人接不接得过去来定。

撤回条件有两条。第一条，如果有读者按三问和读数编码，把自己的工作编码，两名独立编码者的一致性达不到$\kappa \geq 0.60$，修订编码细则重编一次后仍然达不到，那么三问在操作上不可用，第33章和附录一要整个撤回。第二条，如果有人指出，“把美德读成风险结构”的读法早在别处被说过、被接过，那么本书唯一的增量不成立，它退回一本综述，书名之问的答案也要重新找依据。这两条里任何一条成立，本书都认。

◆ 全书的作废条件汇总

前面五条是反方给的，下面把全书各处自己立下的条件汇到一处。这里只汇牵动全书的那几条，每条注明落在哪一章；只管某一章某一句的，仍写在那一章的“这一章怎样算错”里。它们各管各的，哪一条被证据击中，只收回对应的那一句，不连坐。例外只有写明了牵连的地方：第11章的两个判断牵连定音句，基底那一条牵连下面列出的段落。

关于判决句。在一个行当里取一批工作条目或申报书、论文摘要，把自称守正创新的和不这样自称的分开编码，如果前者的跟一份额并不比后者高，或者前者达到回写抵达的比例并不比后者低，那么“守正创新，其实是跟风者”对这个行当不成立。这里不能拿跟一份额与回写抵达之间的关系来检验：三定全给定的条目，按定义就没有一定被改动，两者相连是定义使然，查出来什么也证明不了。如果实际运行的评价做法，对改写“一”与做N给予同等乃至更高的待遇，同样不成立。第1章另有一条：在三定之内完成的工作，如果三定整体换掉之后仍然原样保值，不用重新学习就能迁移，“价值靠三定的持有者兑现”就站不住。第4章的机制也有自己的检验：同一行当里严守其“正”的单位，如果题、法、尺全由外部给定的比例和守得松的单位没有差别，越守越要追风这条推断收回。这几条都需要有人去做编码，本书没有做过。

关于三定和读数。两名编码者对同一批条目独立按题、法、尺编码，修订细则重编一次之后一致性仍达不到$\kappa \geq 0.60$，三定（第1章）和三问、跟一份额（第33章、附录一）就不是可用的工具，要撤回或重写；同样的阈值也管三层核的标层，

过不了，第32章那道防线要重写。这和反方五的第一条是一回事，单列在这里，是因为上下几条检验全靠它。

关于承重命题。如果观察期盖住了基底普及后入行的第一批人走到能独立担责的年限，这段时间里入门岗位和入门者练手机会没有下降，门槛安全的崩塌机制在那个行当里收回。我说不出一个通用的年数，只能说一两个季度的数据不够。第3章另立一条：训练年限已被大幅缩短的行当，从业者的稳定程度如果和从前相当，“门槛安全来自训练年限”要收窄或收回。第8章另立两条：基底广泛进入之后，熟手相对新手的优势如果没有缩小反而扩大，而且不能用行业规模解释，“技能溢价可能被压缩”收回；用基底的新手与不用基底的老手，产出差距如果长期不收敛，“护城河被填平”收回。如果新门槛换了形式长出来，又要同样长的训练年限，又被制度当作安全的依据，“护城河被填平”要改写成“护城河改了位置”；持有者的职业稳定性也没有下降的，承重命题在那个行当不成立，这是反方四的意思。

关于基底，有相反的两头。一头是往上走。目前公开成果集中在卷子已出好的未知，这句话本身附有作废条件：一旦基底独立立起新框架，并被该领域采用，这句话作废，判法用第9章写下、反方二转述的那三条。依赖它的段落要跟着重审：反方二点出的第10、11、34章三处；第7、13章的同一句话；第15章说提议换连接的位置目前仍有大量工作在人手里；第16、17章说基底复制风格带不来风格的下一次改变；第23章最后一节；第31章对排路与立框的区分。另一头是往下停。第9章写过第三种可能：基底长期摘不到低垂果实之外的东西，成本也降不下来。那样的话门槛只是被碰了一下，第7至9章的判断都要收回。本书不必赌基底能走多远，却依赖这一头不成立。

关于定音句。它靠第11章的两个判断撑着，两个判断各有条件。其一，新人练手的机会减少：如果长周期追踪显示，有基底辅助和没有基底辅助成长起来的同类新人，离开辅助以后识别“一”出问题的能力没有可测差异，或者前者更高，“梯子变窄”收回。其二，改写“一”仍大概率失败：如果多个领域里，改写三定的尝试被同行接过去的比例在基底普及后上升且可测，“两边都危险”里关于改写这一边的部分要改写。任何一个撤回，定音句都要缩小适用范围，不再按原话成立，反方三说的行当层面的情形也算在内。如果改写“一”的失败率一路降到与跟一同一水平，或者跟一所受的暴露消退，那么“两边都危险”不再成立。到那时，“哪边

值得”这个问题仍然可以问，但它不再是不得不回答的问题，因为安全又回来了，从前替人回答它的那只手也回来了。

关于追失灵。这是本书提出而尚未验证的练法，条件按第34章和附录二。追失灵的班级在手做题上低于对照班，且超过事先登记的容忍界限，这条练法撤回；失灵定位上两边的差别小于登记的最小有意义差异，或者没亲手做过N的学生确实看不出基底的失灵处，它降格为一个没有证据的猜想；学生说得出默认假设，到同类新题里照样犯同类错误，那是表演，也要收回。

关于刹车。这一条不是作废条件，而是使用条件：本书所有“走到‘一’出问题的地方”的建议，都以做法与土先查过为前提。把本书当作随时改“一”的许可证来读，是读错了。这些条件有一个共同之处，它们都要求将来的证据，而不是今天的论证。一本书能做的，是把能打倒它的东西提前写在纸上，使日后的人不用猜它在躲什么。

◆ 这一章怎样算错

本章的判断是：五条反方都有分量，本书对每一条都已让到各自的撤回条件，且这些条件具体可判。如果有人指出，某条撤回条件按字面已经满足，而本书各章仍然沿用相应判断，本章即算错。如果有人指出，这些条件写得太宽，以致任何结果都能被解释为没有击中本书，也就是这五条让步实际上使全书无法被证伪，本章同样算错，需要把对应条件改写得更窄更具体。如果官方阐释的读法被表明与实际运行的做法大体一致，本章“二者可能是两件东西”的分离就不成立，反方一应改为本书最主要的收回项。

◆

部小结

第五部　还能守什么，还能新什么

最后用123原理收一次。差异与纠缠之间的矛盾累积，逼出显露改变，显露的改变回写，重置差异与纠缠。回写抵达说的，就是这最后一环落了地，而且这一重置被别人接了过去。拿第32章那位语文老师走一遍。旧尺划出的差异说那几个孩子不会写，他们讲一件小事的分寸又摆在眼前，两头对不上，这是矛盾的累积；她改了评法，这是显露的改变；同年级的老师按新评法打分，那把尺才在别人手里重置了差异与纠缠。只改了办法、三定原封不动的，显露的表面动了，差异与纠缠没有被重置，所以叫回写未抵达。顺着这条链，能推出这一部为什么是这几章，而不只是一张操作清单：矛盾累积在人这里，重置却不在一个人手里。前半段是人能做的，方向决定什么算矛盾，路径之新决定矛盾露不露得出来，三问查它在谁那里累积、逼出的改变被放行还是被压住；后半段要有人接、有地方登记，所以有第32章的谱系和第35章的制度。只有前半段，改动停在自己这里；只有后半段，是一张没有内容的表格。三问是三个观察口，不是这条原理的三个步骤，读数的办法写在附录一。

别人接不接得过去，是回写抵达的检验，这个检验对本书同样适用。按三层核，本书目前回写未抵达，停在自己这里，读它的人还不算接，更不能把它说成对整个领域的改写，往后走到哪里，要看别人接不接。第36章把本书可能错的地方集中摆了出来，包括基底可能走向0到1，包括1到N的岗位也可能增加。这一部留在读者手里的，是一个可以拿去问自己的问题，和一个可以拿去试一学期的设计，结果还要等人去跑。

还有一点：这一部写的所有建议，都建立在“两边都危险”这个前提上。它们不承诺安全，只提供一种选择的依据。依据换了，从“哪边安全”换成“哪边值得”，人才第一次不得不回答自己究竟为了什么在做这件事。这一部里反复出现同

一类提醒：方向要能否定一个具体做法，创新要查回写到了哪一层，守要说得出守的是方向还是形状，新要说得出有没有走到“一”出问题的地方。每一类提醒背后，都对应着一个可以检验的做法，检验失败的话，书里写明了怎样收回。第36章汇总作废条件也是这个用意：一本劝人面对风险的书，自己也要承担被证伪的风险。它过不过这一关，请读者按书里写明的条件去判。

◆

结语

回到那个三十年没追过热点的人

写到这里，该回到开头那个人身边了。导言里我提过一位认真了三十年的人，没有定下他的行当，因为他可以是老师、医生，可以是工程师，也可以是一家小公司的老板。这些身份在这里的共同点只有一条：这三十年里，没有哪一阵风把他刮跑过。新名词来了，他看一眼，没动；新口号来了，他照旧做自己的事。同事私下叫他“稳”，领导评价他“扎实”，年轻人把他当作一种参照。本书从第一章起说了一句难听的话，说这样的人，也可能一直在跟风。现在书快读完了，这句话落在他身上，是什么分量，他应当得到一个当面的交代。

先说一件事，要说得毫不含糊：他的工作不必丢掉。三十年的变式题批改，三十年的门诊，三十年的图纸，三十年把同一类问题一遍遍做得更好，这些东西是实在的积累，第5章已经把话讲在前面了，没有千万个改良者，反常攒不出来，疫苗和桥梁靠1到N救人。本书判决的，是把1到N当成创新的全部，是把它当成安全的依据，从来没有判决过做这些事的人。一个人用三十年把N做得又准又稳，他手里的东西就是一份本钱，只是这份本钱的用处，要在新的条件下重新想一遍。

重新想的办法，在第34章里留下了一个方向：他最熟的，恰好是N里每一步长什么样。设想一位教了三十年数学的老师，他看一道变式题，不用算就能说出学生会在哪一步出错；设想一位老放射科医生，一张片子扫一眼，就知道哪种伪影最容易骗人。基底把N铺满的时候，这种熟悉也许不会白费，它可能正是找失灵所需要的眼力。有一点要说清：这里写的是一种可能的用法，追失灵在本书里是提出而未验证的练法，我没有证据说这位老师一定能凭这份熟悉找出基底的失灵处。没有亲手做过的人能不能另练出这份眼力，第36章也留着没有定论。可是有了这份熟悉，找失灵至少有一个起点。所以他的活不必丢，他要换的，是拿这些活去干什么。

这里需要把话说得更具体一些，因为“不丢”两个字很容易被读成安慰。安慰是不负责任的，它不告诉人明天该怎么办。具体地说：他不必辞职，不必把过去的

做法一笔勾销，也不必在某一天宣布自己转向。他的课照上，他的诊照看，他的图照画。变化发生在这些活的缝隙里：他在备课的时候，多留一刻钟，去看基底给出的那份教案在哪一处他一眼就觉得不对；他在会诊的时候，多问一句，这个判断是谁给的、凭什么，而不是它符合指南就放过。这些动作很小，不会写进任何一份总结，可是三问里的第三问要有东西可答，我想只能从这类小动作里一点一点攒。本书没有证据说这样做一定有用，可它至少不要求他先付出一个他付不起的代价。

我也要提到另一类人，因为他们不该被这篇结语忽略：有的人的位置，确实正在被端。第10章说过，被端的是位置，不是人，可是位置被端，对具体的人就是损失，这一点不能轻描淡写。一位四十多岁、家里有老有小的人，听到“两边都危险”，第一反应大概不是“值不值得”，而是“房贷怎么办”。这个反应是对的，比我在书里写的任何一个哲学判断都更接近地面。我只能说，这本书没有办法替他解决房贷，它能做的是不对他撒谎：它不说改写“一”是一条稳妥的出路，因为它大概率失败；它也不说守着旧路就万无一失，因为那条路上的护栏在松动。在两个都不稳的选项之间，“值得”并不会使日子变得好过，它只是使选择变得诚实。

◆ 要换的是问题

他每天问自己的那个问题，大概是“我做得好不好”。三十年里这个问题很有用，它背后有一整套现成的尺：分数、指标、职称、同行的评价，它们替他回答了大半。尺给定的时候，这个问题和“我做得对不对”几乎是一个问题。书里反复用的就是这一点：安全来自别人立的“一”，只要在“一”之内做得好，旁边的人就认，门槛就护着你。

本书请他换成另外三个问题。风来之前，这个问题就在你这里憋着吗？风停了，你还做吗？做到“一”出问题的地方时，你怎么办？这三问不是考试，没有标准答案，也不会因为答得好而得到什么。第33章把它们的用法讲到了读者能用，附录里有编码手册，但在这里我想强调的是它们的次序：第一问问的是题，是这件事究竟是谁的；第二问问的是撑得住的理由，是不是靠风在撑；第三问问的是撞墙之后的动作，是追问，还是绕开。萨凯里推出了一串后来属于非欧几何的定理，却判定那是违背直线的本性，退了回去；将近一百年后，罗巴切夫斯基与波约各自走到同一处门口，不再判错，把那种几何立起来。他们并不是接着萨凯里走的，他的书

那时已被遗忘，要到1889年才由贝尔特拉米重新带回。论推演的本事，萨凯里并不输人，他推出的那串定理摆在那里；分开他们的，按第6章的读法，是撞上“一”的那一刻。

用一件日常的事来试这三问。设想一位做了二十年糕点的师傅，每年中秋都被问：今年做什么新口味？他可以拿三问量一量自己手里的新口味。风来之前，这个口味的念头在他心里憋着吗，还是看见别家爆了才动心？风停了，他还做吗，还是跟着销量一起下架？烤出来的东西总是塌，他怎么办，是换一个配方绕过去，还是蹲下来弄清塌的原因，哪怕那意味着一整季不出新品？三个答案不必漂亮，只要诚实。诚实答完以后，他自己就清楚，这一年的新口味，是他的，还是风的。

换问题并不意味着立刻去推翻什么，第484号失灵三层的那道刹车照旧踩着。他那三十年里碰过的壁，照我的判断，大半会在做法和土这两层查出原因，查到“一”本身的是少数，这个比例没有人统计过。第4章那位老裁缝，一件衣服做不好，先查布和手，轮不到怀疑版型，这是对的；他后来能动版型，靠的是那本记下解不干净的活儿的本子。如果没有那个本子，每次都只在前两层找，第三层永远没有人去查，除不尽的余数就会被当作自己手艺上的缺点收起来，一辈子不得其解。三问的用处，是给第三层留一个位置。

◆ 值得二字

现在可以把定音句再说一遍了。从前是一边安全、一边危险；如今两边都危险，于是选择的依据，从“哪边安全”换成了“哪边值得”。这句话里最重的两个字，其实是最后的“值得”。从前，选择守正创新还是改写“一”，有一个现成的理由放在桌面上：守正创新安全，改写“一”危险，所以选前者的人不必多作解释，选后者的人要带着一点不安。这个理由有一个副作用，它把另一个问题盖住了，那个问题是：这件事究竟为了什么。就像饭局上有人替你付账的时候，没有人去看账单。安全替每个人回答了“值得”，回答得既省事，又体面，人们便不再追问。

基底拆掉那道训练门槛以后，同一个理由失效了。跟着别人立的“一”做N，不再是最安全的活法，因为它所依赖的“做到这一步要练很多年”这个条件在松动；

改写“一”也没有因此变安全，它仍然大概率失败，魏格纳的学说被拒了数十年，卡里科的经费申请屡遭拒绝，这些史实不会因为基底来了就变轻。两边都不安全，选择的依据只好换，而能换的只有一个：这件事做下去，值不值得。

值得，是什么意思？全书一路讲过，方向就是这件事究竟为了什么，也就是创造、自由、幸福。这里面没有一个是可以用别人的尺量出来的。一个老师可以问：我教的这个孩子，十年后长成怎样的人，我愿意是他的老师吗？一个医生可以问：我这样做，人活得好吗？一个工程师可以问：这件东西做出来，值得有人为它用一辈子吗？这些问题没有安全的答案，也没有人会替你给分，正因如此，它们才第一次成为不得不回答的问题。说“不得不”，不是说它们变得沉重了，而是说原先有个借口可以不答，现在借口没有了。

这个转换可以用123原理再读一遍，这里只用白话。123原理说的是：差异与纠缠之间的矛盾一点点累积，逼得显露改变，改变了的显露再回写，重置差异与纠缠。把它套到一个人的职业上：安全曾经像一块压平的垫子，铺在“要不要改”这个矛盾上面。你心里有一点别扭，觉得这件事其实不是我想做的，可是尺在那里，奖励在那里，别扭便攒不起来，每次都被一个“先把眼前的做好”压回去。引擎熄火的一种死法，就是矛盾被压平。基底拆掉门槛，这块垫子变薄了，别扭开始漏出来，它不再被压平，积到某个程度，就要逼出一次改变。没有这条原理，也能感到这种别扭，只是它多半会被记成个人的脆弱。这条原理推出的是另一种记法：别扭变得清晰，不是因为人变脆弱了，而是因为那块替人压平矛盾的垫子被撤走了。这种记法一旦显露，别扭就不再被当作自己的毛病，才有可能被追问下去。

还有一层需要说穿。“值得”回答起来之所以难，是因为它没有外部的裁判，答错了也没有人来扣分，可是答案又会在多年以后由生活本身来验。一个人为了“安全”选了一条路，十年后发现自己并不想要，他还可以说，那是环境所迫；一个人为了“值得”选了一条路，十年后发现并不值得，他只能说，那是我的判断。这是一种更重的责任，也是一种更完整的自由。本书不劝任何人去承担它，只想说明，承担与否，将不再由“哪边安全”来替他决定，因为这个替他决定的东西已经变薄了。创造、自由、幸福这三个词，在这里不是装饰：创造要求他有自己的

题，自由要求他有选择的余地，幸福要求他在多年以后回头，不觉得被别人的尺量过了一辈子。

我知道这样讲有一种危险，就是把“值得”说成一句漂亮话，每个人都可以拿来为自己已经在做的事辩护。第30章为此立了一条检验：方向要能用来否定一个具体的做法，才算方向。如果一个人说他守的方向是“让孩子幸福”，可是想不出哪一种具体做法会因此被他放弃，那么这个“方向”在运行中等于没有。我愿意把同一条检验放在这篇结语身上：读完这本书，如果读者说不出一件自己会因此改掉或放弃的具体做法，那么“值得”二字就只是我写在纸上的口号，这本书也就算没读懂，或者没写好。

◆ 没有口号，留下一个问题

全书走到这里，按惯例应当有一句可以带走的话。我想了很久，决定不给。书名之问的答案已经说了，还能守，但守的是方向，不是别人立的“一”；还能新，但不能只新在路径，要走到“一”出问题的地方。这一句我在导言里预告，在第30、31章里分两半说透，再讲一遍就是口号了，而口号恰好是本书最想避开的东西：它又是一个别人替你立好的“一”，等着你去跟。

我想留下的，是一个没有解决的问题，而且我知道它没有解决。这本书里分量最重、也最没有把握的一处，在第11章：1到N也是人练手的地方。一个学徒要先把别人立好的东西做上几年，才有可能看出那东西在哪里不对。门槛曾经是一道墙，也是一架梯子，它护住做N的人，也让做N的人一级一级往上爬。基底拆掉门槛，拆的是墙，梯子也可能跟着塌一截。手头能查到的证据都不算结论：贝恩布里奇早在1983年就说过，自动化越成功，人越少练手，可系统失灵时又要人接手；波兰结肠镜中心的研究显示，AI使用常态化后，无辅助时腺瘤检出率下降，它是观察性研究，不能证明因果；入门岗的就业研究有争议；阿伦森记下了一些年轻学生的消沉。这些东西拼在一起，只够说明一件事：这个问题值得认真问，它不全是我的想象。

追失灵，是我对这个问题提出的一个回答，而且我已经在好几个地方说过它没有验证。让基底把N铺满，人去找它在哪一步、哪种条件下失灵，并追问为什么，听

上去像是一条新梯子。但它有一个明显的洞：要找到失灵处，得先知道对的长什么样，而知道对的长什么样，常常要靠亲手做过。没亲手做过N的人，也许根本看不出哪里不对。如果这个洞补不上，新梯子是空的，一代人会站在上面，以为自己在攀登。如果补得上，是怎么补的，补多久，谁来补，在哪个工位上补，出了错有谁买单，这些我只有思路，没有答案。附录二给出一个一学期可以跑的班级对照，那只是第一步，它能告诉我们的，也远小于一个完整的回答。

所以我把这个问题交给读者，而不是替读者解决它。如果你是老师，问问自己，你的学生在哪里，还有机会把一件事做错，而且错了有人认真地看？如果你是医生，问问自己，你带的那个年轻人，现在是在练手，还是在复核？如果你是研究者，问问自己，你的博士生有没有一块可以错的地？如果你是小店老板，问问自己，你的伙计能不能亲手把一锅菜做坏一次？这些问题没有安全的答案，我也没有。有人会说，既然没有答案，这本书就算失败了。我愿意接受这个判断的一半：它没有给出答案，可是它把问题放到了该放的地方。

还有一件事，写在这里比写在别处更合适：这本书自己也站在这个问题里。第36章已经把话说了，本书的三定里，法是给定的，尺建立在邻书的概念上，回写未抵达，停在自己这里，还看不到一个被别人接过去的改写。我不想在结语里为此辩护，只想指出它的一个含义：如果本书的读者读完之后，只是把“跟一”“回写抵达”“三层核”这几个词背熟，用来给身边的人贴标签，那就是把本书也做成了一个新的“一”，一个又被人跟上来的新风。我最担心的是这个。一个批评跟风的人，最容易的下场，是被人跟风。所以书中凡是可以被验证的地方，我都留了让读者去推翻它的口子，凡是不能验证的地方，都写了未验证。请读者把这些口子用起来。

最后回到那个人。他明天早上还会去上班，改变也许不会很大。他可能还是备那一节课、看那一张片子、画那一份图。区别也许只在一个很小的地方：他做完一件熟悉的事，停下来，多问了一句，这件事，是谁的，值不值得，若是“一”出了问题，我会不会看见。若他某一天开始这样问，并且把答案告诉身边的一个人，那个人也开始这样问，还在自己的工作里动了哪一定，那么至少在身边这一群人这一层，他不再只是在跟风了。这件事我没有把握，也不想假装有把握。梯子是否能重

新搭起来，搭在哪里，由谁来搭，这是留给下一本书、下一代人，也留给这位读者的问题。

◆ 这一章怎样算错

结语的判断是：对一个认真工作的人，保留其工作、更换其问题，是比“弃旧图新”更站得住的建议，而且“值得”这个依据在两边都危险之后才第一次成为不得不回答的问题。如果有证据表明，基底普及之后，跟着别人立的“一”做N仍然是安全的，门槛安全依旧成立，那么“选择依据换成值得”就失去了强制性，结语的核心判断要收回。如果有人表明，梯子问题已经有现成的、经过检验的解，比如在基底环境下成长的新一代，在没有亲手做N的情况下，独立看出了基底的失灵并完成了回写抵达，那么结语把梯子留作未解决的问题就是多虑，应当删去。如果有追踪材料显示，基底普及之后，保留原有工作、只换问题的人，与干脆转行或重起炉灶的人相比，在几年后的工作去留和自己的回看上都明显更差，那么“保留其工作、更换其问题”这条建议也要收回。

附录

附录一

三问与读数编码手册

◆ 这份手册管什么

第33章把三问讲到读者能用的程度，这份手册补上做法：拿到一份材料，怎样逐项编码，编出来的结果怎样报告。手册只管三样东西：三问的回答怎样记录，回写抵达和三层核怎样标，跟一份额怎样取值。本书只有跟一份额一个带符号的读数，记作f，手册不再新增别的符号，其余结果都用文字和条目数报告。需要先说一条用途上的界线：这些编码量的是一段工作，不量人的价值，不用于考核个人。一个刚入行的人，f高是正常的，他正在练手；一段f很低的工作，也未必就好，它可能只是自说自话，第32章和第36章都写了这一面。把任何一个读数拿去给人排名、评级、定奖惩，等于把本书的靶子重新做了一遍。

编码的材料，限于能留下文字的东西：申报书、论文摘要、教案和教研记录、门诊的病例讨论纪要、项目的立项说明、个人的工作总结。凭记忆的自述可以用，但要单独标注为“自述”，不与有文字记录的材料混在一起。手册写得尽量具体，是为了让两个互不相识的人拿同一份材料，编出大致相同的结果，一致到什么程度，附录二规定了阈值。

◆ 三问怎样问、怎样记

第一问：风来之前，这个问题就在你这里憋着吗？这一问看的是问题的来路。证据是风来之前就存在的文字：旧笔记、没做完的草稿、以前提过而没人理的问题、早先的失败记录。编码分三档，用文字写：有风来之前的记录，只有当事人的自述，查不到任何来路。要注意“风来之前”的“风”，指的是别人立的“一”，所以对照的时间点是这个“一”被你接受之前，不是某个热点出现之前。

第二问：风停了，你还做吗？这一问看的是动力来自哪里。证据是外部条件撤走以后的行为：经费结束以后继续的工作，考核取消以后继续的做法，没人评价也坚持的练习。已经发生的事要单独记，只是设想“若风停了我会怎样”的回答，记为设想，不当作证据。这一问最容易被自我感觉污染，所以手册要求，凡是只有设想的，报告里必须写“未见行为证据”。

第三问：做到“一”出问题的地方，你怎么办？这一问看的是遇到碰壁时的处置。证据是具体的碰壁事件和当时的处理：追问了原因，绕开了它，还是退回原路。编码时要按第484号的三层去查，先看当事人查过做法没有，再看查过土没有，最后才看是否碰了“一”本身。记录查到了哪一层，不评价对错；两层都查过之后年年回来、除不尽的部分，记作余数。有一类情形需要单独标出，叫“未见排查”：摘要声称改了题或改了尺，却看不到先查做法与土的痕迹，这提示可能是假革，也可能只是摘要太短，所以只标注，不下结论。

三问合起来用，报告时也分开写，不合成总分。设想一份个人工作总结：第一问有三年前的笔记可查；第二问，项目经费结束后该工作仍在继续，有后续教案为证；第三问，总结里写到一次碰壁，当事人先核对了教学方法，又核对了学生的基础，最后才怀疑教材给定的练习尺度。这样的总结，三问都有文字证据，第三问查到了第三层，且排查的次序清楚。这只是一个编码演示，不意味着三问全有证据就是好工作，也不意味着缺一问就是坏工作。三问回答的是“这段工作的题、法、尺是从哪里来的”，报告里应当把结果当作描述，不当作评语。

◆ 回写抵达与三层核怎样编码

回写抵达的定义是：一次创新之后，三定里至少有一定被改动，而且改动被别人接了过去。编码时对每一条工作逐步走四问。第一，题、法、尺里有没有哪一定被改动，改动处能不能在文本里指出来。第二，改的只是办法吗，三定是否原封不动。只改了办法的，直接记回写未抵达，不论办法多么巧。第三，有没有被接过去，接过去的证据是别人在自己的工作里采用了这项改动，只是引用和称赞不算。改动还只在自己手里的，哪怕自己后来一直在用，也记“回写未抵达，停在自己这里”，要如实标，不能写成已有他人接手。第四，接过去的是哪一层。

三层核分三层：自己这里，身边一群人，整个领域。第一层不算抵达，后两层才算。自己这里，指改动还只在自己手里，比如一位老师只在自己班用了三年新评法，每一届都用，也记回写未抵达，停在自己这里。身边一群人，指班级、科室、团队、行当里的一支，里面有别人在自己的工作里采用了它；班级这一圈不是第四层，它是这一层里最窄的一圈。整个领域，指这个领域通行的三定被改动，看得到的痕迹是行业标准或通用教材跟着变了，圈外的同行偶尔采用不算。编码必须标层，不许往上取整，把自己手里的改动写成领域的改写。只做过一次、后续工作没有再用，也没有别人用的改动，记“待观察”，不记抵达。时间上要留余地：有的改动要等几年才有人接，所以报告里应当写明观察截止的时间。

举一个构造的例子，仅作演示。设想一份教研记录写道：本学期把单元测验的评分从“答案是否正确”改为“是否写出了条件改变后的失灵点”，并在备课组内交流，另外两位老师下学期已采用。编码结果是：改动了尺，没有改题；有人接过去，在身边一群人这一层抵达；领域层未见。这个例子没有判断它好不好，只演示怎样标层。

◆ 跟一份额怎样取值

跟一份额f的定义是：一段时期的工作里，题、法、尺全由别人给定的部分所占的比例。取值分三步。第一步，切条目。一条工作的单位是一份申报书、一篇论文摘要，或一条工作总结里独立成项的事。第二步，给每条工作编三个码：定题、定法、定尺，每个码取“给定”“非给定”“不可判”三值。“给定”的判据是，能在别人的文件里指到出处：考纲、招标指南、诊疗指南、行业标准，以及前人论文里的问题、方法和评价办法。“非给定”的判据是，材料里写明了对现有三定中某一定的质疑、替换或新立；只是自己定了一部分细节，仍记“给定”，第33章也按此编。信息不足以判断的，记“不可判”，不要硬猜。

第三步，计算。三个码都是“给定”的条目，计入分子。三个码里有任何一个“不可判”的条目，从分母里拿掉，单独报告条目数。f等于分子除以分母。报告时写成文字，比如“可判条目若干条，其中三定全给定若干条，所占比例即f”，并另报告三定里恰有一项、两项为非给定的条目各有几条。这两个数不是新读数，只是让读者看清f之外那一段的分布。有些工作f不低，余下的条目里却有一项自立，这个信息比f本身更有用。

演示一下算术，数字纯属设想，不代表任何人或任何行当。假如某人一学期的工作有十二条，其中两条有“不可判”，分母为十条；十条里七条三定全给定，f即七成；另外三条里，两条只自立了尺，一条自立了题和法。这样报告，读者既看到f，也看到那一段的构成。

◆ 编码时容易出错的地方

第一，把“新办法”当成“非给定”。一份摘要写“采用新的算法”，若问题与评价办法都沿用前人，仍是三定全给定。第二，把“冠名”当成“自立”。一个新名词不等于新的一，要看三定里有没有一定被改动。第三，把对某一定的批评当成改动。摘要里批评了现有的尺，但自己仍用这把尺来评，批评不入编码。第四，混淆层。同事在会上夸奖不等于接过去，要看同事自己的工作里出现了没有。第

五，把借用当成接过去。设想邻班老师把一张评分表直接复印来用，她自己的题、法、尺没有动，这只算办法被借用，第33章已经写过这种情形；要她原来不评的东西现在评了，才算那一定被接过去。第六，用f反推价值，这是误用，前面已经说过。

编码者应当在拿到材料之前就读过本手册，并独立完成，不与其他编码者讨论具体条目。遇到手册没有覆盖的情形，记“不可判”并写下理由，由负责人汇总后在分析之前统一修订手册的说明，修订要留痕，不能事后改码。

◆ 这份手册还没有验证什么

手册本身未经信度检验：不同人编码是否一致，编码是否随材料类型变化，目前都不知道。附录二设计了一个检验信度的环节，要求两名盲编码者，一致性阈值κ≥0.60（κ的白话解释见附录二），但那是设计，没有执行。f的取值也依赖“给定”的认定，在跨学科的材料上，同一份文件算不算“别人的文件”，可能有争议，遇到争议时以条目单列并附理由。第484号的三层排查，在此只被用作编码的参照，并未被证明能区分假革与有根据的改动。以上几处，凡有证据表明手册不好用，请照实修订，修订之后也请注明版本。

附录二

一学期可跑的班级对照设计

◆ 先说明状态

这是一份设计，没有执行，没有收集任何数据，书中没有任何地方引用它的结果。它对应第34章提出的追失灵练法：让基底把N铺满，人去找它在哪一步、哪种条件下失灵，并追问为什么。这项练法是本书提出的，尚未验证。设计写在这里，目的有两个：让愿意检验的人可以照着做，让不愿意相信的人看清楚本书愿意被什么样的证据否定。下文出现的各项数值，凡标“建议”的，都是设计选择，不是经验常数，登记者可以改动，但必须在看到任何数据之前改，并留下记录。

设计要回答两个问题，先后有别。第一个是主要问题：在一个学期内，练习追失灵的班级，在面对基底给出的解答时，能否比继续做变式题的班级更好地标出其中条件一换就失灵的地方，并说明为什么。第二个是风险问题，第34章把它写足了：没有亲手做过N的人，可能看不出哪里不对。所以必须同时检查，追失灵的班级在独立手做同类题时，有没有比对照班退步。只回答第一个问题而不看第二个，等于只看收益、不看代价。

◆ 总体安排

比较的单位是班级，不是学生。同一年级、同一学科的若干个班，随机分到两个臂，臂就是试验里的组。一个班对一个班是最小的版本，班级本身的差异和练法的差异分不开，第34章说两个班对比说明不了多少，就是这个意思，那样跑只能当预试，这里写的是能下判断的版本。对照臂照常做变式题：老师讲一道题，学生改数字、换条件、归纳通法。追失灵臂把其中一部分时间换成另一种做法：由基底生成若干道变式题和解答，学生检查，找出条件一换就失灵的那一道，写下失灵发生在哪一步、为什么。两个臂在这件事上花的课时相同，建议每周一节课内的一个固定时段，持续十来周，其余教学内容一概照旧。学期初做一次前测，学期末做一次后测，中间由教师填写教学日志，记录实际执行了什么。两个臂的学生在学期初和学期末各交一份自拟题，用来取次要结局。

班级数量由分析前登记的方案决定。因为班内学生彼此相关，学生人数不能代替班级数量，班级太少，设计的检验力会很弱，这一点要在登记里直说。如果一所学校的平行班不够，可以联合多所学校，每个臂建议不少于六个班，这只是建议，没有经过检验力计算，登记时要补上计算或写明没算。学校、家长和学生的同意按各自的规定取得，设计不评论任何政策，也不改变应教的内容。学期结束后，对照臂可以获得追失灵的全部材料，以免这一设计让一部分学生白白等了一个学期。

时间上，建议这样排：开学前两周完成登记、随机分配、教师培训和前测；中间十来周为干预期；学期最后两周做后测；之后才开始去标识、编码和分析。这个排法是建议，不是约束。实施教学的老师和负责编码、分析的人要分开，实施者不参与编码，编码者不知道分配。负责人另需留一份偏离记录，凡是实际做法与登记不同的地方，当场写下，学期末一并公开。

◆ 材料来源

可编码的材料有四类。第一类是学生的工作单：对照臂的变式题作业，追失灵臂的失灵标注与说明。第二类是前测和后测的试卷，由命题组在不知道班级分配的情况下编制，其中一份是给定的基底解答，里面事先埋入若干处条件一换就失灵的步骤，每一处都由命题组外的一位学科教师确认，只有在指定的条件下才失灵；另一份是独立手做同类题的试卷，不得使用基底，其中留一部分条件陌生的迁移题。第三类是教师的教学日志，用来核对干预有没有被忠实执行。第四类是学生学期初和学期末交的自拟题条目，用来取跟一份额。所有材料在交给编码者之前，去掉班级、学校、学生姓名和前后测标记，随机排序。

基底的版本、使用日期和提示语要完整记录，因为基底变了，题目的难度也会变。解答由同一个版本一次性生成并封存。前测一批，后测一批，每一批两个臂用的都是同样的封存材料，不临时重新生成。

◆ 编码定义与分析前登记

主要结局是失灵定位，分两级。第一级：学生有没有在给定解答里标出事先埋入的失灵步骤。第二级：标出的同时，说明的原因是否指向正确的条件变化。两级分别用文字描述，计数，不合成总分。次要结局是学生自拟题条目的跟一份额，按附录一的办法取值，只按班级汇总，不出个人读数，也不用于考核任何一位学生或教师。风险结局是独立手做同类题的正确情况，按事先写定的评分细则记录，其中迁移题的结果单独报告，这是第34章要看的在陌生条件下的迁移。第34章还要求追

失灵的学生写明失灵落在做法层、土层还是“一”层，这项标注只有追失灵臂才有，无法在两臂之间比较，只作探索性记录。

在看到任何后测数据之前，登记者要写定三样东西。第一，最小有意义差异：两个臂在主要结局上差多少才值得认真对待。建议的做法是用上一学期同年级各班在相近测验上的班级均值来估计班与班之间的离散程度，取其一半作为候选，并写明这是设计选择。失灵定位此前没有人这样测过，上一学期的成绩只能作替代，这一点也要写明。第二，风险结局的非劣效界：追失灵臂在手做题上比对照臂低多少仍可接受，同样事先写定。第三，分析方案：怎样处理班内相关，怎样处理缺失和流失，哪些分析是验证性的，哪些是探索性的。写定以后任何改动，都要作为偏离在报告里列出，不能悄悄换。

◆ 两名盲编码者与一致性阈值

所有主要结局的材料，由两名编码者各自独立编码。两人都不知道材料来自哪个臂、哪个班，也不知道是前测还是后测，不知道本设计要验证的方向。正式编码前，用不属于本研究的试编码材料磨合，编码细则在这时定稿，之后不得因为看到了哪个臂的材料而修订。一致性用κ来报告，阈值是$\kappa \geq 0.60$。κ量的是两个人扣除碰巧相同以后还一致多少：两位老师各批一叠卷子，即使闭着眼打勾也会有些卷子碰巧判得一样，κ把这一部分减掉，0大致等于碰运气，1是完全一致。0.60这个阈值是设计选择，不是经验常数。分歧由第三位同样不知分配的人裁决。

如果一致性没有达到阈值，处理的次序是：先在不看分配信息的前提下修订编码细则，重新培训，重新编码；二次编码仍然不到0.60，这一结局降级为探索性，报告里要明写，不得据此得出任何验证性的结论。编码者不得同时参与干预的实施、教学日志的核对或分析。

◆ 外部预注册

首次收集数据之前，把研究问题、假设、结局的定义、编码细则、最小有意义差异、非劣效界、分析方案和撤销条件，登记在第三方的公开登记平台上，登记时间要早于数据收集。登记之后如有修订，用追加版本的方式留痕，不覆盖原稿。登记的意义在于，让结论不能由结果倒推出来：如果结果与登记的预期相反，报告照写；如果登记以外的发现很吸引人，也只能标为探索性。我不是实施者，也不应当是编码者。

◆ 撤销条件

出现下列任何一种情形，相应的主张就撤回。其一，追失灵臂在独立手做题上低于对照臂，且超过登记的非劣效界：撤回“追失灵不损害手做能力”，第34章的练法不再被推荐。其二，主要结局的差异小于登记的最小有意义差异：撤回“追失灵提高失灵定位”。其三，两次编码后κ仍低于0.60：对相应结局不作任何结论。其四，流失超过登记的上限，或教学日志显示干预臂实际执行的比例低于登记的下限：本次结果不能当作对这项练法的检验，只能当作对一次落实不佳的实施的记录。其五，登记之后发现随机分配有违规：该班退出主要分析，并报告。

◆ 结论边界

即使结果完全如预期，结论也只能说到下面这些范围。它只涉及做对照的这些班级，只涉及一个学期，只涉及所选的学科、年级和所用的基底版本。不能推到整个领域，不能推到长期，不能推到其他学科。它检验的是学生标出和说明失灵的能力，没有检验回写抵达：一个学期里，几乎观察不到三定被改动并被别人接过去的事，所以不能据此说追失灵让人更会“改写一”。结果为正，不证明基底走不到0到1；结果为负，也不证明守正创新依然安全。它只回答一件很小的事：这项练法在这个范围里，有没有一点证据，值得更大的检验。

附录三

引文与史实核验表

这张表说明书中的外部材料核到了什么程度。本书把核验状态分成四档，读者引用时请按档取用。这张表本身也可能有遗漏，发现出入的，请以原始出处为准。档次说的是我核到了什么程度，不等于这条材料的对错：乙档的公认史实未必比甲档的预印本更可疑，甲档的预印本也未必经过同行评议。

◆ 甲档：核到了出处的摘要或正文片段

这一档我在成书时检索到了相应出处，读到了摘要、片段或正文的一部分，没有逐篇通读全文。先是AI与数学。DeepMind《Advancing Mathematics Research with AI-Driven Formal Proof Search》（arXiv 2605.22763）的数字：353个尚未解决的埃尔德什问题解9题，基础智能体重做这9题也全部做出，492个OEIS猜想证44个，每题几百美元的推理算力费用。论文写明这个数字未算尽发现的全部开销，也不打算拿它比较AI与人的数学劳动，这种比较是本书的推断。《Towards Autonomous Mathematics Research》（Aletheia，arXiv 2602.10177）：无人干预生成的算术几何论文，以及约200个有定论的候选解里63个技术上正确、50个读偏题、13个切题的记录。同属DeepMind这一团队的案例研究《Semi-Autonomous Mathematics Discovery with Gemini》（arXiv 2601.22401）：700题的评估原文自称半自主，经人工核查筛选；4题中2题自主解决，2题只解决多问题中的一部分；另有9题的解答已见于文献；团队专家认为这4题没有一题单独够得上一篇研究论文。这份报告的摘要页写法不同（13题中5题自主、8题见于文献），版本注记里有过一次重新分类；全文的分类是2题自主解决（第652、1051号）、2题解决多问题中的一部分（第654、1040号）、4题独立重新发现、5题找到文献，合13题，也就是4加9，书中按全文。“低垂的果实”只出自这一篇，结论原句是there is low-hanging fruit among the Erdős problems，它不出自2602.10177，也不出自2605.22763。FirstProof（arXiv 2602.05192，题目出自作者研究，此前未发表）。《量子杂志》2026年8月3日的报道，只读到片段，全文

未能打开。阿维加德《Mathematicians in the Age of AI》，沿用写作时核到的摘要，一审未能再取到原文。

单位距离猜想被反例推翻，出处是OpenAI 2026年5月20日的公告和九位数学家的伴随论文《Remarks on the disproof of the unit distance conjecture》（arXiv 2605.20695，作者含阿隆、高尔斯、索温）。高尔斯称之为里程碑，并说若有人投稿《数学年刊》他会毫不犹豫地建议接受，见这篇论文里他署名的一节；布鲁姆、利特对“人力多半用来证明上界”的说法和第二种解释，见同一篇的第4、6节。索温的改进结果，公告写作即将发表的精化，他的论文（arXiv 2605.20579）提交日也是5月20日，所以正文写“不久”，不写“几天之后”；约n的1.014次方这个数字据阿伦森的博文。阿伦森2026年5月27日的博文《Dispatches from the possibly last days of human relevance》，书中用到的几处都核到了原句：讽刺口吻的说法出自文末注记，针对评论区；消沉的是把消息告诉他的研究生，原文没有说他们的工作建在这个猜想上。

再是经济学与创新研究。Autor、Levy、Murnane 2003的研究存在及其主题（NBER w8337摘要）。Park、Leahey、Funk 2023的摘要，含作者对发表质量、引用习惯、领域因素的检验。对颠覆性指标测量偏差的质疑（arXiv 2306.10774），作者是Macher、Rutzer、Weder，题为《Is there a secular decline in disruptive patents?》，只针对专利，不能推到论文。Bloom等2020（《美国经济评论》110卷4期）的摘要，含摩尔定律所需研究者约为1970年代初十八倍以上。奥特尔2024（NBER工作论文w32140），摘要写明这是论证一种可能，不是预测，另核到他2024年2月在NOEMA的同题文章。Brynjolfsson、Chandar、Chen《Canaries in the Coal Mine?》（斯坦福数字经济实验室，2025年首发，2026年8月有修订版）；对它的批评（Casilli、Gärtner）只作可能的解释。马奇1991（《组织科学》）、亨德森与克拉克1990、贝恩布里奇1983（《Automatica》）、波特1996《什么是战略》这四篇读到了原文的相关部分。威利·施2016（《麻省理工斯隆管理评论》），第27章柯达一例的读法收窄到“走到部门，没走到公司算账的那一层”，依据就是这一篇。

再是医学与生物。Budzyń等2025，题名核到论文记录，28.4%到22.4%、四家波兰中心、观察性研究核到专业媒体转述，原文页面未能打开。2023年诺贝尔奖公告（mRNA、修饰核苷、两种疫苗2020年12月获批）。马歇尔在诺贝尔奖官网的自述，1994年美国国立卫生研究院共识声明。屠呦呦2011年《自然·医学》的自述，拉斯克奖页面。Terwilliger等《自然·方法》论文（PMC10776388），把AlphaFold

的预测称作极有用的假设，加快但不取代实验测定。Aronson等2020的摘要（读的是转载）与《自然·药物发现评论》nrd3296，这是第23章me-too药的依据，比例数字一概没用。第19章题库后台监测题目质量的说法，依据是arXiv　2606.18536，不涉及具体产品。

最后是官方阐释的两段文字：徐艳玲《牢牢把握“坚持守正创新”的思想真谛》（《人民日报》2023年8月30日，新华网转载），学而时习工作室《守正创新：是什么、为什么、怎么做》（求是网2024年12月1日，中国日报网转载）。这两段只在第36章作为最强的反方引用。

◆ 乙档：公认的史实与著作，按通行记载写，未逐条回到原文

这一档包括数学史：第五公设的尝试、萨凯里1733、罗巴切夫斯基1829、波约1832、费马大定理与怀尔斯。科学史与医学史：库恩、拉卡托斯、休谟、魏格纳、麦克斯韦的流体类比、马歇尔与沃伦、卡里科与韦斯曼、屠呦呦与葛洪、AlphaFold、新冠疫苗所用的mRNA路线。技术与商业：主导设计（全书写作通常追溯到厄特巴克与阿伯纳西1975年前后的工作）、阿瑟、克里斯坦森、蒂尔、施乐（全书写作叫开了对标这个词和做法，不写开创）、丰田拉动式与大野耐一、毕昇活字、诺基亚、柯达与萨森。艺术：清初四王、石涛、杜尚、贡布里希、本雅明。《泉》的作者归属在研究者中有不同主张，见丙档。四王只作“摹古升格成尺子”的例子，这是解释，不是史料结论。思想史：马丁·路德的九十五条论纲、王阳明重推《大学》古本、孔子因材施教的通行说法。古典文献：《论语》《孟子》《孙子》《大学》《伤寒论》《肘后备急方》的引文。语境文件：2019年《关于促进中医药传承创新发展的意见》里“传承精华、守正创新”八个字，只作语境，不作评价。

下列研究也在这一档，数字按我所知的通行转述写，正式引用前应回到原文：Eloundou等2023；Dell'Acqua等2023；卡戎的叙事医学，核到题名和一份大学图书馆指南。学习科学中提取练习与分散练习的结论，只读到美国心理科学学会关于邓洛斯基等2013年综述的新闻稿。

另有一批核到了百科、参考工具书、书目页或二手概述，比通行记载多走了一步，仍没有回到原书，正式引用前同样要回去查。数学与科学史：费马大定理与怀尔斯的年表；麦克斯韦的假想流体；休谟与归纳问题；萨凯里判定锐角假设违背直线的本性，他的书长期被遗忘、1889年才由贝尔特拉米重新带回；罗巴切夫斯基1829至1830年、波约1832年分别发表，高斯的回信，贝尔特拉米1868年的模型；海

王星一例；拉卡托斯的进步与退化；库恩的解谜、精确预测与教科书的说法。魏格纳的生平与驱动力；奥雷斯克斯《拒绝大陆漂移》只核到哈佛科学史系书目页和《泰晤士高等教育》书评，她认为美国地质学家主要因方法标准而拒，史学家有不同讲法。

医学与经济学：帕尔默1954年报告胃内未见细菌，1970年代活检所见的判读，1983年澳大利亚胃肠病学会退稿，这几处都只据百科转述，来源单一；卡里科1990年代的经费申请、1995年被降职、与韦斯曼的工作；《伤寒论》“逆”的所指只据一篇转载文章；杰文斯1865年《煤炭问题》里煤与蒸汽机的论证，这个例子是他本人的，不只是后人的说法。

技术与艺术：主导设计一词的归属（英文维基说1975年论文本身未用此词）；丰田生产方式把过量库存列为浪费、是精益生产的前身；雕版在东亚长期占主流、活字要备数十万枚；施乐与坎普1989，据全球对标网络的介绍；四王与王原祁，据大英百科、维多利亚国立美术馆文章和宾夕法尼亚大学一篇博士论文的摘要；石涛“古人的须眉”，据同一美术馆文章的英文转述，中文字句没有对原本；摄影与绘画的类比，据艺术协会文章和提森博物馆图录介绍；杜尚展览的规则，据维基百科和toutfait；本雅明的灵晕，据二手导读；贡布里希只读到摘要，“先制作，后匹配”的次序待核原文。思想史：路德论纲的主题与张贴之争；王阳明1518年刊行古本，据《中国文化研究所学报》一篇论文；“权”的本义，《孟子》淳于髡章的原文，据网上文库。

◆ 丙档：只据媒体报道，未读到原始材料

果壳2026年7月22日的报道，读到的是虎嗅转载（原题《2026，AI给数学家带来危机》），微信原稿没有见到。第9章留了李欣意的名和凸包的比喻，依据就是这篇转载。报道里AI在三维情形给出雅可比猜想反例、二维情形未知的说法，全书只一句带过，并写明未读到原始材料，发稿时该反例也未经正式同行评审（机器之心的报道，投资界转载）。第7、9、13章都按这个口径，不作论证的支点。

OpenAI关于Astra的说法属于公司披露，模型未发布，证明和Lean证书已公开可查，同行尚未评议，据SiliconANGLE和《量子杂志》。《纽约时报》关于早期乌龙的报道，原文未读，只读到转述，发帖时间据GIGAZINE。陶哲轩对第728号问题的评价和他的两条提醒，据The Decoder。高尔斯关于大模型知识面的说法，据ScienceAlert。诺基亚到2011年第二季度仍居智能手机销量第一，是高德纳的终端销量口径，据MacRumors和彭博，IDC按出货口径已是苹果领先。吉卜力风格图片

的传播，据Axios。《泉》作者归属的不同主张（加梅尔；汤普森与斯波尔丁；阿代斯与贝利），据Artnet News的二手综述，原文未读，第17章的推导不依赖杜尚个人的意图。柯达1975年的原型和2012年申请破产保护，据NPR转载和phys.org。

◆ 丁档：站内专著，只据母题卡转述

书中引用的站内专著，第509、484、66、346、342、401、504、505、402、431、460、122、240、463、335、131、125、116、244、102、38、411、347、224、339、416、356、278、437、519号，只依据各书的母题卡与站内书目信息转述，没有逐本回到全书原文。其中第463、437号没有母题卡，依站内书目简介与立项记录转述：第463号的“练手与战场”和伞模型不超出书目简介，伞模型写明是该书首次提出、尚待检验的主张；第437号的口径是王德生本人的立项主张。第102、116、244号全书拆开写，“无人有资格签收”只属第102号，合读之处写明是本书的读法。第122号的部分主张，该书已自认判死或未测，正文已注明。第28、29章按母题卡补的转述，写明是本书读法，第28章与第347号“‘我的’不是品牌”的分歧如实写出。

◆ 构造的例子

书中由“设想”“假如”引出的人物、单位、数字和场景，例如老字号点心铺、老裁缝、三十年的老师、班级和科室的例子，都是构造的，不是调查所得。受伤兔子那一题是构造的，算术已核。第10章“同时开动一万个”是我对自己能力范围的说法，不是一次测量。附录一演示算术用的条目数是设想的，不代表任何人。附录二的样本量、周数和阈值是设计建议值，那项设计没有执行，也没有数据。

版本说明

本版字数、版本与交付

本版为 2026 年 11 月第 1 版，德麦国际专著第 483 号，ISBN 979-8-90690-981-7，定价 US$20.00。前言、导言、五部部序与三十六章、部小结、结语、附录的正文实计 225,419 个汉字，合约 22.5 万字；章题、节题、表格不计入。

书稿的形成经过：母题由王德生口述提出，定题《AI时代还能守正创新吗?——从最安全的活法到最危险的生存》；按同一份写作底册二十路（AI 协作）分章写出初稿，经统稿与三审。三审记录在 2026 年 11 月 4 日写定。

交付：印刷版与阅读版 PDF、Word 版、全文网页、在线翻页；学习包（三十六个单元，每章一个）；本书智能体。

定 音 句

从前是一边安全、一边危险；
如今两边都危险，
于是选择的依据，
从“哪边安全”换成了“哪边值得”。

一个认真了三十年、从不追热点的人，也可能一直在跟风：什么问题值得做，哪些路子算正路，怎样才算做好，都是别人先定好的。这种活法从前最安全，因为做到这一步要练很多年。

基底正在拆掉这道门槛。可是另一边并没有变好，改写“一”的人仍然大概率失败。本书走过科学、技术、艺术，走过教育、健康、事业，回答书名之问：还能守，但守的是方向，不是别人立的“一”；还能新，但不能只新在路径，要走到“一”出问题的地方。

全书没有做统计调查，提出的练法尚未验证，每章写明怎样算错，第 36 章请最强的反方发言。

被端的是位置，不是人。

德麦国际出版社 · Demai International Press
德麦国际专著第 483 号 · 前言、导言、五部三十六章、结语、附录 · 约 22.5 万字
ISBN 979-8-90690-981-7 · 定价 US$20.00

ISBN 979-8-90690-981-7
9 798906 909817